# Klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere

**Wissenschaftliche Grundlagen des klimaaktiv Standards – Arbeitsfassung**

2026-10-14

# Inhaltsverzeichnis


**Überblick** 3
- Was bringt der Standard für Ihr Projekt? . . . 3
- Was zeigen reale Projekte? . . . 4
  - Am Bichl III . . . 4
  - RUGInnovation . . . 4
  - Campo Breitenlee . . . 4
- Welche Qualität wird bewertet? . . . 5
- Von der Planung zur überprüften Umsetzung . . . 5
- Wissenschaftliche Grundlagen und Nachweistool . . . 5

**I. Nutzen und Anwendung** 6

**1. Nutzen und Anwendung** 7
- 1.1. Welche Entscheidungen unterstützt die Bewertung? . . . 7
- 1.2. Herausforderungen des klimaneutralen Bauens . . . 7
- 1.3. Vom Nachhaltigkeitskriterium zum quantitativen Klimaziel . . . 8

**2. Sanierungsfahrpläne und Entwicklungspfade** 10
- 2.1. Maßnahmenfolge als Planungsentscheidung . . . 10
- 2.2. Emissionen entstehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten . . . 10
- 2.3. Welche Annahmen sind besonders kritisch? . . . 11

**II. Praxisbeispiele** 12

**3. Praxisbeispiele** 13
- 3.1. Unterschiedliche Ausgangssituationen . . . 13

**4. Am Bichl III** 15
- 4.1. Projekt auf einen Blick . . . 16
- 4.2. Die Planungsfrage . . . 16
- 4.3. Maßnahmen im Quartier . . . 16
- 4.4. Das Ergebnis . . . 17
- 4.5. Welche Rolle spielt Energieflexibilität? . . . 19
- 4.6. Was hat die Begleitung beigetragen? . . . 19
- 4.7. Was können andere Projekte daraus lernen? . . . 20

**5. RUGInnovation** **21**
5.1. Projekt auf einen Blick . . . 22
5.2. Die Planungsfrage . . . 23
5.3. Gebäudehülle und Versorgung gemeinsam verbessern . . . 23
5.4. Energie- und Klimabilanz . . . 25
5.4.1. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz . . . 26
5.5. Was können andere Sanierungsprojekte daraus lernen? . . . 27

**6. Campo Breitenlee** **28**

**7. Qualitätsstufen und Anforderungen** **29**
7.1. Ziel und Bewertungsanspruch . . . 29
7.2. Die drei Qualitätsstufen . . . 29
7.3. Bewertungsgrößen und Erfüllungskriterien . . . 31
7.4. Kontextabhängige Anforderungen . . . 32
7.5. Bedeutung und Grenzen der Bewertung . . . 32

**8. Deklaration und Projektphasen** **33**
8.1. Drei Deklarationsphasen . . . 33
8.1.1. Planungsdeklaration – Potenziale und Varianten nachweisen . . . 33
8.1.2. Fertigstellungsdeklaration – Umsetzung überprüfen . . . 34
8.1.3. Betriebs- bzw. Monitoringdeklaration – Wirkung im Betrieb belegen 34
8.2. „Auf dem Weg“ – Zielerreichung in Etappen . . . 35
8.3. Ablauf der Nachweisführung . . . 36
8.3.1. Schritt 1 – Mindestanforderungen und Aussichten prüfen . . . 36
8.3.2. Schritt 2 – Kompetenzpartner:in auswählen . . . 37
8.3.3. Schritt 3 – Einreichung und Qualitätssicherung . . . 37
8.4. Akteure und Zuständigkeiten . . . 37
8.5. Anforderungen an Datenqualität und Nachvollziehbarkeit . . . 38
8.6. PEExcel als Nachweiswerkzeug . . . 38

**III. Wissenschaftliche Grundlagen** **40**

**9. Von nationalen Zielpfaden zur Quartiersbilanz** **41**
9.1. Vom nationalen Szenario zur Kalibrierung . . . 42
9.2. Bilanzziel und virtuelle Kontextwerte . . . 43

**10. Nationales Zielszenario 2040** **45**
10.1. Stromerzeugung und Strombedarf . . . 45
10.2. Entwicklung von 2020 bis 2040 . . . 45
10.3. Übergang zur Allokation . . . 46

**11. Sektorale Energieallokation** **47**
11.1. Begriffe und Zuordnungsregeln . . . 47
11.2. Restdeckung und Bilanzschluss . . . 48
11.3. Varianten und Stellschrauben . . . 49

11.4. Übergang zur Gebäude- und Quartiersbewertung . . . . . 49

**12. Gebäudebestand und Entwicklungsszenario 2040** **50**
12.1. Datenbasis, Flächenbegriffe und Bezugsjahre . . . . . 50
12.2. Energetische Gebäudetypologien 2040 . . . . . 51
12.3. Flächenentwicklung vom Bestand zum Zieljahr . . . . . 52
12.4. Energetische Performance, Strombedarf und PV . . . . . 52
12.5. Endenergie und Primärenergie . . . . . 54
12.6. GFZ-Verteilung des österreichischen Gebäudebestands . . . . . 55
12.7. Gemeinsame Typologie-Dichte-Matrix und sektoraler Abgleich . . . . . 56

**13. Kalibrierung der PEQ-Energieanforderungen** **58**
13.1. Bilanzfunktionen der Gebäudetypologien . . . . . 58
13.2. Kontextfaktor Dichte: Begründung und physikalisches Prinzip . . . . . 59
13.3. Parametrisierung der Zielwert- und Gutschriftenfunktion . . . . . 61
13.4. Nationale Aggregation und Kalibrierbedingung . . . . . 61
13.5. Kalibrierungsstand und Ergebnisvergleich . . . . . 62
13.6. Sensitivitäten und normative Entscheidungen . . . . . 62

**14. Kontextfaktor Mobilität** **64**
14.1. Vom nationalen MIV-Budget zur Nutzung . . . . . 64
14.2. Gemischt genutzte Quartiere . . . . . 65
14.3. Standortabhängiger MIV-Bedarf: Mobilitätsregionen und Verkehrsleistung . . 65
14.4. Abgrenzung von Zielverkehr, Strombedarf und Ladeprofilen . . . . . 67
14.5. Dokumentation und Aktualisierung . . . . . 67

**15. Kontextfaktor Sanierung** **68**
15.1. Ableitung aus den neuen Gebäudetypologien . . . . . 68
15.2. Anwendung auf gemischte Quartiere . . . . . 68

**16. Zielwert THG** **70**
16.1. Wie entstehen 320 kg CO e je Quadratmeter? . . . . . 70
16.1.1. Nationale Grundlage und sektorale Verteilung . . . . . 70
16.2. Gebäudesektor: Bezugsflächen und Entwicklung . . . . . 71
16.3. Drei Zeitbegriffe . . . . . 73
16.4. Absenkpfade und kumuliertes THG-Budget . . . . . 74
16.5. Rekalibrierung: Welche Stellgrößen ändern sich? . . . . . 75
16.5.1. PV-Errichtung und sektorale Konsistenz . . . . . 75
16.6. Folgerungen für Planung und Verwaltung . . . . . 76

**17. Systemgrenze des Quartiers** **77**
17.1. Räumliche Systemgrenze: Was gehört zum Quartier? . . . . . 77
17.2. Funktionale Bilanzgrenze: Welche Nutzungen und Prozesse zählen? . . . . . 78
17.3. Primärenergiebilanz: Physische Flüsse und Bewertung trennen . . . . . 79
17.4. Mobilität: Zugeordnete Fahrten sind nicht gleich lokale Ladevorgänge . . . . 79
17.5. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz: Welche Module werden berücksichtigt? . . 80
17.5.1. Photovoltaik, Eigenverbrauch und Netzeinspeisung . . . . . 81

17.5.2. Biogener Kohlenstoff . . . 82
17.6. Zeitliche Bilanzierung und Emissionsentwicklung . . . 83
17.6.1. Stündliche Energiesimulation, monatliche Bewertungsfaktoren . . . 83
17.6.2. Bewertungszeitraum der Treibhausgasbilanz . . . 84
17.7. Konsequenzen für die Nachweisführung . . . 84

**18. Aussagekraft der Ergebnisse** **85**
18.1. Primärenergiebilanz . . . 85
18.2. Treibhausgasbudget und zeitlicher Verlauf . . . 85

**19. Methodenstand und Fortschreibung** **88**
19.1. Was ein positives Ergebnis aussagt . . . 88
19.2. Drei Arten von Änderungen . . . 88
19.3. Einflussgrößen und Grenzen des Modells . . . 89
19.3.1. Gebäudebestand und Dichte . . . 89
19.3.2. Mobilität und zeitliche Bewertungsfaktoren . . . 89
19.3.3. THG-Budget, PV und Senken . . . 90
19.3.4. Sanierung und bauliche Absenkpfade . . . 90
19.4. Kommunale Allokation als zusätzliche Ebene . . . 91
19.5. Lernen aus Planung und Betrieb . . . 91

**20. Einstieg und Kontakt** **92**
20.1. Wann sollte die Bewertung beginnen? . . . 92
20.2. Welche Unterlagen werden benötigt? . . . 92
20.3. Was erhält das Projekt? . . . 92
20.4. Wer begleitet das Vorhaben? . . . 92
20.5. Wo finde ich die technische Anleitung? . . . 93

**Literatur** **94**

**Über diesen Bericht** **96**
Ziel des Hintergrundberichts . . . 96
Zielgruppe . . . 96
Entstehung und wissenschaftliche Grundlagen . . . 97
Methodenstand und Versionierung . . . 97
Autor:innen und Mitwirkende . . . 98
Zitierempfehlung . . . 98
Quellen und Geltungsbereich . . . 98

**Anhang** **99**

**A. Nationale Energie- und Stromtabellen** **99**
A.1. Stromerzeugung, Strombedarf und Bilanzreste . . . 99
A.2. Endenergie nach Sektoren . . . 101
A.3. Quellbilanz und Modellannahme der Allokation . . . 101

**B. Annahmen der Zielwertberechnung** **103**
B.1. Zeit-, Flächen- und Bewertungsbezüge . . . 103
B.2. Energiebilanzen der Zukunftsszenarien . . . 104
B.3. Gebäudebestand und Dichteallokation . . . 105
B.4. Mobilitätsallokation und Sanierung . . . 106
B.5. THG-Budget und Senkenannahmen . . . 107
B.6. THG-Absenkpfade und sektorale Abgrenzung . . . 107

**C. Ableitung der GFZ-Dichteverteilung des österreichischen Gebäudebestands 2021** **109**

**D. Berechnung der österreichischen GFZ-Verteilung** **110**
D.1. 1. Quellen, Definitionen und Modellparameter . . . 110
D.2. 2. Eingangsdaten und Plausibilisierung der Einzelgebäude . . . 113
D.2.1. Deskriptive Auswertung der Referenzstichproben . . . 115
D.3. 3. Statistische Bestandsdaten 2021: Herkunft, Flächen und Struktur . . . 117
D.3.1. Deskriptive Statistik des nationalen Bestandsmodells . . . 119
D.4. 4. Bestimmung der verfügbaren Referenzgruppen . . . 122
D.5. 5. BGF-gewichtete Kerndichteschätzung auf dem GFZ-Raster . . . 125
D.6. 6. Hochrechnung: statistische BGF × Dichtemasse . . . 127
D.7. 7. Kontrollrechnungen und Abdeckung . . . 128
D.8. 8. Modellierte österreichische GFZ-Verteilung . . . 130
D.8.1. Kerndichteprofile nach Geschossklasse und Hauptnutzung . . . 131
D.8.2. Ländervergleich . . . 133
D.9. 9. Export und Reproduzierbarkeit . . . 134
D.10.10. Methodische Einordnung und Einschränkungen . . . 135

**E. Sektorale Energieallokation – Transition 2040** **136**

**F. Quantitative sektorale Allokation** **137**
F.1. 1. Bilanzgrenze und Einheiten . . . 137
F.2. 2. Quellbilanz vor Allokation . . . 138
F.3. 3. Modellannahmen vom 29.10.2026 . . . 139
F.4. 4. Zentrale Großkraftwerke und Restdeckung . . . 140
F.5. 5. Vollständige Zuordnungsprüfung . . . 140
F.6. 6. Varianten . . . 141
F.7. 7. Primärenergie und nutzungsbezogene Gutschrift . . . 143
F.8. 8. Kontrollen und Ausgaben . . . 143

**G. Gebäudesektormodell Österreich 2040** **145**

**H. Gebäudesektormodell: Daten, Rechnung und Grenzen** **146**
H.1. 1. Modellrolle und Bilanzgrenzen . . . 146
H.2. 2. Datenprüfung, Schlüssel und Typologisierung . . . 147
H.3. 3. Flächenbilanz und Fortschreibung . . . 149
H.4. 4. Strombedarf, Erzeugung und Stromsaldo . . . 151
H.4.1. Herkunft der PV-Erzeugung . . . 152
H.5. 5. Endenergiebilanz nach Energieträgern und Anwendungen . . . 154

H.6. 6. Primärenergie: gelieferter Bewertungsstand . . . 156
H.7. 7. GFZ-Zuordnung, Flächengewichtung und Dichte-Erwartungswert . . . 157
H.7.1. Was bedeutet der Erwartungswert? . . . 158
H.7.2. Anwendung im Vergleichsfall . . . 159
H.8. 8. Abgleich mit der sektoralen Allokation und Grenzen . . . 162
H.9. 9. Ergebnisexport und Bilanzkontrollen . . . 164

**I. Annahmen der Quartiersbilanzierung** **166**
I.1. Nutzerstrom und Warmwasserwärmebedarf . . . 166
I.2. Allgemeinstrom, Beleuchtung und innere Wärmegewinne . . . 167
I.3. Belegung, Komfort und thermische Randbedingungen . . . 168
I.4. Mobilitätsannahmen . . . 169
I.5. Klima, Energiesignale und Bewertung . . . 170
I.6. Projektspezifische Technik und Lebenszyklus . . . 171

**J. Internes Szenario- und Kalibrierungsdashboard** **173**

**K. Interner Arbeitsstand** **174**
K.1. Eingaben, Abdeckung und Herkunft . . . 175
K.2. Dichtezuordnung und Erwartungswert . . . 176
K.3. Rechenmodell und Bilanzkontrollen . . . 178
K.4. Selektive Dichtebewertung über die GFZ-Verteilung . . . 179
K.5. Dashboard: verändern, vergleichen, sichern . . . 182

**L. Review der Methodik: Verständlichkeit und Gliederung** **184**
L.1. Nummerierte Änderungen . . . 184
L.2. Wortlautvergleich der geänderten Kapitel . . . 186
L.3. Nationale Elektrizitätsbilanz 2040 . . . 188
L.4. Prüfumfang . . . 219

# Überblick

Plus-Energie-Quartiere planen und nachweisen

Welche Energie- und Klimaziele soll ein Bauprojekt erreichen – und wie lässt sich das überprüfen? Der **klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere** übersetzt übergeordnete Ziele in quantitative Anforderungen an Neubau und Sanierung. Gemeinden und Bauträger können damit Konzepte bewerten, Varianten vergleichen und erreichte Qualität dokumentieren.

## Was bringt der Standard für Ihr Projekt?

**Gemeinden können konkrete Ziele formulieren.** Welche energetische Qualität soll ein neues Quartier erreichen? Wie passen Bebauung, Energieversorgung und Mobilität zu den kommunalen Klimazielen?

**Bauträger können Entscheidungen früh absichern.** Welche PV-Flächen braucht das Projekt? Welche Kombination aus Gebäudequalität und Versorgung erreicht das Ziel? Eine frühe Bewertung macht den Einfluss dieser Entscheidungen nachvollziehbar.

**Fachplanende können Varianten gemeinsam bewerten.** Der Standard bietet einen gemeinsamen Maßstab für Energieeffizienz, erneuerbare Erzeugung und Energieflexibilität. Je nach Qualitätsstufe kommen Mobilität und Lebenszyklusemissionen hinzu.

Mehr zu Nutzen und Anwendung

## Was zeigen reale Projekte?

### Am Bichl III

Abbildung 1.: Wohnquartier Am Bichl III in Innsbruck-Igls.

Neubau Photovoltaik Energieflexibilität

Ein umgesetztes Wohnquartier zeigt, wie ambitionierte Energieziele bis zur Fertigstellung nachgewiesen werden können.

### RUGInnovation

Sanierung Wärmeversorgung Photovoltaik

Gebäudehülle, erneuerbare Wärme und Stromerzeugung werden gemeinsam betrachtet: ein Einblick in die Bewertung eines bestehenden Wohnquartiers.

### Campo Breitenlee

Neubau Mobilität Nutzungsmix

Wie hängen Mobilität, unterschiedliche Nutzungen und Nutzungsdichten zusammen? Das nächste Projektporträt widmet sich dieser Planungsfrage; die Auswertung ist in Vorbereitung.

## Welche Qualität wird bewertet?

| Qualitätsstufe | Bewertungsumfang |
|---|---|
| **Plus-Energie-Quartier** | Primärenergiebilanz des Gebäudebetriebs |
| **Plus-Energie-Quartier mit Mobilität** | Zusätzlich die zugeordnete motorisierte Individualmobilität |
| **Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier** | Zusätzlich die Einhaltung eines Lebenszyklus-Treibhausgasbudgets |

Die Anforderungen berücksichtigen den Kontext des Projekts. Eine positive bewertete Bilanz bedeutet deshalb nicht automatisch Energieautarkie. Qualitätsstufen, Anforderungen und Aussagegrenzen erläutern den Maßstab.

## Von der Planung zur überprüften Umsetzung

Die **Planungsdeklaration** bewertet ein untersuchtes Konzept. Die **Fertigstellungsdeklaration** gleicht die Bewertung mit dem ausgeführten Projekt ab. Eine **Betriebsdeklaration** ergänzt die Nachweise um Messdaten. Qualitätsstufe und Projektphase werden dabei getrennt ausgewiesen.

Deklaration und Projektphasen · Einstieg und Kontakt

## Wissenschaftliche Grundlagen und Nachweistool

Die wissenschaftlichen Grundlagen legen Herleitungen, Annahmen und Grenzen offen. Nationale Energie- und Klimaziele werden auf Sektoren und Quartiere übertragen; das konkrete Projekt wird anhand seiner Energie- und Emissionsbilanz bewertet. Kontextfaktoren verändern den Bewertungsmaßstab, nicht die tatsächlichen Energieflüsse.

Das PEExcel-Nachweistool unterstützt Modellierung, Variantenvergleich und technische Nachweisführung. Seine Wissensplattform erläutert Bedienung und Ergebnisanalyse.

> Arbeitsfassung vom 19. Oktober 2026. Die wissenschaftliche Grundlage und der Geltungsbereich sind unter Über diesen Bericht dokumentiert (Schneider 2026; Schneider u. a. 2023, 2025). Eine ergänzende Einführung bietet die klimaaktiv-Broschüre (Schneider u. a. 2026).

# Teil I.

# Nutzen und Anwendung

# 1. Nutzen und Anwendung

Von klimaneutralem Bauen zu quantitativen Anforderungen an Gebäude und Quartiere

## 1.1. Welche Entscheidungen unterstützt die Bewertung?

Für **Gemeinden** macht der Standard Energie- und Klimaziele als Anforderungen an konkrete Vorhaben überprüfbar. Er unterstützt die Abstimmung zwischen räumlicher Entwicklung, Energieversorgung und Mobilität.

Für **Bauträger und Projektentwicklung** hilft die frühe Bewertung, erforderliche Maßnahmen und Zielkonflikte zu erkennen. Varianten lassen sich anhand eines gemeinsamen Maßstabs vergleichen; wichtige Qualitäten können über den Planungsverlauf hinweg dokumentiert werden.

Für **Fachplanende und Kompetenzpartner:innen** verbindet das Energie- und Bilanzmodell Beiträge aus Architektur, Bauphysik, Versorgung und Mobilität. Die Bewertung zeigt, welche Annahmen für die Zielerreichung entscheidend sind.

Am Bichl III veranschaulicht den Abgleich zwischen Planung und Fertigstellung. Weitere Praxisbeispiele behandeln Sanierung und Mobilität. Bei schrittweisen Maßnahmen helfen Sanierungsfahrpläne, den Entwicklungspfad zu beschreiben.

## 1.2. Herausforderungen des klimaneutralen Bauens

Klimaneutrales Bauen erfordert mehr als die Reduktion des Heizwärmebedarfs. Gebäude müssen mit erneuerbarer Energie versorgt werden, fossile Energieträger ersetzen und die Treibhausgasemissionen aus Errichtung, Instandhaltung und Betrieb begrenzen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Alltagsmobilität, die wesentlich von Standort und Quartiersgestaltung beeinflusst werden.

Gleichzeitig verändert die Umstellung auf erneuerbare Energieträger die Rolle der Gebäude im Energiesystem. Bei Photovoltaik und anderen zeitlich schwankenden erneuerbaren Quellen kommt es auch darauf an, wann Energie benötigt, gespeichert, bezogen oder abgegeben wird. Gebäudebetrieb, Energieversorgung und Mobilität sind deshalb zunehmend gemeinsam zu betrachten.

Ein erneuerbares Zielenergiesystem macht Energieeffizienz und Flexibilität auf Gebäudeebene nicht überflüssig – im Gegenteil: Nationale Energie- und Klimaszenarien setzen erhebliche Energieeinsparungen voraus. Damit die angestrebten Ausbau- und Klimaziele erreicht werden

können, müssen Gebäude ihren Energiebedarf entsprechend reduzieren und zunehmend flexibel gestalten.

**Energieeffizienz, lokale erneuerbare Energieerzeugung und Energieflexibilität** bilden daher drei sich ergänzende Handlungsfelder. Ihr Zusammenspiel ist sowohl auf Gebäude- als auch auf Quartiersebene relevant.

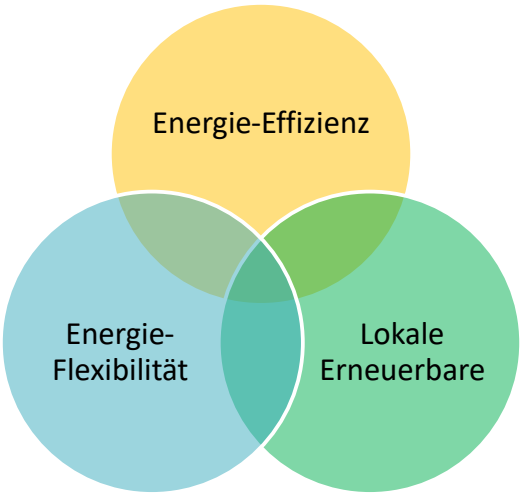



Abbildung 1.1.: **Plus-Energie-Quartiere** verbinden drei zentrale Handlungsfelder der energetischen Quartiersentwicklung: Energieeffizienz, lokale erneuerbare Energie und Energieflexibilität.

## 1.3. Vom Nachhaltigkeitskriterium zum quantitativen Klimaziel

Bestehende Instrumente zur Gebäude- und Quartiersbewertung berücksichtigen wichtige Qualitäten wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Komfort und Standort. Eine gute Gesamtbewertung beantwortet jedoch nicht automatisch die Frage, **welchen messbaren Beitrag ein konkretes Vorhaben zur Erreichung übergeordneter Energie- und Klimaziele leisten muss**.

Dafür sind zwei Festlegungen erforderlich: Einerseits müssen Energie- und Treibhausgaswirkungen innerhalb nachvollziehbarer räumlicher, zeitlicher und funktionaler Grenzen bilanziert werden. Andererseits ist zu begründen, **welches Ergebnis als ausreichend gilt** und wie Anforderungen auf Projekte mit unterschiedlichen Voraussetzungen verteilt werden.

Eine reine Jahresbetrachtung kann sommerliche Überschüsse und winterlichen Netzbezug verdecken. Eine positive Betriebsenergiebilanz wiederum sagt für sich genommen noch nichts darüber aus, ob die Emissionen aus Baustoffen und Errichtung mit einem langfristigen Klimaziel vereinbar sind. Für eine quantitative Bewertung müssen solche Unterschiede ausdrücklich berücksichtigt werden.

Hier setzt der klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere an. Er verbindet einen aus nationalen Energie- und Klimazielen abgeleiteten Bewertungsmaßstab mit der Bilanzierung konkreter Projekte. **Was** der Standard fordert, beschreibt Kapitel 7. **Wie** die Zielwerte hergeleitet werden, erläutert Kapitel 11 und Kapitel 16; die Systemgrenzen und Bilanzierungsregeln sind in Kapitel 17 dokumentiert.

> **Gebäude oder Quartier?**
>
> Obwohl der Standard aus dem Konzept der Plus-Energie-Quartiere hervorgegangen ist, lässt sich seine Bewertungsmethodik sowohl auf einzelne Gebäude als auch auf Gebäudegruppen und ganze Quartiere anwenden. Unterschiedliche Standort- und Bebauungsbedingungen werden durch entsprechende Kontextfaktoren berücksichtigt.

# 2. Sanierungsfahrpläne und Entwicklungspfade

„Auf dem Weg“ zum klimaneutralen Plus-Energie-Quartier

Bestandsquartiere werden häufig schrittweise saniert. Ein Renovierungsfahrplan kann deshalb mit einer Folge von Quartiersbewertungen verbunden werden. Die Darstellung zeigt den erwarteten Zustand nach jeder Etappe, die noch erforderlichen Maßnahmen und die bis dahin verursachten Emissionen.

**Entwicklungsperspektive – keine zusätzliche Deklarationsstufe**

Der hier beschriebene Ansatz „Auf dem Weg“ ist **noch kein verbindlich operationalisierter klimaaktiv-Deklarationsweg**. Kriterien für Etappen, zulässige Übergangsfristen und Nachweise sind gesondert festzulegen.

## 2.1. Maßnahmenfolge als Planungsentscheidung

Ein Fahrplan kann beispielsweise zuerst die Wärmeversorgung, anschließend die Gebäudehülle und danach die lokale Erzeugung verändern – oder eine andere Reihenfolge wählen. Dabei sind technische Abhängigkeiten zu beachten: Erneuerte Wärmeerzeuger müssen zum späteren Leistungsbedarf und zu den Systemtemperaturen passen. Umgekehrt kann das Warten auf eine umfassende Sanierung fortgesetzte Betriebsemissionen bedeuten.

**Abbildungsvorschlag F1 · Etappenfahrplan**

**Zeitachse:** Ausgangszustand → Hüllensanierung → Umstellung Wärmeversorgung → PV-/Flexibilitätsausbau, jeweils mit Zustand und bilanzieller Wirkung. Die Reihenfolge ist ein **illustratives Beispiel**, kein vorgeschriebener Pfad.

## 2.2. Emissionen entstehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten

Bauliche Maßnahmen beanspruchen das THG-Budget zum Zeitpunkt ihres Anfalls; Betrieb und Mobilität verursachen im gewählten Szenario jährliche Beiträge. Schematisch ergibt sich innerhalb des Bewertungszeitraums:

$$G_{\text{kumuliert}}(t) = \sum_{j:\, t_j \le t} G_{\text{baulich},j} + \sum_{y=2025}^{t} G_{\text{Betrieb+MIV},y}. \tag{2.1}$$

Alle Beiträge sind in einer gemeinsamen Einheit und auf dieselbe Quartiersgrenze zu beziehen. Der für eine Etappe erreichte Betriebszustand allein belegt nicht, dass das kumulierte Budget über den gesamten Bewertungszeitraum bis 2075 eingehalten wird; hierfür gelten die Regeln aus Kapitel 17.

**Abbildungsvorschlag F2 · Kumulierte THG-Emissionen**

**Interaktiver Plot:** Jährliche Betriebs- und Mobilitätsemissionen, bauliche Emissionssprünge bei Maßnahmen und kumulierte Summe gegenüber dem Budget. Etappen als anklickbare Marker; statische PDF-Fassung ergänzen.

## 2.3. Welche Annahmen sind besonders kritisch?

Die Emissionen späterer Baustoffe und Bauweisen können sich durch Veränderungen in der Produktion und im Materialeinsatz verringern. Eine solche Entlastung ist jedoch nur mit einem dokumentierten Szenario und passenden Ökobilanzdaten anzusetzen. Europäische Szenarioarbeiten liefern dafür methodische Anknüpfungspunkte (Le Den u. a. 2024).

Bei einer Gegenüberstellung unterschiedlicher Pfade sind insbesondere Zeitpunkt und Umfang der Eingriffe, technische Nutzungsdauern, Energieversorgung, Mobilität und verwendete Dekarbonisierungsannahmen offenzulegen.

**Abbildungsvorschlag F3 · Pfadvergleich**

**Variantenvergleich:** Frühe versus gestaffelte Sanierung: kumuliertes THG-Ergebnis, verbleibender Budgetspielraum und Energiebedarf. Keine vorgetäuschte Prognosesicherheit; alle Werte als Szenarioannahmen ausweisen.

Die Diskussion um Etappen ergänzt die Nachweisführung aus Kapitel 8 und die Darstellung von Projektergebnissen aus Kapitel 18. Die normative Weiterentwicklung ist in Kapitel 19 eingeordnet.

# Teil II.

# Praxisbeispiele

# 3. Praxisbeispiele

Konkrete Planungsfragen, nachvollziehbare Ergebnisse und Erfahrungen aus der Umsetzung

Die Projekte zeigen unterschiedliche Anwendungen des Standards. Qualitätsstufe, Deklarationsphase und Berechnungsstand werden jeweils getrennt angegeben. Ein untersuchtes Potenzial ist noch kein Nachweis einer umgesetzten Qualität.

| Projekt | Planungsfrage | Dokumentationsstand |
|---|---|---|
| Am Bichl III | Wie lassen sich ambitionierte Energieziele im Wohnneubau bis zur Fertigstellung sichern? | Fertigstellung, Bewertungsumfang Gebäudebetrieb |
| RUGInnovation | Wie wirken Sanierung, erneuerbare Wärme und Photovoltaik zusammen? | Kurzporträt; vertiefte Projektauswertung folgt |
| Campo Breitenlee | Welche Rolle spielen Mobilität, Nutzungsmix und Nutzungsdichte im Neubau? | Projektporträt in Vorbereitung |

## 3.1. Unterschiedliche Ausgangssituationen

Niedrige bauliche Dichte, gemischte Nutzungen und bestehende Bausubstanz führen zu unterschiedlichen Planungsaufgaben. Die Kontextfaktoren berücksichtigen diese Voraussetzungen bei der Bewertung. Die tatsächlich erreichten Ergebnisse hängen von den konkreten Maßnahmen ab.

Die methodische Einordnung erläutern die Qualitätsstufen und Anforderungen. Technische Modellierung und Ergebnisanalyse beschreibt die PEExcel-Wissensplattform.

Abbildung 3.1.: Vergleich exemplarischer Quartierstypologien anhand ihrer Primärenergiebedarfe, Energieaufbringung und Kontextkomponenten. Die Illustration ersetzt nicht den jeweiligen Projektnachweis.

# 4. Am Bichl III

Ambitionierte Energieziele bis zur Fertigstellung sichern

Plus-Energie-Quartier Neubau Wohnen Photovoltaik Energieflexibilität

Abbildung 4.1.: Am Bichl III in Innsbruck-Igls: fünf Wohngebäude mit umfangreichen Photovoltaikflächen.

Das Wohnquartier Am Bichl III zeigt, dass ambitionierte Neubauten die Anforderungen an ein Plus-Energie-Quartier erreichen können. Fünf Gebäude mit 50 Wohnungen verbinden eine effiziente Gebäudehülle, Wärmepumpen und umfangreiche Photovoltaik. Die Primärenergiebilanz des Gebäudebetriebs übertrifft den projektspezifischen Zielwert.[1]

## 4.1. Projekt auf einen Blick

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Standort | Am Bichl 31–35, Innsbruck-Igls, Tirol |
| Bauträger | IIG – Innsbrucker Immobiliengesellschaft |
| Architektur | he & du ZT KG |
| Nutzung | Wohnen, 50 Wohnungen in fünf Gebäuden |
| Bruttogrundfläche | 5.360 m² |
| Geschossflächenzahl | 0,73 |
| Qualitätsstufe | Plus-Energie-Quartier, Gebäudebetrieb |
| Deklarationsphase | Fertigstellung |
| Bewertungsstand | August 2026, PEQ-Nachweistool v1.10 |

Mobilität und die Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz sind **nicht Bestandteil dieser Deklaration**. Die Fertigstellungsdeklaration zeichnet die erreichte Qualität des umgesetzten Projekts aus.

## 4.2. Die Planungsfrage

Wie lässt sich eine ambitionierte Energiequalität in einem Wohnquartier mit vergleichsweise geringer baulicher Dichte erreichen und bis zur Umsetzung erhalten? Der Dichtefaktor führt bei dieser baulichen Dichte zu einer zusätzlichen energetischen Anforderung. Gute Gebäudequalität, lokale Erzeugung und Energieflexibilität wirken zusammen, um diese zu erfüllen. Die Begleitung von der Planung bis zur Fertigstellungsdeklaration macht die Zielerreichung über den Projektverlauf nachvollziehbar.

## 4.3. Maßnahmen im Quartier

Die Gebäude verbinden eine hochwertige thermische Hülle mit Komfortlüftung und Wärmerückgewinnung. Drei zentral geregelte Luft-Wärmepumpen versorgen die Fußbodenheizung. Die Warmwasserbereitung erfolgt wohnungsweise über Wärmepumpen-Booster, die den Heizungsrücklauf als Wärmequelle nutzen.

[1] *Fertigstellungsdeklaration Am Bichl III*, 19.08.2026, ergänzt am 04.09.2026; PEQ-Nachweistool v1.10. Abbildungen: Projekt- und Veranstaltungsunterlagen.

Photovoltaik nutzt die Gebäudedächer, eine Südfassade und den Carport. Insgesamt stehen **198,4 kWp** installierte PV-Leistung zur Verfügung.

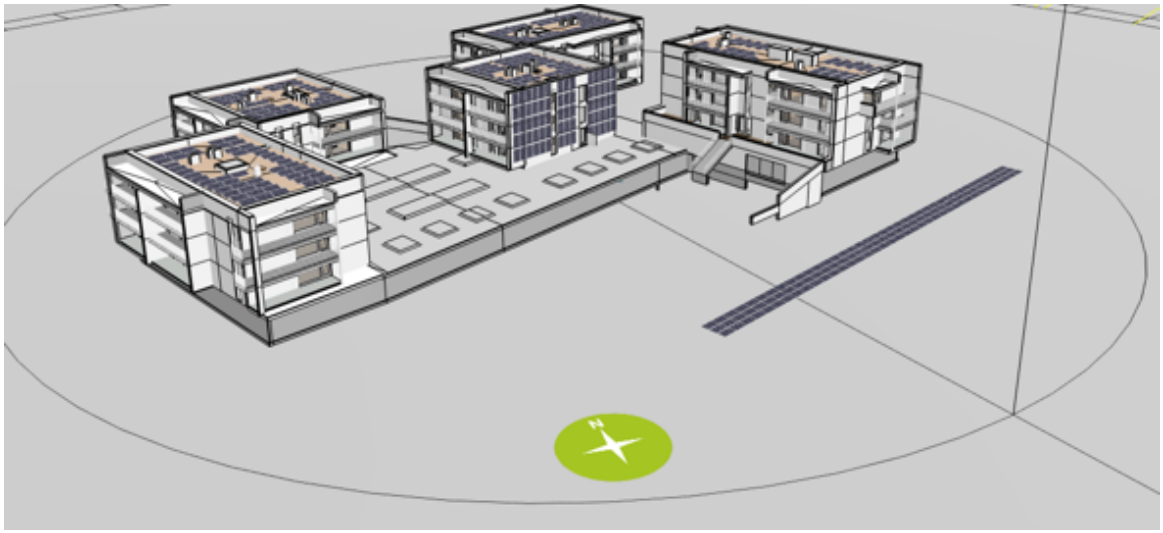


Abbildung 4.2.: PV-Belegung im Quartier: Dachflächen, Südfassade und Carport tragen zur lokalen Stromerzeugung bei.

## 4.4. Das Ergebnis

| Kennzahl | Ergebnis |
|---|---|
| Primärenergiesaldo des Projekts | **20,4 kWh ,ges/(m² NGF · a)** |
| Projektspezifischer Zielwert | **16,6 kWh ,ges/(m² NGF · a)** |
| Abstand zum Zielwert | **+3,8 kWh ,ges/(m² NGF · a)** |
| Installierte PV-Leistung | **198,4 kWp** |
| PV-Leistung bezogen auf BGF | rund **37 Wp/m² BGF**[2] |
| Heizwärmebedarf | **7,5 kWh/(m² NGF · a)**[3] |

Der Primärenergiesaldo liegt um **3,8 kWh pro Quadratmeter Nettogrundfläche und Jahr** über dem Zielwert. Das Quartier erfüllt damit die Anforderungen an ein Plus-Energie-Quartier im Gebäudebetrieb.

Die Endenergiebetrachtung zeigt, wofür Strom im Quartier benötigt wird. Neben dem Nutzerstrom prägt insbesondere die Warmwasserbereitung den Bedarf. Photovoltaik und flexibler Netzbezug ergänzen den konventionellen Netzstrom in den einzelnen Anwendungen.

[2] 198,4 kWp / 5.360 m² BGF  37 Wp/m² BGF.

[3] Heizwärmebedarf aus dem PEQ-Modell; Abweichungen zum Energieausweis können durch detaillierte Annahmen zu inneren Wärmegewinnen und solaren Einträgen entstehen.

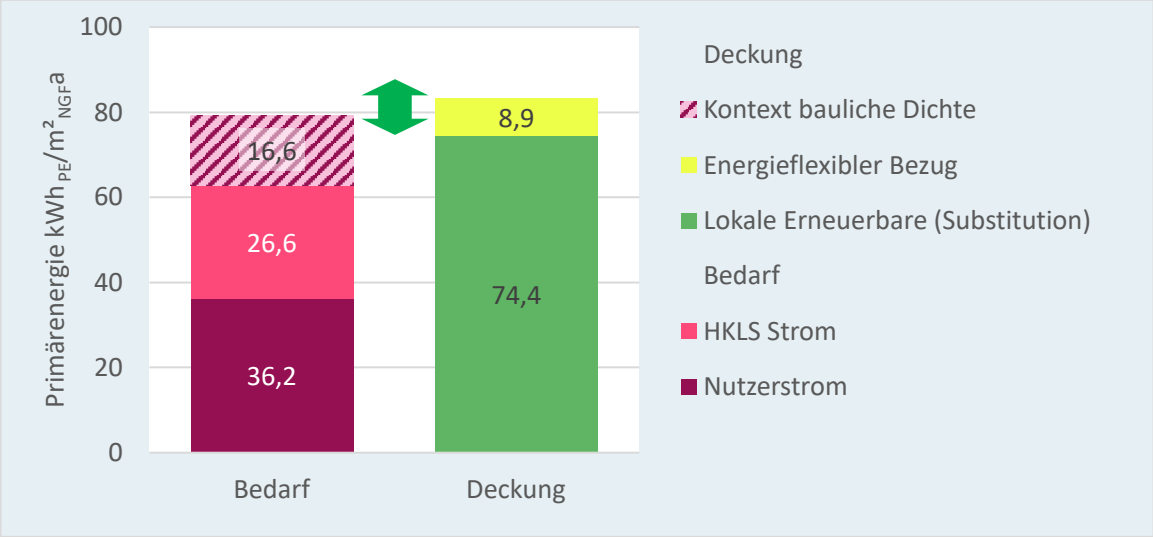



Abbildung 4.3.: Primärenergiebilanz: Lokale erneuerbare Erzeugung und energieflexibler Bezug decken den bewerteten Bedarf und die zusätzliche Anforderung aus der baulichen Dichte. Der verbleibende Abstand zum Zielwert beträgt +3,8 kWh ,ges/(m² NGF · a).

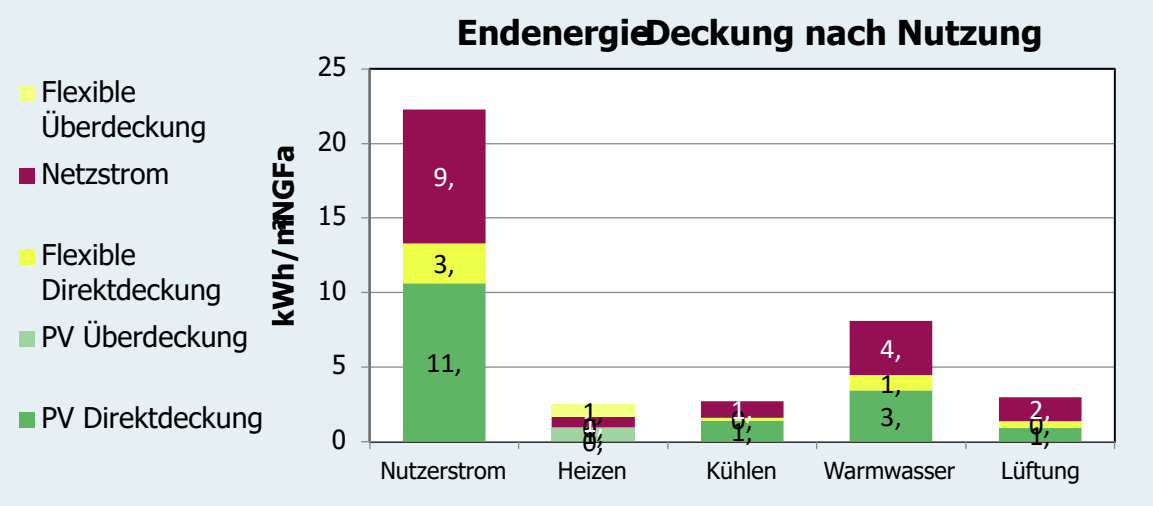



Abbildung 4.4.: Endenergiedeckung nach Nutzung: Nutzerstrom, Heizen, Kühlen, Warmwasser und Lüftung werden getrennt dargestellt. Die Farben unterscheiden PV-Deckung, flexible Deckung und verbleibenden Netzstrombezug.

## 4.5. Welche Rolle spielt Energieflexibilität?

Zentral regelbare Wärmepumpen, thermische Speichermasse und Wärmespeicher ermöglichen es, die Wärmebereitstellung zeitlich anzupassen. Die zentrale Gebäudeleittechnik und die modulierenden Wärmepumpen bieten dafür eine wichtige Voraussetzung: Die heute außentemperaturgeführte Regelung kann künftig um Signale der lokalen PV-Erzeugung oder des Stromsystems erweitert werden. Damit wird eine gezielte Verschiebung der Wärmebereitstellung möglich.

Im zukünftigen Stromsystem ergänzen sich lokale Sonnenenergie und Strom aus überregionaler Windkraft. Wärmepumpen können windreiche Stunden nutzen, um Wärme bereitzustellen und thermische Speicher zu laden. Das verbessert die Nutzung erneuerbarer Energie auch dann, wenn die lokale PV-Erzeugung gering ist.

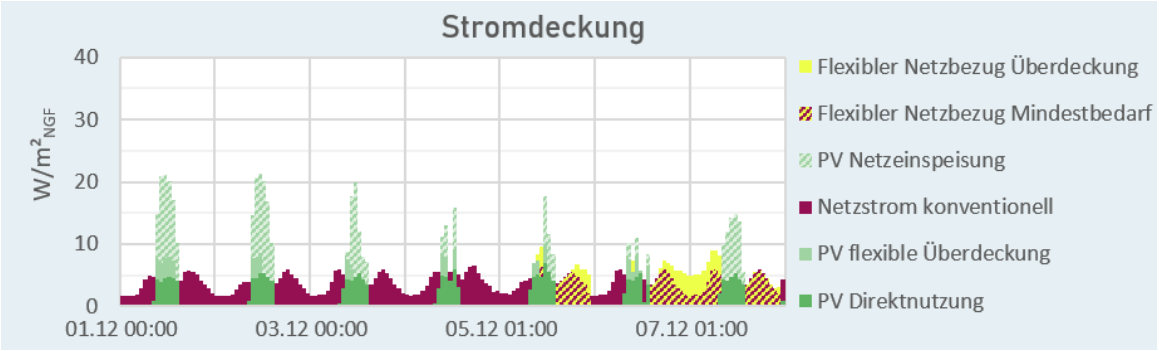



Abbildung 4.5.: Stromdeckung in einer beispielhaften Winterwoche: Die grünen PV-Beiträge treten überwiegend tagsüber auf. Der limettengelb markierte flexible Netzbezug ergänzt sie zu Zeiten mit Windspitzen. So können lokale Solarerträge und überregional verfügbarer Windstrom gemeinsam zur Versorgung beitragen; der dunkelviolette Anteil zeigt den verbleibenden konventionellen Netzbezug.

Die bilanzielle Flexibilitätsgutschrift beträgt **8,9 kWh ,ges/(m² NGF · a)**.[4] Am Bichl III verbindet damit bereits berücksichtigte Flexibilitätsbeiträge mit technischen Voraussetzungen für eine weiterentwickelte Betriebsführung.

## 4.6. Was hat die Begleitung beigetragen?

Im Übergang von Planung zu Fertigstellung wurden Gebäudeparameter, Bezugsflächen, PV-Auslegung und Flexibilitätsannahmen mit dem aktualisierten Projektstand abgeglichen. So blieb nachvollziehbar, welche Qualität die ausgeführte Lösung erreicht.

[4] Die modellierte Flexibilitätsgutschrift umfasst netzdienlichen Bezug gemäß Lastprofilen und die thermische Trägheit im Heizfall. Die Winterwoche zeigt den simulierten Verlauf.

Die frühe Kenntnis der Bilanzanforderungen half dabei, die umfangreichen PV-Flächen im weiteren Planungsprozess weitgehend zu sichern und zu realisieren.[5] Ein früh vereinbartes Ziel bietet eine Grundlage, um die Bedeutung einzelner Maßnahmen auch bei späteren Änderungen zu beurteilen.

## 4.7. Was können andere Projekte daraus lernen?

Die Bilanzierung sollte beginnen, solange Gebäudequalität, PV-Flächen und Versorgungskonzept noch gestaltet werden können. Der Abgleich zur Fertigstellung macht Änderungen sichtbar. Bei Energieflexibilität lohnt es sich, Regelung, technische Voraussetzungen und tatsächlich bewerteten Betrieb von Anfang an zu unterscheiden.

Qualitätsstufen und Anforderungen · Deklaration und Projektphasen · Weitere Praxisbeispiele

[5] Projekterfahrung: Simon Schneider, Oktober 2026.

# 5. RUGInnovation

Ein Wohnquartier für die erneuerbare Wärmeversorgung weiterentwickeln

klimaneutrales Plus-Energie-Quartier

Sanierung Wohnen Wärmeversorgung Photovoltaik

Abbildung 5.1.: RUGInnovation während der Sanierung: Die Gebäudehülle und die Energieversorgung werden gemeinsam erneuert. © wohnbund:consult.

Wie kann ein bestehendes Wohnquartier einen Beitrag zum klimaneutralen Energiesystem leisten? RUGInnovation verbindet die thermische Sanierung der Wohnhausanlage Rugierstraße 28 mit dem Umstieg auf eine Grundwasserwärmepumpe und zusätzlicher Photovoltaik. Die Maßnahmen betreffen sowohl den Energiebedarf als auch die Versorgung und den sommerlichen Komfort.[1]

## 5.1. Projekt auf einen Blick

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Standort | Rugierstraße 28, Wien-Donaustadt |
| Projektträger | Österreichisches Siedlungswerk (ÖSW) |
| Bestand | Wohnhausanlage, Baujahr 1990 |

[1] ÖSW: *Informationen zur klimafitten Sanierung der Rugierstraße 28*, Februar 2024. Maßnahmen gemäß Projektkonzept; Fotos aus den bereitgestellten Projektunterlagen, April 2025.

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Vorhaben | Umfassende thermische und energietechnische Sanierung |
| Wärmeversorgung | Umstellung von Fernwärme auf Grundwasserwärmepumpe |
| Lokale Stromerzeugung | Photovoltaik auf Dächern, an Fassaden und Terrassenbrüstungen vorgesehen |
| Sommerlicher Komfort | Außenliegender Sonnenschutz und Deckenpaneele zur Temperierung |

## 5.2. Die Planungsfrage

Im Bestand müssen Gebäudehülle, vorhandene Wärmeverteilung und die Möglichkeiten erneuerbarer Versorgung aufeinander abgestimmt werden. Bei RUGInnovation wird deshalb die Verbesserung der Hülle mit einem neuen Wärme- und Temperierungskonzept verbunden. Der Sanierungskontext berücksichtigt die besonderen Ausgangsbedingungen bei der PEQ-Bewertung.

Die Berechnungsvarianten untersuchen unter anderem Verschattung, Wärmepumpeneffizienz, Mobilität und unterschiedliche PV-Belegungen. Damit lässt sich nachvollziehen, welche planerischen Entscheidungen für Energie- und Klimaziele besonders relevant sind.[2]

## 5.3. Gebäudehülle und Versorgung gemeinsam verbessern

Das Sanierungskonzept umfasst Fassadendämmung, Dämmung von Keller- und Garagendecken sowie der obersten Geschossdecke. Fenster und Türen erhalten eine Dreifachverglasung. Raffstores verbessern den Sonnenschutz; Deckenpaneele ermöglichen eine Temperierung im Sommer.

Die Umstellung auf eine Grundwasserwärmepumpe verbindet Heizen und sommerliche Temperierung. Photovoltaik erschließt zusätzlich zu den Dächern auch Teile der Ost- und Westfassaden sowie Terrassenbrüstungen. Dadurch wird die nutzbare Erzeugungsfläche über die Dachflächen hinaus erweitert.

[2] PEExcel-Projektexport *ka_Projekt_Rugierstrasse.xlsx*. Ausgewählte Variante: `RUGInnovation | Base_V2oPBlend-FassOW_Beta`.

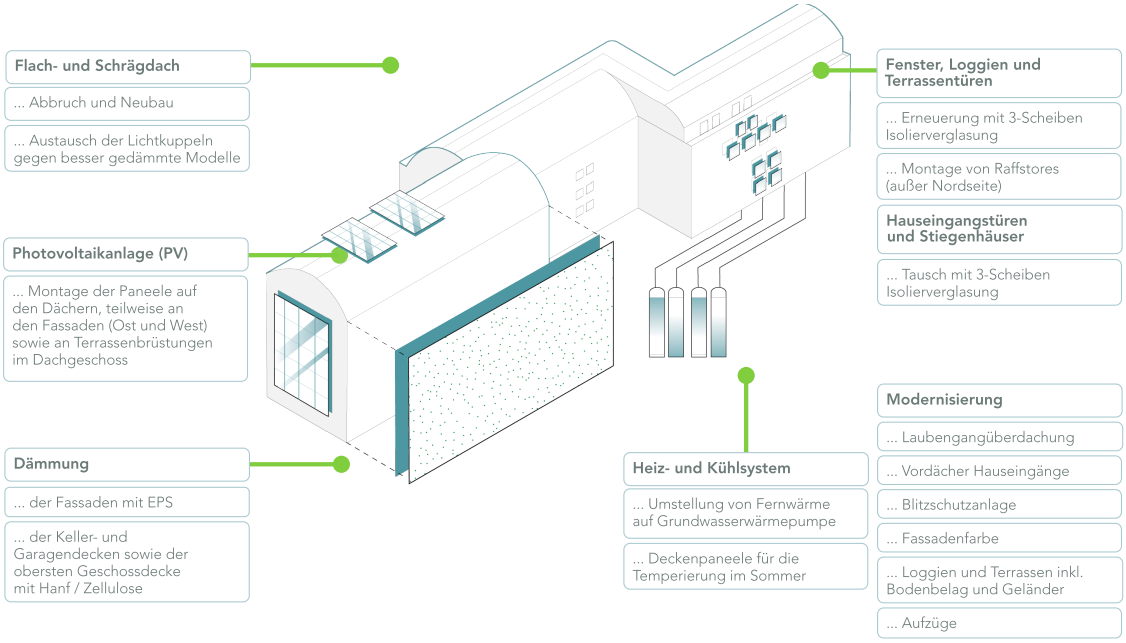



Abbildung 5.2.: Die Maßnahmen im Überblick: thermische Sanierung, erneuerte Bauteile, Photovoltaik und die Umstellung von Heizung und Temperierung greifen ineinander.

Abbildung 5.3.: Arbeiten am Dach und an den oberen Geschossen: Die Sanierung verbindet bauliche Erneuerung mit der Vorbereitung zusätzlicher Energiequalitäten. © wohnbund:consult.

## 5.4. Energie- und Klimabilanz

Die finale Variante erreicht den projektspezifischen Primärenergie-Zielwert mit einem Abstand von **+2,0 kWh ,ges/(m² NGF · a)**. Dabei werden der Gebäudebetrieb, die Mobilität und die Kontextbeiträge gemeinsam betrachtet.[3]

| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttogrundfläche | 10.570,1 m² |
| Geschossflächenzahl | 2,27 |
| PV-Leistung | 117 kWp |
| Primärenergie-Bilanz | **+2,0 kWh ,ges/(m² NGF · a)** |

[3] Gespeicherte Ergebnisse der ausgewählten Variante; Grafiken mit `pexl.reporting.materialize` und `pexl.plot.plotly.render`. Der Import-/Exportsaldo ergibt +1,87 gegenüber dem Zielwert; die separat gespeicherte Netzäquivalentbilanz der Primärenergiegrafik ergibt +1,95 kWh ,ges/(m² NGF · a). Die geringe Abweichung ist im Export enthalten.

Die bauliche Dichte und der Sanierungskontext prägen den Bewertungsmaßstab. Die Kombination aus Photovoltaik, Energieflexibilität und den Kontextbeiträgen ermöglicht die rechnerische Zielerreichung. Eine positive Bewertung bedeutet dabei keine Energieautarkie.

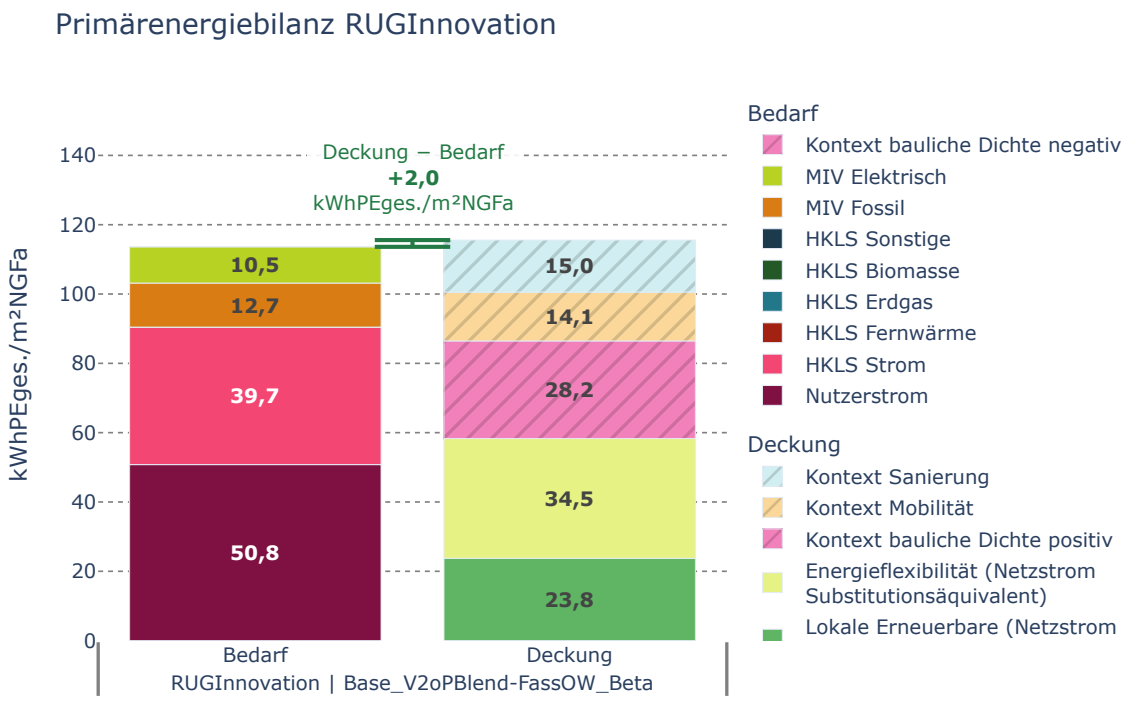



Abbildung 5.4.: Primärenergiebilanz einschließlich Mobilität: Bedarf und bewertete Deckung mit den Beiträgen aus Photovoltaik, Energieflexibilität, Dichte, Mobilität und Sanierung.

### 5.4.1. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz

Die untersuchte Variante weist **185,81 kg CO e/m² BGF** über den bilanzierten Lebenszyklus aus. Gegenüber dem Referenzbudget von **320 kg CO e/m² BGF** verbleibt ein Spielraum von **134,19 kg CO e/m² BGF**. Die Grafik unterscheidet die baulichen und betrieblichen Emissionen und stellt ihre Summe dem Budget gegenüber.[4]

Die Angaben beschreiben die untersuchte Variante. Qualitätsstufe und Deklarationsphase werden nach Abgleich mit den Deklarationsunterlagen ergänzt.

[4]Gespeicherte Lebenszyklusergebnisse der ausgewählten Variante; Referenzbudget des dokumentierten Bewertungsstands: 320 kg CO e/m² BGF.

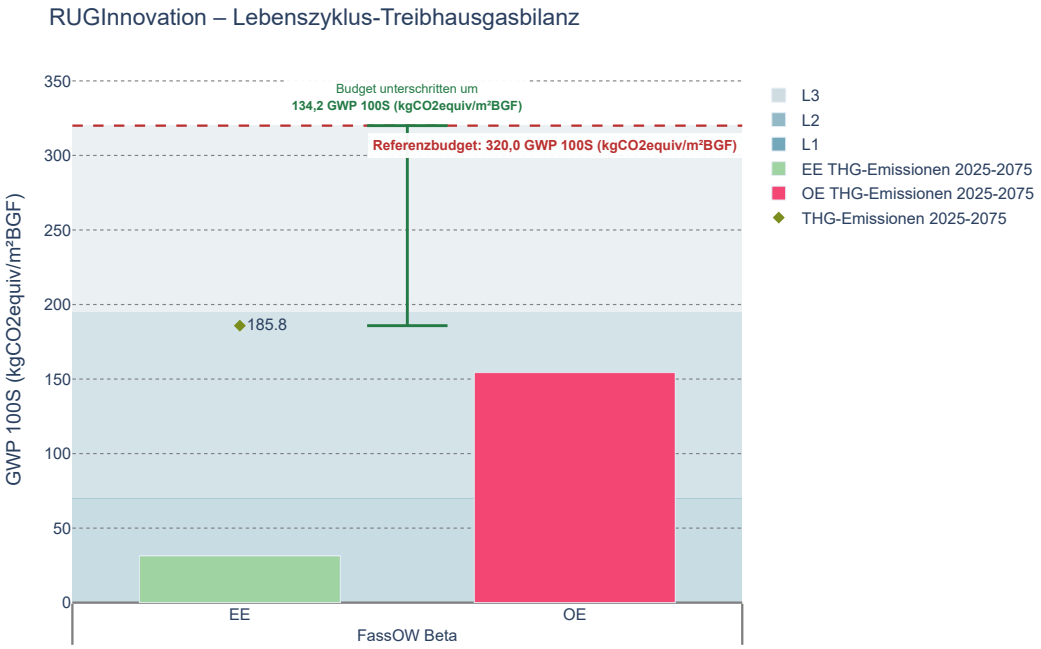



Abbildung 5.5.: Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz mit Referenzbudget und verbleibendem Spielraum.

## 5.5. Was können andere Sanierungsprojekte daraus lernen?

Eine Sanierung eröffnet die Möglichkeit, Gebäudehülle, Wärmeversorgung, sommerlichen Komfort und lokale Stromerzeugung gemeinsam weiterzuentwickeln. Die PEQ-Bewertung macht die Beiträge der einzelnen Maßnahmen vergleichbar. Entscheidend ist, welche Kombination unter den konkreten Bedingungen des Bestands die angestrebte Qualität erreicht.

Sanierungsfahrpläne · Qualitätsstufen und Anforderungen · Alle Praxisbeispiele

# 6. Campo Breitenlee

Neubau, Mobilität und unterschiedliche Nutzungen

Neubau Mobilität Nutzungsmix

Das geplante Projektporträt untersucht, wie Mobilität, unterschiedliche Nutzungen und Nutzungsdichten in der Quartiersbewertung zusammenwirken. Diese Fragestellung erweitert den Blick von der Gebäudeenergie auf die mit dem Quartier verbundene Mobilität.

> **Auswertung in Vorbereitung**
>
> Die finale Berechnungsfassung wird derzeit vorbereitet. Kennzahlen, untersuchte Maßnahmen und Deklarationsstatus werden nach Prüfung der Projektunterlagen ergänzt. Aus dieser Vorschau lässt sich noch keine erreichte Qualitätsstufe ableiten.

Anforderungen einschließlich Mobilität · Mobilitätskontext · Alle Praxisbeispiele

# 7. Qualitätsstufen und Anforderungen

Der klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere

> Arbeitsfassung vom 19. Oktober 2026

Der klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere definiert quantitative Anforderungen an die Energie- und Treibhausgasbilanz von Quartieren. Er ermöglicht es, Neubau- und Sanierungsvorhaben anhand eines gemeinsamen, aus übergeordneten Energie- und Klimazielen abgeleiteten Bewertungsmaßstabs zu beurteilen.

## 7.1. Ziel und Bewertungsanspruch

Ein Quartier soll nicht nur möglichst wenig Energie benötigen, sondern einen angemessenen Beitrag zu einem erneuerbaren und klimaneutralen Energiesystem leisten. Der Standard betrachtet dafür das Zusammenspiel von Energiebedarf, erneuerbarer Energieaufbringung, Mobilität und Lebenszyklusemissionen.

Die Anforderungen sind **quantitativ, kontextabhängig und überprüfbar**. Sie berücksichtigen unterschiedliche bauliche und räumliche Ausgangsbedingungen, ohne die Ausrichtung an den übergeordneten Zielen aufzugeben.

## 7.2. Die drei Qualitätsstufen

Der Standard unterscheidet drei aufeinander aufbauende Qualitätsstufen:

| Qualitätsstufe | Bewertungsumfang | Zentrales Kriterium |
|---|---|---|
| **Plus-Energie-Qartier** | Gebäudebetrieb einschließlich gebäudebezogener Stromanwendungen | Positive bewertete Primärenergiebilanz |
| **Plus-Energie-Quartier mit Mobilität** | Gebäudebetrieb und zugeordnete motorisierte Individualmobilität | Positive bewertete Primärenergiebilanz einschließlich Mobilität |
| **Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier** | Zusätzlich Lebenszyklusemissionen aus baulichen Prozessen, Betrieb und Mobilität | Positive bewertete Primärenergiebilanz und Einhaltung des kumulierten THG-Budgets |

Die dritte Qualitätsstufe verwendet im dokumentierten Referenzverfahren ein Treibhausgasbudget von **320 kg CO e/m² BGF**. Dieses gilt unter den festgelegten Systemgrenzen und Szenarioannahmen. Seine Herleitung wird in Kapitel 16 erläutert; die berücksichtigten Lebenszyklusprozesse beschreibt Kapitel 17.

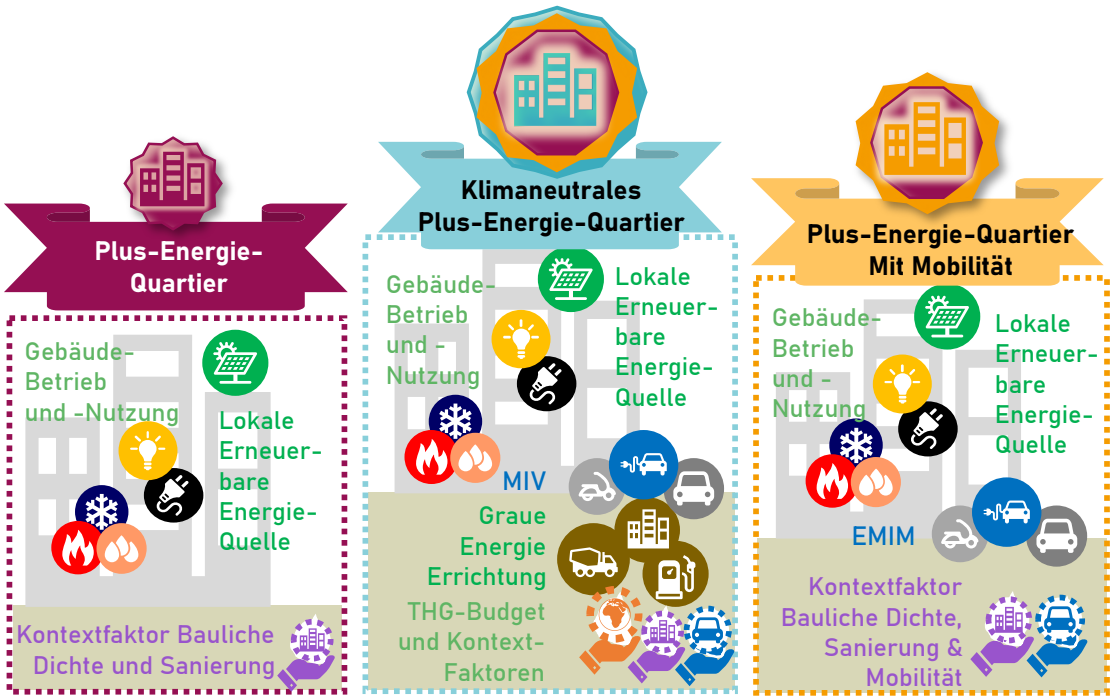



Abbildung 7.1.: Die drei Qualitätsstufen des klimaaktiv Standards und die Erweiterung ihrer energetischen und treibhausgasbezogenen Bilanzgrenzen.

## 7.3. Bewertungsgrößen und Erfüllungskriterien

Die Bewertung beruht auf zwei komplementären Größen:

**Primärenergiebilanz:** Energiebedarf, erneuerbare Aufbringung und Energieaustausch mit den umgebenden Netzen werden nach den festgelegten Bilanzierungsregeln bewertet. Die stündlich berechneten Energieflüsse werden mit zeitabhängigen Faktoren gewichtet. Eine positive Bewertungsbilanz ist Voraussetzung für alle drei Qualitätsstufen.

**Treibhausgasbilanz:** Für die Klimaneutralitätsstufe werden die Emissionen aus den definierten baulichen Prozessen, dem Gebäudebetrieb und der Mobilität über den Bewertungszeitraum kumuliert und mit dem zugeteilten THG-Budget verglichen.

Die Bewertung unterscheidet damit zwischen **dem berechneten Energie- und Emissionsergebnis eines Quartiers** und **dem Maßstab, an dem dieses Ergebnis beurteilt wird**.

Die entsprechenden Bilanzierungsverfahren und Systemgrenzen erläutert Kapitel 17.

## 7.4. Kontextabhängige Anforderungen

Nicht jedes Quartier verfügt über dieselben Voraussetzungen. Insbesondere bauliche Dichte, Standort und Gebäudebestand beeinflussen, welche Beiträge zur Energiewende lokal erbracht werden können.

Der Standard berücksichtigt dies über drei Kontextfaktoren:

- **Dichte:** Bei geringer baulicher Dichte wird ein höherer energetischer Beitrag verlangt; dichte Quartiere können eine Gutschrift erhalten.
- **Mobilität:** Ein aus der nationalen Energieallokation abgeleitetes Budget wird den Nutzungen zugeordnet und dem tatsächlich bilanzierten Mobilitätsbedarf gegenübergestellt.
- **Sanierung:** Bestandsvorhaben erhalten eine festgelegte Entlastung, die besonderen Einschränkungen bei der energetischen Verbesserung Rechnung trägt.

Die Kontextfaktoren verändern die **energetische Bewertungsanforderung**, nicht die tatsächlich benötigte oder erzeugte Energie. Eine positive Bewertungsbilanz kann daher auch dann erreicht werden, wenn das Quartier physisch keinen Nettoenergieüberschuss aufweist.

Die Herleitung der Zielwerte beschreiben Kapitel 11 und Kapitel 16, die Berechnung und Anwendung der Kontextfaktoren Kapitel 9.2.

## 7.5. Bedeutung und Grenzen der Bewertung

Eine erfüllte Qualitätsstufe zeigt, dass ein Quartier die definierten Anforderungen **unter den festgelegten Systemgrenzen, Faktoren und Projektannahmen** erreicht.

Die Bewertung soll eine konsistente Grundlage bieten, um Quartierskonzepte zu beurteilen, Varianten zu vergleichen und die Zielerreichung im Planungsprozess nachzuweisen.

Für die quantitative Bewertung steht das klima**aktiv** PEQ-Nachweistool zur Verfügung. Die Wissensplattform bietet weiterführende Informationen zum Bewertungsmodell und zur Anwendung des Tools.

Die Gültigkeit des Bewertungsmaßstabs hängt von den verwendeten Szenarien, Parametern und methodischen Festlegungen ab. Grenzen und Weiterentwicklung werden in Kapitel 19 dokumentiert.

# 8. Deklaration und Projektphasen

Vom untersuchten Konzept über die realisierte Lösung bis zum nachgewiesenen Betrieb

Der klimaaktiv Standard kann in unterschiedlichen Projektphasen angewendet werden. Dabei sind zwei Fragen zu unterscheiden: **Welche Qualitätsstufe wird rechnerisch erreicht?** Und **wie belastbar ist der zugrunde liegende Projektstand?** Die Qualitätsstufen beschreibt Qualitätsstufen und Anforderungen; die Deklarationsphase kennzeichnet den Stand der Nachweisführung.

## 8.1. Drei Deklarationsphasen

Die Nachweisführung kann in der Planung, nach Fertigstellung sowie auf Grundlage gemessener Betriebsdaten erfolgen. Mit fortschreitendem Projektstand verändert sich die Datengrundlage und damit die Aussagekraft der Deklaration.

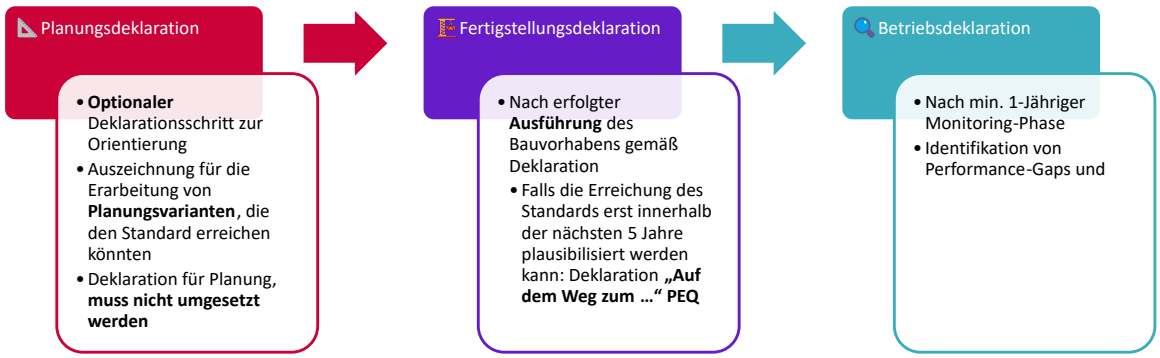



Abbildung 8.1.: **Deklaration je nach Projektstand:** Planungsdeklaration, Fertigstellungsdeklaration und Betriebsdeklaration mit zunehmender Verfügbarkeit von Ausführungs- und Messdaten.

### 8.1.1. Planungsdeklaration – Potenziale und Varianten nachweisen

Eine **Planungsdeklaration** zeichnet die fundierte Untersuchung eines Quartierskonzepts aus. Sie zeigt, **unter welchen planerischen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen** eine angestrebte Qualitätsstufe erreicht werden könnte. Insbesondere

in frühen Phasen ermöglicht sie die Beantwortung von *Was-wäre-wenn-Fragen*: Welche PV-Flächen wären erforderlich? Welche Wärmeversorgung oder Mobilitätsmaßnahmen würden den Ausschlag geben? Wie stark beeinflussen unterschiedliche Bauweisen die THG-Bilanz?

Die betrachtete Variante **muss nicht später genau so umgesetzt werden**. Eine Planungsdeklaration ist daher weder eine Ausführungsverpflichtung noch ein Nachweis der später tatsächlich erreichten Performance. Entscheidend sind eine ausreichend detaillierte, nachvollziehbare Untersuchung sowie die transparente Kennzeichnung der zugrunde liegenden Annahmen und Abhängigkeiten.

### 8.1.2. Fertigstellungsdeklaration – Umsetzung überprüfen

Die **Fertigstellungsdeklaration** bewertet das **tatsächlich errichtete beziehungsweise sanierte Quartier**. Die in der Planung angesetzten Maßnahmen werden mit dem Ausführungsstand abgeglichen: etwa Gebäudehülle, installierte Wärmeerzeugung, tatsächlich verfügbare PV-Flächen und -Leistungen, Speicher, Ladeinfrastruktur sowie realisierte Mobilitätsangebote.

Abweichungen von früheren Varianten sind zu dokumentieren und, soweit bilanzrelevant, neu zu bewerten. Maßgeblich ist die nachvollziehbar belegte Ausführung und die daraus berechnete Zielerreichung – nicht allein das ursprüngliche Planungsergebnis.

### 8.1.3. Betriebs- bzw. Monitoringdeklaration – Wirkung im Betrieb belegen

Die **Betriebsdeklaration** ergänzt die modellbasierte Bewertung um **gemessene Betriebsdaten** aus einer mindestens einjährigen Monitoringphase. Insbesondere Energiebezug, Erzeugung und Einspeisung sowie – soweit erfassbar und für die gewählte Qualitätsstufe relevant – weitere Energieflüsse und Nutzungsbedingungen werden mit den Annahmen der Bewertung abgeglichen.

Eine sachgerechte Interpretation berücksichtigt unter anderem Wetter, Belegung, Nutzungsänderungen und die Verfügbarkeit der technischen Anlagen. Das Monitoring ermöglicht es, Abweichungen zwischen prognostizierter und tatsächlicher Performance zu erkennen. Es ersetzt jedoch nicht die Bilanzierung jener Lebenszyklus- oder Mobilitätsemissionen, die nicht unmittelbar gemessen werden können.

Tabelle 8.1.: Bewertungsgrundlagen und Aussagekraft der Deklarationsphasen.

| Phase | Bewertungsgrundlage | Aussage der Deklaration |
|---|---|---|
| **Planung** | Quartierskonzept, Fachannahmen und untersuchte Varianten | Unter welchen Bedingungen eine Qualitätsstufe erreichbar ist |
| **Fertigstellung** | Nachgewiesene Ausführung und aktualisierte Berechnung | Ob das ausgeführte Projekt die Anforderungen erfüllt |

| Phase | Bewertungsgrundlage | Aussage der Deklaration |
|---|---|---|
| **Betrieb / Monitoring** | Messdaten und dokumentierte Betriebsbedingungen | Inwieweit die prognostizierte Performance im Betrieb bestätigt wird |

**Qualitätsstufe ist nicht Deklarationsphase**

Die **Qualitätsstufe** bezeichnet den Umfang der erfüllten Energie- und THG-Anforderungen. Die **Deklarationsphase** beschreibt, ob die Beurteilung auf Planungsannahmen, der realisierten Ausführung oder gemessenen Betriebsdaten beruht. Beide Angaben sind unabhängig voneinander und müssen gemeinsam ausgewiesen werden.

## 8.2. „Auf dem Weg“ – Zielerreichung in Etappen

Nicht jedes Quartier erfüllt bereits **zum Nachweiszeitpunkt** sämtliche Anforderungen einer angestrebten Qualitätsstufe. Vor allem im Bestand oder bei abschnittsweiser Entwicklung können wesentliche Maßnahmen erst später wirksam werden.

Die Deklaration **„Auf dem Weg zum Plus-Energie-Quartier“** berücksichtigt solche Entwicklungspfade, sofern eine spätere Zielerreichung innerhalb des vorgesehenen Zeitraums plausibel nachgewiesen werden kann. Das Konzept sieht hierfür einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren vor.

Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer allgemeinen Absicht und einem **technisch sowie zeitlich glaubhaften Umsetzungspfad**. Geeignete Nachweise können insbesondere sein:

- **PV-Vorhalteflächen:** planerisch gesicherte Dach- oder Fassadenflächen einschließlich Tragfähigkeit, Verschattung, Leitungsführung und geplanter Anschlussmöglichkeit.
- **Vorbereitete Energieflexibilität:** Mess-, Steuer- und Kommunikationsinfrastruktur sowie ein umsetzbares Regelungskonzept.
- **Technische Vorhaltungen:** Leerrohre, Platzreserven, Trassen oder elektrische Anschlussreserven für einen späteren Ausbau.
- **Nachvollziehbare Etappen:** konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Voraussetzungen und Zeitpunkte der Umsetzung.

Ein solcher Pfad ist **kein Nachweis einer bereits erreichten Qualitätsstufe**. Der aktuelle Zustand und die angestrebte vollständige Zielerreichung müssen getrennt dargestellt werden.

Für die THG-Bewertung sind außerdem die Emissionen bis zur späteren Umsetzung und die zusätzlichen Herstellungsemissionen der Maßnahmen zu berücksichtigen. Ein gutes Ergebnis im Zieljahr macht bereits entstandene Emissionen nicht rückgängig.

Die vertiefte Darstellung von Renovierungsetappen findet sich unter Sanierungsfahrpläne.

**Methodische Einordnung**

Die verbindlichen Bedingungen für eine Deklaration „Auf dem Weg“, insbesondere Fristen, erforderliche Nachweise und die Zuordnung zur Qualitätsstufe, richten sich nach den jeweils gültigen Deklarationsvorgaben.

## 8.3. Ablauf der Nachweisführung

Der Weg zur klimaaktiv Auszeichnung wird durch ein Netzwerk aus Anlaufstelle, Kompetenzpartner:innen und Expert:innengremium begleitet. Der Ablauf lässt sich aus Sicht der Projektverantwortlichen in drei Schritte gliedern.

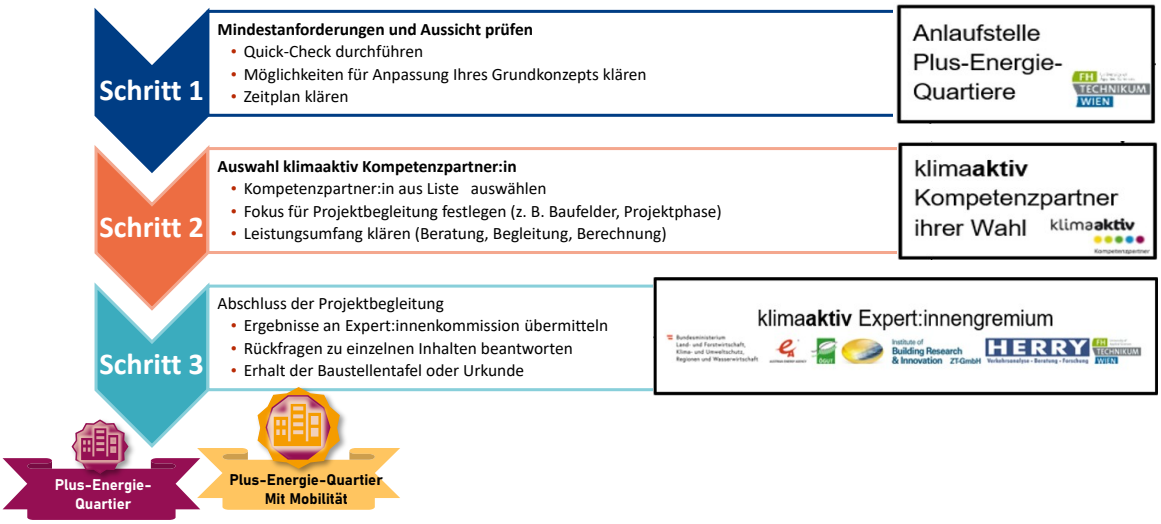



Abbildung 8.2.: **Ihr Weg zum Plus-Energie-Quartier:** Von der ersten Prüfung der Mindestanforderungen über die Auswahl einer fachlichen Projektbegleitung bis zur Einreichung und Qualitätssicherung.

### 8.3.1. Schritt 1 – Mindestanforderungen und Aussichten prüfen

Zu Beginn werden die grundsätzlichen Voraussetzungen des Vorhabens und die Aussichten auf eine erfolgreiche Deklaration geklärt. Ein **PEQ-Quick-Check** kann eine erste Einschätzung ermöglichen.

Dabei werden mögliche Anpassungen des Projektkonzepts, offene Anforderungen und ein geeigneter Zeitplan besprochen. Für diese erste Orientierung steht die **Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere** zur Verfügung.

### 8.3.2. Schritt 2 – Kompetenzpartner:in auswählen

Für die vertiefte Bearbeitung können Projektverantwortliche eine:n **klimaaktiv Kompetenzpartner:in** auswählen.

Gemeinsam werden der Projektumfang, die Bilanzgrenzen, die untersuchten Varianten und der Leistungsumfang der Begleitung festgelegt. Dazu gehören gegebenenfalls die Datenerhebung, Berechnung, fachliche Beratung und Vorbereitung der Deklarationsunterlagen.

Die Kompetenzpartner:innen unterstützen die Anwendung des Standards und die nachvollziehbare Aufbereitung der erforderlichen Nachweise.

### 8.3.3. Schritt 3 – Einreichung und Qualitätssicherung

Nach Abschluss der Projektbegleitung werden die erforderlichen Ergebnisse und Unterlagen zur fachlichen Prüfung übermittelt.

Das **klimaaktiv Expert:innengremium** prüft die Nachweisführung und kann Rückfragen zu einzelnen Annahmen, Berechnungen oder Belegen stellen. Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die entsprechende Deklaration beziehungsweise Auszeichnung.

Die Qualitätssicherung dient insbesondere der fachlichen Plausibilisierung, Nachvollziehbarkeit und einheitlichen Anwendung des Standards.

## 8.4. Akteure und Zuständigkeiten

Die Nachweisführung ist in die Organisationsstruktur des klimaaktiv Programms für Siedlungen und Quartiere eingebettet. Die beteiligten Akteure übernehmen unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Aufgaben.

Die wesentlichen Rollen sind:

- **Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere:** Erstinformation, Beratung zur grundsätzlichen Anwendbarkeit des Standards und Unterstützung bei Fragen zur Nachweisführung.
- **klimaaktiv Siedlungen und Quartiere:** Programmkoordination und Unterstützung der entsprechenden Qualitätssicherungs- und Beratungsstrukturen.
- **klimaaktiv Kompetenzpartner:innen:** Projektbezogene Beratung, Bewertung und Unterstützung bei der Erarbeitung der Nachweisunterlagen.
- **klimaaktiv Expert:innengremium:** Fachliche Qualitätssicherung und Prüfung der eingereichten Ergebnisse.
- **Projektverantwortliche und Fachplanende:** Erarbeitung des Projekts, Bereitstellung der notwendigen Daten, Umsetzung der Maßnahmen und Dokumentation der Nachweise.

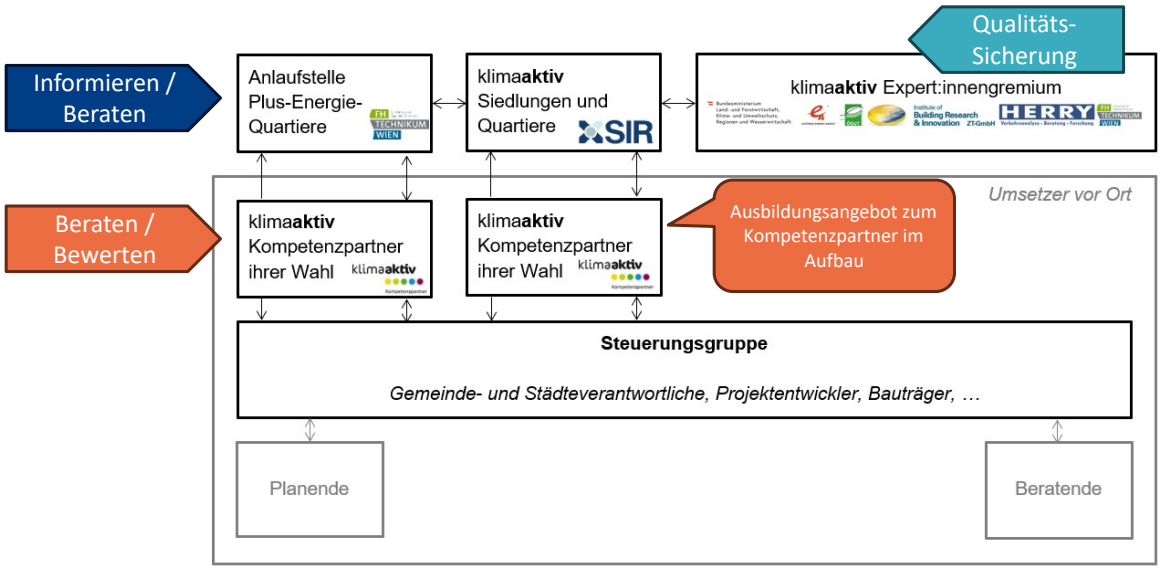



Abbildung 8.3.: **Das klimaaktiv Programmteam:** Anlaufstelle, Siedlungen-und-Quartiere-Team, Kompetenzpartner:innen und Expert:innengremium sowie ihre Zusammenarbeit mit Projektverantwortlichen und Fachplanenden.

Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen soll eine nachvollziehbare Bewertung ermöglichen, ohne die Verantwortlichkeiten für Projektplanung, Berechnung und Qualitätssicherung zu vermischen.

## 8.5. Anforderungen an Datenqualität und Nachvollziehbarkeit

Die Nachweisführung bündelt Angaben aus Architektur, Bauphysik, Haustechnik, Mobilitätsplanung und Ökobilanz. Für ergebnisrelevante Eingaben ist zu kennzeichnen, ob es sich um **Referenzannahmen**, **projektspezifische Berechnungen**, **bestätigte Ausführungsangaben** oder **Messwerte** handelt. Abhängigkeiten von nicht gesicherten Maßnahmen sind sichtbar auszuweisen.

Für Variantenvergleiche sind Quartiersabgrenzung, Nutzungsumfang, Flächenbezüge und Bewertungsstand konsistent zu halten. Werden sie verändert, muss die Auswirkung auf Bedarf, Kontextfaktoren und zugeteilte Budgets kenntlich gemacht werden. Die Interpretation der Ergebnisse wird unter Kapitel 18 erläutert.

## 8.6. PEExcel als Nachweiswerkzeug

Die Berechnungen und Variantenvergleiche werden mit dem PEExcel-Nachweistool unterstützt. **Bedienung, Datenmodell, Auswertungsfunktionen, Softwareversionen**

**und technische Modellimplementierung** sind auf der eigenständigen Toolwebsite beschrieben.

Dieser Bericht erläutert die Bewertungsgrundlagen (Kapitel 11, Kapitel 9.2, Kapitel 17) und ihre Interpretation (Kapitel 18); er ersetzt keine detaillierte Fachplanung.

**Weiterführende Informationen**

PEExcel Wissensplattform · Ergebnisinterpretation · Praxisbeispiele · Sanierungsfahrpläne

# Teil III.

# Wissenschaftliche Grundlagen

# 9. Von nationalen Zielpfaden zur Quartiersbilanz

Zielbild, sektorale Allokation, Gebäudestruktur, Kalibrierung und Quartiersnachweis

Die Anforderungen an ein Plus-Energie-Quartier (PEQ) werden nicht isoliert festgelegt. Ausgangspunkt ist das nationale Szenario **UBA Transition 2040**. Dessen Erzeugungs- und Bedarfsgrößen werden durch explizite Zuordnungsregeln auf die Sektoren verteilt. Die daraus abgeleitete Energieaufgabe des Gebäudesektors wird mit einem Szenario der Gebäude- und Nutzflächenentwicklung abgeglichen. Die PEQ-Zielwertfunktion wird anschließend so kalibriert, dass sich die Beiträge unterschiedlicher Gebäudetypologien und Dichten zum national zugewiesenen Ziel aggregieren lassen.

**Top-down** beschreibt somit die *erforderliche* sektorale Leistung; **Bottom-up** beschreibt die Beiträge der unterschiedlichen Gebäudetypen und Quartiere. Die im Nachweis simulierte tatsächliche Quartiersbilanz bleibt von der Festlegung des Zielwerts getrennt (Schneider 2026, 3.1–3.2).

Für die Energieallokation und die Gebäudestruktur gelten getrennte, nachvollziehbare Datenquellen. Das Szenario liefert nicht von selbst eine Aufteilung in Gebäude-PV, zentrale Stromerzeugung, MIV und ÖPNV. Ebenso definiert die Bestandsstatistik nicht, welchen Energiestandard welche Fläche im Jahr 2040 erreichen soll. Solche Zuordnungen beziehungsweise Zielanteile werden als **Szenario- oder normative Modellannahmen** kenntlich gemacht.

Tabelle 9.1.: Komponenten der Zielwertableitung, in Fortführung der quantitativen PEQ-Methodik (Schneider 2026, 3.1–3.2).

| Art der Festlegung | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Physikalischer Zusammenhang | Beschreibt technische Abhängigkeiten | Lokales PV-Potenzial je BGF sinkt typischerweise mit zunehmender GFZ |
| Szenariogröße | Beschreibt einen möglichen Zielzustand | Erzeugung und Strombedarf 2040 laut UBA Transition |
| Zuordnungsregel | Verteilt nationale Ressourcen und Aufgaben | Zentraler Erneuerbaren-Pool abzüglich Industrie und ÖPNV für das MIV-Budget |
| Typologie- und Flächenannahme | Beschreibt den Gebäudesektor im Zieljahr | BGF-Anteile je energetischer Gebäudeklasse |

| Art der Festlegung | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Kalibrierparameter | Legt die Lastenverteilung zwischen Typen und Dichten fest | Dichtefunktion und typologieabhängige Sanierungsanpassung |
| Nachweisregel | Übersetzt Ziel und Projektbilanz in eine Prüfung | Zulässige Energieflüsse, Primärenergiefaktoren und Bilanzgrenzen |

## 9.1. Vom nationalen Szenario zur Kalibrierung

Die einzelnen Kapitel folgen der Rechen- und Nachweiskette:

| Schritt | Leitfrage | Vertiefung |
|---|---|---|
| Nationales Zielszenario | Welche Energiemengen stehen 2040 zur Verfügung und welche Bedarfe bestehen? | Kapitel 10 |
| Sektorale Allokation | Welche Erzeugungs- und Bedarfsmengen entfallen auf Gebäude, Industrie, ÖPNV und MIV? | Kapitel 11 |
| Gebäudestruktur | Welche Gebäudetypen mit welchen Flächen und Dichten werden für 2040 angenommen? | Kapitel 12 |
| Energie-Kalibrierung | Welche typologie- und dichteabhängigen Anforderungen ergeben zusammen den nationalen Zielbeitrag? | Kapitel 13 |
| Mobilität im Quartier | Wie wird das national abgeleitete MIV-Budget auf Nutzungen verteilt und dem örtlichen Bedarf gegenübergestellt? | Kapitel 14 |
| Sanierung im Quartier | Wie wird die aus der Typologiekalibrierung abgeleitete Sanierungsanpassung angewendet? | Kapitel 15 |
| THG-Zielwert | Wie werden kumulierte Emissionen über einen Lebenszyklus begrenzt? | Kapitel 16 |

| Schritt | Leitfrage | Vertiefung |
|---|---|---|
| Quartiersbilanz | Wie wird die tatsächlich geplante beziehungsweise gemessene Leistung bilanziert? | Kapitel 17 |

## 9.2. Bilanzziel und virtuelle Kontextwerte

Eine kontextspezifische Anforderung lässt sich entweder als spezifischer Zielwert oder als virtuelle Gut- beziehungsweise Lastschrift gegenüber einem gemeinsamen Nullmaßstab darstellen. Beide Darstellungen sind bei identischer Systemgrenze rechnerisch gleichwertig (Schneider 2026, Abschn. 3.2.5–3.2.7).

Für einen Quartierssaldo $b_{\mathrm{PE}}$ vor Kontextkorrektur gilt schematisch:

$$b_{\mathrm{Bewertung}} = b_{\mathrm{PE}} + c_{\mathrm{Dichte}} + c_{\mathrm{Mobilität}} + c_{\mathrm{Sanierung,typ}}. \tag{9.1}$$

Die Bewertung erfolgt in kWh PE/(m² NGF · a). Positive Kontextwerte entlasten die Anforderung, negative erhöhen sie. Der **Mobilitätswert** entsteht aus der nationalen Sektorallokation und wird ausschließlich bei Einbeziehung des entsprechenden MIV-Bedarfs angesetzt. Der **Sanierungswert** ist *typologieabhängig* und wird nicht als genereller Pauschalwert festgelegt. Dichte- und Sanierungsparameter sind gemeinsam auf den sektoralen Zielsaldo abzustimmen; bereits in einem typologischen Zielsaldo berücksichtigte Wirkungen dürfen nicht noch einmal addiert werden.

> **Sachstand des Publikationsentwurfs**
>
> UBA Transition 2040 ist das festgelegte Referenzszenario. Die sektorale Allokation und die neue Gebäudetypologie mit Flächenverteilung sind in getrennten ausführbaren Notebooks ausgewertet (Anhang F; Anhang H). Der Vergleich weist den Szenarioabstand und die Wirkung der historischen Dichteformel aus. Normative PEQ-Anteile und neue Typologiegrenzwerte sind im Entwurf nicht festgelegt. Die ursprüngliche Streicher-basierte Kalibrierung ist als methodischer Vorläufer dokumentiert (Schneider u. a. 2020, 2023).

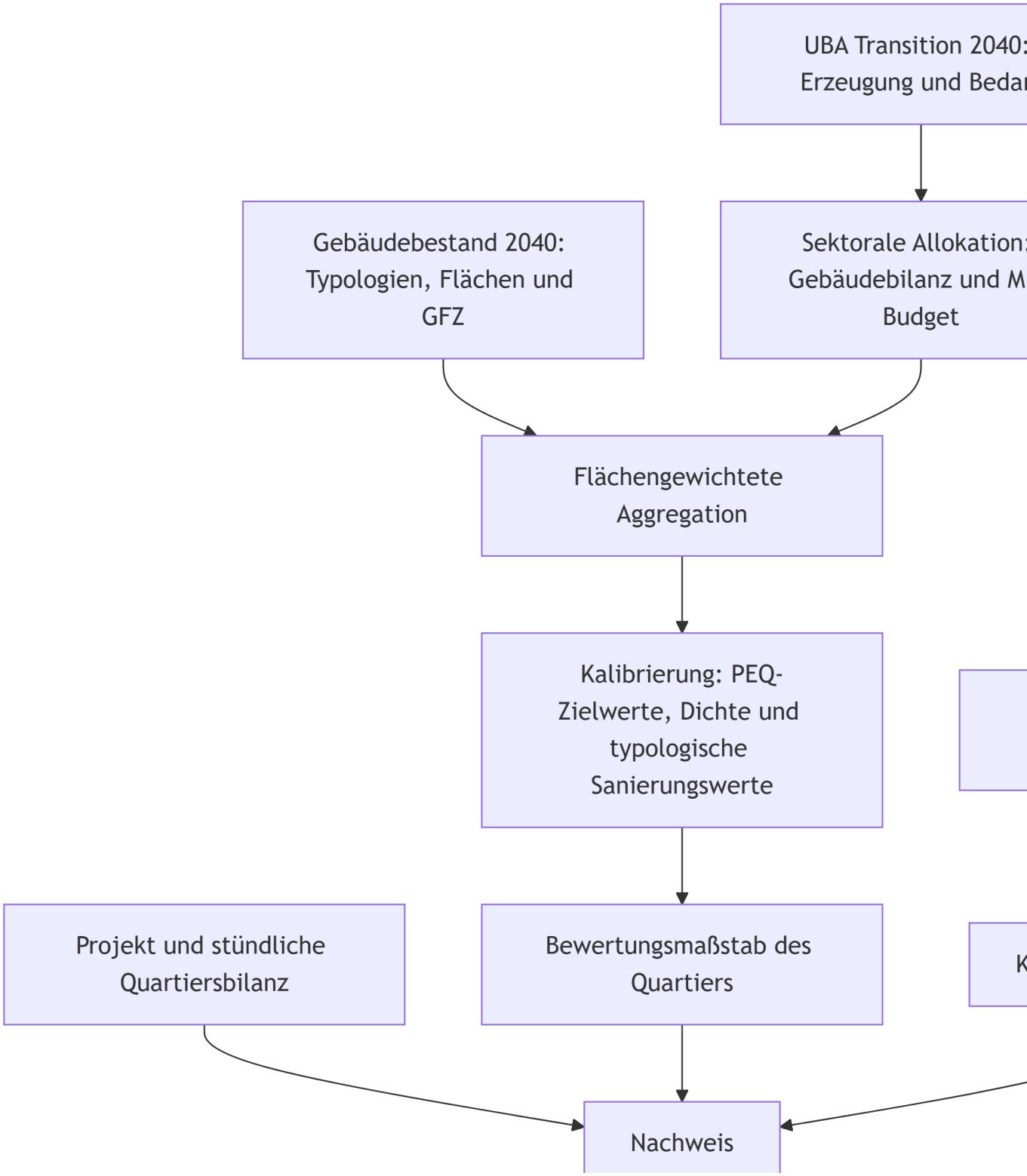



Abbildung 9.1.: Rechenkette der Zielwertableitung. Die THG-Budgetableitung erfolgt als eigenständiger, ergänzender Strang.

# 10. Nationales Zielszenario 2040

Vom nationalen Klimaneutralitätsszenario zu den Energiezielen für Quartiere

Die Energieziele für Plus-Energie-Quartiere werden aus einem nationalen Klimaneutralitätsszenario abgeleitet: Welchen Beitrag müssen Gebäude und Quartiere leisten, damit Erzeugung und Bedarf im Zieljahr zusammenpassen? Diese Grundlage wird mit neuen Szenarien fortgeschrieben. Frühere Ableitungen stützten sich auf Streicher et al.; hier bildet UBA Transition 2040 die Referenz (Streicher u. a. 2010; Schneider u. a. 2020, 2023; Umweltbundesamt 2024).

Transition 2040 beschreibt den Ausbau der Energieerzeugung und die Entwicklung des Bedarfs. WEM/WAM 2023 und 2025 ergänzen den Vergleich. Die sektorale Zuordnung in Kapitel 11 übersetzt diese nationale Aufgabe in ein Zielbild für Gebäude und den ihnen zugeordneten motorisierten Individualverkehr (MIV).

## 10.1. Stromerzeugung und Strombedarf

Abbildung 10.1.: Stromerzeugung 2040: Säulen zeigen die veröffentlichten Komponenten, Rauten die publizierten Gesamtsummen. Nettoimporte und Exporte sind gesondert dargestellt. Transition: REP-0880, Tabelle 16; Vergleiche: REP-0882 und REP-0995 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025). Grafik separat öffnen.

Abbildung 10.2.: Strombedarf 2040 nach Sektoren: Säulen zeigen die veröffentlichten Komponenten, Rauten die publizierten Gesamtsummen. Transition: REP-0880, Tabelle 15; Vergleiche: REP-0882 und REP-0995 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025). Grafik separat öffnen.

## 10.2. Entwicklung von 2020 bis 2040

Der Vergleich des Ausgangsjahres 2020 mit dem Zieljahr 2040 macht die erforderlichen Ausbauziele und Einsparungen sichtbar. Die jährliche Stromerzeugung steigt von 249 auf 457 PJ, der veröffentlichte Strombedarf von 257 auf 450 PJ. Der gesamte energetische

Endverbrauch sinkt von 1.053 auf 722 PJ. Transition verbindet damit Elektrifizierung und eine Minderung des Endenergieverbrauchs (Umweltbundesamt 2024, Tab. A, 15 und 16).[1]

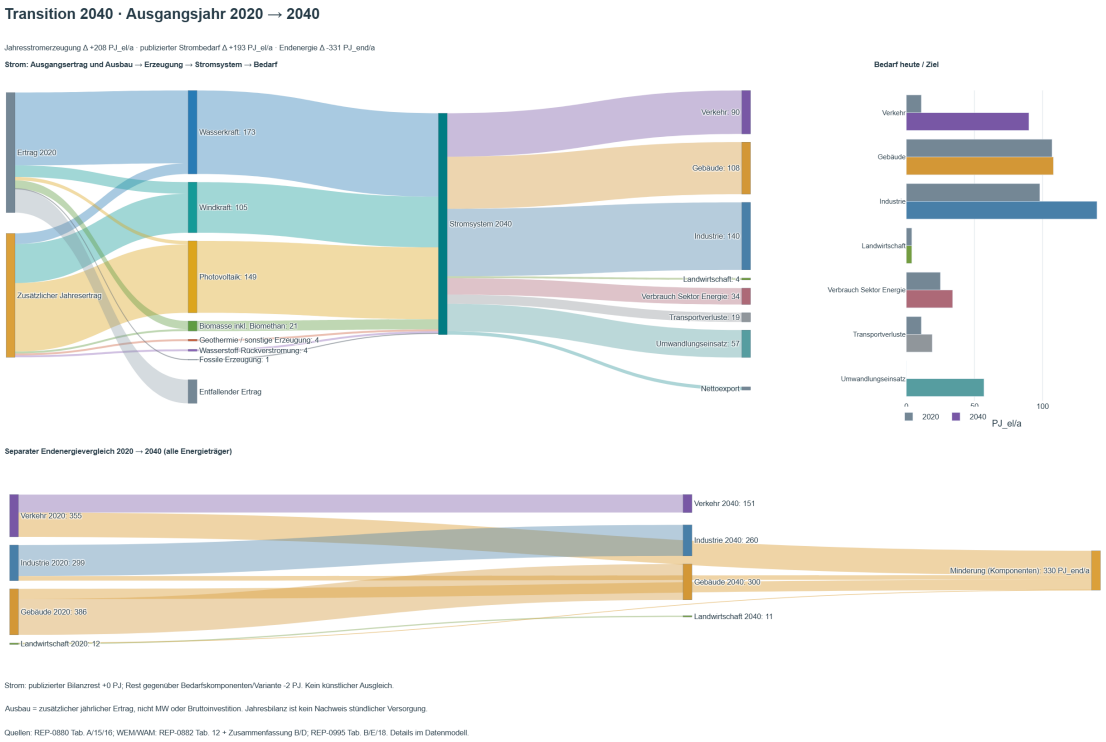



Abbildung 10.3.: Stromausbau, Strombedarf und Endenergieminderung gegenüber 2020.

## 10.3. Übergang zur Allokation

Eine vereinfachte bilanzielle Zuordnung der nationalen Erzeugung und Bedarfe ergibt das Zielbild für den Gebäudesektor einschließlich MIV. Dazu werden PV auf Gebäude und Freiflächen sowie der Verkehrsbedarf auf MIV, ÖPNV und übrigen Verkehr aufgeteilt. Die daraus abgeleitete zentrale Restdeckung wird in Kapitel 11 als Grundlage der Mobilitätsgutschrift auf Quartiersebene dargestellt.

Die Allokation verwendet eine geschlossene Modellbilanz mit 5 PJ/a Nettoexport und vollständiger Berücksichtigung von H - und fossiler Stromerzeugung. Die ursprünglichen Quelldaten und die dokumentierte Überleitung zur Modellbilanz stehen in Anhang A.

[1] Die Minderung beträgt nach Gesamtsummen 331 PJ/a und nach Sektorkomponenten 330 PJ/a. Für WEM/WAM 2025 folgt die Normierung Tabelle E in REP-0995; die Abweichung zu Tabelle 19 ist in Anhang A dokumentiert.

# 11. Sektorale Energieallokation

Vom nationalen Stromsystem zur Deckung von Gebäude und MIV

Die Allokation ordnet die Stromerzeugung aus Transition 2040 den sektoralen Bedarfen zu. Gebäude-PV und die verbleibende Deckung aus zentralen Großkraftwerken decken gemeinsam Gebäude und MIV. Die Mobilitätsgutschrift auf Quartiersebene übersetzt diese zentrale Zuordnung in die nutzungsbezogene Bewertung (Kapitel 14) (Schneider u. a. 2020, 2023).

## 11.1. Begriffe und Zuordnungsregeln

Tabelle 11.1.: Bilanzgrößen und Zuordnung; alle Energiemengen in PJ Strom/a.

| Größe | Zeichen | Regel im Modell |
|---|---|---|
| Zentrale Großkraftwerke | $C$ | Gesamte Stromerzeugung außerhalb der Gebäude-PV, einschließlich Freiflächen-PV, 4 PJ H  und 1 PJ fossilem Strom. |
| Gebäude-PV | $P_B = (1-f)P_{PV}$ | Gesamte PV-Erzeugung am Gebäude: Eigenverbrauch und Einspeisung. |
| Freiflächen-PV | $fP_{PV}$ | Gesamte PV außerhalb von Gebäuden; Teil der zentralen Großkraftwerke. |
| Vorrangbedarfe | $F$ | Industrie, Landwirtschaft, Energiebranche, Umwandlung, Netzverluste und Nettoexport. |
| MIV | $D_M = mD_V$ | Anteil $m$ am elektrischen Energiebedarf des Verkehrs insgesamt. |
| Nicht-MIV-Verkehr | $(1-m)D_V$ | ÖPNV und übriger Verkehr; Deckung aus zentralen Großkraftwerken. |
| Zentrale Restdeckung | $R$ | Verbleibende Deckung für Gebäude + MIV; Grundlage der Mobilitätsgutschrift. |

| Größe | Zeichen | Regel im Modell |
|---|---|---|
| Gebäudebedarf | $D_B$ | Betriebsstrombedarf des Gebäudesektors. |

## 11.2. Restdeckung und Bilanzschluss

Nach Abzug der Vorrangbedarfe und des Nicht-MIV-Verkehrs wird die gesamte Restdeckung zugeordnet:

$$R = C - F - (1 - m)D_V. \tag{11.1}$$

$$D_B + D_M = P_B + R. \tag{11.2}$$

Die Restdeckung ist nicht auf den MIV-Bedarf begrenzt. Gebäude-PV-Überschuss und Restdeckung decken den MIV gemeinsam.[1]

Tabelle 11.2.: Modellannahmen vom 29.10.2026. PV- und Verkehrsanteile sind veränderbare Zuordnungen.

| Referenzannahme | Wert |
|---|---|
| Gebäude-PV / Freiflächen-PV | 100 % / 0 % |
| MIV / ÖPNV / übriger Verkehr | 80 % / 20 % / 0 % |
| H - und fossile Stromerzeugung | vollständig enthalten |
| Nettoexport (Modell) | 5 PJ/a |

Der Modell-Nettoexport beträgt **5 statt 7 PJ/a** der Quelle. Damit decken 457 PJ Erzeugung die 452 PJ Bedarfskomponenten und 5 PJ Export. Die Überleitung ist in Anhang A dokumentiert; die Quelldaten bleiben unverändert.

Abbildung 11.1.: Von 308 PJ/a zentraler Erzeugung verbleiben nach 259 PJ Vorrangbedarfen und 18 PJ ÖPNV **31 PJ/a Restdeckung**. Mengen nach Transition 2040, Export gemäß Modellannahme (Umweltbundesamt 2024, Tab. 15–16). Grafik separat öffnen.

Im Referenzfall gilt damit: **108 + 72 = 149 + 31 = 180 PJ/a**. Der Gebäude-PV-Überschuss von 41 PJ/a und die Restdeckung von 31 PJ/a decken gemeinsam die 72 PJ/a MIV.

[1] Der Top-Down-Saldo $P_B + R - D_B - D_M$ beträgt in der geschlossenen Modellbilanz null. Ein negatives $R$ bezeichnet einen zentralen Fehlbetrag, der durch Gebäude-PV ausgeglichen wird; es ist keine negative Stromerzeugung. Ein abweichendes Bottom-Up-Gebäudeszenario kann weiterhin einen positiven oder negativen Saldo aufweisen.

## 11.3. Varianten und Stellschrauben

Mit $f$ als Freiflächenanteil der PV und $m$ als MIV-Anteil am Verkehrsbedarf gilt:

$$R = 90m - 41 + 149f.$$

Mehr Freiflächen-PV verschiebt Deckung von Gebäude-PV zu zentralen Großkraftwerken. Ein anderer MIV-Anteil verändert Bedarf und zugeordnete Restdeckung gleich stark. Die gemeinsame Top-Down-Bilanz bleibt geschlossen.

Abbildung 11.2.: Bedarf und Deckung je Variante, in PJ Strom/a. Bei negativem zentralem Rest ist der aus Gebäude-PV zu deckende zentrale Fehlbetrag bedarfsseitig gesondert ausgewiesen. Grafik separat öffnen.

Die vollständigen Variantentabellen und Bilanzkontrollen stehen in Anhang F.

## 11.4. Übergang zur Gebäude- und Quartiersbewertung

Das Gebäudesektormodell wird mit derselben Restdeckung und demselben MIV-Bedarf verglichen. Sein Abstand zum Top-Down-Ziel bleibt **−100,25 PJ/a**; er ergibt sich aus höherem Gebäudebedarf und geringerer PV-Erzeugung (Kapitel 12).

Die zentrale Restdeckung bildet die Grundlage für die nutzungsbezogene Mobilitätsgutschrift auf Quartiersebene (Kapitel 14). Die Umrechnung in Primärenergie benötigt den dokumentierten Faktorensatz; die hier berechneten 31 PJ/a sind elektrische Energie. Die Dichte- und Typologiekalibrierung folgt in Kapitel 13.

# 12. Gebäudebestand und Entwicklungsszenario 2040

Gebäudetypologien, nationale Flächen und GFZ-Verteilungen als Bottom-up-Grundlage der PEQ-Kalibrierung

Das Gebäudesektormodell verknüpft die Flächenstruktur des Zieljahres 2040 mit den energetischen Kennwerten der Gebäudetypen und ihren Dichteverteilungen. Es bildet die Bottom-up-Seite zur sektoralen Allokation in Kapitel 11. Die Auswertung des Pools ergibt **137,49 PJ/a Strombedarf**, **78,25 PJ/a PV-Erzeugung** und einen **betrieblichen Stromsaldo von −59,25 PJ/a**. Diese Zahlen beschreiben den gelieferten Szenariostand. Der Abgleich mit UBA Transition zeigt den Szenarioabstand.

Die vollständige Herleitung, Eingabetabellen, Formeln und Bilanzprüfungen stehen im ausführbaren Anhang Anhang H. Die Berechnungen sind unmittelbar in dessen Notebook-Zellen enthalten.

## 12.1. Datenbasis, Flächenbegriffe und Bezugsjahre

Grundlage ist `Building-Sector_Pool 1.xlsx`, einschließlich der am 23.10.2026 ergänzten GFZ-Anteile. Das Blatt `Strombed_estim` enthält die maßgeblichen Flächen- und Energiekennwerte, `zuordnung_gfz` die Zuordnung nach Nutzung und Geschoßklasse. Das Simulationsblatt `Tabelle2` liefert Einheiten und ergänzende Anwendungen. Alle 900 Archetypenschlüssel sind eindeutig und lassen sich vollständig mit den Simulationsergebnissen verbinden. Die gespeicherten Kennwerte stimmen mit den im Kennwertblatt referenzierten Simulationswerten überein; eine erneute PEExcel-Simulation ist damit nicht verbunden.

Die nationale Flächensumme beträgt **1.126,579 Mio. m² BGF für 2040**, gegenüber **1.112,341 Mio. m² BGF** in der Quellspalte „heute“. Deren konkretes Bezugsjahr ist nicht bestätigt. Sie wird deshalb nicht mit 2020 gleichgesetzt. Die Energiekennwerte beziehen sich laut Simulationsblatt auf **NGF**. Für die Aggregation gilt die aus der bestehenden GFZ-Analyse übernommene einheitliche Modellannahme:

$$A_{NGF,k,y} = 0{,}8\, A_{BGF,k,y}.$$

Für 2040 folgen daraus 901,263 Mio. m² NGF. Der Flächenfaktor ist für alle Typen einheitlich. Es erfolgt keine Skalierung auf die GFZ-Bestandsfläche von 1.058,935 Mio. m² BGF oder auf die separate Flächenannahme der THG-Allokation. Diese Größen haben unterschiedliche Grundlagen.

Das ältere Blatt `reduced` enthält 696,615 Mio. m² NGF, 486 positiv gewichtete Varianten, 264 echte Nullwerte und 6.450 leere Flächenfelder. Im neuen Kennwertblatt sind 603 Typen für 2040 positiv gewichtet und 297 explizit null; Flächenwerte fehlen dort nicht. Die unterschiedlichen Flächenbezüge, Variantenabdeckungen und Summen werden in Kapitel H.3 verglichen. Der ältere Datensatz wird nicht als additive Fläche oder Ersatzgewichtung verwendet. `save` ist ein zusätzlicher Projekt-/Presetstand und keine nationale Flächenbilanz.

## 12.2. Energetische Gebäudetypologien 2040

Der vollständige Typenschlüssel kombiniert **Geometrie, Baualter beziehungsweise Hüllstandard, Wärmeversorgung, PV-Ausstattung und Flexibilität**. Die zehn Geometrieklassen sind daher nicht mit zehn energetischen Klassen gleichzusetzen. Der ausgewertete Bestand umfasst neun Baualters-/Hüllcodes und zehn Wärmeversorgungsvarianten. Alle 900 simulierten Typen tragen die Variante `PV30|noFlex`; die übrigen PV-/Flexibilitätsvarianten des 7.200 Szenarien umfassenden Gesamtpools erhalten keine ungeprüft übertragenen Kennwerte.

`Neu_10cm`, `Neu_20cm` und `Neu_30cm` bezeichnen Hüllcodes. Die Zugehörigkeit zu Bestand, Neubau oder Sanierung folgt den separat gelieferten Anteilen, nicht allein dem Wort „Neu“. Das Feld „Energetischer Standard“ ist noch leer. Auch eine PEQ-Presetbezeichnung oder ein positiver Stromsaldo belegt für sich keine PEQ-Konformität.

Tabelle 12.1.: Gelieferte Flächen und BGF-gewichtete Dichte-Erwartungswerte. Heute: Bezugsjahr offen; Dichtefunktion in elektrischer Energie.

| Geometrie | BGF heute [Mio. m²] | BGF 2040 [Mio. m²] | GFZ_Mittel | c_D_EE_BGF |
|---|---|---|---|---|
| EFH_1G | 129,675 | 131,047 | 0,318 | -41,631 |
| EFH_2G | 186,891 | 189,492 | 0,615 | -22,798 |
| GWB_5G | 39,452 | 39,941 | 2,266 | 8,966 |
| GWB_7G | 81,032 | 82,108 | 4,000 | 16,440 |
| MFH_2G | 0,000 | 0,000 | offen | offen |
| MFH_4G | 65,007 | 65,865 | 1,541 | 1,432 |
| NiWo_1G | 90,878 | 92,026 | 0,491 | -29,353 |
| NiWo_2G | 138,179 | 139,840 | 0,875 | -13,124 |
| NiWo_3G | 194,334 | 196,767 | 2,183 | 3,924 |
| RH_2G | 186,891 | 189,492 | 0,615 | -22,798 |

Die Geometrie MFH_2G besitzt derzeit keine positive nationale Fläche. Ihre fehlende GFZ-Zuordnung bleibt sichtbar; für sie wird kein Dichte-Erwartungswert erfunden. Für alle positiv gewichteten Typen liegt eine Zuordnung vor.

## 12.3. Flächenentwicklung vom Bestand zum Zieljahr

Die gelieferte Gesamtfläche steigt zwischen „heute“ und 2040 um rund 14,238 Mio. m² BGF beziehungsweise 1,28 %. Die Spalten Bestand, Neubau und Sanierung enthalten innerhalb der Archetypen Anteile, die auf jeder positiv gewichteten 2040-Fläche zusammen eins ergeben. Flächengewichtet resultiert:

Tabelle 12.2.: Flächengewichtete Zuordnung zu Bestand, Neubau und Sanierung im Zieljahr.

| Zustand | BGF 2040 [Mio. m²] |
|---|---|
| Bestand | 779,528 |
| Neubau | 320,354 |
| Sanierung | 26,696 |

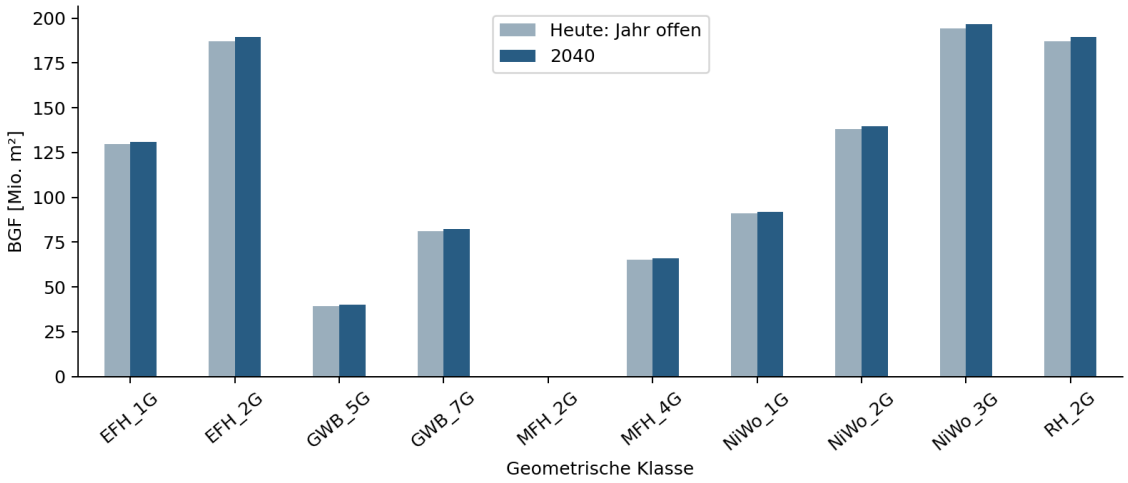



Abbildung 12.1.: Flächenverteilung nach Geometrie. „Heute“ bezeichnet die gleichnamige Quellspalte mit nicht festgelegtem Bezugsjahr.

Die Neubaufläche ist nicht mit dem Nettoflächenzuwachs gleichzusetzen. Für einen nachvollziehbaren Entwicklungspfad fehlen die zeitliche Definition dieser Kategorien und eine Übergangsbilanz mit Abbruch, Ersatzneubau und Sanierung. Die Reinschrift enthält ein separates, leeres Feld für BGF 2020. Es wird nicht automatisch aus „heute“ gefüllt.

## 12.4. Energetische Performance, Strombedarf und PV

Die PV-Erzeugung wird **aus der Typen-Excel übernommen**: `PV_total_direct` plus `PV_to_Egrid` in `Strombed_estim`, gegengeprüft gegen `PV_total` in `Tabelle2`. Das Sektormodell simuliert keine eigenen PV-Flächen oder Erträge. Alle gelieferten Typen verwenden

die Variante `PV30|noFlex`. Die nationale Erzeugung entsteht durch Multiplikation des spezifischen Ertrags mit der zugeordneten NGF; eine zusätzliche GFZ-bedingte Skalierung der PV findet nicht statt.

Netzbezug und Bruttostrombedarf werden konsequent getrennt. Für die vorliegenden Varianten ohne Speicher, Flexibilität oder simulierte Mobilität gilt:

$$E_{el} = E_{Netzbezug} + E_{PV,direkt}, \qquad E_{PV} = E_{PV,direkt} + E_{PV,Export}.$$

Der physische Stromsaldo ist sowohl als PV-Erzeugung minus Strombedarf als auch als PV-Netzeinspeisung minus Netzbezug bestimmbar. Beide Wege stimmen in der Typenprüfung überein. PV-Direktverbrauch wird nicht doppelt als Deckung angesetzt.

Tabelle 12.3.: Strombilanz 2040 aus den gelieferten Typenkennwerten bei NGF/BGF = 0.8.

| Größe | kWh/(m² NGF a) | GWh/a | PJ/a |
|---|---|---|---|
| Strombedarf | 42,377 | 38.192,572 | 137,493 |
| PV_Erzeugung | 24,116 | 21.734,851 | 78,245 |
| Grid_to_building_min | 34,899 | 31.452,734 | 113,230 |
| PV_total_direct | 7,478 | 6.739,839 | 24,263 |
| PV_to_Egrid | 16,638 | 14.995,012 | 53,982 |
| Stromsaldo | -18,261 | -16.457,722 | -59,248 |

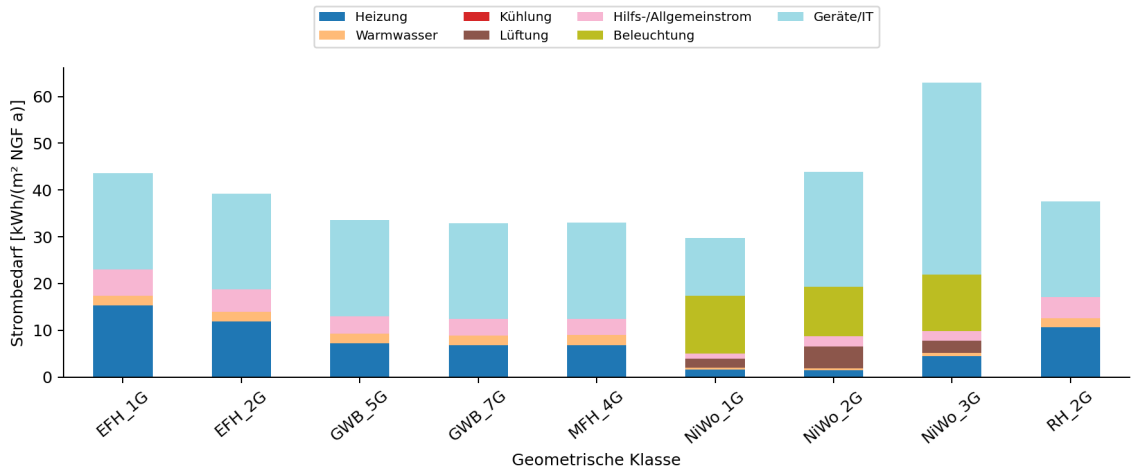



Abbildung 12.2.: Flächengewichteter spezifischer Strombedarf nach Anwendungen. Hilfsstrom wird aus den Heiz-/Warmwassersummen herausgelöst und gemeinsam mit Allgemeinstrom dargestellt.

Die Kennwerte unterscheiden Heizung, Warmwasser, Kühlung, Lüftung, Hilfs-/Allgemeinstrom, Beleuchtung und Geräte/IT. Kühlung ist im gelieferten Simulationsstand null. Das

ist eine Eigenschaft dieser Simulationen und keine Bestätigung, dass im nationalen Gebäudesektor 2040 kein Kühlbedarf besteht. Die detaillierte Herleitung steht in Kapitel H.4.

## 12.5. Endenergie und Primärenergie

Fernwärme-, Gas-, Biomasse- und Ölbedarfe werden eigenständig bilanziert. Die Sammelgröße `EUI_other` wird bei den als `Oel` gekennzeichneten Typen Öl zugeordnet; weitere Beträge blieben separat unter sonstiger thermischer Endenergie erhalten.

Tabelle 12.4.: Endenergie 2040 nach Energieträgern. Strom enthält PV-Direktverbrauch; sonstige thermische Energie wird separat geführt.

| Träger | kWh/(m² NGF a) | GWh/a | PJ/a |
|---|---|---|---|
| Strom (Bruttobedarf) | 42,377 | 38.192,572 | 137,493 |
| Fernwärme | 31,499 | 28.388,612 | 102,199 |
| Gas | 23,631 | 21.297,969 | 76,673 |
| Biomasse | 21,346 | 19.238,623 | 69,259 |
| Öl | 18,034 | 16.253,386 | 58,512 |
| Sonstige thermisch | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

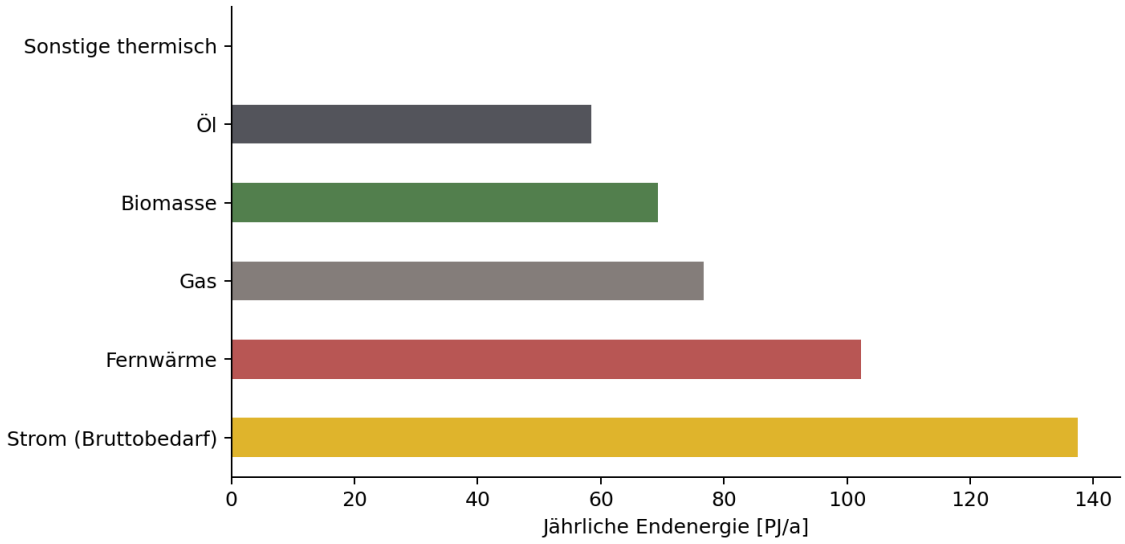



Abbildung 12.3.: Endenergie des gelieferten 2040-Pools nach Energieträgern.

Insbesondere die verbleibenden **76,67 PJ/a Gas** und **58,51 PJ/a Öl** zeigen, dass die gelieferte Flächen-/Versorgungsstruktur kein vollständig dekarbonisiertes Szenario darstellt. Diese Mengen werden weder als Strom behandelt noch aus der Bilanz entfernt. Die Anwendungsaufteilung der thermischen Energie steht in Kapitel H.5.

Die Primärenergiebilanz aggregiert die gelieferten Import- und Exportkennwerte. Sie enthält keine virtuellen Dichte-, Mobilitäts- oder Sanierungsgutschriften:

Tabelle 12.5.: Gelieferter PE-Bewertungsstand; Faktorversion und Bezugsjahr noch zu bestätigen, ohne virtuelle Kontextwerte.

| Größe | GWh_PE/a | PJ_PE/a |
|---|---|---|
| PEI_grid_import | 59.495,871 | 214,185 |
| PEI_import | 137.528,612 | 495,103 |
| PEI_export | 23.816,432 | 85,739 |
| PE_Saldo | -113.712,180 | -409,364 |

Der PE-Saldo von **−409,36 PJ PE/a** ist ein Ergebnis des gelieferten Bewertungsstands. Die konkreten Konversionsfaktoren und ihr Bezugsjahr sind nicht bestätigt. Effektive Faktoren unterscheiden sich zwischen Typen und zwischen Import und Export; eine einfache Multiplikation sämtlicher Stromflüsse mit einem Jahresmittel würde die gelieferten PEI nicht reproduzieren. Die sektorale Aufgabe 2040 bleibt auf Endenergiebasis definiert. Eine Bewertung mit heutigen Faktoren stellt die Vergleichbarkeit mit heutigen Nachweisverfahren her und ist keine Prognose der PE-Intensitäten 2040 (Kapitel H.6).

## 12.6. GFZ-Verteilung des österreichischen Gebäudebestands

Die vorhandene GFZ-Hochrechnung verwendet die statistische Gebäudestruktur 2021 und BGF-gewichtete Referenzverteilungen aus Wien und Salzburg. Ihre freigegebene Ersatzregel bleibt unverändert. Die neue Zuordnung aus der Excel übersetzt Nutzung und Geschoßklasse in geometrische Poolklassen. **Eine einzelne Zielklasse erhält 100 %; nur bei einer Aufteilung wird die zweite Zielspalte benutzt.** Diese Regel ist vom Auftraggeber bestätigt und in der aktualisierten Datei vollständig eingetragen. Für Wohngebäude mit zwei oder drei Geschoßen werden beispielsweise EFH_2G und RH_2G mit jeweils 50 % angesetzt.

Die im GFZ-Modell zusammengefasste Kategorie „Ein- und Zweifamilienhäuser“ erhält die identischen Regeln der beiden entsprechenden Excel-Nutzungen nur einmal. Dadurch wird keine Referenzfläche doppelt gezählt. Aus den zugeordneten BGF-Mengen entstehen je Geometrie bedingte GFZ-Verteilungen. Unterschiedliche energetische Varianten derselben Geometrie übernehmen im Modell dieselbe Verteilung.

Die Erwartungswerte in Tabelle 12.1 werden über sämtliche GFZ-Bins berechnet. Der Funktionswert am mittleren GFZ wäre wegen der Nichtlinearität nicht gleichwertig. Als elektrische Referenz dient die historische Tabellenparametrisierung aus Schneider u. a. (2023), Gl. 7 und Tab. 5, mit 30,4, 26,4, Achsenverschiebung 0,15 und Begrenzung 62. Die gemischte EE-/PE-Beschriftung der Quellentabelle ist im Notebook dokumentiert; der Referenzansatz ist eine historische Referenz, keine normative Neufestlegung.

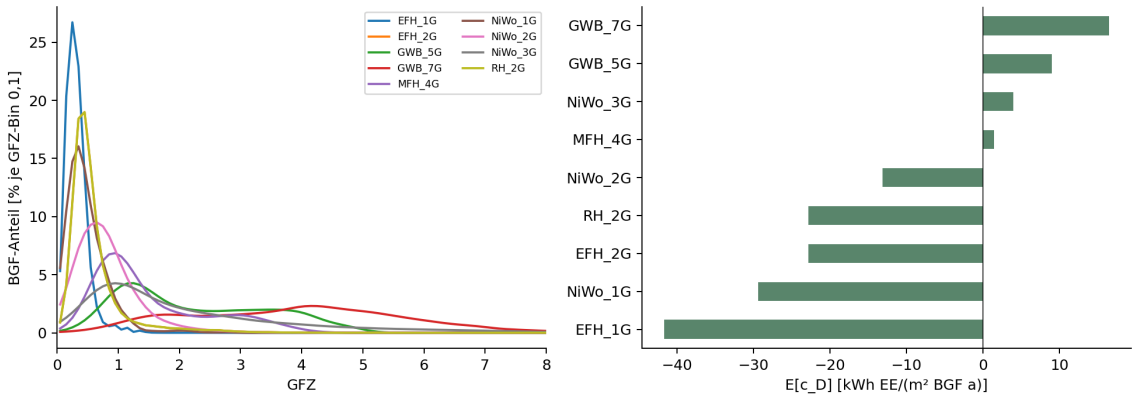



Abbildung 12.4.: GFZ-Verteilungen und Erwartungswerte des historischen Dichte-Referenzansatzes. Die Grafik zeigt GFZ bis 8; die Aggregation umfasst das vollständige Raster bis 20.

Der Erwartungswert $\mathbb{E}_k[c_D]$ ist der BGF-gewichtete Mittelwert des Dichtewerts über die GFZ-Verteilung von Typ $k$. Der Index $j$ bezeichnet einen GFZ-Bin, $s_{j|k}$ dessen Flächenanteil und $d_j$ seine GFZ. Der nationale virtuelle Beitrag lautet $C_D = \sum_k A_{BGF,k}\mathbb{E}_k[c_D]$. Positive Werte entlasten die Bewertungsbilanz, negative erhöhen die Anforderung.

Die virtuellen Erwartungswerte reichen hier von rund **−41,63 kWh EE/(m² BGF · a)** für EFH_1G bis **+16,44 kWh EE/(m² BGF · a)** für GWB_7G. Sie zeigen die Verteilung zusätzlicher Anforderungen und Gutschriften. Sie werden nicht als reale Stromerzeugung oder als pauschal zustehende Gutschrift aller Typen bilanziert.

Die Auswahl enthält alle 900 Typen, gegliedert nach Geometrie; der Achsenregler zeigt einen lesbaren Ausschnitt. Der Tooltip nennt Archetyp und nationale Fläche. Bedarf wird negativ, PV positiv und die virtuelle Dichtekorrektur schraffiert gezeigt. MFH_2G besitzt keine zugeordnete GFZ-Verteilung und keine nationale Fläche; sein Kontextwert bleibt leer.

## 12.7. Gemeinsame Typologie-Dichte-Matrix und sektoraler Abgleich

Für Typologie $k$ und GFZ-Bin $j$ gilt:

$$A^{2040}_{k,j} = A^{2040}_{k} s_{j|k}, \qquad \sum_j s_{j|k} = 1. \tag{12.1}$$

Die erzeugte Typologie-Dichte-Matrix erhält die Fläche jedes positiv gewichteten Typs. Sie steht im Modellordner unter `outputs/typologie_gfz_2040.csv.gz` zur Verfügung. Die Referenzverteilung von 2021 wird dafür als räumliches Verteilungsmuster verwendet, nicht als zusätzliche Flächensumme.

Tabelle 12.6.: Vergleich bei gleichen elektrischen Bilanzgrenzen; Top-down-Zuordnungen gemäß dokumentiertem Referenzfall.

| Größe | Bottom-up [PJ/a] | Top-down [PJ/a] | Differenz [PJ/a] |
|---|---|---|---|
| PV-Erzeugung | 78,245 | 149,000 | -70,755 |
| Gebäudestrombedarf | 137,493 | 108,000 | 29,493 |
| Betrieblicher Stromsaldo | -59,248 | 41,000 | -100,248 |
| Saldo einschließlich MIV | -100,248 | 0,000 | -100,248 |

Die dritte Vergleichsgruppe addiert die historische Dichtefunktion rechnerisch über **alle positiv gewichteten Typen**. Das ergibt einen virtuellen Beitrag von −57,81 PJ-Äquivalent/a: Der betriebliche Bewertungssaldo beträgt damit −117,06 PJ-Äquivalent/a und einschließlich derselben MIV-Zuordnung −158,06 PJ-Äquivalent/a. Die physischen Energieflüsse bleiben unverändert. Diese vollständige Anwendung ist ein transparenter Vergleichsfall; sie ersetzt keine Festlegung der PEQ-berechtigten Flächenanteile.

Der Abstand zum Top-down-Saldo beträgt **−100,25 PJ/a**. Er ergibt sich aus geringerer PV-Erzeugung und höherem Gebäudestrombedarf des gelieferten Pools. Werden auf beiden Seiten dieselben 31 PJ/a zentrale Restdeckung und 72 PJ/a MIV-Bedarf angesetzt, bleibt diese Differenz unverändert. Sie ist ein Szenariounterschied und wird nicht durch nachträgliche Flächenskalierung oder eine neue Gutschrift geschlossen.

Für die Kalibrierung in Kapitel 13 fehlen die definierten PEQ-Flächenanteile, die abgestimmte Versorgung der übrigen Typen sowie alternative PV-/Flexibilitätsvarianten. Die gelieferte Typologiematrix und ihre Ergebnisse bilden die Grundlage für diese Entscheidungen. Die THG-Allokation erhält dadurch nicht automatisch eine neue Flächenbasis.

# 13. Kalibrierung der PEQ-Energieanforderungen

Nationale Zielbilanz, neue Gebäudetypologien und dichteabhängige Anforderungen in Übereinstimmung bringen

Die sektorale Allokation legt den nationalen Referenzsaldo für den Gebäudesektor fest (Kapitel 11). Die Gebäude- und Dichteverteilung definiert, **welche Flächen** zur Erfüllung dieses Ziels beitragen (Kapitel 12). Gegenstand dieses Kapitels ist die Kalibrierung der **typologie- und dichteabhängigen PEQ-Anforderungen**. Das Ziel ist keine beliebige positive Bilanz jedes einzelnen Gebäudes: Die Summe der konsistent umgerechneten, flächengewichteten Beiträge muss mit dem national zugewiesenen Ziel vereinbar sein.

Der Dichtefaktor verteilt die Anforderungen zwischen unterschiedlichen baulichen Dichten. Die Sanierungsanpassung wird **nach energetischer Gebäudetypologie** festgelegt und im selben Modell abgestimmt. Eine allgemeine, von der Typologie unabhängige Pauschalgutschrift gehört nicht zur neuen Kalibrierung.

## 13.1. Bilanzfunktionen der Gebäudetypologien

Für jede neue energetische Typologie $k$ werden die relevanten jährlichen Bedarfe, Erzeugungsannahmen, Bewertungsgrenzen und Anforderungsparameter aus dem Gebäudeszenario beziehungsweise der Kalibrierung dokumentiert. Dabei ist zwischen zwei Rollen zu unterscheiden: **Nicht-PEQ-Klassen** gehen mit ihrem begründeten, szenariotypischen Bilanzbeitrag in die nationale Aggregation ein; für **PEQ-Klassen** wird die erforderliche Bilanzqualität als Zielwertfunktion bestimmt. Eine bestimmte PV-Ausstattung oder ein spezifischer Energiebedarf ist nicht automatisch bereits ein allgemein geltender PEQ-Grenzwert.

Die Typologieparameter werden in einer versionierten Tabelle zusammengeführt. Zu klären ist dabei insbesondere, ob ein typologischer Zielsaldo bereits einen Sanierungsvorteil enthält. In diesem Fall darf derselbe Vorteil nicht ein zweites Mal als zusätzliche Sanierungsgutschrift verbucht werden.

Tabelle 13.1.: Parametrisierung der neuen Energieanforderungen. Typologiespezifische Zielsalden und Kontextgutschriften sind nicht doppelt zu erfassen.

| Parameter | Bedeutung | Status |
|---|---|---|
| $k$, $A_{k,j}^{2040}$ | Gebäudetyp und Fläche nach GFZ-Klasse | Aus Kapitel 12 |

| Parameter | Bedeutung | Status |
|---|---|---|
| $e_k$, $p_k$ | Typologiebezogener Energiebedarf und lokale Erzeugung | Gelieferte PV30/noFlex-Kennwerte in Anhang H |
| $b_{k,j}^{\mathrm{ref}}$ | Modellierter Referenzsaldo für Nicht-PEQ-Klassen | Aus Szenarioannahmen zu bestimmen |
| $t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}$ | Zu kalibrierender Mindestbeitrag für PEQ-Klassen | Neu zu kalibrieren |
| $c_{\mathrm{S},k}$ | **Typologiespezifische Sanierungsanpassung** für die jeweils berechtigte PEQ-Klasse | Neu zu kalibrieren |
| $c_{\mathrm{D}}(d;\theta)$ | Dichteabhängige Zielwertkorrektur | Neu zu kalibrieren |
| $\theta$ | Parameter der Lastenverteilung und gegebenenfalls weitere Nebenbedingungen | Gemeinsam festzulegen |

## 13.2. Kontextfaktor Dichte: Begründung und physikalisches Prinzip

Mit zunehmender baulicher Dichte steigt der Energiebedarf näherungsweise mit der genutzten Geschossfläche, während die für lokale erneuerbare Erzeugung verfügbaren Dach-, Fassaden- und Grundstücksflächen vergleichsweise knapp werden. Eine einheitlich geforderte positive physische Jahresbilanz würde daher niedrig verdichtete Projekte häufig begünstigen und hohe städtebauliche Dichten benachteiligen. Die GFZ-basierte Anpassung vermeidet, dass kompakte Siedlungsformen allein wegen ihrer kleineren lokalen Erzeugungsflächen als weniger ambitioniert gelten (Fellner u. a. 2020; Schöfmann u. a. 2020; Schneider u. a. 2023).

Sei $A_G$ die Grundstücksfläche, $A_B$ die Bruttogrundfläche und $d = A_B/A_G$ die GFZ. Bei einem Erzeugungspotenzial $p$ je Grundstücksfläche und einem Bedarf $e$ je BGF ergibt sich schematisch:

$$b(d) = \frac{pA_G - eA_B}{A_B} = \frac{p}{d} - e. \tag{13.1}$$

Die Gleichung beschreibt den physikalischen Zusammenhang; die Anforderung folgt aus der nationalen Kalibrierung. Eine Zielwertfunktion kann durch Parameter, eine Verschiebung der Dichteachse und eine Begrenzung der Gutschrift den Zusammenhang in eine Lastenverteilungsregel übersetzen. Die Parameter sind anhand der nationalen Gebäudeverteilung

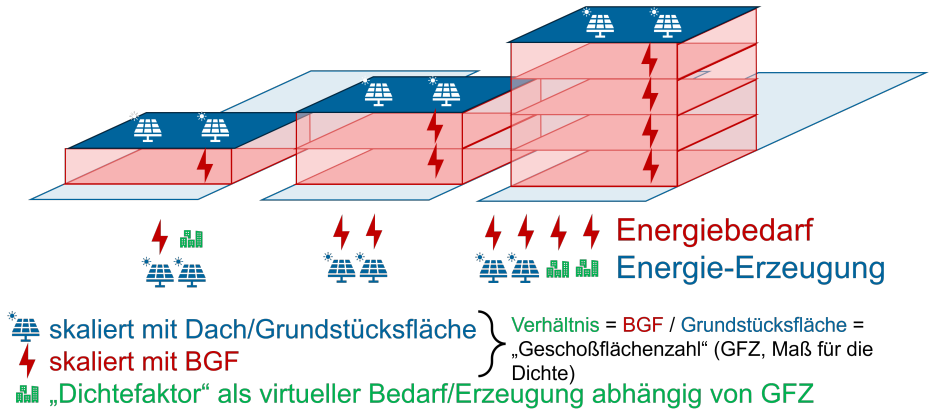



Abbildung 13.1.: Zusammenhang zwischen baulicher Dichte, verfügbarer Erzeugungsfläche und spezifischem Energiepotenzial.

und Zielbilanz festzulegen (Schneider u. a. 2023, Gl. 7–8). Gebäudeform, Verschattung, Dach- und Fassadennutzung bleiben Gegenstand der tatsächlichen Quartiersbilanz.

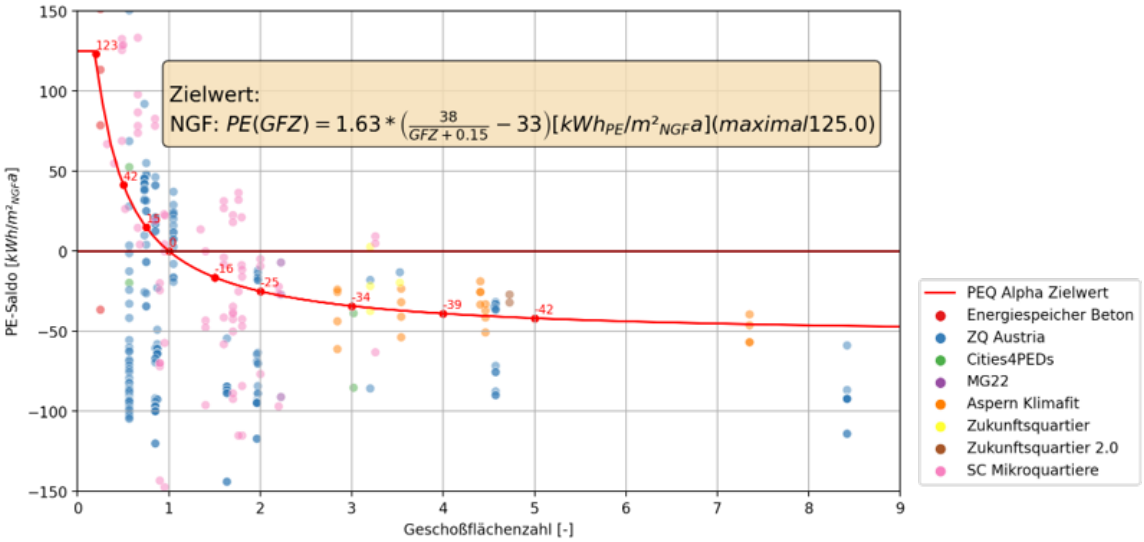



Abbildung 13.2.: Illustration des Zusammenhangs zwischen technischem Energiepotenzial und baulicher Dichte.

## 13.3. Parametrisierung der Zielwert- und Gutschriftenfunktion

Bei der Neubestimmung der Funktion ist zwischen dem unveränderten **physikalisch errechneten Quartierssaldo** und den **virtuellen Zielwertkorrekturen** zu unterscheiden. Für eine PEQ-berechtigte Typologie $k$ lautet die Bewertungsbedingung schematisch:

$$b_{\mathrm{PE,phys}} - t_{k,0}^{\mathrm{PE}} + c_{\mathrm{D}}(d;\theta) + c_{\mathrm{S},k}(\theta) > 0. \tag{13.2}$$

Bei positiv definierter Gutschrift kann man dies äquivalent als Mindestanforderung an die reale, noch nicht kontextkorrigierte Bilanz schreiben:

$$b_{\mathrm{PE,phys}} > t_{k,0}^{\mathrm{PE}} - c_{\mathrm{D}}(d;\theta) - c_{\mathrm{S},k}(\theta).$$

Dabei ist $t_{k,0}^{\mathrm{PE}}$ das einheitlich definierte Basiskriterium der betroffenen PEQ-Klasse; bei einem Nullmaßstab ist es null. Diese Gleichungen definieren die **Parameterstruktur** des Entwurfs. Vor einer Festlegung sind Dichteachsenverschiebung, Begrenzungen, Typologiezuordnung und Nebenbedingungen abzustimmen. Für Nicht-PEQ-Klassen werden stattdessen die prognostizierten Bilanzbeiträge dokumentiert. Mobilität wird nicht als frei wählbarer Kalibrierrest in die Dichtefunktion eingerechnet: Das nationale MIV-Budget entsteht in Kapitel 11 und wird in Kapitel 14 verwendet.

Für die Sanierungsanpassung gilt ausdrücklich: **kein einheitlicher Faktor für sämtliche sanierten Flächen**. Der Wert $c_{\mathrm{S},k}$ hängt von der zugewiesenen Typologie ab und wird mit deren energetischen Annahmen und nationalem Flächenanteil gemeinsam kalibriert. Ob für bestimmte Klassen der Anpassungswert null ist und wie unterschiedliche Sanierungsintensitäten bewertet werden, ist anhand der neuen Excel-Klassen fachlich zu begründen.

## 13.4. Nationale Aggregation und Kalibrierbedingung

Die Flächenverteilung nach Typologie $k$ und Dichteklasse $j$ wird aus Kapitel 12 übernommen. Ein konsistent auf **BGF** bezogener jährlicher nationaler Modellbeitrag lässt sich in den **fest vorgegebenen Beitrag der Nicht-PEQ-Klassen** und die **kalibrierten Beiträge der PEQ-Klassen** zerlegen:

$$B_{\mathrm{Sektor}}^{\mathrm{Modell}}(\theta) = \sum_{k \in \mathrm{NichtPEQ}} \sum_{j} A_{k,j}^{2040}\, b_{k,j}^{\mathrm{ref}} + \sum_{k \in \mathrm{PEQ}} \sum_{j} A_{k,j}^{2040}\, t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}(\theta). \tag{13.3}$$

Die Beiträge werden als jährliche elektrische Energie je BGF aggregiert. Für NGF-bezogene Kennwerte gilt der dokumentierte Flächenfaktor; die PE-Bewertung folgt getrennt in der Quartiersbilanz.

Die Parameter $\theta$ werden so gewählt, dass sich der nationale aggregierte Zielbeitrag und der aus Kapitel 11 stammende, in dieselbe Bilanzgröße überführte Referenzsaldo innerhalb einer ausgewiesenen Toleranz entsprechen:

$$B_{\mathrm{Sektor}}^{\mathrm{Modell}}(\theta) \stackrel{!}{=} B_{\mathrm{Geb,Ziel}}^{\mathrm{Transition}\ 2040}. \tag{13.4}$$

Die Bilanzgleichheit allein legt die Parameter nicht notwendigerweise eindeutig fest. Zusätzliche Bedingungen – etwa begründete Grenzen der Dichtefunktion, technologische Potenziale,

typologische Zielqualitäten und vertretbare Sanierungsanforderungen – müssen ausdrücklich angegeben werden. Die Verteilung der Gebäudequalitäten und ihre Flächenanteile sind daher nicht bloß eine Rechenhilfe, sondern zentrale Szenarioannahmen.

## 13.5. Kalibrierungsstand und Ergebnisvergleich

Unter den Annahmen des Referenzfalls ergeben sich 31 PJ/a zentrale Restdeckung und 0 PJ/a für den Gebäudesektorsaldo einschließlich MIV (Kapitel 11.3). Die Bottom-up-Rechnung umfasst 603 positiv gewichtete Typen, ihre GFZ-Verteilungen und die Erwartungswerte der historischen Dichtefunktion (Anhang H).

Der physische Pool-Stromsaldo beträgt −59,25 PJ/a. Einschließlich derselben einmaligen MIV-Zuordnung ergibt sich −100,25 PJ/a, also −100,25 PJ/a gegenüber dem Top-down-Beispiel. Die virtuellen Dichte-Erwartungswerte werden dabei nicht als reale Deckung hinzuaddiert. Der Pool enthält nur PV30/noFlex sowie erhebliche Gas- und Ölmengen. Eine neue Zielwertfunktion lässt sich deshalb nicht allein durch Gleichsetzen dieses Pool-Ergebnisses mit dem nationalen Ziel bestimmen. PEQ-Flächenanteile, energetische Entwicklung der übrigen Typen und alternative PV-Ausstattungen sind zuerst festzulegen.

> **Geltungsbereich des Entwurfs**
>
> Die 2040-Flächenmatrix, Energieaggregation und GFZ-Zuordnung sind berechnet. Die historische Dichtefunktion wird als Referenzansatz ausgewertet. PEQ-Flächenanteile, Versorgungspfade, PE-Faktorversion und typologische Sanierungswerte sind nicht normativ festgelegt. Der Ergebnisvergleich beschreibt diesen Parameterstand.

Die Ergebnisdarstellung umfasst Flächen, Typenbeiträge, Dichtekorrektur und den Abstand zum Referenzsaldo (Kapitel H.8). Quelldateien und Parameter sind in den Rechenanhängen versioniert.

## 13.6. Sensitivitäten und normative Entscheidungen

Neben dem Referenzfall sind insbesondere Änderungen der Gebäude-PV-Allokation, der Flächenanteile der Gebäudetypen, der GFZ-Verteilung sowie der typologiebezogenen Sanierungsparameter als Sensitivitäten sinnvoll. Auch Änderungen des Umfangs der MIV-/ÖPNV-Zuordnung wirken über Kapitel 11 auf das nationale Zielbild. Solche Varianten sind vom **freigegebenen Referenzszenario** klar zu unterscheiden.

> **Historische Einordnung**
>
> Die ursprüngliche Kalibrierung verwendete fünf energetische Gebäudeklassen und eine spezifische Dichtefunktion (Schneider u. a. 2023). Diese historische Lösung erläutert die Entstehung der Methode, ersetzt aber weder die neuen Typologien noch die Kalibrierung

mit UBA Transition 2040.

# 14. Kontextfaktor Mobilität

Das in der sektoralen Allokation ermittelte MIV-Budget nutzungsbezogen verteilen und mit dem örtlichen Mobilitätsbedarf vergleichen

Die nationale **Höhe** des erneuerbaren MIV-Budgets wird bereits in Kapitel 11 aus der verfügbaren zentralen, nicht-PV-basierten erneuerbaren Erzeugung und den vorrangigen Bedarfen – insbesondere Industrie und ÖPNV – hergeleitet. Sie ist keine eigenständige oder nachträglich festgelegte Mobilitätsgutschrift. Dieses Kapitel beschreibt nur die **räumliche und nutzungsbezogene Anwendung** des daraus hervorgehenden Budgets sowie die standortabhängige MIV-Bedarfsermittlung.

> **i** quantitative Allokation
>
> Kapitel 11.3 zeigt den parametrierten Transition-Referenzfall: 31 PJ/a beziehungsweise 8,611 TWh/a zentrale Restdeckung bei den dort dokumentierten Annahmen. H - und fossile Stromerzeugung sind vollständig enthalten; der Modell-Nettoexport beträgt 5 PJ/a. Das sind nationale elektrische Zuteilungen, keine neuen nutzungsbezogenen PE-Gutschriften. PE-Faktoren, Verteilungsschlüssel und Ziel-Flächen sind dafür nicht gemeinsam festgelegt. Die vollständige Rechnung steht in Anhang F.

## 14.1. Vom nationalen MIV-Budget zur Nutzung

Nach der sektoralen Elektrizitätsallokation wird die zugeordnete zentrale Restdeckung mit einem dokumentierten Primärenergie-Faktorensatz in das nationale PE-Budget überführt. Anschließend wird es anhand einer begründeten Verteilung des individuellen Zielverkehrs den Quartiersnutzungen zugeordnet. Die nationale Verteilung muss insgesamt genau das freigegebene MIV-Budget ergeben und darf nicht zusätzlich denselben zentralen Strom anderen Nutzungen gutschreiben.

Für Nutzung $u$ gilt:

$$c_{\mathrm{M},u} = \frac{E^{\mathrm{PE}}_{\mathrm{MIV,Budget}}\, s_u}{A^{2040}_{\mathrm{NGF},u}}, \qquad \sum_u s_u = 1. \tag{14.1}$$

Dabei ist $s_u$ der Anteil des nationalen Budgets, der dem von Nutzung $u$ verursachten beziehungsweise ihr zugeordneten Zielverkehr zugerechnet wird. Die verwendeten nationalen NGF müssen dem Flächen- und Nutzungsstand des Kalibrierungsszenarios entsprechen. Es

wird zwischen **Budgetverteilung je Nutzung** und **tatsächlicher Verkehrsvermeidung am Standort** unterschieden.

> **Parameterstand**
>
> Das nationale elektrische Budget ist berechnet. Nutzungsbezogene PE-Gutschriften sind für Transition nicht numerisch festgelegt, da Faktorensatz, Zielverkehrsanteile und Nutzflächen hierfür nicht gemeinsam bestimmt sind. Die historischen Werte dokumentieren den Bewertungsstand 2023.

## 14.2. Gemischt genutzte Quartiere

Für ein Quartier mit verschiedenen Nutzungen ergibt sich die flächengewichtete spezifische Mobilitätsgutschrift:

$$c_{\text{Mobilität}} = \frac{\sum_u A_{\text{NGF},u}^{\text{Quartier}} c_{\text{M},u}}{\sum_u A_{\text{NGF},u}^{\text{Quartier}}}. \tag{14.2}$$

Die gleiche Nutzungszuordnung ist auch für die Ermittlung des Verkehrsbedarfs anzuwenden. Zusätzliche Nutzfläche begründet nicht allein einen Bonus, sondern verändert zugleich den zu bilanzierenden Zielverkehr. Die Mobilitätsgutschrift darf nur zusammen mit dem entsprechenden MIV-Bedarf in die erweiterte PEQ-Bilanz eingehen (Kapitel 9.2).

## 14.3. Standortabhängiger MIV-Bedarf: Mobilitätsregionen und Verkehrsleistung

Der tatsächlich zu bewertende MIV-Bedarf wird nicht mit dem nationalen Budget gleichgesetzt. Er hängt von den verursachten Wegen, der Nutzung, den Standortbedingungen, der Verkehrsmittelwahl und der Fahrzeugflotte ab. Für die standortabhängige Referenzabschätzung werden Mobilitätsregionen und Verkehrsdaten aus der österreichischen Mobilitätserhebung verwendet. Ihre Fortschreibung auf den Zielzustand und mögliche projektbezogene Abweichungen sind gesondert zu begründen.

Ein günstiger Standort, kurze Wege, eine hohe ÖV-Güte, gemischte Nutzungen und ein wirksames Mobilitätskonzept können den MIV-Bedarf vermindern. Bei gleicher Nutzung und gleichem nationalem Budget erhält ein Quartier durch solche realen Minderungen einen günstigeren Bilanzsaldo. Die bloße Bereitstellung einzelner Einrichtungen begründet noch keine beliebige Verkehrsreduktion.

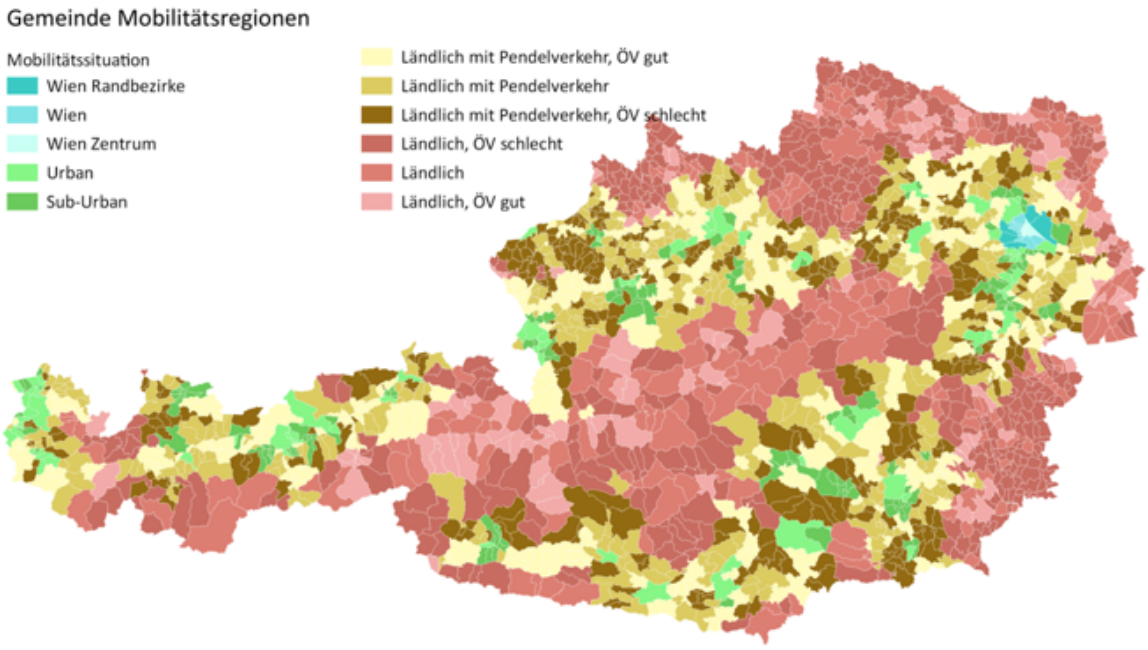



Abbildung 14.1.: Räumliche Verteilung der Mobilitätsregionen in Österreich als Grundlage standortabhängiger Mobilitätsannahmen (Datenquelle: Österreich unterwegs 2013/2014).

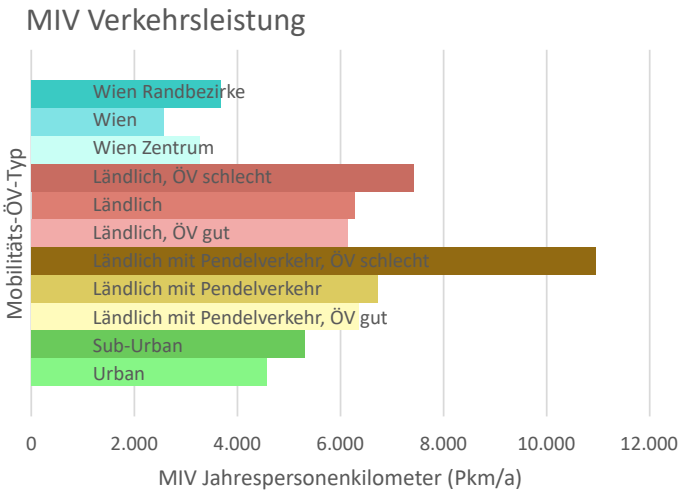



Abbildung 14.2.: Jährliche MIV-Verkehrsleistung nach Mobilitätsregion (Datenquelle: Österreich unterwegs 2013/2014).

## 14.4. Abgrenzung von Zielverkehr, Strombedarf und Ladeprofilen

Für die Quartiersbilanz wird der definierte motorisierte individuelle **Zielverkehr** zugeordnet. Für die energetische Simulation von Lade- und Speicherflüssen sind hingegen reale Anwesenheit und Ladevorgänge maßgeblich. Ein rechnerisches nationales Mobilitätsbudget stellt weder eine lokale Stromerzeugungsanlage noch verfügbare Ladeleistung oder Batteriekapazität dar. Elektromobilität und flexible Ladevorgänge können die Energiebilanz und Netzbelastung beeinflussen, sind aber mit der tatsächlichen stündlichen Simulation nachzuweisen (Schneider 2026, Abschn. 3.3.4).

## 14.5. Dokumentation und Aktualisierung

Die Mobilitätsberechnung benötigt zwei unabhängig überprüfbare Datenteile: (1) den in Kapitel 11 freigegebenen nationalen MIV-Restbetrag und dessen PE-Umrechnung; (2) Nutzungsflächen, Wege-, Modal-Split- und Flottenannahmen zur Budgetverteilung und Standortbewertung. Ein Wechsel der nationalen Szenarioquelle oder der Verkehrserhebung erfordert eine nachvollziehbare Neukalibrierung und darf nicht durch pauschales Skalieren der bisherigen Gutschrift ersetzt werden.

> **Historischer Bewertungsstand**
>
> Die ursprüngliche, Streicher-basierte Operationalisierung verwendete ein primärenergetisches MIV-Budget von 10,68 TWh PE/a und daraus abgeleitete Gutschriften nach Nutzung (Schneider u. a. 2023, Tab. 8–9). Diese Zahlen dienen nur zur historischen Einordnung; die neue Gutschrift ist aus der **Transition-2040-Sektorallokation** herzuleiten. Wenn eine bestehende Toolversion noch historische Werte anwendet, ist das als gesonderter *Implementierungsstand*, nicht als Ergebnis der Neukalibrierung, zu kennzeichnen.

# 15. Kontextfaktor Sanierung

Typologieabhängige Sanierungsanpassungen statt einer pauschalen Flächengutschrift

Die Sanierungsanpassung berücksichtigt spezifische technische und bauliche Randbedingungen bestehender Gebäude. In der **neuen PEQ-Kalibrierung** wird sie **je energetischer Gebäudetypologie** definiert und mit deren Flächenanteilen sowie den übrigen Energieanforderungen abgestimmt (Kapitel 12; Kapitel 13). Sie ist damit kein von der nationalen Gebäudesektorbilanz unabhängiger, allgemeiner Pauschalbonus.

## 15.1. Ableitung aus den neuen Gebäudetypologien

Die zu betrachtenden Typologien, ihre energetischen Zustände und die zugehörigen nationalen Flächenanteile werden in Kapitel 12 festgelegt. Für jede Typologie $k$ ist zu dokumentieren, ob eine Sanierungsanpassung sachlich gerechtfertigt ist, welchen zulässigen Kontextwert $c_{\mathrm{S},k}$ sie erhält und wie dieser Wert mit den modellierten typologischen Anforderungen zusammenhängt.

Eine typologiespezifische Anpassung kann insbesondere die im Bestand eingeschränkten Maßnahmenmöglichkeiten berücksichtigen. Die konkreten Kriterien – zum Beispiel Sanierungstiefe, vorhandene Konstruktion und verbleibender energetischer Bedarf – sind anhand der neuen Klassen zu definieren. Die Höhe ist **Ergebnis der gemeinsamen Kalibrierung**, nicht automatisch der Abstand zu einem Neubau-Bedarfswert und nicht eine pauschal behauptete CO -Einsparung.

## 15.2. Anwendung auf gemischte Quartiere

Enthält ein Quartier mehrere nachweisrelevante Gebäudetypologien, kann der spezifische Kontextwert als nutzflächengewichteter Mittelwert gebildet werden:

$$c_{\mathrm{Sanierung,typ}} = \frac{\sum_k A_{\mathrm{NGF},k}^{\mathrm{Quartier}}\, c_{\mathrm{S},k}}{\sum_k A_{\mathrm{NGF},k}^{\mathrm{Quartier}}}. \tag{15.1}$$

Voraussetzung ist, dass jede Teilfläche eindeutig einer freigegebenen Typologie zugeordnet ist. Die Werte sind in kWh PE/(m² NGF · a) auszudrücken. Die nationalen Eingabeflächen der Kalibrierung können dagegen BGF sein; die Umrechnung wird in Kapitel 13 nachvollziehbar

dokumentiert. Neubau- und Bestandsflächen werden nicht allein wegen der Zugehörigkeit zu demselben Quartier gleichbehandelt.

Die Sanierungsanpassung ändert die **Bewertungsanforderung**, nicht die tatsächlich simulierten Energieflüsse. Bereits in einem typologiebezogenen Ausgangsziel berücksichtigte Vorteile dürfen nicht zusätzlich als Gutschrift angesetzt werden. Erhaltene Bausubstanz und eingesparte graue Emissionen wirken, soweit methodisch vorgesehen, in der eigenständigen Lebenszyklus-THG-Bilanz; die Primärenergieanpassung ist nicht noch einmal eine vermiedene CO -Menge.

**i** Parameterstand

Der Entwurf definiert die typologische Zuordnung und Aggregationsregel. Numerische Sanierungswerte je Typ sind nicht festgelegt. Die historische Pauschale ist ausschließlich als Vergleichsstand dokumentiert.

**i** Historische Einordnung

Die bisherige Operationalisierung nutzte eine pauschale Sanierungsgutschrift von **15 kWh PE/(m² NGF · a)**, flächenanteilig angewendet (Schneider u. a. 2026, 14). Sie wird hier ausschließlich als früherer Stand genannt und **nicht** als Regel der neuen typologischen Kalibrierung fortgeschrieben.

# 16. Zielwert THG

Vom nationalen Klimabudget zum kumulierten Emissionsbudget eines Quartiers

Der Energiezielwert beschreibt die jährliche Leistung im Zielsystem. Der THG-Zielwert begrenzt dagegen die kumulierten Emissionen aus Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und MIV über 50 Jahre.

## 16.1. Wie entstehen 320 kg CO e je Quadratmeter?

### 16.1.1. Nationale Grundlage und sektorale Verteilung

Das Verfahren unterscheidet drei Budgetvarianten. Ausgangspunkte sind das verbleibende nationale CO -Budget, Annahmen über natürliche Senken, ein Anteil von 50 % für Gebäude und MIV sowie eine nationale Bezugsfläche von 906,7 Mio. m² BGF. Der Klimabudgetansatz bezieht sich auf 1,5 °C mit 66 % Wahrscheinlichkeit; dokumentiert werden Varianten mit und ohne temporäre Überschreitung des Temperaturziels (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.3, Tab. 2 und A1, S. 6–7, 30).

Die Budgetvarianten L1, L2 und L3 beruhen auf einem Klimabudget **ohne temporäre Überschreitung** des Temperaturziels: Von 280 Mt CO  ab 2022 verbleiben nach Abzug der bis Ende 2024 angesetzten Emissionen 130 Mt ab 2025. Dieses Ausgangsbudget bildet die Referenz der Bewertung (Schneider u. a. 2025, Tab. A1).

Mit nationalem Restbudget $B_{\mathrm{AT}}$, Bevölkerung $P$, jährlicher Senkenleistung je Person $s$, Zeitraum $T$, Sektoranteil $\alpha$ und Bezugsfläche $A_B$ gilt:

$$b_{\mathrm{THG}} = \frac{\alpha\,(B_{\mathrm{AT}} + P\,s\,T)}{A_B}. \tag{16.1}$$

Budget und Senkenleistung werden in einer gemeinsamen Masseneinheit angesetzt. Das nationale CO -Budget dient als Grundlage für die Zuteilung; auf Quartiersebene werden die Treibhausgase mit GWP100 in CO -Äquivalenten bewertet.

Tabelle 16.1.: Eingangsgrößen der THG-Allokation (Schneider u. a. 2025, Tab. A1, S. 30).

| Größe | Referenzwert | Funktion |
|---|---|---|
| Verbleibendes Budget ab 2025 | 130 Mt CO | Ausgangsbudget ohne zusätzliche Senken |

| Größe | Referenzwert | Funktion |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 9,0 Mio. Personen | Bezug für die Senkenannahme |
| Betrachtungsdauer | 50 Jahre | Kumulation der Senkenannahme |
| Anteil Gebäude und MIV | 50 % | Sektorale Zuteilung |
| Nationale Bruttogrundfläche im Zieljahr 2040 | 906,7 Mio. m² | Flächenbezogene Verteilung |

Für L3 werden 1 t CO e pro Person und Jahr an natürlichen Senken angesetzt. Über 50 Jahre und 9 Mio. Personen entsprechen sie 450 Mt. Zusammen mit dem Ausgangsbudget ergeben sich 580 Mt, davon 290 Mt für Gebäude und MIV. Geteilt durch 906,7 Mio. m² ergibt dies gerundet **320 kg CO e/m² BGF**.

Tabelle 16.2.: Budgetvarianten nach Schneider et al. (Schneider u. a. 2025, Tab. 2, S. 7).

| Variante | Senkenannahme [t CO e/(Person a)] | THG-Budget [kg CO e/m² BGF] |
|---|---|---|
| L1 | 0 | 72 |
| L2 | 0,5 | 196 |
| L3 | 1,0 | 320 |

Die L-Werte sind **Budgetvarianten innerhalb der THG-Bewertung**, nicht die drei PEQ-Qualitätsstufen. Der für diesen Bericht zugrunde gelegte Zertifizierungswert beträgt 320 kg CO e/m² BGF. Seine Einhaltung ist zusammen mit der L3-Senkenannahme und den Bilanzregeln zu lesen. Die unterstellte nationale Senkenleistung ist kein vom einzelnen Quartier nachgewiesener Emissionsausgleich.

## 16.2. Gebäudesektor: Bezugsflächen und Entwicklung

Die Fläche bestimmt, wie ein nationales Budget auf Quadratmeter verteilt wird. Die folgenden Datenstände haben unterschiedliche Abgrenzungen; sie bilden **keine durchgängige Zeitreihe**. Insbesondere darf aus ihrer Differenz kein Rückgang des Gebäudebestands abgeleitet werden.

Tabelle 16.3.: Flächenbezüge des Energie- und THG-Modells.

| Datenstand / Horizont | BGF [Mio. m²] | NGF [Mio. m²] | Rolle und Quelle |
|---|---|---|---|
| Statistikbezug 2021, GFZ-Hochrechnung | 1.058,935 | 847,1 | Bestandsverteilung nach Nutzung, Bundesland und Geschossklasse; Kapitel 12.6; BGF = NGF / 0,8 |
| Building-Sector Pool, „heute“ (Jahr offen) | 1.112,341 | 889,873 | Gelieferte Typenflächen; NGF/BGF = 0,8 als Modellannahme; Kapitel 12 |
| Building-Sector Pool, Entwicklung 2040 | 1.126,579 | 901,263 | Neue Bottom-up-Energieauswertung; keine automatische Änderung der THG-Budgetfläche |
| Zielbestand 2040 der THG-Kalibrierung | 906,7 | nicht separat angesetzt | Bezugsfläche der Budgetzuteilung; Schneider u. a. (2025), Tab. A1 |
| Bestand 2025 und Zwischenjahre bis 2040 | nicht im Datensatz enthalten | nicht im Datensatz enthalten | Keine interpolierten Werte ohne harmonisierte Abgrenzung |

Tabelle 16.4.: Datenumfang der Gebäudeflächenentwicklung.

| Baustein der Fortschreibung | Benötigte Angaben | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Ausgangsbestand | Stützjahr, Nutzung, konditionierte Fläche, NGF/BGF-Abgrenzung | Statistikmodell 2021 vorhanden; Abgleich mit THG-Systemgrenze offen |

| Baustein der Fortschreibung | Benötigte Angaben | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Neubau und Erweiterung | Zusätzliche m² je Nutzung und Jahr | Typengewichteter Neubauanteil 2040 vorhanden; zeitliche Übergangsbilanz nicht festgelegt (Kapitel H.3) |
| Abbruch und Umnutzung | Abgänge und Nutzungsverschiebungen je Jahr | Nicht im Datensatz enthalten |
| Sanierung | Sanierte m² und energetischer Zustand je Jahr | Keine zusätzliche Geschossfläche allein durch Sanierung unterstellen |
| Zielbestand | Konsistente Summe aus Bestand, Zu- und Abgängen | 906,7 Mio. m² als bestehende Kalibrierungsannahme erhalten |

## 16.3. Drei Zeitbegriffe

Der Bewertungszeitraum beträgt **50 Jahre, von 2025 bis 2075**. Innerhalb dieses Horizonts werden die treibhauswirksamen Effekte bilanziert.

Die Ableitung orientiert sich am österreichischen Klimaneutralitätsziel **2040**; auf dieses Jahr beziehen sich auch die zugrunde gelegten Flächenprognosen. **2050** wird als vorsorglich späterer Dekarbonisierungszeitpunkt angesetzt, um eine mögliche Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Ziel abzubilden. Damit wird das Prognosejahr der Bezugsfläche nicht automatisch auf 2050 verschoben. Eine spätere Umstellung erfordert eine dokumentierte Fortschreibung.

Die vereinfachende Annahme einer vollständigen Dekarbonisierung der betrachteten Prozesse **ab 2050** führt dazu, dass danach im Modell keine zusätzlichen Emissionen mehr entstehen. Das emissionswirksame Zeitfenster liegt damit faktisch vor 2050, obwohl die Betrachtung bis 2075 reicht. Dies ist eine Szenarioannahme, keine Verkürzung des Bewertungszeitraums und keine Garantie der tatsächlichen Entwicklung (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4, S. 7–8; Schneider 2026, Abschn. 3.2.8, S. 58–60).

**GWP100** bezeichnet den 100-jährigen Charakterisierungshorizont des Treibhauspotenzials für die Bewertung unterschiedlicher Treibhausgase in CO -Äquivalenten. Diese 100 Jahre bestimmen nicht die Projektlaufzeit.

Errichtungsemissionen beanspruchen das Budget unmittelbar. Eine rechnerische Verteilung auf 50 Jahresraten würde ihren Emissionszeitpunkt nicht ändern. Für Etappen eines Renovierungsfahrplans muss deshalb betrachtet werden, wann bauliche Emissionen entstehen und welche Betriebsemissionen bis zur jeweiligen Maßnahme anfallen.

## 16.4. Absenkpfade und kumuliertes THG-Budget

Für die Lebenszyklusbewertung werden zeitabhängige Emissionsfaktoren verwendet. Ihre Entwicklung bildet einen angenommenen Dekarbonisierungspfad ab und beeinflusst insbesondere die Bewertung der Betriebsemissionen im Szenariozeitraum.

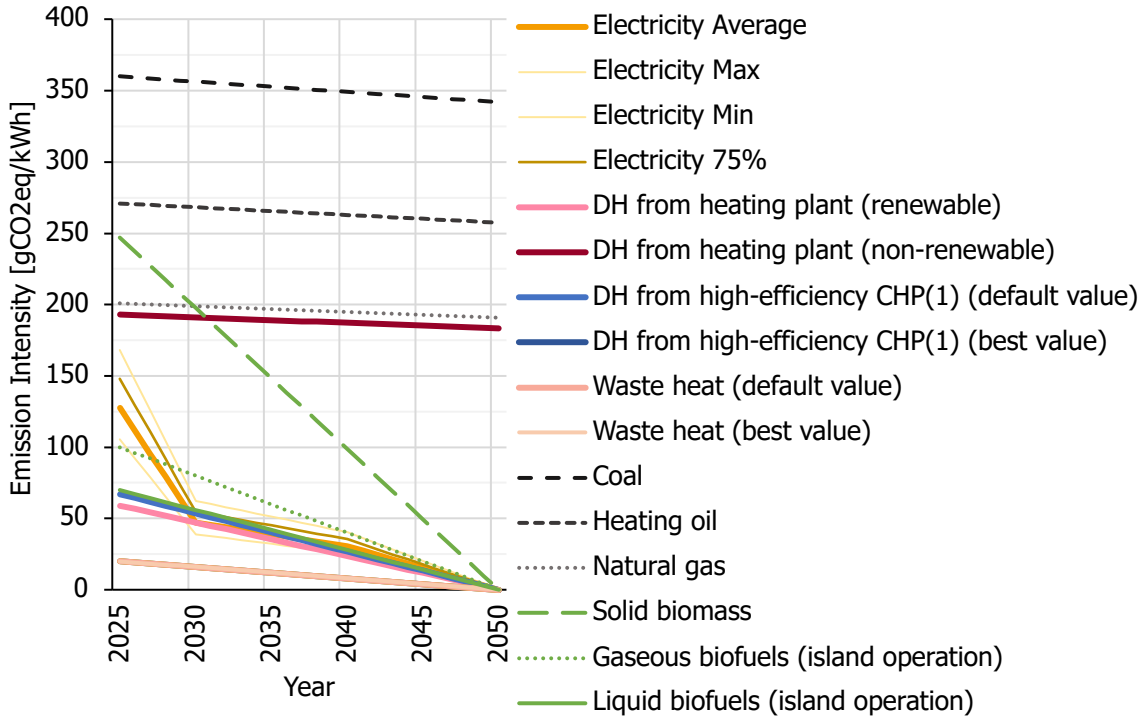



Abbildung 16.1.: Angenommene Entwicklung der spezifischen Treibhausgasemissionen verschiedener Energieträger und Versorgungssysteme bis 2050.

Die bestehende Abbildung unterscheidet Netzstromvarianten, Fernwärmesysteme, Abwärme sowie fossile und biogene Brennstoffe. Die numerischen Zeitreihen sind im Datensatz nicht enthalten; die Abbildung dokumentiert die Szenariopfade qualitativ. Die methodische Grundlage bilden Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.4 und 2.6, sowie Schneider (2026), Abschn. 3.2.8.

| Größe | Anwendung im kumulierten Budget | Dokumentierter Stand |
|---|---|---|
| Netzstrom und weitere Energieträger | Jahresverbrauch × zeitabhängiger THG-Faktor, über die Jahre summiert | Trägerspezifische Pfade in Abbildung 16.1; numerische Stützwerte und Interpolation nicht im Datensatz enthalten |

| Größe | Anwendung im kumulierten Budget | Dokumentierter Stand |
|---|---|---|
| Herstellung, Ersatz und Lebensende | Emissionen zum jeweiligen Ereigniszeitpunkt | Prozessbezogene Dekarbonisierungsannahmen des Referenzverfahrens |
| Vollständige Dekarbonisierung ab 2050 | Im Modell keine zusätzlichen Emissionen der so erfassten Versorgung und Prozesse | Szenarioannahme, keine physische Zusicherung; Betrachtung läuft bis 2075 weiter |
| Natürliche Senken | Bestandteil der nationalen Budgetzuteilung | Eigene Annahme; kein Abzug durch einen fallenden Stromfaktor |

## 16.5. Rekalibrierung: Welche Stellgrößen ändern sich?

Eine Fortschreibung muss klären, ob Datenbasis, Szenario oder Verteilungsentscheidung verändert werden. Beim THG-Budget sind Restbudget, Senkenannahme, Sektoranteil und Bezugsfläche maßgeblich. Diese Größen sind bei einer Rekalibrierung gemeinsam zu überprüfen (Schneider u. a. 2025, Abschn. 4.2–4.3, S. 27–28).

Zusätzlicher Baubedarf kann eine Entscheidung über die sektorale Verteilung auslösen. Ein höheres Budget je Quadratmeter entsteht daraus nicht von selbst: Bei unverändertem Sektorbudget verteilt sich dieselbe Menge auf mehr Fläche. Soll der Gebäudesektor mehr Budget erhalten, muss die entsprechende Entlastung anderer Sektoren oder eine begründete Änderung der Budgetgrundlage ausgewiesen werden. Eine Erhöhung ohne solche Deckung verändert den Gesamtanspruch.

### 16.5.1. PV-Errichtung und sektorale Konsistenz

Die grauen Emissionen der PV-Anlagen bleiben außerhalb der Quartiersbilanz, weil die Erzeugungsanlagen im nationalen Sektormodell der Energieversorgung zugeordnet sind. Diese Abgrenzung setzt voraus, dass ihre Emissionen dort konsistent erfasst werden (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4.1 und 4.2, S. 8–9, 27–28).

Eine Alternative nimmt die PV-Errichtung in die Quartiersbilanz auf. Dann müssen Emissionen und Budgetzuordnung gemeinsam neu abgegrenzt werden. Eine zusätzliche Belastung bei unverändertem, anders abgegrenztem Budget würde zwei Bilanzmodelle vermischen. Wie sich die konsistente Alternative auf Grenzwert und Vorteil zusätzlicher PV auswirkt, ist zu berechnen. Kapitel 17 erläutert die Abgrenzung der PV-Errichtung und die Voraussetzungen eines Vergleichs mit einer gebäudebezogenen Normbilanz.

## 16.6. Folgerungen für Planung und Verwaltung

Die Allokation zeigt, welche Beiträge ein Quartier selbst erbringen soll und welche Voraussetzungen es aus dem übergeordneten System übernimmt. Ein Nachweis sollte deshalb neben dem Ergebnis den Methodenstand, die Systemgrenzen, Flächenbezüge und Kontextgutschriften ausweisen. Erst damit lässt sich unterscheiden, ob eine Verbesserung aus einer Planungsmaßnahme, einer geänderten Annahme oder einem anderen Bewertungsmaßstab stammt.

# 17. Systemgrenze des Quartiers

Was gehört zur Quartiersbilanz – und wie werden Energieflüsse und Emissionen bewertet?

Die Aussage einer Energie- oder Treibhausgasbilanz hängt wesentlich davon ab, **was einbezogen, wie zugeordnet und über welchen Zeitraum bewertet wird**. Der klimaaktiv Standard legt deshalb räumliche, funktionale und zeitliche Systemgrenzen fest. Diese gelten für Energiebedarf, erneuerbare Erzeugung, Mobilität und Lebenszyklusemissionen ebenso wie für die zugehörigen Zielwerte und Kontextfaktoren.

Die drei Qualitätsstufen und ihre Erfüllungskriterien werden im Kapitel Kapitel 7 eingeführt. Dieses Kapitel erläutert die **konkreten Bilanzierungsregeln**. Die nationale Herleitung der Anforderungen steht in Kapitel 11 und Kapitel 16; ihre kontextabhängige Anwendung in Kapitel 9.2.

## 17.1. Räumliche Systemgrenze: Was gehört zum Quartier?

Das bewertete Quartier wird als räumlich und funktional zusammenhängende Einheit abgegrenzt. Zum Projektumfang gehören die einbezogenen Gebäude, ihre zugehörigen Flächen sowie gemeinschaftliche Versorgungs- und Erzeugungsanlagen. Auch unbeheizte Gebäudeteile, Keller und zugehörige Außenanlagen können für die bauliche Treibhausgasbilanz relevant sein, selbst wenn sie nicht zur konditionierten Nutzfläche zählen (Schneider 2026, Abschn. 3.2.2, S. 51–53).

> **!** Wichtig
>
> Die Grenze darf nicht allein mit dem Ziel gewählt werden, günstige Erzeugungsflächen einzuschließen oder besonders energieintensive Nutzungen auszuklammern. Bei Anlagen, die mehrere Gebäude oder auch Bereiche außerhalb des Quartiers versorgen, muss die **Zuordnung der Energieflüsse und baulichen Aufwendungen** nachvollziehbar sein.

Für die Bewertung sind insbesondere folgende Bezugsgrößen zu dokumentieren:

- **Grundstücks- beziehungsweise Quartiersfläche:** maßgeblich für die räumliche Abgrenzung und die Geschoßflächenzahl (GFZ).
- **Bruttogrundfläche (BGF):** Bezugsgröße des kumulierten THG-Budgets und Bestandteil der GFZ.
- **Konditionierte Nettogrundfläche (NGF):** Bezugsgröße der spezifischen betrieblichen Primärenergiebilanz.

- **Nutzungsanteile:** Grundlage für Bedarfsprofile und die flächengewichtete Zuordnung von Mobilitätsbudgets.

## 17.2. Funktionale Bilanzgrenze: Welche Nutzungen und Prozesse zählen?

Der Umfang der Bewertung steigt mit der angestrebten Qualitätsstufe. Der Gebäudebetrieb ist Bestandteil aller Stufen; bei den beiden erweiterten Stufen kommt der zugeordnete motorisierte Individualverkehr (MIV) hinzu. Erst die Klimaneutralitätsstufe verlangt darüber hinaus die Einhaltung eines kumulierten THG-Budgets einschließlich der definierten baulichen Lebenszyklusprozesse (Schneider u. a. 2025, Tab. 1; Schneider u. a. 2026, 8–11).

Für die Abgrenzung der **einzelnen Bilanzbestandteile** gilt:

Tabelle 17.1.: Funktionale Abgrenzung der PEQ-Bewertung. Die erforderlichen Bilanzbestandteile richten sich nach der Qualitätsstufe; eine Übersicht dazu bietet das Kapitel *Der Standard*.

| Bilanzbestandteil | Einbezogene Größen und Zuordnung |
|---|---|
| Gebäudebetrieb | Raumheizung, Kühlung, Warmwasser, Lüftung, Beleuchtung, Hilfsenergie und weitere im Verfahren erfasste gebäudebezogene Stromanwendungen |
| Erneuerbare Energieaufbringung | Dem Quartier zugeordnete Erzeugung sowie Nutzung, Speicherung, Bezug und Abgabe nach den festgelegten Bilanzregeln |
| Motorisierter Individualverkehr | Dem Quartier nach dem Zielverkehrsprinzip zugeordnete Fahrenergie; bei der THG-Bilanz zusätzlich die im Verfahren erfasste Fahrzeugherstellung |
| Bauliche Lebenszyklusprozesse | Herstellung, Errichtung, Instandhaltung, Ersatz und Lebensende nach dem unten beschriebenen Modulumfang |
| Kontextfaktoren | Virtuelle Gut- und Lastschriften für Dichte, Mobilität und Sanierung; **keine physischen Energiemengen** |

Ein Energieausweis, der vor allem Heizung und Warmwasser beschreibt, bildet damit nicht automatisch den vollständigen betrieblichen Quartiersbedarf ab. Bei gemeinsam versorgten Nutzungen muss erkennbar bleiben, welchem Teil des Quartiers die berechneten Mengen zugeordnet werden.

## 17.3. Primärenergiebilanz: Physische Flüsse und Bewertung trennen

Das Quartiersmodell bestimmt zunächst die **physischen Energieflüsse** über ein Jahr: Bedarf der Anwendungen, lokale Erzeugung, direkten Eigenverbrauch, Lade- und Entladevorgänge, Speicherverluste sowie Bezug und Abgabe über die Quartiersgrenze.

Anschließend werden die bilanzierten Energiemengen mit den festgelegten Primärenergiefaktoren bewertet. Der **bewertete Primärenergiesaldo** ist positiv bei einem Überschuss und negativ bei einem Bedarfssaldo. Auf diesen Wert wirken die Kontextgutschriften und -lastschriften. Für die Erfüllung der jeweiligen Qualitätsstufe ist die Bilanz *einschließlich* der relevanten Kontextfaktoren maßgeblich (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.2).

Die Quartiersbilanz verknüpft Energiequellen, Umwandlungsanlagen, Speicher und Nutzungen. Energiebezug und Energieabgabe werden an der Systemgrenze erfasst.

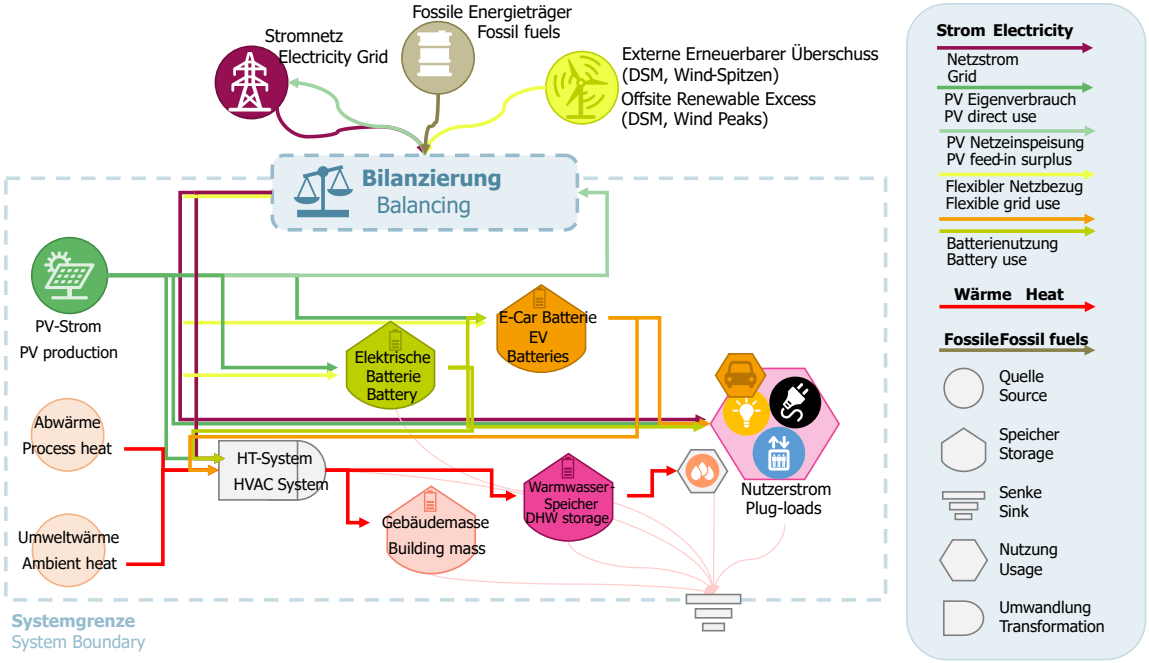



Abbildung 17.1.: Schematisches Quartiersenergiesystem mit elektrischen und thermischen Energieflüssen, Speichern, erneuerbarer Erzeugung und Netzaustausch.

## 17.4. Mobilität: Zugeordnete Fahrten sind nicht gleich lokale Ladevorgänge

Der MIV wird nach dem **Zielverkehrsprinzip** zugeordnet: Relevant sind Fahrten, deren Ziel im betrachteten Quartier liegt, beispielsweise Heim-, Arbeits- oder Einkaufswege. Fahrten zu anderen Zielen werden den jeweiligen Zielorten zugeordnet. Der öffentliche Verkehr wird im

beschriebenen Verfahren nicht unmittelbar als Quartiersmobilität bilanziert; ein geringerer MIV-Anteil vermindert jedoch den zugeordneten Fahrenergiebedarf (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4.2).

Bei Elektrofahrzeugen können **Fahrenergie und Ladevorgang räumlich auseinanderfallen**. Das Modell berücksichtigt deshalb das Laden innerhalb und außerhalb des Quartiers und die Zuordnung von Fahrten zu verschiedenen Zielen. Wenn Fahrzeugbatterien zusätzlich zur Versorgung des Gebäudes beitragen, handelt es sich um einen Speicherfluss, nicht um eine zweite erneuerbare Energiequelle. Die für die Fahrt erforderliche Energie muss weiterhin berücksichtigt werden.

In der THG-Bilanz wird außerdem die Fahrzeugherstellung in dem im Referenzverfahren vorgesehenen Umfang angesetzt. Der Umfang der Fahrzeugherstellung folgt dem Referenzverfahren. Das nutzungsbezogene Mobilitätsbudget ist ebenfalls von realen Ladeleistungen, Anschlusskapazitäten und der tatsächlichen Anwesenheit von Fahrzeugen zu unterscheiden. Budgetzuordnung und Anwendung des Mobilitätskontextfaktors beschreibt Kapitel 14; die stündliche Fahrzeugmodellierung ist in Schneider und Baptista (2025) beschrieben.

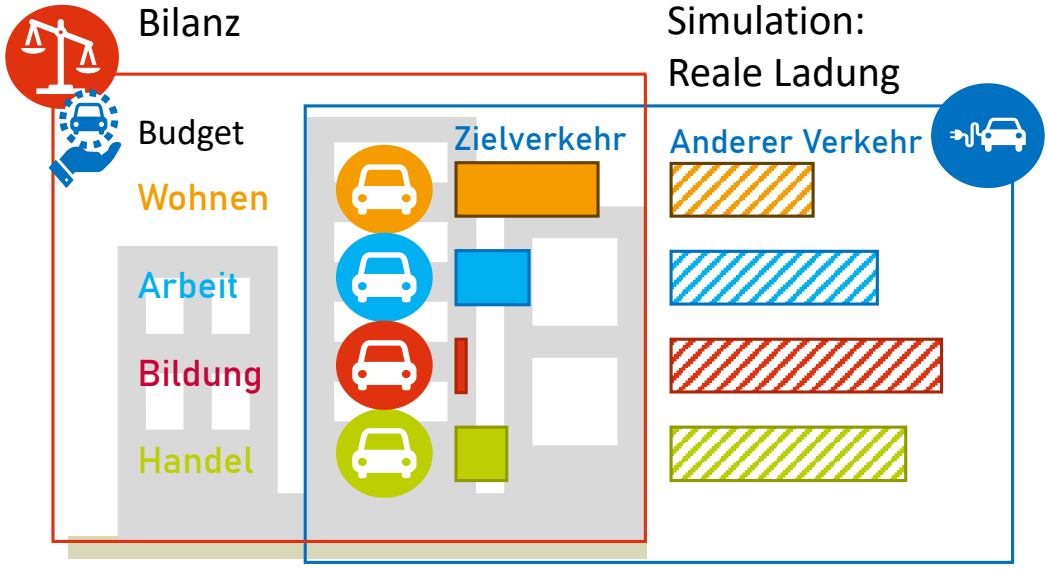



Abbildung 17.2.: Unterscheidung zwischen zugeordnetem Zielverkehr, Mobilitätsbudget und tatsächlichen Ladevorgängen nach Nutzungsarten.

## 17.5. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz: Welche Module werden berücksichtigt?

Die Klimaneutralitätsstufe berücksichtigt neben Betrieb und MIV die definierten Emissionen der baulichen Infrastruktur. Diese umfasst insbesondere Gebäude und zugehörige Anlagen auf dem Grundstück, einschließlich technisch relevanter Anlagen und nicht konditionierter Bauteile. Die folgende Tabelle dokumentiert den in den wissenschaftlichen Arbeiten

beschriebenen PEQ-Umfang; sie ist **nicht** als pauschale Übereinstimmung mit einem anderen Gebäudebilanzierungsstandard zu lesen (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4 und Tab. 3).

Tabelle 17.2.: Lebenszyklusumfang nach Schneider et al. (2025), Tab. 3, und dem im Bericht dokumentierten Referenzverfahren.

| Lebenszyklusmodul oder Prozess | Behandlung im beschriebenen PEQ-Verfahren |
|---|---|
| A1–A3: Herstellung | Rohstoffe, Transport zur Herstellung und Produktionsprozesse werden erfasst. |
| A4–A5: Transport und Errichtung | Erfassung abhängig von praktischer Erhebbarkeit und Datenverfügbarkeit; tatsächlich berücksichtigten Umfang dokumentieren. |
| B1 und B7: Nutzung und Wasser | Nicht Teil der Kernbilanz. |
| B2–B5: Wartung, Reparatur, Ersatz und Erneuerung | Berücksichtigt; Ersatzzeitpunkt und Dekarbonisierungsannahmen beeinflussen das kumulierte Ergebnis. |
| B6: Betriebsenergie | Bewertung der Energieflüsse mit den zeitlich zugeordneten Emissionsfaktoren. |
| B8: Zugeordnete Mobilität | MIV einschließlich des im Verfahren berücksichtigten Anteils der Fahrzeugherstellung. |
| C1–C4: Lebensende | Berücksichtigt; für Ereignisse ab 2050 gilt der angenommene Dekarbonisierungspfad. |
| D: Wirkungen außerhalb der Gebäudegrenze | Wiederverwendung und Verwertung nach der gewählten LCA-Konvention; exportierte Energie als Substitutionswirkung. |
| Öffentliche Infrastruktur außerhalb des Grundstücks | Nicht Teil der baulichen Kernbilanz; gegebenenfalls separat auszuweisen. |

Die Lebenszyklusbilanz verbindet zeitlich auftretende Betriebsemissionen mit den Emissionen aus Errichtung, Instandhaltung und Lebensende. Hinzu kommen die im Verfahren berücksichtigten Gutschriften und Speicherwirkungen.

Die zeitliche Abbildung der Emissionen ist relevant: **Emissionen einer heute ausgeführten Maßnahme entstehen heute**; sie werden nicht durch die Verteilung auf 50 rechnerische Jahresraten zeitlich verschoben. Spätere Ersatz- und Instandhaltungsmaßnahmen bleiben technisch erforderlich, auch wenn die angenommene Dekarbonisierung ihre modellierte Emissionswirkung reduziert.

### 17.5.1. Photovoltaik, Eigenverbrauch und Netzeinspeisung

Lokal erzeugter PV-Strom kann direkt verwendet, gespeichert oder – soweit technisch möglich – in das öffentliche Netz abgegeben werden. Ein direkter PV-Verbrauch vermeidet Netzbezug;

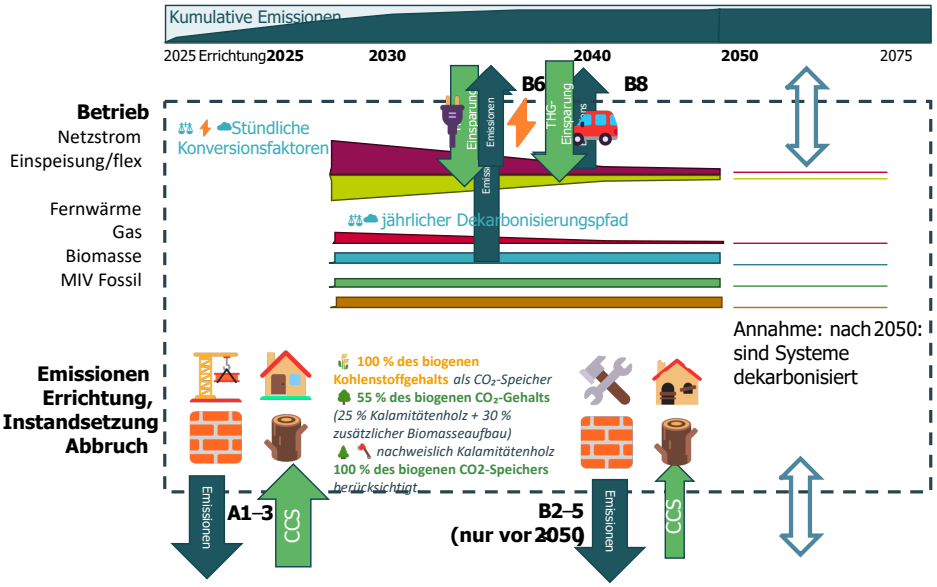



Abbildung 17.3.: Schematische Lebenszyklus-THG-Bilanz von 2025 bis 2075 mit Bauprozessen, Betrieb, Mobilität, Emissionsgutschriften und biogener Kohlenstoffspeicherung.

exportierter Strom wird im beschriebenen Referenzverfahren als Substitution von Netzstrom bewertet. Für Bezug und Export gelten zum jeweiligen Zeitpunkt dieselben operativen Bewertungsfaktoren. Der konkrete Effekt hängt daher auch von zeitlicher Verfügbarkeit, Verlusten und realisierbarer Einspeisung ab (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4.1).

Die **Errichtungsemissionen der PV-Anlage** werden im publizierten Referenzansatz dem nationalen Energieversorgungssektor und nicht der Quartiers-THG-Bilanz zugeordnet. Das ist eine bewusste sektorale Bilanzgrenze und kann von einer gebäudebezogenen Ökobilanz abweichen. Ein Vergleich mit einer Bilanz nach EN 15978 muss deshalb unter anderem Bauteilumfang, Lebenszyklusmodule und den Umgang mit exportierter Energie abgleichen (CEN-CENELEC 2026). Eine alternative Einbeziehung der PV-Errichtung in die Quartiersbilanz würde gleichzeitig eine konsistente Anpassung der Budgetzuordnung erfordern (Kapitel 19).

### 17.5.2. Biogener Kohlenstoff

Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen können Kohlenstoff während ihrer Nutzungsdauer speichern. Diese Speicherwirkung muss von Herstellungs- und End-of-Life-Emissionen getrennt betrachtet werden. Das dokumentierte vereinfachte Verfahren rechnet den biogenen CO -Gehalt materialabhängig an: **100 %** bei schnell nachwachsenden pflanzlichen Materialien, **55 %** bei Holz aus üblich bewirtschafteten Wäldern und **100 %** bei nachgewiesenem Kalamitätsholz. Verbundmaterialien werden massengewichtet behandelt (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.5.2).

Die gleiche Speicherwirkung darf nicht doppelt angesetzt werden, etwa wenn sie bereits in einem übernommenen LCA-Datensatz enthalten ist. Eine dynamische Bewertung von Speicherung, Nachwachsen und späterer Freisetzung wäre methodisch differenzierter, benötigt aber eine zum Budget konsistente Bewertung und ist nicht ohne Weiteres mit dem statischen GWP100-Kennwert vergleichbar (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.5.1).

## 17.6. Zeitliche Bilanzierung und Emissionsentwicklung

### 17.6.1. Stündliche Energiesimulation, monatliche Bewertungsfaktoren

Die Betriebsenergie wird über ein vollständiges Jahr **stündlich** berechnet. Damit werden die zeitliche Überlagerung von Bedarf und erneuerbarer Erzeugung sowie der Betrieb von Wärmepumpen, Speichern und flexiblen Verbrauchern berücksichtigt. Im hier dokumentierten Referenzverfahren werden die stündlichen Stromflüsse anschließend mit **monatlichen Primärenergie- und THG-Faktoren** bewertet (Schneider 2026, Abschn. 3.2.3–3.2.4; Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.6).

Die langfristigen THG-Absenkpfade und ihre Rolle im kumulierten Budget erläutert Kapitel 16.4. Die Unterscheidung von Endenergie, Primärenergie und THG-Gewichtung steht in Kapitel 17.3.

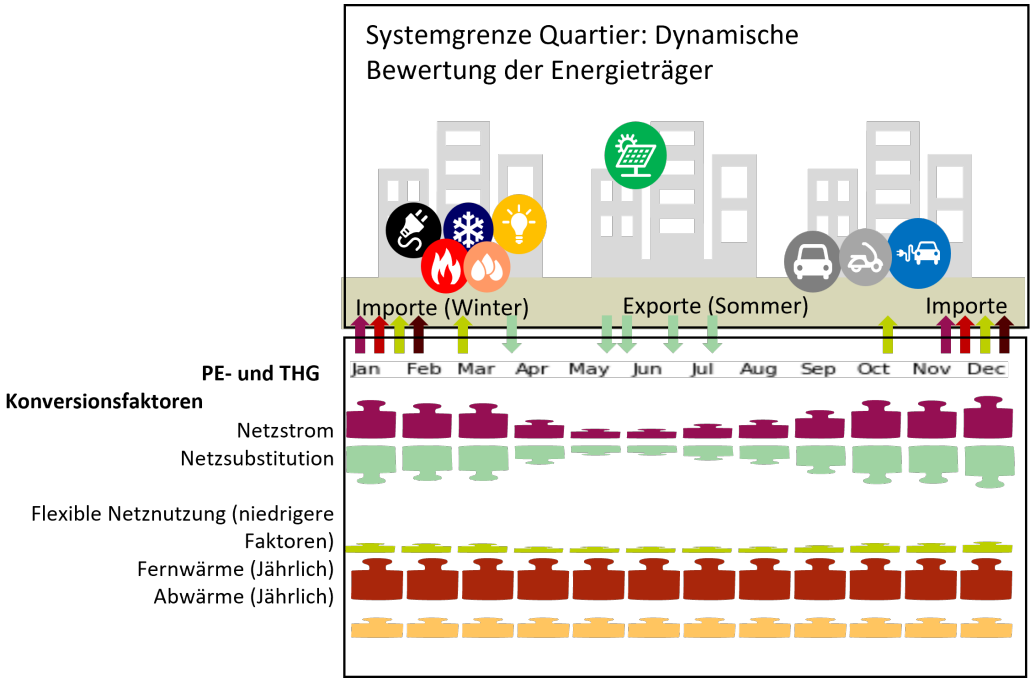



Abbildung 17.4.: Abbildung – Stundenflüsse und monatliche Bewertung.

### 17.6.2. Bewertungszeitraum der Treibhausgasbilanz

Die Lebenszyklus-THG-Bilanz betrachtet den Zeitraum **2025–2075 (50 Jahre)**. Emissionen aus Errichtung, späteren Maßnahmen, Gebäudebetrieb und Mobilität werden innerhalb dieses Zeitraums kumuliert. Die Emissionsfaktoren folgen im Referenzverfahren energieträger- und prozessbezogenen Entwicklungspfaden. Die angenommene vollständige Dekarbonisierung der betrachteten Versorgung und Prozesse **ab 2050** ist eine Szenarioannahme und kein Nachweis einer bereits tatsächlich emissionsfreien Versorgung (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4; Schneider 2026, Abschn. 3.2.8).

## 17.7. Konsequenzen für die Nachweisführung

Ein nachvollziehbarer Quartiersnachweis dokumentiert die **Quartiersgrenze**, die **Bezugsflächen**, die **Nutzungen**, die **zugeordneten Energie- und Mobilitätsflüsse**, die **Lebenszyklusmodule** sowie die verwendeten **Zeitreihen, Bewertungsfaktoren und Methodenstände**. Neben dem Ergebnis nach Kontextkorrektur sollte die physische beziehungsweise bewertete Bilanz **vor** Kontextfaktoren getrennt ausgewiesen werden.

Die hier festgelegten Grenzen sind Teil des Bewertungsmaßstabs. Sie ersetzen keine vertiefende bauphysikalische, anlagentechnische oder gebäudebezogene Ökobilanz. Wie die Ergebnisse in Planung und Deklaration zu verwenden sind, wird in Kapitel 8 beschrieben.

# 18. Aussagekraft der Ergebnisse

Von der Zielerreichung zur nachvollziehbaren Planungsentscheidung

Die erreichte Qualitätsstufe fasst die Bewertung zusammen. Für die Planung ist ebenso wichtig, **welche realen Energie- und Emissionsflüsse, Kontextfaktoren und Annahmen** dahinterstehen. Eine nachvollziehbare Ergebnisdarstellung zeigt deshalb die einzelnen Beiträge und nicht nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“.

## 18.1. Primärenergiebilanz

Der berechnete Energiebedarf, die lokale Erzeugung sowie Bezug und Export über die Quartiersgrenze sind **physische Größen**. Erst die Gewichtung ergibt den Primärenergiesaldo. Dichte-, Mobilitäts- und Sanierungskontext verändern den Bewertungsmaßstab, nicht den realen Energiefluss. Die zugrunde liegenden Regeln erläutern Kapitel 17 und Kapitel 9.2.

Eine positive Bewertungsbilanz ist nicht gleichbedeutend mit Autarkie oder einem physischen Nettoexport. Für aussagekräftige Vergleiche sind Rohsaldo und jede Kontextkorrektur getrennt auszuweisen.

Die Ergebnisdarstellung stellt Energiebedarf und Energieaufbringung gegenüber und weist die Kontextkomponenten gesondert aus. Die Erweiterung um Mobilität verändert sowohl die bilanzierten Bedarfe als auch die zugerechneten Budgets.

## 18.2. Treibhausgasbudget und zeitlicher Verlauf

Die THG-Bewertung der dritten Qualitätsstufe umfasst die im Standard festgelegten baulichen, betrieblichen und mobilitätsbezogenen Emissionen. Die kumulierte Bilanz wird dem zugeteilten Budget gegenübergestellt. **Zeitpunkt und Art der Emissionen** sind für die Interpretation wesentlich: Herstellungsemissionen entstehen bei der baulichen Maßnahme, während Betriebsemissionen über die Jahre anfallen.

Das für den dokumentierten Methodenstand verwendete Referenzbudget und seine Annahmen werden in Kapitel 16 erläutert; die Systemgrenzen stehen in Kapitel 17.

Die kumulierte THG-Bilanz setzt sich aus den einzelnen baulichen, betrieblichen und mobilitätsbezogenen Emissionsbeiträgen zusammen. Die Gegenüberstellung mit dem Budget zeigt den verbleibenden Spielraum beziehungsweise eine Überschreitung.

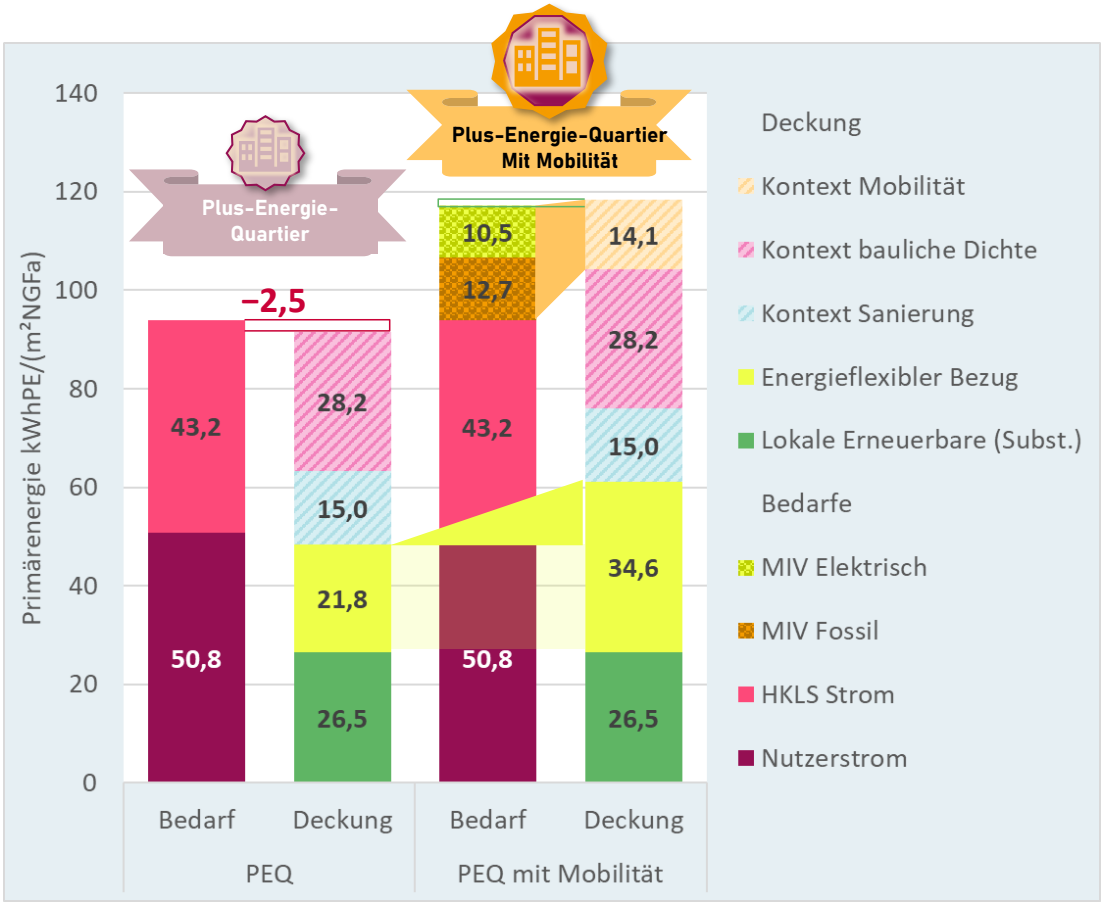



Abbildung 18.1.: Exemplarische Primärenergiebilanzen eines Plus-Energie-Quartiers mit und ohne Berücksichtigung der Mobilität.

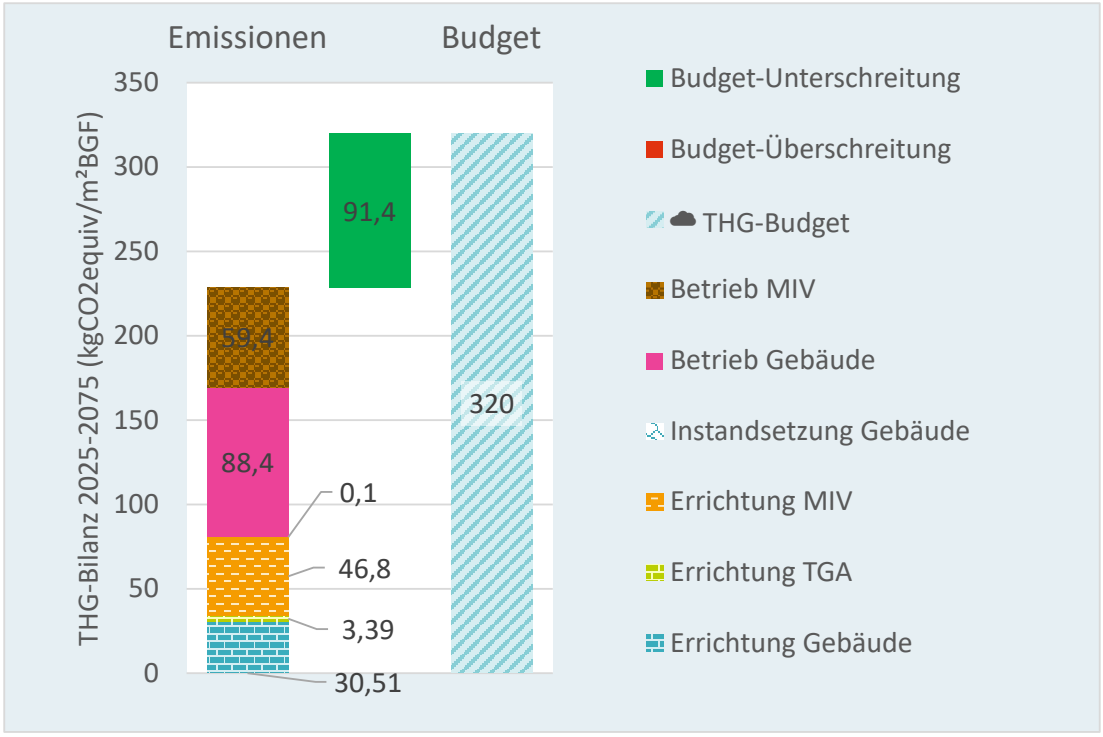



Abbildung 18.2.: Beispielhafte Zusammensetzung der kumulierten Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz und Vergleich mit dem Budget von 320 kg CO e/m² BGF.

# 19. Methodenstand und Fortschreibung

Arbeitsfassung vom 19. Oktober 2026

Einflussgrößen, Geltungsbereich und Regeln für die Fortschreibung

Der PEQ-Ansatz verbindet einen nationalen Bewertungsmaßstab mit dem konkreten Quartierskonzept. Seine Aussagekraft hängt davon ab, dass beide Seiten zusammenpassen: Das Budget muss zu den bilanzierten Emissionen gehören, die Energieanforderung zum angenommenen Versorgungssystem und die Simulation zum umsetzbaren Projekt. Eine Fortschreibung überprüft deshalb Daten, Annahmen und Verteilungsregeln gemeinsam.

## 19.1. Was ein positives Ergebnis aussagt

Eine positive Primärenergiebilanz zeigt, dass das Quartier unter den festgelegten Faktoren und Kontextregeln die energetische Anforderung erfüllt. Die Klimaneutralitätsstufe verlangt zusätzlich die Einhaltung des kumulierten THG-Budgets. Der Referenzwert von 320 kg CO e/m² BGF setzt die L3-Senkenannahme und die beschriebenen Systemgrenzen voraus. Er bedeutet weder Emissionsfreiheit am Standort noch einen vom Projekt erbrachten Nachweis der national angenommenen Senkenleistung.

## 19.2. Drei Arten von Änderungen

Für einen nachvollziehbaren Methodenstand sind drei Ebenen zu unterscheiden:

Tabelle 19.1.: Ebenen der Fortschreibung.

| Ebene | Beispiel | Konsequenz |
|---|---|---|
| Projektdaten | Geänderte PV-Fläche, andere Hülle, präzisierter Wärmebedarf | Neues Ergebnis für das Projekt bei gleichem Bewertungsmaßstab |
| Szenario und Parametrisierung | Neue Mobilitätsdaten, Emissionsfaktoren oder Gebäudebestandsdaten | Geänderte Berechnungsgrundlage; bisherige und neue Ergebnisse nur mit benanntem Stand vergleichen |

| Ebene | Beispiel | Konsequenz |
|---|---|---|
| Normative Verteilung | Anderer Sektoranteil, Sanierungskontext oder Senkenansatz | Geänderter Bewertungsmaßstab mit eigener fachlicher Begründung |

Bei einer Neuauflage bleiben die zuvor verwendeten Faktoren und Annahmen nachvollziehbar. Ob laufende oder abgeschlossene Deklarationen auf neue Grundlagen umzustellen sind, ist eine eigene Verfahrensentscheidung. Aus einer wissenschaftlichen Weiterentwicklung folgt nicht automatisch eine rückwirkende Neubewertung.

## 19.3. Einflussgrößen und Grenzen des Modells

### 19.3.1. Gebäudebestand und Dichte

Die Dichteanforderung hängt von der Verteilung der Gebäudequalitäten und Flächen im nationalen Bestand ab. Neue Bestandsdaten ermöglichen eine aktualisierte Kalibrierung. Dabei ist zuerst zu prüfen, welche Anteile saniert, neu gebaut oder weiterbetrieben werden und welchen Beitrag diese Gruppen leisten können. Die Anpassung einzelner Kurvenparameter ohne diesen nationalen Zusammenhang würde die ursprüngliche Lastenverteilung verändern, ohne ihre Wirkung zu erklären.

Eine aktualisierte Dichtekurve muss daher gemeinsam mit den zugrunde gelegten Flächen, Nutzungen und Sanierungsszenarien dokumentiert werden. Auch die Wirkung auf niedrige und hohe Dichten ist auszuweisen. Das physikalische Grundprinzip bleibt davon unabhängig, wie in Kapitel 13.2 erläutert.

### 19.3.2. Mobilität und zeitliche Bewertungsfaktoren

Neue Mobilitätserhebungen können Wege, Verkehrsmittelwahl und Standortunterschiede besser abbilden. Für eine Aktualisierung müssen sowohl der zugeordnete Bedarf als auch die Verteilung des nationalen Mobilitätsbudgets geprüft werden. Ein neues Fahrprofil allein begründet noch keinen veränderten Budgetanspruch.

Bei den Energiefaktoren ist eine höhere zeitliche Auflösung fachlich interessant, insbesondere für Speicher, gesteuertes Laden und externe Flexibilität. Das Modell kann stündliche Faktoren verarbeiten. Ihr Einsatz braucht jedoch geeignete, dokumentierte Daten und eine klare Bedeutung der Faktoren. Die durchschnittliche Emissionsintensität eines Strommixes und die durch zusätzlichen Verbrauch verursachte Änderung der Erzeugung sind unterschiedliche Bewertungsansätze und dürfen nicht unbegründet ausgetauscht werden.

Eine Fortschreibung sollte deshalb zunächst dieselben Projektvarianten mit dem bisherigen und dem neuen Faktorsatz vergleichen. So wird sichtbar, ob ein Ergebnis durch die technische

Maßnahme oder durch den geänderten Maßstab besser wird. Der Referenzansatz verwendet monatliche Faktoren; stündliche Faktoren bilden eine gesonderte Bewertungsvariante (Schneider 2026, Abschn. 3.2.3–3.2.4; Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.6 und 4.2–4.3).

### 19.3.3. THG-Budget, PV und Senken

Beim THG-Budget bestimmen nationales Restbudget, Senkenannahme, Sektoranteil und Bezugsfläche den verfügbaren Wert je Quadratmeter. Mehr Bauaufgaben können eine Neuverteilung notwendig machen. Sie vergrößern das Gesamtbudget jedoch nicht von selbst. Jede zusätzliche Zuteilung ist deshalb mit ihrer Deckung oder der damit verbundenen Änderung des Klimaziels zu begründen.

Für die PV-Abgrenzung ist eine konsistente Alternative mit Einbeziehung der Errichtungsemissionen auf Quartiersebene zu untersuchen. Dabei werden die zugehörigen Emissionen und Budgetanteile aus dem Energieversorgungssektor entsprechend zugeordnet. Die Untersuchung sollte zeigen, wie sich Grenzwert, Quartiersbilanz und Anreiz zum PV-Ausbau gemeinsam verändern. Das ist eine methodische Weiterentwicklung und keine bloße Ergänzung einer fehlenden Bauteilposition.

Senken bleiben eine besonders wirksame Annahme. Eine weniger günstige Senkenentwicklung verkleinert den Spielraum für Emissionen. Die Varianten L1 bis L3 machen diese Abhängigkeit sichtbar. Für robuste Planung lohnt es sich daher, neben dem Erfüllen des Referenzwerts auch den Abstand zu den strengeren Varianten zu kennen (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.3 und 4.2–4.3).

### 19.3.4. Sanierung und bauliche Absenkpfade

Der Entwurf differenziert die Sanierungsanpassung nach energetischer Typologie und baulichen Randbedingungen. Dafür braucht es eine belastbare Datengrundlage und eine Regel, die in der Planung mit vertretbarem Aufwand nachweisbar ist. Eine kleinteilige Differenzierung wäre wenig hilfreich, wenn die erforderlichen Informationen erst spät oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verfügbar sind.

Für Renovierungsfahrpläne sind außerdem die Herstellungsemissionen zum Maßnahmenzeitpunkt von Bauteilen relevant. Europäische Arbeiten zur Lebenszyklusbewertung liefern dafür Szenarien und Vergleichsgrundlagen. Die EU-Roadmap verbindet Gebäude- und Bestandsmodelle mit Maßnahmen an Materialproduktion, Materialeinsatz und Bautätigkeit (Le Den u. a. 2024). Die INDICATE-Arbeiten zeigen ergänzend, wie nationale Ausgangswerte mit einheitlichen Erhebungsgrundlagen aufgebaut werden können und warum Unterschiede der Bilanzmethoden den Vergleich erschweren (BPIE 2024). Daraus lassen sich Prüfaufgaben für die Fortschreibung ableiten; konkrete österreichische Materialpfade müssen gesondert ausgewählt und auf den PEQ-Bilanzumfang abgestimmt werden.

## 19.4. Kommunale Allokation als zusätzliche Ebene

Eine kommunale Allokation könnte nationale Vorgaben zunächst auf eine Stadt oder Gemeinde und anschließend auf ihre Quartiere beziehen. Für eine Stadt wie Wien wären dabei etwa Gebäudebestand, erwartete Flächenentwicklung, Energieinfrastruktur und Mobilitätsstruktur gemeinsam zu betrachten. Diese Ebene ist als Erweiterung angelegt und bislang kein eigener implementierter Kontextfaktor (Schneider 2026, Abschn. 3.5.1, S. 89–90).

Eine Kommune könnte damit verdeutlichen, welche Beiträge sie aus Bestandssanierung, Neubau und Infrastruktur erwartet. Voraussetzung ist eine konsistente Verschachtelung: Ein bereits national oder kommunal zugeteiltes Budget darf nicht mehrfach als zusätzliche Entlastung auf Quartiersebene erscheinen. Unterschiedliche lokale Ausgangslagen sind begründbar zu berücksichtigen, ohne die Gesamtmenge aus dem Blick zu verlieren.

## 19.5. Lernen aus Planung und Betrieb

Die weitere Absicherung des Verfahrens braucht neben neuen Szenarien auch Erfahrungen aus realisierten Projekten. Ein Abgleich mit Betriebsdaten kann zeigen, ob Bedarfsprofile, Regelung und Speicherbetrieb die vorgesehenen Beiträge erbringen. Abweichungen sind zunächst auf Nutzung, Wetter, Ausführung und Betrieb zu untersuchen, bevor daraus eine Änderung des Bewertungsmaßstabs abgeleitet wird.

# 20. Einstieg und Kontakt

Orientierung für Gemeinden, Bauträger und interessierte Fachplanende

## 20.1. Wann sollte die Bewertung beginnen?

Möglichst früh, wenn Bebauung, Energieversorgung, PV-Flächen und Mobilitätskonzept noch beeinflusst werden können. Eine Planungsbewertung kann zeigen, welche Kombination von Maßnahmen die angestrebte Qualitätsstufe ermöglicht. Der Projektstand bestimmt, wie belastbar das Ergebnis bereits ist.

## 20.2. Welche Unterlagen werden benötigt?

Für die erste Abstimmung helfen Lageplan, Nutzungen und Flächen, der aktuelle Planungsstand sowie Angaben zu Gebäudequalität und Energieversorgung. Für den vollständigen Nachweis kommen je nach Qualitätsstufe beispielsweise Energieausweise, PV-Planung, Mobilitätsangaben und Ökobilanzdaten hinzu. Welche Informationen im konkreten Projekt benötigt werden, klärt die Kompetenzpartnerin oder der Kompetenzpartner.

## 20.3. Was erhält das Projekt?

Eine nachvollziehbare Bewertung des untersuchten Konzepts mit Energie- und gegebenenfalls Lebenszyklusbilanz. Die Ergebnisse zeigen die Zielerreichung, maßgebliche Annahmen und mögliche Ansatzpunkte für Varianten. Nach erfolgreicher Prüfung dokumentiert die Deklaration die erreichte Qualitätsstufe und den geprüften Projektstand.

## 20.4. Wer begleitet das Vorhaben?

**klimaaktiv Kompetenzpartner:innen** sind die ersten Ansprechpartner für die projektbezogene Bewertung und Begleitung. Für allgemeine Fragen und die Orientierung steht außerdem die **Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere** zur Verfügung. Falls Sie diese Seite von einer Kompetenzpartnerin oder einem Kompetenzpartner erhalten haben, können Sie dort direkt Ihr Vorhaben besprechen.

Die Organisationsstruktur und Zuständigkeiten erläutern das Zusammenspiel von Projektverantwortlichen, Kompetenzpartner:innen, Anlaufstelle und Expert:innengremium.

## 20.5. Wo finde ich die technische Anleitung?

Die PEExcel-Wissensplattform beschreibt das Nachweistool, Modellierung und technische Ergebnisanalyse. Die wissenschaftlichen Grundlagen erläutern, wie die Anforderungen entstehen.

# Literatur


BPIE. 2024. *How to establish Whole Life Carbon benchmarks: Insights and lessons learned from emerging approaches in Ireland, Czechia and Spain*. https://www.bpie.eu/publication/how-to-establish-whole-life-carbon-benchmarks-insights-and-lessons-learned-from-emerging-approaches-in-ireland-czechia-and-spain/.

CEN-CENELEC. 2026. *EN 15978:2026 – A Harmonized Method to Assess the Environmental Performance of Buildings*. https://www.cencenelec.eu/news-events/news/2026/en-in-the-spotlight/2026-04-17-en-15978-2026/.

Fellner, M., T. Zelger, J. Leibold, u. a. 2020. *Energie- und lebensqualitätsoptimierte Planung und Modernisierung von Smart City-Quartieren (Smart City MIKRO-QUARTIERE)*. Berichte aus Energie- und Umweltforschung 26/2020. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2020-26-smart-city-mikroquartiere.pdf.

Le Den, Xavier, Jacob Steinmann, Attila Kovacs, u. a. 2024. *Supporting the development of a roadmap for the reduction of whole life carbon of buildings: Final technical report*. European Commission, Directorate-General for Environment. https://doi.org/10.2779/849252.

Schneider, Simon. 2026. „Quantitative Positive Energy District Definition, Contextualization and Assessment“. Phdthesis, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Schneider, Simon, und José Baptista. 2025. „Annual Hourly E-Mobility Modelling and Assessment in Climate Neutral Positive Energy Districts“. *2025 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2025 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)*, Juli, 1–7. https://doi.org/10.1109/EEEIC/ICPSEurope64998.2025.11169136.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, Raphael Drexel, Manfred Schindler, Paul Krainer, und José Baptista. 2025. „Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-Based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility“. *Designs* 9 (6): 123. https://doi.org/10.3390/designs9060123.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, und Lisa Klauda. 2020. „Überlegungen zur Frage, welcher Anteil erneuerbarer Energie 2050 in Österreich lokal aufgebracht werden muss“. *16. Symposium Energieinnovation* (Graz, Österreich), 1–10.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, und Oskar Mair am Tinkhof. 2026. *Plus-Energie-Quartiere: Effizient, erneuerbar und flexibel versorgt mit dem klimaaktiv Standard*. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, David Sengl, und José Baptista. 2023. „A Quantitative Positive Energy District Definition with Contextual Targets“. *Buildings* 13 (5): 1210. https://doi.org/10.3390/buildings13051210.

Schöfmann, Petra, Thomas Zelger, Nina Bartlmä, Simon Schneider, Johannes Leibold, und Daniel Bell. 2020. *Zukunftsquartier – Weg zum Plus-Energie-Quartier in Wien*. Berichte aus Energie- und Umweltforschung 11/2020. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2020-11-zukunftsquartier.pdf.

Streicher, Wolfgang, Hans Schnitzer, Michaela Titz, u. a. 2010. *Energieautarkie für Österreich 2050: Feasibility Study Endbericht*. Universität Innsbruck und Projektkonsortium, im Auftrag des Klima- und Energiefonds.

Umweltbundesamt. 2023a. *Energie- und Treibhausgasszenarien 2023: WEM, WAM, Transition*. REP-0882. Reports. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0882.pdf.

Umweltbundesamt. 2023b. *Energie- und Treibhausgasszenarien 2023: WEM, WAM und Transition. Barrierefreie Zusammenfassung*. REP-0882. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0882_bfz.pdf.

Umweltbundesamt. 2024. *Energie- und Treibhausgas-Szenario Transition 2040*. REP-0880. Reports. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0880.pdf.

Umweltbundesamt. 2025. *Energie- und Treibhausgas-Szenarien 2025: WEM und WAM*. REP-0995. Reports. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0995.pdf.

# Über diesen Bericht

Arbeitsfassung vom 14. Oktober 2026

## Ziel des Hintergrundberichts

Dieser Bericht dokumentiert die von unserem Forschungsteam entwickelte Methodik des klimaaktiv Standards für Plus-Energie-Quartiere. Er führt die bereits in Schneider et al. publizierten Herleitungen und das Bewertungsmodell zu einer gemeinsamen Referenz für Planung, Verwaltung und Forschung zusammen (Schneider u. a. 2023, 2025; Schneider 2026).

Er ergänzt zwei weitere klimaaktiv-Publikationen: Die Broschüre *Plus-Energie-Quartiere* bietet einen Überblick über den Standard und seine Anwendungsmöglichkeiten. Das *Handbuch zum PEQ-Nachweistool* beschreibt die praktische Durchführung der Nachweisführung.

Der vorliegende Hintergrundbericht konzentriert sich dagegen auf die Frage, **warum die Anforderungen in dieser Form definiert wurden und wie sie rechnerisch zustande kommen**. Er verfolgt insbesondere vier Ziele:

1. Die Herleitung der quantitativen Anforderungen aus übergeordneten Energie- und Klimazielen nachvollziehbar darzustellen.
2. Die Systemgrenzen, Bilanzierungsverfahren und Kontextfaktoren des Standards zu erläutern.
3. Die Annahmen, Berechnungsverfahren und Grenzen des verwendeten Bewertungsmodells offenzulegen.
4. Die Grundlage für eine transparente Anwendung und dokumentierte Weiterentwicklung der Methodik zu schaffen.

### Zielgruppe

Der Bericht richtet sich insbesondere an Architekt:innen, Fachplaner:innen, Energieberater:innen, Projektentwickler:innen sowie Fachleute aus Verwaltung, Forschung und Qualitätssicherung, die sich mit der Bewertung klimaneutraler Gebäude, Quartiere und Städte beschäftigen.

## Entstehung und wissenschaftliche Grundlagen

Die Methodik wurde von der Forschungsgruppe *Climate-fit Buildings and Districts* der FH Technikum Wien im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu klimaneutralen Plus-Energie-Quartieren erarbeitet.

Die Entwicklung der Bewertungsmethodik und des PEExcel-Nachweistools erfolgte über mehrere Forschungs- und Entwicklungsschritte. Ausgehend von frühen Energiemodellen wurde die Betrachtung schrittweise auf Mobilität, Lebenszyklusemissionen und die klimaaktiv-Nachweisführung erweitert.

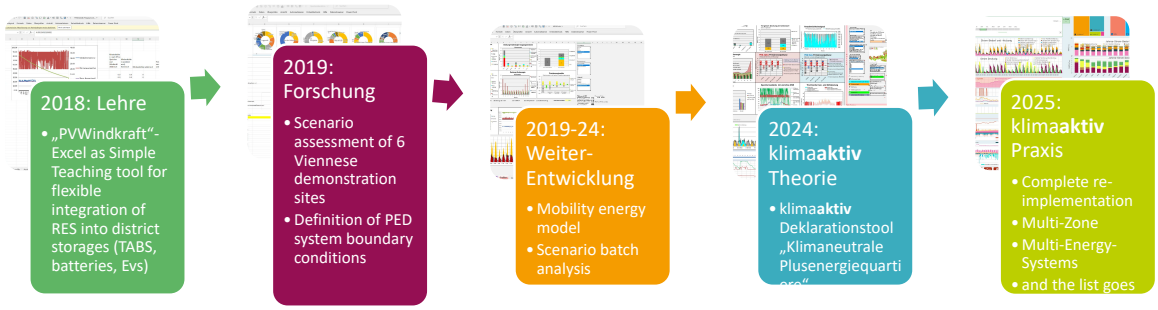



Abbildung 20.1.: Historische Entwicklung der PEQ-Bewertungsmethodik und des Nachweistools von ersten Forschungsanwendungen bis zur klimaaktiv-Operationalisierung.

Wesentliche wissenschaftliche Grundlagen bilden die Dissertation von Schneider (2026) sowie die zugehörigen Publikationen zur quantitativen Definition von Plus-Energie-Quartieren, zur nationalen Allokation von Energie- und Treibhausgasbudgets und zur integrierten Quartiersbewertung (Schneider 2026; Schneider u. a. 2023, 2025).

Der Bericht führt diese Arbeiten zusammen und dokumentiert ihre Operationalisierung im österreichischen klimaaktiv Standard.

## Methodenstand und Versionierung

Die dargestellten Anforderungen beruhen auf einem definierten Methodenstand und den zugrunde liegenden nationalen Energie- und Klimaszenarien.

Da sich Szenarien, wissenschaftliche Erkenntnisse und Rahmenbedingungen weiterentwickeln, ist eine regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung der Methodik vorgesehen. Änderungen an Zielwerten, Kontextfaktoren und Bilanzierungsregeln sollen nachvollziehbar dokumentiert werden.

Zwischen dem **Methodenstand des Standards** und der **Softwareversion des PEQ-Nachweistools (PEExcel)** wird ausdrücklich unterschieden. Weiterentwicklungen der Software bedeuten nicht zwangsläufig eine Änderung der Bewertungsmethodik.

## Autor:innen und Mitwirkende

Der Bericht wird von der Forschungsgruppe *Climate-fit Buildings and Districts* der FH Technikum Wien erarbeitet.

**Wissenschaftliche Bearbeitung:** Thomas Zelger, Simon Schneider

**Institution:** FH Technikum Wien

[Autor:innenliste, weitere Mitwirkende, Auftraggeber und institutionelle Angaben vor Veröffentlichung ergänzen.]

## Zitierempfehlung

Für die wissenschaftliche Bezugnahme auf die Methodik wird empfohlen, die jeweils einschlägigen Originalpublikationen zu zitieren.

Für Verweise auf die zusammenfassende Darstellung dieses Hintergrundberichts ist folgende Zitierweise vorgesehen:

Schneider, S. et al. (2026): *Klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere. Wissenschaftliche Grundlagen des klimaaktiv Standards für Plus-Energie-Quartiere.* FH Technikum Wien, Wien.

## Quellen und Geltungsbereich

Dieser Bericht dokumentiert die von unserem Forschungsteam entwickelte Methodik des klimaaktiv Standards für Plus-Energie-Quartiere. Er führt die in Schneider (2026) und den zugehörigen Publikationen beschriebenen Grundlagen zu einer zusammenhängenden Methodendarstellung zusammen (Schneider 2026; Schneider u. a. 2023, 2025). Die klimaaktiv-Broschüre ergänzt diese Darstellung um einen kompakten Überblick zur Anwendung (Schneider u. a. 2026).

Die hier dokumentierte Anwendung bezieht sich auf Österreich. Eine Übertragung auf andere Länder erfordert eine eigene Prüfung der Szenarien, Allokationen und Bewertungsfaktoren.

Der Bericht erläutert die wissenschaftlichen Grundlagen des Standards, ersetzt jedoch weder die jeweils gültigen offiziellen Anforderungen noch das Handbuch zur Nachweisführung. Für konkrete Deklarationsvorhaben sind die freigegebenen Dokumente und der jeweils maßgebliche Methoden- und Toolstand heranzuziehen.

# A. Nationale Energie- und Stromtabellen

Dieser Anhang enthält die Detailtabellen zum Szenariovergleich in Kapitel 10 (zuvor Tabellen 4.1–4.4). Zahlen und Tabellen-IDs sind unverändert; die Nummerierung folgt ihrer Position im Anhang.

## A.1. Stromerzeugung, Strombedarf und Bilanzreste

Tabelle A.1.: Publizierte Stromerzeugung und Nettoimporte. Transition: REP-0880, Tab. 16, S. 63; WEM/WAM 2023: REP-0882, Zusammenfassung, Tab. D, S. 8; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. E, S. 12 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025).

| Stromerzeugung 2040 [PJ_el/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserkraft | 173 | 167 | 176 | 174 | 176 |
| Windkraft | 105 | 65 | 87 | 69 | 87 |
| Photovoltaik | 149 | 53 | 107 | 54 | 107 |
| Biomasse inkl. Biomethan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Geothermie / sonstige Erzeugung[1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserstoff-Rückverstromung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fossile Erzeugung | 1 | 33 | 15 | 27 | 15 |
| Publizierte Erzeugung gesamt | 457 | 339 | 406 | 346 | 406 |

| Stromerzeugung 2040 [PJ_el/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoimporte (− = Export) | -7 | 38 | -10 | 21 | 1 |

Tabelle A.2.: Publizierter Strombedarf einschließlich Energiebranche, Verlusten und Umwandlung. Transition: REP-0880, Tab. 15, S. 60; WEM/WAM 2023: REP-0882, Tab. 12, S. 39; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. 18, S. 62 (Umweltbundesamt 2024, 2023a, 2025).

| Strombedarf 2040 [PJ_el/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkehr | 90 | 76 | 72 | 67 | 70 |
| Gebäude | 108 | 132 | 123 | 134 | 122 |
| Industrie | 140 | 115 | 107 | 120 | 126 |
| Landwirtschaft | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Verbrauch Sektor Energie | 34 | 28 | 40 | 25 | 34 |
| Transportverluste | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Umwandlungseinsatz | 57 | 3 | 34 | 0 | 36 |
| Publizierter Strombedarf gesamt | 450 | 376 | 394 | 367 | 407 |

[1] Transition: Geothermie; die Vergleichstabellen verwenden die breitere Kategorie „Umgebungswärme etc.“. Striche bei WEM/WAM 2023 wurden in der übergebenen Normierung als null geführt.

Tabelle A.3.: Dokumentierte Rundungs- und Bilanzreste in PJ_el/a, aus denselben publizierten Tabellen berechnet. Keine Verteilung auf Einzelpositionen.

| Szenario | Erzeugung: Komponenten − Gesamt | Bedarf: Komponenten − Gesamt | Erzeugung + Nettoimport − Bedarf |
|---|---|---|---|
| Transition 2040 | +0 | +2 | +0 |
| WEM 2025 | +0 | -1 | +1 |
| WAM 2025 | +0 | +0 | +2 |
| WEM 2023 | -1 | -1 | +0 |
| WAM 2023 | +0 | +0 | +0 |

## A.2. Endenergie nach Sektoren

Tabelle A.4.: Separater Sektorausweis, nicht Teil der Stromallokation. Quellen: REP-0880 Tab. A S. 7, REP-0882 Zusammenfassung Tab. B S. 5, REP-0995 Tab. B S. 10.

| Endenergie 2040 [PJ_end/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkehr | 151 | 279 | 268 | 325 | 295 |
| Industrie | 260 | 347 | 320 | 348 | 329 |
| Gebäude | 300 | 364 | 348 | 393 | 347 |
| Landwirtschaft | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Publizierte Endenergie gesamt | 722 | 1003 | 948 | 1079 | 984 |

Die Datenbasis für WEM/WAM 2025 verwendet REP-0995, Tabelle E (S. 12). Die in der Datenlieferung dokumentierte Abweichung zu Tabelle 19 wird nicht durch eine Mischung der beiden Tabellen aufgelöst. Transition verwendet REP-0880, Tabellen 15 und 16 (Umweltbundesamt 2025, 2024).

## A.3. Quellbilanz und Modellannahme der Allokation

Die Bedarfskomponenten von Transition summieren sich auf 452 PJ/a; die veröffentlichte Gesamtsumme beträgt 450 PJ/a. Mit 457 PJ/a Erzeugung und 7 PJ/a Nettoexport ergibt

die Komponentenbilanz einen Rest von −2 PJ/a. Die Ursache der Differenz zwischen Komponenten und Gesamtsumme wird hier nicht als Rundung vorausgesetzt.

Tabelle A.5.: Überleitung in PJ Strom/a. Explizite Modellannahme vom 29.10.2026: 5 PJ/a Nettoexport zur Bilanzschließung; keine Änderung der Originalquelle. H - Rückverstromung (4 PJ/a) und fossiler Strom (1 PJ/a) bleiben vollständig als Deckung enthalten.

| Position | Quelle / Komponenten | Allokationsmodell |
|---|---:|---:|
| Erzeugung | 457 | 457 |
| Bedarfskomponenten | 452 | 452 |
| Nettoexport | 7 | 5 |
| Bilanzrest | −2 | 0 |

Die Grafik zeigt die ursprünglichen Quellwerte und deren Bilanzidentitäten. Die Exportannahme wird ausschließlich im Allokationsmodell und im Kalibrierungsdashboard angewendet.

# B. Annahmen der Zielwertberechnung

Dieser Teil bündelt die Grundlagen der Anforderungen an Quartiere: nationale Zukunftsszenarien, sektorale Budgets und deren Verteilung auf Flächen und Nutzungen. Die Herleitung steht in Kapitel 11 und Kapitel 16, die Anwendung in Kapitel 9.2. Die Annahmen zur Berechnung der Quartiersbilanz folgen in Anhang I.

**Noch zu ergänzen** kennzeichnet eine für die vollständige Darstellung benötigte Angabe, die in dieser Fassung fehlt. **Weiterzuentwickeln** bezeichnet eine bestehende Annahme mit ausstehender methodischer Absicherung oder Aktualisierung. Fehlende Angaben sind keine Nullwerte.

## B.1. Zeit-, Flächen- und Bewertungsbezüge

Tabelle B.1.: Zeit- und Bezugsgrößen nach Schneider (2026), Abschn. 3.2, und Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.3–2.4 und Tab. A1.

| Größe | Ansatz | Bedeutung |
|---|---|---|
| Nationales Zieljahr | 2040 | Referenz für Energieallokation und Flächenprognose |
| Vorsorglicher Dekarbonisierungszeitpunkt | Ab 2050 | Vereinfachtes Szenario ohne zusätzliche Emissionen der betrachteten Prozesse danach; keine Verschiebung der Flächenprognose |
| Lebenszyklusbetrachtung | 2025–2075, 50 Jahre | Zeitraum der kumulierten THG-Bilanz |
| THG-Charakterisierung | GWP100 | 100-jähriger Charakterisierungshorizont; unabhängig von der Projektlaufzeit |
| Nationale Bezugsfläche | 906,7 Mio. m² BGF im Jahr 2040 | Bezugsfläche der THG-Allokation |
| Betriebliche PE-Bilanz und Kontextfaktoren | kWh PE/(m² NGF a) | Bezug auf konditionierte Nettogrundfläche |
| Kumuliertes THG-Budget | kg CO e/m² BGF | Bezug auf Bruttogrundfläche |

| Größe | Ansatz | Bedeutung |
|---|---|---|
| Städtebauliche Dichte | GFZ = BGF/Grundstücksfläche | Grundlage der Dichtekorrektur |

## B.2. Energiebilanzen der Zukunftsszenarien

Die Energieallokation bezieht sich auf ein vollständig erneuerbares österreichisches Energiesystem im Zieljahr. Die Werte beschreiben die sektorale Zuordnung; sie sind keine lokalen Erzeugungsvorgaben für jedes einzelne Quartier.

| Größe | Referenzansatz | Grundlage / Stand |
|---|---|---|
| PV-Erzeugung des Gebäudesektors | 114,8 PJ/a | Schneider u. a. (2023), Tab. 6 |
| Strombedarf des Gebäudesektors nach Allokation | 137,6 PJ/a | Schneider u. a. (2023), Tab. 6 |
| Zielsaldo des Gebäudesektors | −22,7 PJ/a | Übernommener Sektorsaldo, Schneider u. a. (2023), Tab. 6 |
| Dem MIV zugeteilter Strom | 6,30 TWh/a | Schneider u. a. (2023), Tab. 8 |
| Dem MIV zugeteilte Biomasse | 0,36 TWh/a | Schneider u. a. (2023), Tab. 8 |
| Primärenergiebudget des MIV | 10,68 TWh PE/a | Gewichtete Zuteilung, Schneider u. a. (2023), Tab. 8 |
| Vollständige nationale Energiebilanz | **Noch zu ergänzen** | Erzeugung und Bedarf nach Energieträger und Sektor, einschließlich Umwandlungsverlusten, Importen/Exporten und zentraler/dezentraler Versorgung |
| Nationale PV-Aufteilung | **Noch zu ergänzen** | Zuordnung von Gebäude-PV, Freiflächen-PV und weiteren Anlagen zum Potenzial und zu den Sektoren |
| Umrechnung der sektoralen Energiegrößen in PE | **Noch zu ergänzen** | Zusammenhängende Faktortabelle mit Energieträger, Bezugsjahr und Allokationsregel |

| Größe | Referenzansatz | Grundlage / Stand |
|---|---|---|
| Entwicklung bis zum Zieljahr | **Noch zu ergänzen** | Stützjahre für Bedarf, Erzeugung und Elektrifizierung mit Zuordnung zum Szenario |

## B.3. Gebäudebestand und Dichteallokation

Die folgende Tabelle dokumentiert die **historische Kalibrierung**. Der neue Building-Sector Pool ist inzwischen mit seinen eigenen 2040-Flächen, Energiekennwerten und GFZ-Zuordnungen ausgewertet (Anhang H). Die alten Anteile 40/20/20/20 werden nicht als Gewichte des neuen Pools eingesetzt. Dessen nationale BGF beträgt 1.126,579 Mio. m²; die davon getrennte THG-Budgetfläche wird hier nicht geändert.

Tabelle B.2.: Bestandsanteile und Dichtekalibrierung nach Schneider u. a. (2023), Tab. 5 und Abb. 8; Flächenbezug der THG-Allokation nach Schneider u. a. (2025), Tab. A1. Die jeweiligen Bezugsflächen sind getrennt zu führen.

| Annahme | Ansatz | Grundlage / Stand |
|---|---|---|
| Thermisch sanierter Bestand | 40 % | Anteil im kalibrierten Zielzustand |
| Sanierung mit geringer PV-Ausstattung | 20 % | Anteil im kalibrierten Zielzustand |
| PEQ-Sanierung | 20 % | Anteil im kalibrierten Zielzustand |
| PEQ-Neubau | 20 % | Anteil im kalibrierten Zielzustand |
| Unsanierter Bestand | 0 % | Annahme des Zielzustands, keine Beschreibung des heutigen Bestands |
| Nationale Aggregation | Flächengewichtung nach Gebäudetyp und Dichteklasse | Gleichung 13.3 |
| Dichteverteilung des Bestands | Aktualisierte Hochrechnung 2021 und Pool-Zuordnung 2040 | Ausgeführt in Kapitel H.7; räumliche Fortschreibung 2040 weiterhin Modellannahme |
| Dichteabhängige Anforderung | Historische Referenzfunktion mit Verschiebung und Begrenzung | Parameter und elektrische Erwartungswerte in Kapitel H.7; neue Kalibrierung offen |

| Annahme | Ansatz | Grundlage / Stand |
|---|---|---|
| Flächenentwicklung bis 2040 | Nationale Bezugsfläche 906,7 Mio. m² BGF | **Noch zu ergänzen:** Aufteilung nach Nutzung, Bestand, Neubau, Abbruch und Sanierung mit Stützjahren |

## B.4. Mobilitätsallokation und Sanierung

Tabelle B.3.: Mobilitätsallokation nach Schneider u. a. (2023), Tab. 9. Die Gutschrift gilt gemeinsam mit dem zugeordneten MIV-Bedarf.

| Nutzung | MIV-Budget [TWh PE/a] | Bezugsfläche [Mio. m² NGF] | Gutschrift [kWh PE/(m² NGF a)] |
|---|---|---|---|
| Wohnen | 5,30 | 375,6 | 14,11 |
| Büro und Gewerbe | 2,20 | 53,1 | 41,47 |
| Bildung | 0,29 | 22,5 | 12,93 |
| Handel und sonstige Nutzungen | 2,89 | 96,5 | 29,97 |

| Annahme | Ansatz | Ergänzungs- oder Entwicklungsbedarf |
|---|---|---|
| Verkehrszuordnung | Zielverkehr nach Nutzung; Datenbasis 2013/2014 | **Noch zu ergänzen:** vollständige Zuordnung der Verkehrsanteile zu den nationalen Nutzflächen; **weiterzuentwickeln:** Aktualisierung mit neuer Mobilitätserhebung |
| Gemischte Nutzung | Flächengewichteter Mittelwert der Gutschriften | Berechnung nach Gleichung 14.2 |
| Sanierungsgutschrift | 15 kWh PE/(m² NGF a), gewichtet mit dem Sanierungsanteil | Normative Festlegung nach Schneider u. a. (2026), S. 14; **weiterzuentwickeln:** quantitative Kalibrierung und gegebenenfalls Differenzierung nach Sanierungserschwernis |

## B.5. THG-Budget und Senkenannahmen

Tabelle B.4.: Budgetgrundlagen nach Schneider u. a. (2025), Tab. 2 und A1. L1–L3 sind Budgetvarianten, keine PEQ-Qualitätsstufen.

| Größe | Ansatz | Funktion |
|---|---|---|
| Klimabudgetansatz | 1,5 °C mit 66 % Wahrscheinlichkeit, ohne temporäre Überschreitung | Referenz der Budgetvarianten L1–L3 |
| Nationales Ausgangsbudget ab 2022 | 280 Mt CO | Vor Abzug der angesetzten Emissionen bis Ende 2024 |
| Verbleibendes Budget ab 2025 | 130 Mt CO | Ausgangspunkt der Zuteilung |
| Bevölkerung | 9,0 Mio. Personen | Bezug für die Senkenannahme |
| Dauer der Senkenanrechnung | 50 Jahre | Kumulation über den Bewertungszeitraum |
| Anteil Gebäude und MIV | 50 % | Normative sektorale Zuteilung |
| L1: keine zusätzliche Senke | 0 t CO e/(Person a) → 72 kg CO e/m² BGF | Budgetvariante |
| L2: mittlere Senkenannahme | 0,5 t CO e/(Person a) → 196 kg CO e/m² BGF | Budgetvariante |
| L3: Referenz der Zertifizierung | 1,0 t CO e/(Person a) → 320 kg CO e/m² BGF | Referenzbudget dieses Berichts |

Die natürliche Senkenleistung ist eine nationale Szenarioannahme, keine vom Quartier nachgewiesene Kompensation. Bei einer Rekalibrierung sind Restbudget, Senken, sektorale Zuteilung und Bezugsfläche gemeinsam zu behandeln. Mehr Baufläche erhöht das Gesamtbudget nicht.

## B.6. THG-Absenkpfade und sektorale Abgrenzung

| Gegenstand | Ansatz im Verfahren | Noch benötigte Konkretisierung |
|---|---|---|
| Vollständige Dekarbonisierung | Ab 2050 keine zusätzlichen Emissionen der betrachteten Prozesse | **Noch zu ergänzen:** zusammenhängende Pfadtabelle 2025–2050 mit Stützjahren und Interpolationsregel; der Endpunkt allein legt keinen Verlauf fest |
| Betriebsenergie | Zeitabhängige Emissionsfaktoren der Energieträger | **Noch zu ergänzen:** Ausgangswerte und Absenkpfade für Strom, Wärme und Brennstoffe samt Quellen |
| Bauliche Emissionen | Bewertung zum Zeitpunkt von Errichtung, Ersatz und Erneuerung | **Noch zu ergänzen:** material-/prozessbezogene Absenkpfade und Abgleich mit europäischen Gebäudestudien |
| Mobilität | Flottenentwicklung und Dekarbonisierung der zugeordneten Prozesse | **Noch zu ergänzen:** Antriebsanteile, Energieverbräuche und Herstellungsemissionen nach Stützjahren |
| Etappen eines Renovierungsfahrplans | Zeitliche Erfassung von Maßnahmen und verbleibenden Betriebsemissionen | **Weiterzuentwickeln:** quantitative Zwischenziele; noch keine festgelegten Deklarationsstufen |
| PV-Errichtung | Zuordnung zum Energieversorgungssektor, außerhalb der Quartiers-THG-Bilanz | **Weiterzuentwickeln:** konsistente Alternative mit Einbeziehung von PV-Emissionen und zugehörigem Budget im Gebäudesektor |

Die Pfadannahmen gelten auch für die zeitliche Bewertung der Quartiersbilanz. Technische Nutzungsdauern bleiben davon unabhängig: Ersatzvorgänge bleiben erforderlich, auch wenn sie im Szenario keine zusätzlichen Emissionen mehr verursachen. Bilanzumfang und biogene Anrechnung stehen in Kapitel 17.

# C. Ableitung der GFZ-Dichteverteilung des österreichischen Gebäudebestands 2021

Methodischer Rechenanhang – Referenzdaten, Statistik, Kerndichteschätzung und Hochrechnung

# D. Berechnung der österreichischen GFZ-Verteilung

Dieser ausführbare Anhang dokumentiert die **vollständige inhaltliche Rechenkette** der GFZ-Verteilung für den österreichischen Gebäudebestand mit Statistikbezug 2021. Er ergänzt die Erläuterungen zum Kontextfaktor Dichte im Hintergrundbericht (§ „Österreichische Dichteverteilung als aktualisierte Datengrundlage“). Alle wesentlichen Modellentscheidungen und Plot-Einstellungen stehen in den Notebook-Zellen, nicht in einem externen Berechnungsskript.

**Methodisches Ziel:** Die statistisch erfassten Gebäudeflächen nach Bundesland, Geschossklasse und Hauptnutzung werden einer aus Einzelgebäuden abgeleiteten GFZ-Verteilung zugewiesen. Daraus ergibt sich die modellierte österreichische Bruttogrundfläche (BGF) je GFZ-Intervall von 0,1.

**Abgrenzung:** Es handelt sich um eine hochgerechnete *Bestandsverteilung*, nicht um einen Gebäudekataster für Österreich und nicht um eine Prognose für 2040. Der Anhang umfasst keine nachgelagerte Allokation der energetischen Zielwerte. Die Statistik enthält ursprünglich **NGF** (Nettogrundfläche); die hier verwendete BGF ist aus ihr umgerechnet.

## D.1. 1. Quellen, Definitionen und Modellparameter

Die Analyse verknüpft zwei unterschiedliche Datengrundlagen:

1. **Gebäudescharfe Referenzdaten** aus Wien und Salzburg (Blatt `Rohdaten`): Bundesland, Geschossklasse (`GK`), Gebäudehauptnutzung (`GWR_Nutzung`), Geschossflächenzahl (`GFZ`) und gebäudebezogene Bruttogrundfläche (`BGF`). Die GFZ wird in diesen Rohdaten bereits bereitgestellt; ihre vorgelagerte geometrische Herleitung wird hier nicht erneut berechnet.
2. **Statistische Gebäudeflächen** mit Bezug zum Gebäudebestand 2021 (Blatt `python`): österreichische Nettogrundflächen (`NGF`) nach neun Bundesländern, sieben Geschossklassen und neun Hauptnutzungen. Die Zeile `AT` dient ausschließlich der Kontrollrechnung; andere aggregierte Zeilen werden nicht zusätzlich hochgerechnet.

Die Geschossflächenzahl beschreibt das Verhältnis zwischen BGF und Grundstücksfläche eines Gebäudes bzw. einer Bezugsfläche:

$$\mathrm{GFZ} = \frac{A_{\mathrm{BGF}}}{A_{\mathrm{Grundstück}}}.$$

Die statistische Nettogrundfläche wird mit dem einheitlichen Modellfaktor umgerechnet:

$$A_{\mathrm{BGF},b,g,u} = \frac{A_{\mathrm{NGF},b,g,u}}{0{,}8}.$$

Hierbei sind $b$ das Bundesland, $g$ die Geschossklasse und $u$ die Hauptnutzung. Der Faktor **NGF/BGF = 0,8** ist eine übernommene, für alle Gruppen gleiche Modellannahme und kein in diesem Notebook ermittelter empirischer Faktor.

Die Referenzzuordnung lautet grundsätzlich **Wien → Wien**, **Salzburg → alle anderen Bundesländer**. Pro Nutzung und Geschossklasse müssen mindestens fünf Referenzgebäude vorliegen. Falls nicht, wird die dokumentierte Ersatzregel verwendet (§ 5). Die Wahl `kde` bezeichnet eine flächengewichtete gaußsche Kerndichteschätzung mit Scott-Bandbreite.

```
flowchart TB
  W["Einzelgebäude Wien"] --> KW["BGF-gewichtete KDE je Nutzung und Geschossklasse"]
  S["Einzelgebäude Salzburg"] --> KS["BGF-gewichtete KDE je Nutzung und Geschossklasse"]
  KW --> V["Wien"]
  KS --> L["Acht andere Bundesländer, jeweils separat"]
  T["Statistische NGF 2021 je Bundesland, Nutzung und Geschossklasse"] --> U["BGF = NGF /
  U --> V
  U --> L
  E["Bei weniger als fünf Referenzgebäuden: gekennzeichnete Ersatzregel"] -.-> V
  E -.-> L
  V --> AT["Österreich: Summe der neun BGF-Verteilungen"]
  L --> AT
```

```
# Modellparameter - hier zentral editierbar
from pathlib import Path
import hashlib
import json
import textwrap
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import MultipleLocator
from scipy.stats import gaussian_kde
from IPython.display import display

DATA = Path("data")                    # ggf. an Quarto-Projektstruktur anpassen
BUILDINGS = DATA / "rohdaten_python.xlsx"
STATISTICS = DATA / "GFZ_Analyse_AT.xlsx"
OUT = Path("outputs/recalculated")
OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
```

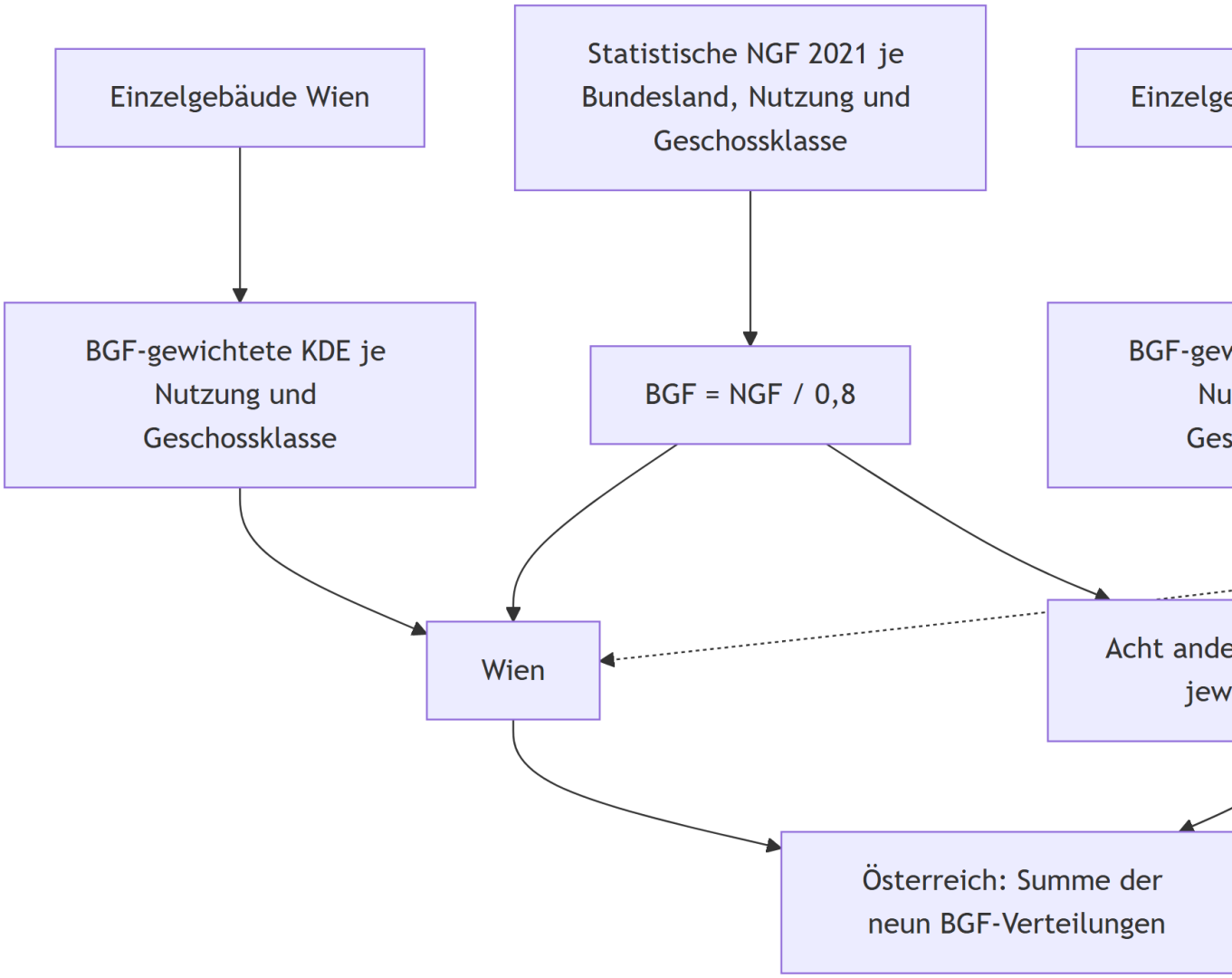



Abbildung D.1.: Bundeslandweise Hochrechnung der GFZ-Verteilung. Ersatzreferenzen werden je Zielkombination ausdrücklich ausgewiesen.

```
NGF_PER_BGF = 0.8
GFZ_STEP = 0.1
GFZ_MAX = 20.0
PLOT_GFZ_MAX = 8.0                  # nur Sichtfenster, keine Kürzung der Bilanz
MIN_SAMPLES = 5
FALLBACK = "vienna"                 # "vienna": gekennzeichnete Ersatzregel; "error": Abbru
METHOD = "kde"                     # "kde" oder zu Diagnosezwecken "histogram"

PROVINCES = ["Burgenland", "Kärnten", "Niederösterreich", "Oberösterreich",
             "Salzburg", "Steiermark", "Tirol", "Vorarlberg", "Wien"]
STOREYS = ["1", "2", "3", "4", "5", "6-10", "11+"]
USES = ["Hotels o.Ä.", "Büronutzung", "Groß- und Einzelhandelsgebäude",
        "Verkehrs- und Nachrichtenwesen", "Industrie und Lagerung",
        "Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit", "Gemeinschaftsgebäude",
        "Mehrfamilienhaus", "Ein- und Zweifamilienhäuser"]

# Einheitliche Farben und Anordnung für ALLE Diagramme
COLORS = {
    "Groß- und Einzelhandelsgebäude": "#abd7e7",
    "Büronutzung": "#81c9e6",
    "Hotels o.Ä.": "#3e82b8",
    "Industrie und Lagerung": "#405d77",
    "Ein- und Zweifamilienhäuser": "#ff9800",
    "Mehrfamilienhaus": "#ff5c48",
    "Gemeinschaftsgebäude": "#dca51b",
    "Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit": "#92009a",
    "Verkehrs- und Nachrichtenwesen": "#a4a4a4",
}
PLOT_USE_ORDER = list(COLORS)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.spines.top": False,
                     "axes.spines.right": False, "figure.dpi": 120})

if not (0 < NGF_PER_BGF <= 1 and MIN_SAMPLES >= 2):
    raise ValueError("NGF/BGF bzw. Stichprobenminimum unzulässig")
if not np.isclose(round(GFZ_MAX / GFZ_STEP) * GFZ_STEP, GFZ_MAX):
    raise ValueError("GFZ_MAX muss ein Vielfaches von GFZ_STEP sein")
for p in (BUILDINGS, STATISTICS):
    if not p.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"Quelldatei fehlt: {p.resolve()} - Pfad in der Parameterz
```

## D.2. 2. Eingangsdaten und Plausibilisierung der Einzelgebäude

Die Originaldaten bleiben bei der Einlesung erhalten. Für die Verteilungsbildung werden nur Datensätze mit positiver, endlicher BGF und GFZ bis 20 berücksichtigt. Nicht zu den neun

Zielgruppen gehörende Hauptnutzungen sowie nicht aus Wien oder Salzburg stammende Referenzgebäude werden ausgeschlossen. Diese Verluste werden explizit ausgewiesen.

Die beiden Unterkategorien „Mehrfamilienhaus klein“ und „Mehrfamilienhaus groß“ der gebäudescharfen Daten werden für den Vergleich mit der statistischen Klassifikation als „Mehrfamilienhaus“ zusammengefasst. Die Zuordnung wird **nicht** für andere unbekannte Nutzungsklassen stillschweigend ergänzt.

```
# Eingabeformate CSV oder Excel (reiner Dateiimport; keine Modellrechnung)
if BUILDINGS.suffix.lower() == ".csv":
    samples_raw = pd.read_csv(BUILDINGS, dtype={"GK": str}, low_memory=False)
else:
    samples_raw = pd.read_excel(BUILDINGS, sheet_name="Rohdaten", dtype={"GK": str})

required_samples = ["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzung", "GFZ", "BGF"]
missing = sorted(set(required_samples) - set(samples_raw))
if missing:
    raise ValueError(f"Referenzdatei: Spalten fehlen: {missing}")

samples = samples_raw[required_samples].copy()
# Normalisierung der in den Originaldateien vorkommenden Geschoss-Bezeichnungen
samples["GK"] = (samples["GK"].astype(str).str.strip().str.lower()
                 .str.replace(r"\.0$", "", regex=True)
                 .replace({"6 bis 10": "6-10", "6-10": "6-10", "6010": "6-10",
                           "6.0 bis 10.0": "6-10", "11 und mehr": "11+",
                           "11 oder mehr": "11+", "11plus": "11+"}))
samples["GWR_Nutzung"] = samples["GWR_Nutzung"].astype(str).str.strip().replace({
    "Mehrfamilienhaus klein": "Mehrfamilienhaus",
    "Mehrfamilienhaus groß": "Mehrfamilienhaus",
})
samples["GFZ"] = pd.to_numeric(samples["GFZ"], errors="coerce")
samples["BGF"] = pd.to_numeric(samples["BGF"], errors="coerce")

unknown_gk = sorted(set(samples["GK"]) - set(STOREYS))
if unknown_gk:
    raise ValueError(f"Unbekannte Geschossklassen in Gebäudedaten: {unknown_gk}")

exclude_usage = ~samples["GWR_Nutzung"].isin(USES)
exclude_numeric = (~np.isfinite(samples["GFZ"]) | ~np.isfinite(samples["BGF"])
                   | (samples["GFZ"] <= 0) | (samples["BGF"] <= 0))
exclude_max = samples["GFZ"] > GFZ_MAX
exclude_region = ~samples["Bundesland"].isin(["Wien", "Salzburg"])
exclude_any = exclude_usage | exclude_numeric | exclude_max | exclude_region

selection_report = pd.Series({
    "Originale Gebäudezeilen": len(samples),
```

```
    "Nicht abgedeckte Nutzungen": int(exclude_usage.sum()),
    "Ungültige GFZ/BGF": int(exclude_numeric.sum()),
    "GFZ über Modellgrenze": int(exclude_max.sum()),
    "Andere Referenzregionen": int(exclude_region.sum()),
    "Entfallene Zeilen (Vereinigung)": int(exclude_any.sum()),
    "Verwendete Referenzgebäude": int((~exclude_any).sum()),
}, name="Anzahl")
display(selection_report.to_frame())
samples = samples.loc[~exclude_any].copy()
```

| | Anzahl |
|---|---|
| Originale Gebäudezeilen | 170163 |
| Nicht abgedeckte Nutzungen | 11811 |
| Ungültige GFZ/BGF | 0 |
| GFZ über Modellgrenze | 2 |
| Andere Referenzregionen | 0 |
| Entfallene Zeilen (Vereinigung) | 11813 |
| Verwendete Referenzgebäude | 158350 |

### D.2.1. Deskriptive Auswertung der Referenzstichproben

Die nachfolgenden Tabellen berichten **Gebäudezahlen, erfasste BGF und GFZ** der zwei Stichproben. Sie sind keine bundesweiten Gebäudeflächen. Die mittlere GFZ wird mit der BGF der Einzelgebäude gewichtet; dadurch entspricht sie dem Flächenbezug der späteren KDE. Die zusätzlich angegebenen Quartile sind ungewichtete Quantile der einzelnen Gebäude und dienen ausschließlich der Stichprobenbeschreibung.

```
# Überblick nach Referenzregion und Nutzung
samples_desc = (samples.groupby(["Bundesland", "GWR_Nutzung"], observed=True)
    .agg(Gebaeude=("GFZ", "size"), BGF_m2=("BGF", "sum"),
         GFZ_Median=("GFZ", "median"), GFZ_P25=("GFZ", lambda x: x.quantile(.25)),
         GFZ_P75=("GFZ", lambda x: x.quantile(.75))).reset_index())
weighted_gfz = (samples.assign(GFZ_x_BGF=samples.GFZ * samples.BGF)
    .groupby(["Bundesland", "GWR_Nutzung"])[["GFZ_x_BGF", "BGF"]].sum())
weighted_gfz = (weighted_gfz.GFZ_x_BGF / weighted_gfz.BGF).rename("GFZ_flächengewichtet")
samples_desc = samples_desc.merge(weighted_gfz.reset_index(), on=["Bundesland", "GWR_Nutzu
samples_desc["BGF_Mio_m2"] = samples_desc["BGF_m2"] / 1e6
display(samples_desc[["Bundesland", "GWR_Nutzung", "Gebaeude", "BGF_Mio_m2",
                      "GFZ_Median", "GFZ_flächengewichtet", "GFZ_P25", "GFZ_P75"]].round(3

# Fallzahlen je Referenz-/Geschossklasse (wichtig für Ersatzregel)
reference_coverage = samples.groupby(["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzung"]).size().rename("n
```

```
display(reference_coverage.pivot_table(index=["Bundesland", "GK"], columns="GWR_Nutzung",
                                       values="n", aggfunc="sum", fill_value=0).astype(int
```

| | Bundesland | GWR_Nutzung | Gebaeude | BGF_Mio_m2 | GFZ_Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Salzburg | Büronutzung | 1268 | 1.770 | 0.959 |
| 1 | Salzburg | Ein- und Zweifamilienhäuser | 38063 | 11.231 | 0.460 |
| 2 | Salzburg | Groß- und Einzelhandelsgebäude | 1670 | 1.900 | 0.872 |
| 3 | Salzburg | Hotels o.Ä. | 2971 | 3.063 | 0.808 |
| 4 | Salzburg | Industrie und Lagerung | 2397 | 3.337 | 0.554 |
| 5 | Salzburg | Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit | 681 | 1.231 | 0.752 |
| 6 | Salzburg | Mehrfamilienhaus | 23238 | 16.104 | 0.673 |
| 7 | Salzburg | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 78 | 0.084 | 0.398 |
| 8 | Wien | Büronutzung | 4398 | 15.717 | 3.320 |
| 9 | Wien | Ein- und Zweifamilienhäuser | 52141 | 15.382 | 0.454 |
| 10 | Wien | Gemeinschaftsgebäude | 104 | 0.425 | 2.214 |
| 11 | Wien | Groß- und Einzelhandelsgebäude | 631 | 1.877 | 0.891 |
| 12 | Wien | Hotels o.Ä. | 707 | 2.667 | 2.531 |
| 13 | Wien | Industrie und Lagerung | 1437 | 3.176 | 1.066 |
| 14 | Wien | Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit | 661 | 4.363 | 2.884 |
| 15 | Wien | Mehrfamilienhaus | 27589 | 64.627 | 3.782 |
| 16 | Wien | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 316 | 0.580 | 0.772 |

| Bundesland | GWR_Nutzung<br>GK | Büronutzung | Ein- und Zweifamilienhäuser | Gemeinschaftsgebäude | Gro |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 63 | 576 | 0 | 240 |
| | 11+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 334 | 19517 | 0 | 601 |
| Salzburg | 3 | 431 | 15912 | 0 | 551 |
| | 4 | 218 | 1471 | 0 | 166 |
| | 5 | 115 | 303 | 0 | 65 |
| | 6-10 | 107 | 284 | 0 | 47 |
| | 1 | 137 | 15342 | 5 | 164 |
| | 11+ | 103 | 32 | 2 | 4 |
| | 2 | 398 | 16886 | 11 | 153 |
| Wien | 3 | 457 | 14311 | 13 | 102 |
| | 4 | 434 | 3622 | 12 | 71 |
| | 5 | 572 | 956 | 16 | 57 |
| | 6-10 | 2297 | 992 | 45 | 80 |

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4.5), layout="constrained")
raw_edges = np.arange(0, 5 + GFZ_STEP / 2, GFZ_STEP)
for region, color in [("Wien", "#955196"), ("Salzburg", "#007c83")]:
```

```
    g = samples.loc[samples.Bundesland == region]
    counts, _ = np.histogram(g.GFZ, bins=raw_edges, weights=g.BGF)
    # normiert auf die GESAMTE Referenz-BGF (einschließlich GFZ > 5)
    ax.step(raw_edges[:-1], 100 * counts / g.BGF.sum(), where="post",
            linewidth=1.6, label=region, color=color)
ax.set(xlim=(0, 5), ylim=(0, None), xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)",
       ylabel="Anteil Referenz-BGF [% je 0,1 GFZ]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.grid(axis="x", alpha=.15)
ax.legend()
fig.savefig(OUT / "gfz_referenz_rohstichproben.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

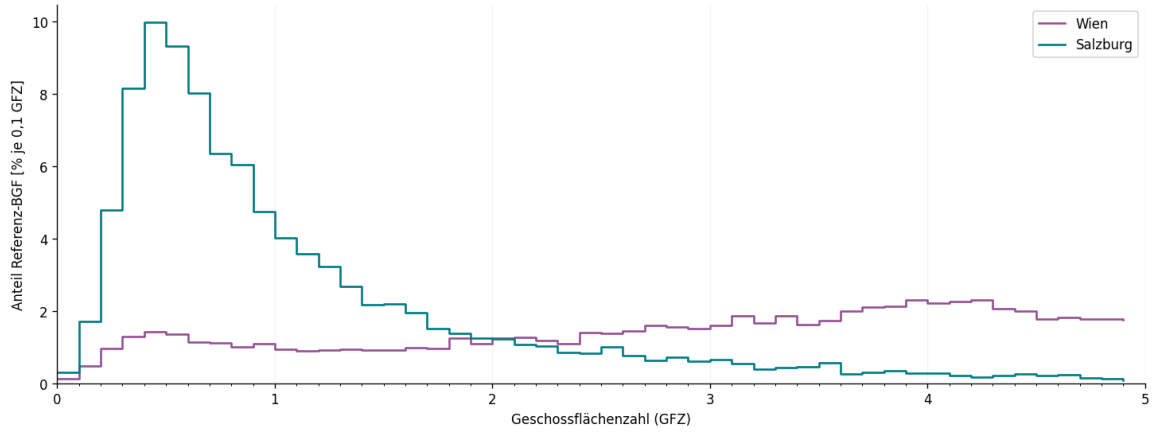



Abbildung D.2.: BGF-gewichtete GFZ-Häufigkeit der bereinigten Referenzgebäude aus Wien und Salzburg. Das Histogramm beschreibt die Stichprobe, nicht die hochgerechnete österreichische BGF.

## D.3. 3. Statistische Bestandsdaten 2021: Herkunft, Flächen und Struktur

Für die nationale Hochrechnung bildet die Statistik die verbindliche **Mengenbasis**. Aus dem Tabellenblatt `python` werden die neun Bundesländer und sieben Geschossklassen mit den neun Nutzungsgruppen entnommen. Zusätzliche historische Aggregatzeilen („AT ohne Wien und Salzburg“, „Alles“) werden herausgenommen, damit keine Doppelzählung entsteht. Die nationale Zeile `AT` wird nur zur Kontrolle verwendet.

**Wichtig für die Diagramme:** Die statistischen Eingangsdaten sind als **NGF** abgelegt. Erst die Umrechnung mit `NGF_PER_BGF = 0.8` erzeugt die im Anschluss als **BGF** dargestellten Flächen. In den Diagrammen wird somit die *statistisch verankerte, modellierte BGF* gezeigt, nicht eine ursprünglich als BGF veröffentlichte Größe.

```
if STATISTICS.suffix.lower() == ".csv":
    stats_raw = pd.read_csv(STATISTICS, dtype={"GK": str}, low_memory=False)
else:
    stats_raw = pd.read_excel(STATISTICS, sheet_name="python", dtype={"GK": str})

missing = sorted(set(["NUTS", "GK", *USES]) - set(stats_raw.columns))
if missing:
    raise ValueError(f"Statistikdatei: Spalten fehlen: {missing}")

legacy_aggregates = ["AT ohne Wien und Salzburg", "Alles"]
removed_aggregates = stats_raw.loc[stats_raw.NUTS.isin(legacy_aggregates), "NUTS"].value_c
stats = stats_raw.loc[~stats_raw.NUTS.isin(legacy_aggregates), ["NUTS", "GK", *USES]].copy
stats["GK"] = (stats["GK"].astype(str).str.strip().str.lower()
               .str.replace(r"\.0$", "", regex=True)
               .replace({"6 bis 10": "6-10", "6-10": "6-10", "6010": "6-10",
                         "6.0 bis 10.0": "6-10", "11 und mehr": "11+",
                         "11 oder mehr": "11+", "11plus": "11+"}))

bad_regions = set(stats.NUTS.dropna().astype(str)) - set(PROVINCES + ["AT"])
if bad_regions:
    raise ValueError(f"Unbekannte Regionen in Statistik: {bad_regions}")
if stats.duplicated(["NUTS", "GK"]).any():
    raise ValueError("Doppelte Statistikzeilen mit identischem NUTS/GK")
missing_pairs = {(b, g) for b in PROVINCES + ["AT"] for g in STOREYS} - set(zip(stats.NUTS
if missing_pairs:
    raise ValueError(f"Geschossklassen in Statistik nicht vollständig: {sorted(missing_pai

for u in USES:
    stats[u] = pd.to_numeric(stats[u], errors="raise").fillna(0)
if stats[USES].lt(0).any().any():
    raise ValueError("Statistische NGF enthält negative Werte")

# Statistik: breites Eingangsschema in Bundesland × GK × Nutzung überführen
stats_long = stats.melt(id_vars=["NUTS", "GK"], value_vars=USES,
                        var_name="GWR_Nutzung", value_name="NGF_m2")
control_at = (stats_long.loc[stats_long.NUTS == "AT"]
              .set_index(["GK", "GWR_Nutzung"])["NGF_m2"])
provinces_ngf = stats_long.loc[stats_long.NUTS.isin(PROVINCES)].copy()
control_regions = provinces_ngf.groupby(["GK", "GWR_Nutzung"])["NGF_m2"].sum()
control_delta = control_regions.sub(control_at, fill_value=0)
if not np.allclose(control_delta.to_numpy(), 0, rtol=0, atol=0.01):
    raise AssertionError(f"Bundesländer  AT-Zeile; Beispiele: {control_delta[control_delt

# Der explizite Umrechnungsschritt: aus statistischer NGF wird Modell-BGF.
targets = provinces_ngf.rename(columns={"NUTS": "Bundesland"}).copy()
```

```
targets["BGF_target_m2"] = targets["NGF_m2"] / NGF_PER_BGF
print("Historische Summenzeilen ausgeschlossen:", removed_aggregates.to_dict())
print(f"AT-NGF nach Kontrollzeile: {control_at.sum()/1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"AT-BGF aus NGF/0,8: {targets.BGF_target_m2.sum()/1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"Maximale Differenz zur AT-Kontrollzeile: {control_delta.abs().max():.6f} m² NGF")
```

```
Historische Summenzeilen ausgeschlossen: {'AT ohne Wien und Salzburg': 7, 'Alles': 1}
AT-NGF nach Kontrollzeile: 847.148 Mio. m²
AT-BGF aus NGF/0,8: 1,058.935 Mio. m²
Maximale Differenz zur AT-Kontrollzeile: 0.000000 m² NGF
```

### D.3.1. Deskriptive Statistik des nationalen Bestandsmodells

Die erste Tabelle weist je Bundesland die NGF aus der Statistik, die daraus abgeleitete BGF und den Anteil an der nationalen Modell-BGF aus. Anschließend werden die Flächen nach Geschossklasse und Nutzung ausgewertet. Alle folgenden Flächenbalken verwenden die **gleichen neun Nutzungsfarben**, die später auch für die österreichische GFZ-Verteilung gelten. Ein gestapelter Balken zeigt die absoluten, summierbaren BGF-Beiträge, keine Gebäudeanzahlen.

```
stats_province = (targets.groupby("Bundesland", as_index=False)[["NGF_m2", "BGF_target_m2"
                  .sum().set_index("Bundesland").reindex(PROVINCES))
stats_province["Anteil_AT_%"] = 100 * stats_province.BGF_target_m2 / stats_province.BGF_ta
stats_display = stats_province.copy()
stats_display["NGF_Mio_m2"] = stats_display.NGF_m2 / 1e6
stats_display["BGF_Mio_m2"] = stats_display.BGF_target_m2 / 1e6
display(stats_display[["NGF_Mio_m2", "BGF_Mio_m2", "Anteil_AT_%"]].round(3))

stats_gk = (targets.groupby("GK")["BGF_target_m2"].sum()
            .reindex(STOREYS).div(1e6).rename("BGF_Mio_m2"))
stats_use = (targets.groupby("GWR_Nutzung")["BGF_target_m2"].sum()
             .reindex(PLOT_USE_ORDER).div(1e6).rename("BGF_Mio_m2"))
display(pd.DataFrame({"BGF Mio. m² nach Geschossklasse": stats_gk}))
display(pd.DataFrame({"BGF Mio. m² nach Hauptnutzung": stats_use}).sort_values("BGF Mio. m
```

| Bundesland | NGF_Mio_m2 | BGF_Mio_m2 | Anteil_AT_% |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 30.434 | 38.043 | 3.593 |
| Kärnten | 54.446 | 68.058 | 6.427 |
| Niederösterreich | 171.910 | 214.888 | 20.293 |
| Oberösterreich | 157.719 | 197.149 | 18.618 |
| Salzburg | 55.595 | 69.494 | 6.563 |

| Bundesland | NGF_Mio_m2 | BGF_Mio_m2 | Anteil_AT_% |
|---|---|---|---|
| Steiermark | 120.031 | 150.038 | 14.169 |
| Tirol | 79.835 | 99.794 | 9.424 |
| Vorarlberg | 37.347 | 46.683 | 4.409 |
| Wien | 139.830 | 174.787 | 16.506 |

| GK | BGF Mio. m² nach Geschossklasse |
|---|---|
| 1 | 216.827551 |
| 2 | 382.613315 |
| 3 | 179.588949 |
| 4 | 104.302704 |
| 5 | 60.409821 |
| 6-10 | 103.898680 |
| 11+ | 11.293873 |

| GWR_Nutzung | BGF Mio. m² nach Hauptnutzung |
|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 375.776284 |
| Mehrfamilienhaus | 271.624840 |
| Industrie und Lagerung | 122.853401 |
| Büronutzung | 76.624895 |
| Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit | 65.894111 |
| Groß- und Einzelhandelsgebäude | 64.865034 |
| Hotels o.Ä. | 51.366923 |
| Gemeinschaftsgebäude | 17.056024 |
| Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 12.873381 |

```
# Statistische BGF nach Bundesland × Hauptnutzung (keine KDE beteiligt)
by_province_use = (targets.pivot_table(index="Bundesland", columns="GWR_Nutzung",
                values="BGF_target_m2", aggfunc="sum", fill_value=0)
            .reindex(index=PROVINCES, columns=PLOT_USE_ORDER, fill_value=0) / 1e6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6.5), layout="constrained")
left = np.zeros(len(PROVINCES))
for usage in PLOT_USE_ORDER:
    vals = by_province_use[usage].to_numpy()
    ax.barh(PROVINCES, vals, left=left, label=usage, color=COLORS[usage],
            height=.75, edgecolor="white", linewidth=.25)
    left += vals
# Gesamtsummen neben den Balken
```

```
for y, total in enumerate(left):
    ax.text(total + 2, y, f"{total:,.1f}", fontsize=8, va="center")
ax.set_xlim(0, max(left) * 1.17)
ax.set(xlabel="BGF [Mio. m²]", ylabel="Bundesland")
ax.invert_yaxis()
ax.grid(axis="x", alpha=.18)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend(title="Hauptnutzung", loc="upper left", bbox_to_anchor=(1.01, 1), fontsize=8)
fig.savefig(OUT / "gfz_statistik_bgf_bundeslaender.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

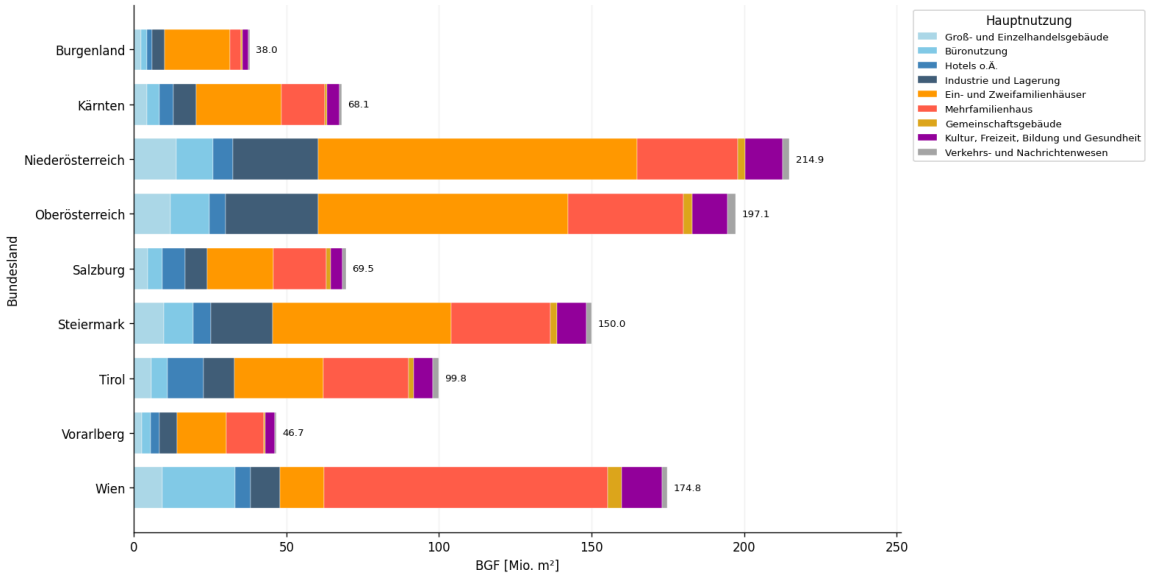



Abbildung D.3.: Statistisch verankerte Bruttogrundfläche 2021 nach Bundesland und Gebäudehauptnutzung. Die BGF wird aus der statistischen NGF mit NGF/BGF = 0,8 abgeleitet; gestapelte Balken, absolute Flächen in Mio. m².

```
# Statistische BGF nach Geschossklasse × Hauptnutzung (keine GFZ-Modellierung beteiligt)
by_gk_use = (targets.pivot_table(index="GK", columns="GWR_Nutzung",
                values="BGF_target_m2", aggfunc="sum", fill_value=0)
             .reindex(index=STOREYS, columns=PLOT_USE_ORDER, fill_value=0) / 1e6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5.5), layout="constrained")
bottom = np.zeros(len(STOREYS))
for usage in PLOT_USE_ORDER:
    vals = by_gk_use[usage].to_numpy()
    ax.bar(STOREYS, vals, bottom=bottom, label=usage, color=COLORS[usage],
           edgecolor="white", linewidth=.25, width=.78)
    bottom += vals
```

```
ax.set(xlabel="Geschossklasse", ylabel="BGF [Mio. m²]")
ax.set_ylim(bottom=0)
ax.grid(axis="y", alpha=.15)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend(title="Hauptnutzung", loc="upper left", bbox_to_anchor=(1.01, 1), fontsize=8)
fig.savefig(OUT / "gfz_statistik_bgf_geschosse.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

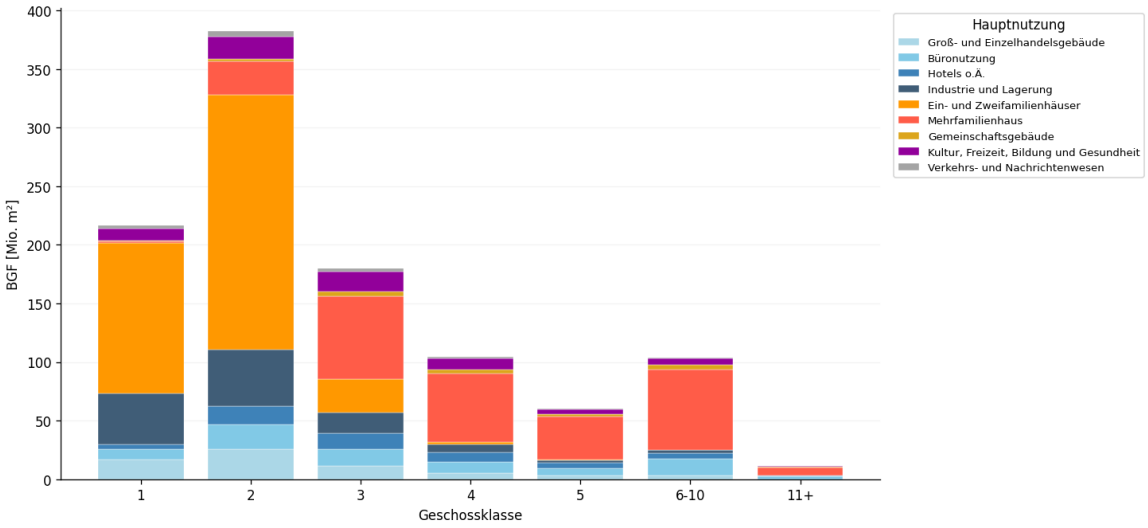



Abbildung D.4.: Statistisch verankerte Bruttogrundfläche 2021 nach sieben Geschossklassen und Hauptnutzung, österreichweit. Jede Säule summiert die BGF aller neun Bundesländer der betreffenden Geschossklasse.

## D.4. 4. Bestimmung der verfügbaren Referenzgruppen

Die Hochrechnung erfolgt für jede positive Kombination aus Bundesland, Geschossklasse und Hauptnutzung. Die statistische Fläche der Zielkombination wird unverändert übernommen. Zur Ermittlung ihrer Dichteverteilung wird jeweils eine gebäudescharfe **Referenzgruppe** ausgewählt:

1. Für Wien: gleiche Nutzung und Geschossklasse aus Wien. Für die übrigen Bundesländer: gleiche Nutzung und Geschossklasse aus Salzburg.
2. Sind weniger als fünf Gebäude verfügbar: gleiche Nutzung und Geschossklasse aus Wien (sofern ausreichend belegt).
3. Falls weiterhin unzureichend: gleiche Nutzung aus einer **nächstgelegenen Geschossklasse**, zuerst in der vorgesehenen Referenzregion, dann in Wien. Die Auswahl erfolgt anhand des Indexabstands der sieben Geschossklassen; die Klassenfolge ist oben definiert.

Jede Ersatzzuordnung wird als eigener Status und mit ihrer Referenzregion/-geschossklasse protokolliert. Wenn keine ausreichend große Referenzstichprobe gefunden wird, bricht die Rechnung ab. Die Ersatzregel für diesen Arbeitsstand ist freigegeben; sie ist keine zusätzliche statistische Messung.

```
# Explizite Zuordnung je positiver Bundesland/GK/Nutzung-Zielkombination
reference_groups = {
    key: group for key, group in samples.groupby(["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzung"], sort
}
coverage_rows = []
for row in targets.itertuples(index=False):
    if row.BGF_target_m2 <= 0:
        continue
    primary_region = "Wien" if row.Bundesland == "Wien" else "Salzburg"
    primary = (primary_region, row.GK, row.GWR_Nutzung)
    primary_n = len(reference_groups.get(primary, ()))
    source, status = None, None
    if primary_n >= MIN_SAMPLES:
        source, status = primary, "reference-exact"
    else:
        if FALLBACK == "error":
            raise ValueError(f"Nicht ausreichende Referenzgruppe: {primary}, n={primary_n}
        vienna_exact = ("Wien", row.GK, row.GWR_Nutzung)
        if len(reference_groups.get(vienna_exact, ())) >= MIN_SAMPLES:
            source, status = vienna_exact, "fallback-vienna-exact"
        else:
            # Gleiche Hauptnutzung, minimale Distanz der Geschossklassen
            for candidate_region in dict.fromkeys([primary_region, "Wien"]):
                candidates = [
                    (abs(STOREYS.index(row.GK) - STOREYS.index(other_gk)), other_gk)
                    for other_gk in STOREYS
                    if len(reference_groups.get((candidate_region, other_gk, row.GWR_Nutzu
                ]
                if candidates:
                    _, nearest_gk = min(candidates)
                    source = (candidate_region, nearest_gk, row.GWR_Nutzung)
                    status = f"fallback-{candidate_region.lower()}-nearest-storey"
                    break
        if source is None:
            raise ValueError(f"Keine gültige Referenz für {row.Bundesland}/{row.GK}/{row.G

    coverage_rows.append({
        "Bundesland": row.Bundesland, "GK": row.GK, "GWR_Nutzung": row.GWR_Nutzung,
        "NGF_m2": row.NGF_m2, "BGF_target_m2": row.BGF_target_m2,
        "primary_region": primary_region, "primary_n": primary_n,
        "reference_region": source[0], "reference_gk": source[1],
```

```
        "status": status, "n_reference_buildings": len(reference_groups[source]),
    })
coverage = pd.DataFrame(coverage_rows)
print("Positive statistische Zielkombinationen:", len(coverage))
print("Unmittelbare Referenzen:", int((coverage.status == "reference-exact").sum()))
print("Ersatzreferenzen:", int((coverage.status != "reference-exact").sum()))
display(coverage.groupby("status").agg(Kombinationen=("status", "size"),
                    BGF_Mio_m2=("BGF_target_m2", lambda s: s.sum() / 1e6)).round(3))
display(coverage.loc[coverage.status != "reference-exact", ["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzu
               "primary_n", "reference_region", "reference_gk", "n_reference_buildings", "
```

```
Positive statistische Zielkombinationen: 516
Unmittelbare Referenzen: 425
Ersatzreferenzen: 91
```

| status | Kombinationen | BGF_Mio_m2 |
|---|---|---|
| fallback-salzburg-nearest-storey | 3 | 0.066 |
| fallback-vienna-exact | 84 | 17.362 |
| fallback-wien-nearest-storey | 4 | 0.532 |
| reference-exact | 425 | 1040.974 |

| | Bundesland | GK | GWR_Nutzung | primary_n | reference_region |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Oberösterreich | 11+ | Hotels o.Ä. | 0 | Wien |
| 43 | Tirol | 11+ | Hotels o.Ä. | 0 | Wien |
| 50 | Vorarlberg | 11+ | Hotels o.Ä. | 0 | Wien |
| 70 | Kärnten | 11+ | Büronutzung | 0 | Wien |
| 77 | Niederösterreich | 11+ | Büronutzung | 0 | Wien |
| 84 | Oberösterreich | 11+ | Büronutzung | 0 | Wien |
| 97 | Steiermark | 11+ | Büronutzung | 0 | Wien |
| 104 | Tirol | 11+ | Büronutzung | 0 | Wien |
| 142 | Oberösterreich | 11+ | Groß- und Einzelhandelsgebäude | 0 | Salzburg |
| 161 | Tirol | 11+ | Groß- und Einzelhandelsgebäude | 0 | Salzburg |
| 174 | Wien | 11+ | Groß- und Einzelhandelsgebäude | 4 | Wien |
| 182 | Kärnten | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 183 | Kärnten | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |
| 188 | Niederösterreich | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 189 | Niederösterreich | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |
| 194 | Oberösterreich | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 195 | Oberösterreich | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |
| 200 | Salzburg | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 201 | Salzburg | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |

| | Bundesland | GK | GWR_Nutzung | primary_n | reference_region |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Steiermark | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 207 | Steiermark | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |
| 212 | Tirol | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 213 | Tirol | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |
| 214 | Tirol | 11+ | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 0 | Salzburg |
| 219 | Vorarlberg | 5 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 220 | Vorarlberg | 6-10 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3 | Wien |
| 227 | Wien | 11+ | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 | Wien |
| 246 | Niederösterreich | 11+ | Industrie und Lagerung | 0 | Wien |
| 295 | Kärnten | 11+ | Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit | 0 | Wien |
| 308 | Oberösterreich | 11+ | Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit | 0 | Wien |

## D.5. 5. BGF-gewichtete Kerndichteschätzung auf dem GFZ-Raster

Für eine Referenzgruppe $r$ mit Gebäuden $i$ bildet die Kerndichteschätzung die Verteilung der GFZ **flächengewichtet** ab. Das Gewicht des Einzelgebäudes ist seine BGF $w_i = A_{\mathrm{BGF},i}$. Für die KDE wird die Scott-Bandbreite (`scipy.stats.gaussian_kde`, `bw_method="scott"`) verwendet.

Die Funktion wird an gleich breiten **Klassenmitten** ausgewertet: $d_j = (j{+}0{,}5)\Delta d$, $\Delta d = 0{,}1$, $0 \le d < 20$. Aus den dort berechneten Dichtewerten $\hat{f}_r(d_j)$ entstehen diskrete Massen:

$$p_{r,j} = \frac{\hat{f}_r(d_j)}{\sum_k \hat{f}_r(d_k)}, \qquad \sum_j p_{r,j} = 1.$$

Die diskrete Normalisierung stellt sicher, dass die nachfolgende Zuordnung **flächenbilanztreu** ist. Wegen der Normierung auf ein begrenztes Raster ist dies keine von Grenz- bzw. Bandbreiteneffekten freie Schätzung. Bei identischen GFZ-Werten innerhalb einer ansonsten ausreichend großen Gruppe wird anstelle der singulären KDE ein BGF-gewichtetes Histogramm im gleichen Raster verwendet und entsprechend als solches gekennzeichnet.

```
# Jedes Rasterelement vertritt das Intervall [j*0,1 ; (j+1)*0,1)
nbins = int(round(GFZ_MAX / GFZ_STEP))
gfz_centers = (np.arange(nbins) + .5) * GFZ_STEP
bin_edges = np.r_[gfz_centers[0] - GFZ_STEP/2, gfz_centers + GFZ_STEP/2]

# Einmalige KDE je wirklich verwendeter Referenz (wiederholte Referenzen teilen sich die K
source_keys = coverage[["reference_region", "reference_gk", "GWR_Nutzung"]].drop_duplicate
probability_cache = {}
estimator_cache = {}
for source_row in source_keys.itertuples(index=False):
    key = (source_row.reference_region, source_row.reference_gk, source_row.GWR_Nutzung)
```

```
    source_data = reference_groups[key]
    x_gfz = source_data.GFZ.to_numpy(dtype=float)
    area_weight = source_data.BGF.to_numpy(dtype=float)
    if METHOD == "histogram" or len(np.unique(x_gfz)) < 2:
        unnormalized, _ = np.histogram(x_gfz, bins=bin_edges, weights=area_weight)
        estimator_cache[key] = "bgf-weighted-histogram"
    else:
        kde = gaussian_kde(x_gfz, weights=area_weight, bw_method="scott")
        unnormalized = kde(gfz_centers)
        estimator_cache[key] = "bgf-weighted-kde-scott"
    if not np.isfinite(unnormalized).all() or unnormalized.sum() <= 0:
        raise ValueError(f"Dichteschätzung unbrauchbar: {key}")
    p = unnormalized / unnormalized.sum()
    if (p < 0).any() or not np.isclose(p.sum(), 1, atol=1e-9):
        raise AssertionError(f"KDE-Massen nicht korrekt normiert: {key}")
    probability_cache[key] = p

print("Eigenständige Referenzverteilungen:", len(probability_cache))
print(pd.Series(estimator_cache).value_counts().to_string())
```

```
Eigenständige Referenzverteilungen: 106
bgf-weighted-kde-scott    106
```

```
# Möglichst anschauliche Beispielgruppe auswählen, ansonsten erste verfügbare Quelle
example_key = ("Salzburg", "1", "Ein- und Zweifamilienhäuser")
if example_key not in probability_cache:
    example_key = next(iter(probability_cache))
example = reference_groups[example_key]
hist_area, _ = np.histogram(example.GFZ, bins=bin_edges, weights=example.BGF)
hist_density = hist_area / hist_area.sum() / GFZ_STEP
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4.5), layout="constrained")
view = gfz_centers <= 4
ax.bar(gfz_centers[view], hist_density[view], width=GFZ_STEP*.9,
       color="#bbbbbb", label="Einzelgebäude: BGF-Histogramm")
ax.plot(gfz_centers[view], probability_cache[example_key][view] / GFZ_STEP,
        color="#b52640", linewidth=2, label="BGF-gewichtete Schätzung")
ax.set(xlim=(0, 4), ylim=(0, None), xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)",
       ylabel="Dichte [je GFZ-Einheit]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(.5))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.grid(axis="x", alpha=.15)
ax.legend(title=" / ".join(example_key), fontsize=9)
fig.savefig(OUT / "gfz_kde_beispiel.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

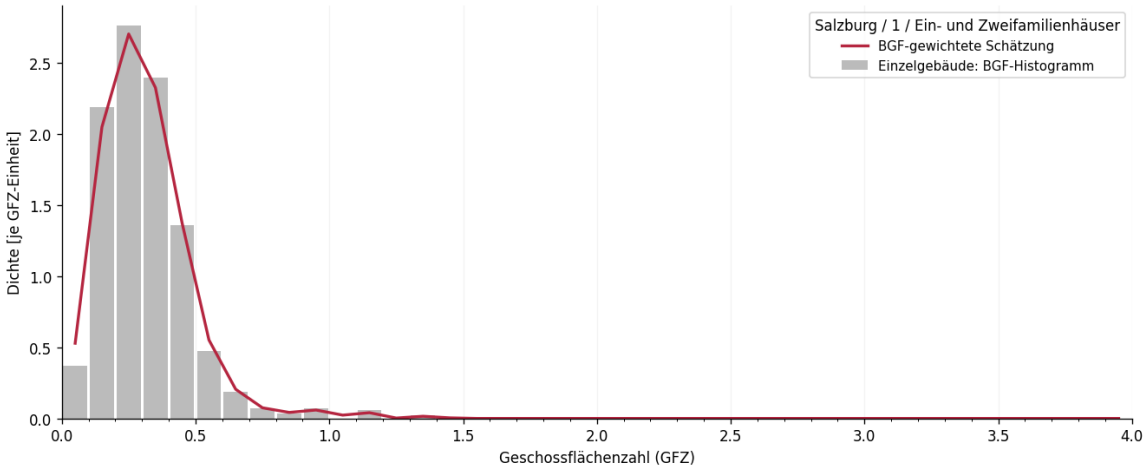



Abbildung D.5.: Beispiel der BGF-gewichteten Dichteschätzung für eine Referenzgruppe: Histogramm der Einzelgebäude und auf GFZ 0–20 normierte KDE bzw. Histogramm-Ersatzschätzung. Die Darstellung dient der methodischen Nachvollziehbarkeit.

## D.6. 6. Hochrechnung: statistische BGF × Dichtemasse

Jede positive Zielkombination $c = (b, g, u)$ besitzt eine aus der Statistik abgeleitete BGF $A_c$ und eine oben ausgewählte Referenzkurve $r(c)$. Für jede GFZ-Klasse $j$ wird ihr Flächenbeitrag berechnet:

$$A_{c,j} = A_c \, p_{r(c),j}.$$

Wegen $\sum_j p_{r(c),j} = 1$ gilt $\sum_j A_{c,j} = A_c$ für jede einzelne Zielkombination. Die Summe über alle neun Bundesländer liefert die österreichische GFZ-Verteilung nach Hauptnutzung:

$$A_{\mathrm{AT},u,j} = \sum_b \sum_g A_{b,g,u,j}.$$

Die Referenzgruppen verändern somit die Verteilung *innerhalb* der statistischen Zielgruppen, aber **nicht** deren Flächensummen. Gerade diese Unterscheidung zwischen Stichprobeninformation und statistischer Flächenmenge ist das Prinzip der bundeslandweisen Hochrechnung.

```
# In jeder Zielzelle dieselbe normierte Referenzmasse, aber andere statistische Fläche
allocation_blocks = []
audit_rows = []
for target in coverage.itertuples(index=False):
    ref = (target.reference_region, target.reference_gk, target.GWR_Nutzung)
    probabilities = probability_cache[ref]
```

```
    allocated_bgf = target.BGF_target_m2 * probabilities
    cell_id = f"{target.Bundesland}|{target.GK}|{target.GWR_Nutzung}"
    allocation_blocks.append(pd.DataFrame({
        "cell_id": cell_id, "Bundesland": target.Bundesland, "GK": target.GK,
        "GWR_Nutzung": target.GWR_Nutzung, "GFZ": np.round(gfz_centers, 10),
        "BGF_m2": allocated_bgf,
    }))
    audit_rows.append({
        "cell_id": cell_id, "Bundesland": target.Bundesland, "GK": target.GK,
        "GWR_Nutzung": target.GWR_Nutzung, "BGF_target_m2": target.BGF_target_m2,
        "BGF_allocated_m2": float(allocated_bgf.sum()),
        "delta_m2": float(allocated_bgf.sum() - target.BGF_target_m2),
        "reference_region": target.reference_region, "reference_gk": target.reference_gk,
        "status": target.status, "n_reference_buildings": target.n_reference_buildings,
        "estimate_method": estimator_cache[ref],
        "expected_gfz": float(np.dot(gfz_centers, probabilities)),
    })

# Gruppen mit Null-Masse nicht als eigene CSV-Zeilen ausgeben (wie in gfz_hydrator)
detail = pd.concat(allocation_blocks, ignore_index=True)
detail = detail.loc[detail.BGF_m2 > 0].copy()
audit = pd.DataFrame(audit_rows)

# Alle späteren Ergebnisdiagramme basieren auf DIESEN hier berechneten Tabellen.
at_by_use = detail.groupby(["GFZ", "GWR_Nutzung"], as_index=False).BGF_m2.sum()
by_province = detail.groupby(["Bundesland", "GFZ"], as_index=False).BGF_m2.sum()
at_by_gk_use = detail.groupby(["GK", "GWR_Nutzung", "GFZ"], as_index=False).BGF_m2.sum()
print(f"Berechnete GFZ-Zuordnungen: {len(detail):,} Zeilen")
```

```
Berechnete GFZ-Zuordnungen: 83,703 Zeilen
```

## D.7. 7. Kontrollrechnungen und Abdeckung

Die Flächenbilanz wird auf **drei Ebenen** geprüft: jede Zielkombination, Gesamtsumme der neun Bundesländer und nationale Statistik-Kontrollzeile `AT`. Ersatzschätzungen werden sowohl nach *Anzahl* der betroffenen Kombinationen als auch nach ihrem *BGF-Anteil* ausgewiesen. Hohe Zahlen kleiner Ersatzgruppen können einen niedrigen Flächenanteil haben.

```
# Flächenerhaltung pro Zelle und landesweit
assert np.allclose(audit.BGF_allocated_m2, audit.BGF_target_m2,
                   rtol=1e-12, atol=1e-5), "Fehler bei einer statistischen Zielgruppe"
national_target = float(targets.BGF_target_m2.sum())
```

```
national_allocated = float(detail.BGF_m2.sum())
assert np.isclose(national_allocated, national_target, rtol=1e-12, atol=1e-4), "Nationale
assert np.isclose(national_target, control_at.sum()/NGF_PER_BGF, atol=0.02, rtol=0)

fallback_mask = audit.status != "reference-exact"
fallback_area = float(audit.loc[fallback_mask, "BGF_target_m2"].sum())
print(f"Statistische Ziel-BGF Österreich: {national_target / 1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"Verteilte BGF Österreich:        {national_allocated / 1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"Bilanzdifferenz:                 {national_allocated - national_target:.9f} m²")
print(f"Max. Betrag je Zelle:           {audit.delta_m2.abs().max():.9f} m²")
print(f"Kombinationen:                  {len(audit)}")
print(f"Ersatzreferenzen:                {fallback_mask.sum()} ({100*fallback_mask.mean():
print(f"BGF-Anteil der Ersatzreferenzen: {100*fallback_area/national_target:.3f} %")

land_area = (detail.groupby("Bundesland").BGF_m2.sum().reindex(PROVINCES))
land_target = (targets.groupby("Bundesland").BGF_target_m2.sum().reindex(PROVINCES))
assert np.allclose(land_area, land_target, rtol=1e-12, atol=1e-4)

# Gewichteter Mittelwert der modellierten GFZ: kein nationales BGF/Grundstücksfläche-Verhä
mean_gfz = float(np.dot(detail.GFZ, detail.BGF_m2) / national_allocated)
print(f"Flächengewichtete mittlere Modell-GFZ: {mean_gfz:.3f}")
```

```
Statistische Ziel-BGF Österreich: 1,058.935 Mio. m²
Verteilte BGF Österreich:        1,058.935 Mio. m²
Bilanzdifferenz:                 -0.000000119 m²
Max. Betrag je Zelle:           0.000000015 m²
Kombinationen:                  516
Ersatzreferenzen:                91 (17.64 % der Kombinationen)
BGF-Anteil der Ersatzreferenzen: 1.696 %
Flächengewichtete mittlere Modell-GFZ: 1.231
```

```
fall_by_land = (audit.assign(fallback_BGF_m2=np.where(fallback_mask, audit.BGF_target_m2,
    .groupby("Bundesland")[["BGF_target_m2", "fallback_BGF_m2"]].sum().reindex(PROVINCES))
fall_by_land.loc["Österreich"] = fall_by_land.sum()
fall_share = 100 * fall_by_land.fallback_BGF_m2 / fall_by_land.BGF_target_m2
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5), layout="constrained")
ax.barh(fall_share.index, 100 - fall_share, color="#007c83", label="Primärreferenz")
ax.barh(fall_share.index, fall_share, left=100-fall_share,
        color="#df9c38", label="Ersatzreferenz")
for y, share in enumerate(fall_share):
    ax.text(101, y, f"{share:.2f} %", va="center", fontsize=9)
ax.set(xlim=(0, 114), xlabel="Anteil an der BGF des Bundeslands [%]")
ax.invert_yaxis()
ax.legend(loc="lower right", fontsize=9)
```

```
fig.savefig(OUT / "fallback_bundeslaender.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

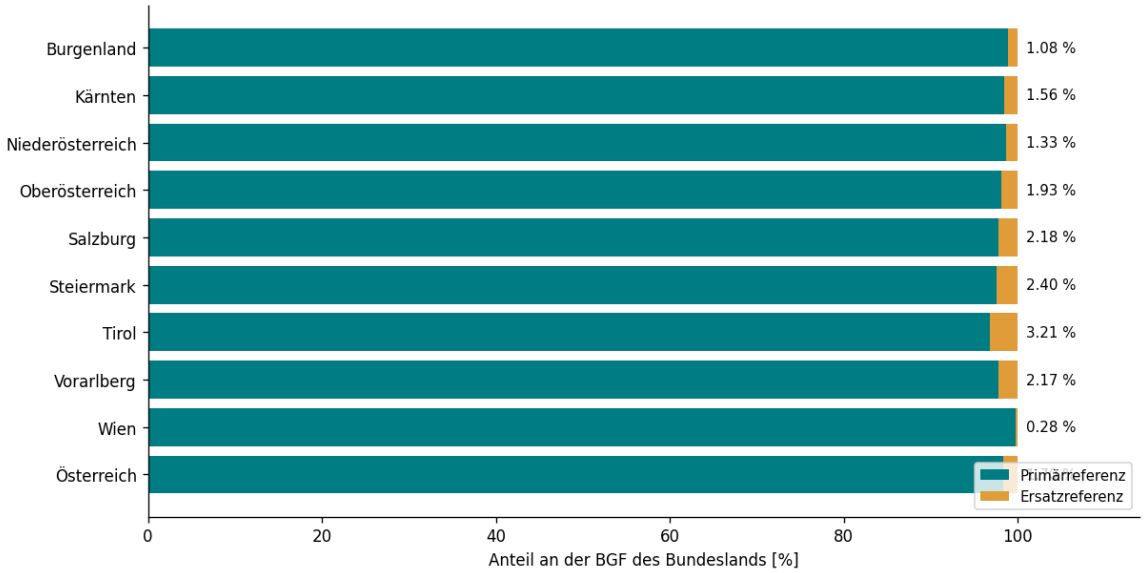



Abbildung D.6.: BGF-Abdeckung der primären Referenzen und expliziten Ersatzschätzungen nach Bundesland. Die Balken zeigen Anteile der jeweiligen statistischen Landes-BGF, nicht Anteile der Gebäudefälle.

## D.8. 8. Modellierte österreichische GFZ-Verteilung

Die Abbildung zeigt die aus der Statistik hochgerechnete BGF je **GFZ-Intervall von 0,1**, aufgeteilt auf die neun Hauptnutzungen. Die Darstellung ist eine gestapelte Balkengrafik (kein Dichteplot): die Höhe eines Balkens ist die Summe von Mio. m² BGF in dieser GFZ-Klasse. Das sichtbare GFZ-Fenster kann ohne Neuberechnung verändert werden; alle Klassen bis GFZ 20 bleiben in der Flächenbilanz erhalten.

```
wide = (at_by_use.pivot_table(index="GFZ", columns="GWR_Nutzung",
            values="BGF_m2", aggfunc="sum", fill_value=0)
        .reindex(columns=PLOT_USE_ORDER, fill_value=0).sort_index() / 1e6)
view = wide.loc[wide.index <= PLOT_GFZ_MAX]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6), layout="constrained")
bottom = np.zeros(len(view))
for use in PLOT_USE_ORDER:
    v = view[use].to_numpy()
    ax.bar(view.index.to_numpy(), v, width=GFZ_STEP * .96,
           align="center", bottom=bottom, color=COLORS[use],
           edgecolor="none", label=use)
```

```
    bottom += v
ax.set(xlim=(0, PLOT_GFZ_MAX), ylim=(0, None),
       xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)", ylabel="BGF [Mio. m² je 0,1 GFZ]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1.0))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.tick_params(axis="x", which="major", length=6)
ax.tick_params(axis="x", which="minor", length=3)
ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(axis="x", which="major", alpha=.22)
ax.legend(title="Hauptnutzung", loc="upper right", fontsize=8, title_fontsize=10)
fig.savefig(OUT / "gfz_oesterreich_nutzung.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()

share_beyond = 100 * wide.loc[wide.index > PLOT_GFZ_MAX].to_numpy().sum() / wide.to_numpy(
print(f"Außerhalb des Darstellungsfensters GFZ > {PLOT_GFZ_MAX:g}: {share_beyond:.3f} % de
```

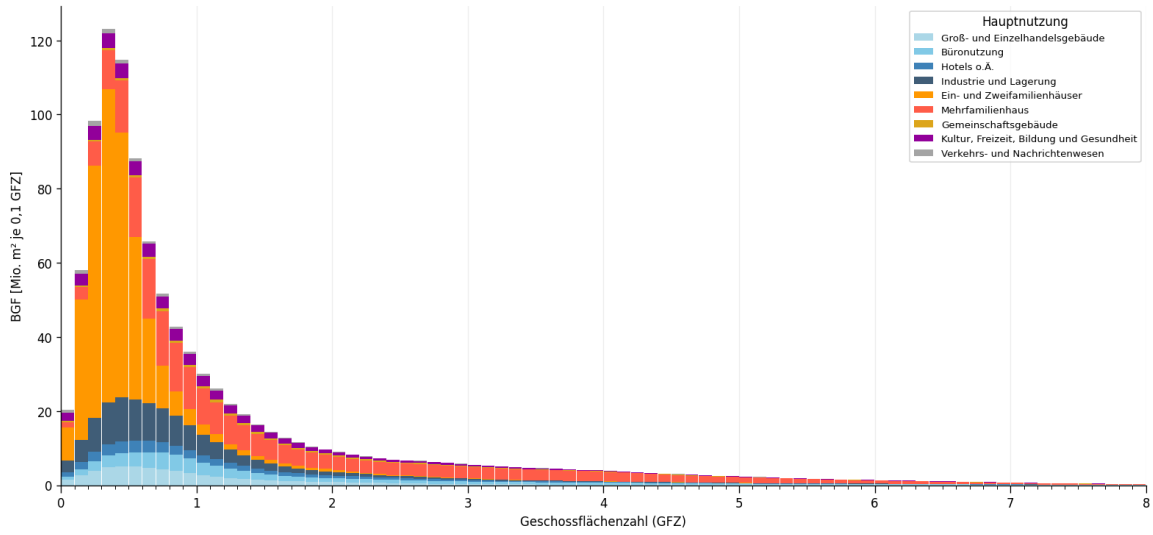



Abbildung D.7.: Modellierte österreichische BGF-Verteilung 2021 nach Hauptnutzung (gestapelte 0,1-GFZ-Balken). Die Berechnung erfolgt bis GFZ 20; ein gegebenenfalls abgeschnittener Anteil ist im Text unter der Grafik ausgewiesen.

```
Außerhalb des Darstellungsfensters GFZ > 8: 0.500 % der AT-BGF; in Bilanz enthalten.
```

### D.8.1. Kerndichteprofile nach Geschossklasse und Hauptnutzung

Zur Überprüfung der angewendeten Dichteformen können die BGF-Anteile *innerhalb* jeder Kombination aus Geschossklasse und Hauptnutzung wieder auf 1 normiert werden. Daraus entsteht eine Matrix von flächengewichteten Dichteprofilen. **Diese Kurven sind anders**

**normiert als die absoluten BGF-Balken** und dürfen nicht als Mio. m² interpretiert werden. Alle Geschossklassen, für die kein statistischer Flächenanteil vorliegt, bleiben leer.

Die roten senkrechten Markierungen zeigen bei eindeutig benannten Geschossklassen nur den Zahlenwert der Geschosszahl als Orientierung an. Sie sind **keine geprüften physikalischen GFZ-Obergrenzen**. Bei „11+“ gibt es keine einzelne Obergrenze.

```
fig, axes = plt.subplots(len(STOREYS), len(PLOT_USE_ORDER),
                         figsize=(24, 13), sharex=True, sharey="row", layout="constrained"
for i, gk in enumerate(STOREYS):
    for j, use in enumerate(PLOT_USE_ORDER):
        ax = axes[i, j]
        one = at_by_gk_use.loc[(at_by_gk_use.GK == gk) &
                               (at_by_gk_use.GWR_Nutzung == use)].sort_values("GFZ")
        if not one.empty and one.BGF_m2.sum() > 0:
            density = one.BGF_m2.to_numpy() / one.BGF_m2.sum() / GFZ_STEP
            ax.plot(one.GFZ, density, color=COLORS[use], linewidth=1.1)
            ax.fill_between(one.GFZ, 0, density, color=COLORS[use], alpha=.27)
        marker = 10 if gk == "6-10" else (int(gk) if gk.isdigit() else None)
        if marker is not None:
            ax.axvline(marker, color="red", linewidth=.9, alpha=.7)
        ax.set_xlim(0, 10)
        ax.set_ylim(bottom=0)
        ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(2))
        ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(.5))
        ax.grid(axis="x", which="major", alpha=.16)
        ax.grid(axis="x", which="minor", alpha=.07)
        ax.set_axisbelow(True)
        ax.tick_params(axis="both", labelsize=7)
        if i == 0:
            ax.set_title(textwrap.fill(use, 17), fontsize=9)
        if j == 0:
            ax.set_ylabel((f"{gk} Geschoss(e)" if gk != "1" else "1 Geschoss")
                          + "\nDichte [1/GFZ]", fontsize=8)
        if i == len(STOREYS) - 1:
            ax.set_xlabel("GFZ", fontsize=8)
fig.savefig(OUT / "gfz_at_kde_matrix.png", dpi=160, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

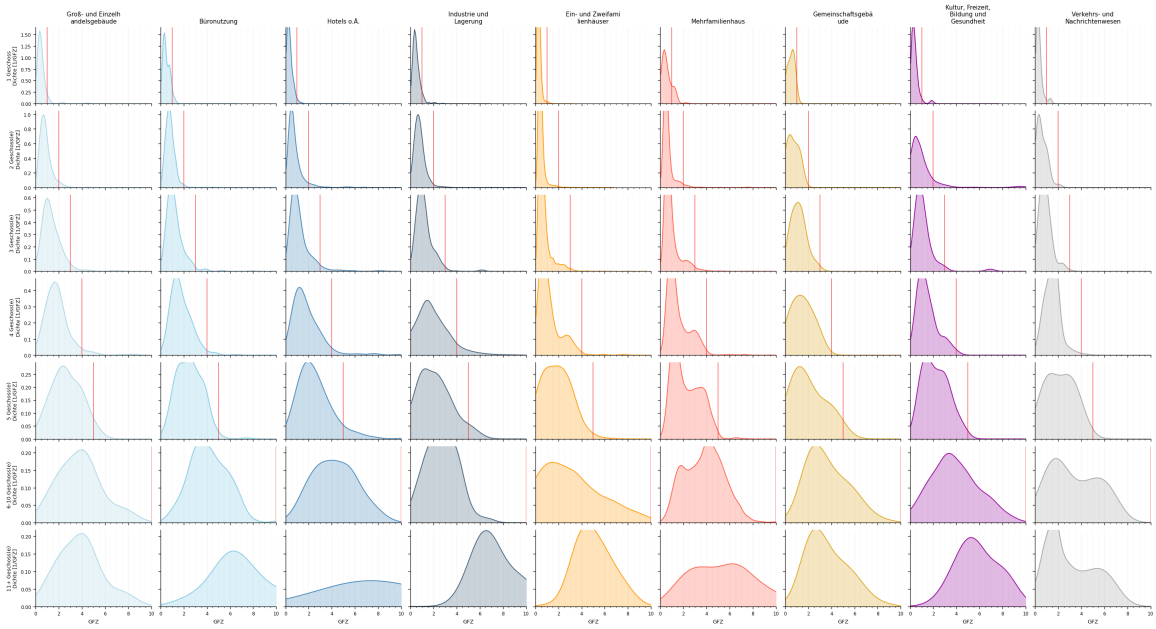



Abbildung D.8.: Flächengewichtete modellierte GFZ-Dichteprofile Österreichs, normiert innerhalb jeder Geschossklassen-/Nutzungskombination (7 × 9). Rote Linien: Geschosszahl als Orientierung, nicht als verbindliche GFZ-Grenze.

### D.8.2. Ländervergleich

Die auf **100 % der jeweiligen Bundesland-BGF** normierten Kurven erlauben einen Strukturvergleich von Wien und Salzburg. Diese Kurven repräsentieren das mit der Statistik gewichtete Landesmodell einschließlich dokumentierter Ersatzreferenzen – **nicht** unmittelbar die Rohstichproben aus § 2.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5), layout="constrained")
for region, color in [("Wien", "#955196"), ("Salzburg", "#007c83")]:
    reg = by_province.loc[by_province.Bundesland == region].sort_values("GFZ")
    y = 100 * reg.BGF_m2 / reg.BGF_m2.sum()
    ax.plot(reg.GFZ, y, label=region, color=color, linewidth=1.6)
ax.set(xlim=(0, PLOT_GFZ_MAX), ylim=(0, None),
       xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)",
       ylabel="Anteil an der jeweiligen Landes-BGF [% je 0,1 GFZ]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.grid(axis="x", alpha=.17)
ax.legend()
fig.savefig(OUT / "gfz_wien_salzburg.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

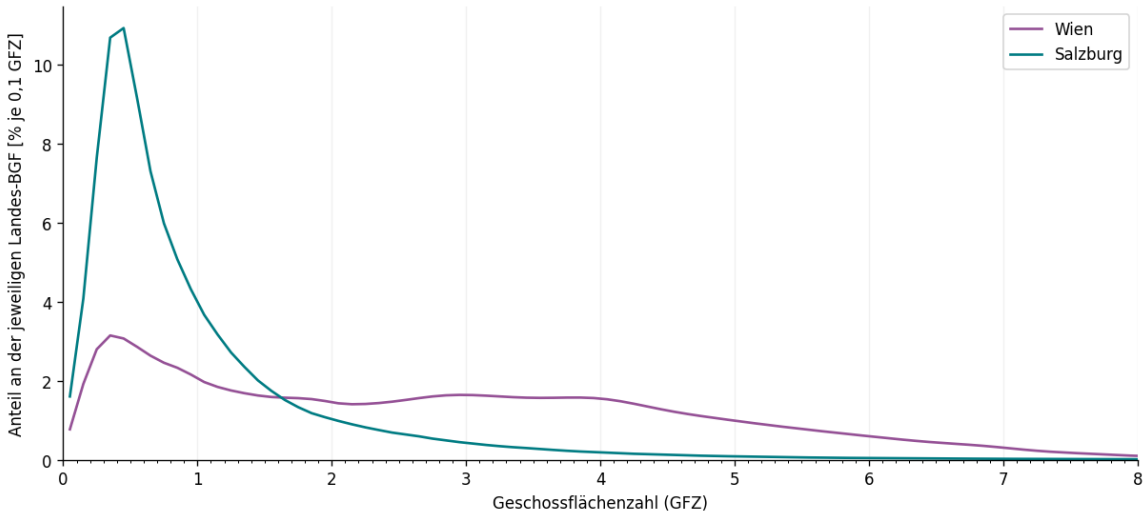



Abbildung D.9.: Vergleich der statistisch hochgerechneten GFZ-Flächenverteilungen von Wien und Salzburg. Jede Landeskurve ist auf die vollständige Landes-BGF im GFZ-Raster bis 20 normiert.

## D.9. 9. Export und Reproduzierbarkeit

Die Ergebnisse werden direkt aus den Notebook-Tabellen gespeichert. Die Datei `gfz_distribution_by_province_use_storeys.csv` enthält die vollständige Verteilung je Zielkombination; `allocation_audit.csv` protokolliert jede Zielgruppe, die Referenz und die Bilanz; die aggregierten CSV-Dateien speisen die Abbildungen.

```
# CSV-Ausgaben zur Nachnutzung im Hintergrundbericht
(detail.to_csv(OUT / "gfz_distribution_by_province_use_storeys.csv", index=False))
(audit.to_csv(OUT / "allocation_audit.csv", index=False))
(by_province.to_csv(OUT / "gfz_distribution_by_province.csv", index=False))
(at_by_use.to_csv(OUT / "gfz_distribution_austria_by_use.csv", index=False))
(coverage.to_csv(OUT / "reference_coverage.csv", index=False))
(stats_province.reset_index().to_csv(OUT / "statistik_flaechen_bundeslaender.csv", index=F

report = {
    "description": "GFZ Österreich 2021 - vollständige Notebook-Rechnung",
    "gfz_step": GFZ_STEP, "gfz_max": GFZ_MAX, "ngf_per_bgf": NGF_PER_BGF,
    "method": METHOD, "fallback": FALLBACK, "min_samples": MIN_SAMPLES,
    "n_positive_statistical_cells": int(len(coverage)),
    "n_fallback_cells": int(fallback_mask.sum()),
    "fallback_bgf_m2": fallback_area,
    "fallback_share_of_total_bgf": fallback_area / national_target,
    "statistics_ngf_total_m2": float(control_at.sum()),
    "statistics_bgf_total_m2": national_target,
```

```
    "allocated_bgf_m2": national_allocated,
    "total_allocation_residual_m2": national_allocated - national_target,
    "mean_gfz_area_weighted": mean_gfz,
    "reference_input_files": {"buildings": str(BUILDINGS), "statistics": str(STATISTICS)},
    "input_sha256": {p.name: hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest()
                     for p in (BUILDINGS, STATISTICS)},
}
(OUT / "validation.json").write_text(json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2), enc
print("Ausgabeordner:", OUT.resolve())
print("CSV-, PNG- und validation.json-Dateien gespeichert.")
```

```
Ausgabeordner: C:\Users\schneids\code\peq-higrube\peq-higrube\Berechnungen\gfz_at\outputs\
CSV-, PNG- und validation.json-Dateien gespeichert.
```

## D.10. 10. Methodische Einordnung und Einschränkungen

- **Stichprobenübertragung:** Salzburg repräsentiert im aktuellen Modell acht Bundesländer, Wien ausschließlich Wien. Unterschiede innerhalb und zwischen den Ländern können in der Stichprobe unzureichend erfasst sein.
- **Flächenumrechnung:** Das konstante NGF/BGF-Verhältnis von 0,8 beeinflusst die absolute BGF sämtlicher statistischer Zielgruppen. Es wird nicht nutzungs- oder regionalspezifisch kalibriert.
- **KDE:** Scott-Bandbreite, begrenzter GFZ-Bereich 0–20, diskrete 0,1-Schritte und Ersatzreferenzen beeinflussen die Dichteform. Die Normierung garantiert die Flächenerhaltung, **nicht** die empirische Richtigkeit jeder Kurve. Bei identischen GFZ wird eine ausdrücklich gekennzeichnete Histogrammverteilung verwendet.
- **Abdeckung:** Gering besetzte Nutzung-/Geschosskombinationen werden nach der dokumentierten Ersatzhierarchie abgebildet. Die Anzahl der Ersatzkombinationen und ihr Flächenanteil sind getrennt zu interpretieren.
- **Modellgegenstand:** Die ermittelte GFZ-Verteilung ist eine flächengewichtete modellierte Verteilung des *Bestands 2021*, keine flurstücksweise Vermessung des gesamten österreichischen Gebäudebestands.

# E. Sektorale Energieallokation – Transition 2040

# F. Quantitative sektorale Allokation

Stand: 29. Oktober 2026. Dieser Anhang berechnet die Top-down-Grundlage der PEQ-Kalibrierung: den nationalen elektrischen Gebäudesektorsaldo einschließlich MIV und ein einmalig zugeteilte zentrale Restdeckung. Alle fachlichen Rechnungen stehen in diesen Zellen. Die Gebäudetypologien werden im Gebäudesektormodell abgeglichen.

**Quellen:** UBA REP-0880, Tabelle 15, S. 60 (Strombedarf) und Tabelle 16, S. 63 (Erzeugung/Nettohandel), Ausgabe ©2024, Titelblatt 2023 (Umweltbundesamt 2024). Die Zuordnungslogik folgt der in Kapitel 11 beschriebenen Weiterentwicklung der historischen Methode (Schneider u. a. 2020, 2023). Die nachfolgenden Parameter sind ausdrücklich eigene Rechenannahmen, keine vom UBA veröffentlichten Verkehrs- oder PV-Anteile.

## F.1. 1. Bilanzgrenze und Einheiten

Alle Flüsse sind jährliche **elektrische Endenergie in PJ/a**; 1 PJ = 1/3,6 TWh. Positive Salden bedeuten Deckung minus Bedarf. Gebäude umfassen hier die UBA-Betriebsposition sowie den zugeordneten MIV. Nicht-elektrische Wärme, Brennstoffe, graue Energie und Primärenergie werden nicht mit Strom addiert. Ein virtuelles MIV-Budget ist eine Zuordnung vorhandener Erzeugung, keine zusätzliche Energiequelle.

```
from pathlib import Path
import json, hashlib
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
ROOT = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p/'_quarto.yml').exists())
DATA = ROOT/'Daten/sektorenmodell'
OUT = ROOT/'Berechnungen/sektorenmodell/outputs/allokation'
OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({'figure.dpi':130, 'font.size':10, 'axes.spines.top':False, 'axes.spin
tables={name:pd.read_csv(DATA/name) for name in ['stromerzeugung_2040.csv','strombedarf_20
selected={name:df.loc[df.scenario.eq('transition_2040')].copy() for name,df in tables.item
for name,df in selected.items():
    assert df.metric.is_unique and df.value_pj.notna().all()
    assert df.year.eq(2040).all() and df.source_id.eq('TRANSITION').all()
    display(df[['metric','value_pj','energy_basis','source_location']])
g=selected['stromerzeugung_2040.csv'].set_index('metric').value_pj.to_dict()
```

```
d=selected['strombedarf_2040.csv'].set_index('metric').value_pj.to_dict()
provenance={name:hashlib.sha256((DATA/name).read_bytes()).hexdigest() for name in tables}
```

| | metric | value_pj | energy_basis | source_location |
|---|---|---|---|---|
| 18 | fossil | 1 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 19 | hydro | 173 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 20 | biomass | 21 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 21 | geothermal | 4 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 22 | pv | 149 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 23 | wind | 105 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 24 | hydrogen_electricity | 4 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 25 | generation_published_total | 457 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |
| 26 | net_imports | -7 | electricity_generation_or_net_import | Tabelle 16, S. 63 |

| | metric | value_pj | energy_basis | source_location |
|---|---|---|---|---|
| 16 | verkehr | 90 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 17 | gebaeude | 108 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 18 | landwirtschaft | 4 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 19 | industrie | 140 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 20 | verbrauch_sektor_energie | 34 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 21 | transportverluste | 19 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 22 | umwandlungseinsatz | 57 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |
| 23 | electricity_demand_published_total | 450 | electricity_demand | Tabelle 15, S. 60 |

## F.2. 2. Quellbilanz vor Allokation

$R_{Quelle} = G + I - D$. Nettoimporte $I < 0$ sind Exporte. Die gedruckte Gesamtsumme des Bedarfs wird neben der Summe der Komponenten erhalten. Die Zuordnung arbeitet mit den Komponenten, ohne ihren Unterschied zu verteilen.

```
generation_keys=['hydro','wind','biomass','geothermal','hydrogen_electricity','pv','fossil
demand_keys=['verkehr','gebaeude','industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie',
source_generation=sum(g[k] for k in generation_keys)
source_demand=sum(d[k] for k in demand_keys)
source_residual=source_generation+g['net_imports']-source_demand
assert source_generation==457 and source_demand==452 and source_residual==-2
display(pd.DataFrame({'Position':['Erzeugung','Nettoimporte','Bedarf publiziert','Bedarf K
                      'PJ_el/a':[source_generation,g['net_imports'],d['electricity_demand_
```

| | Position | PJ_el/a |
|---|---|---|
| 0 | Erzeugung | 457 |
| 1 | Nettoimporte | -7 |
| 2 | Bedarf publiziert | 450 |
| 3 | Bedarf Komponenten | 452 |
| 4 | Rest Komponenten | -2 |

## F.3. 3. Modellannahmen vom 29.10.2026

Freiflächen-PV gehört zu den zentralen Großkraftwerken. Gebäude-PV umfasst Eigenverbrauch und Einspeisung. H -Rückverstromung (4 PJ/a) und fossiler Strom (1 PJ/a) werden vollständig als Deckung berücksichtigt; damit wird fossiler Strom nicht als erneuerbar bezeichnet.

Der Nettoexport wird für dieses Modell mit **5 statt 7 PJ/a** angesetzt: 457 PJ Erzeugung = 452 PJ Bedarfskomponenten + 5 PJ Export. Die Quelldaten bleiben unverändert. Der Quellrest beträgt −2 PJ/a, der Modellrest null. Dies ist eine Modellannahme zur Bilanzschließung, keine Korrektur der UBA-Quelle.

Die Referenz setzt 0 % Freiflächen-PV und 80/20/0 % MIV/ÖPNV/übrigen Verkehr. Verkehrsanteile beziehen sich auf den elektrischen Energiebedarf des Verkehrs insgesamt. Industrie, Landwirtschaft, Energiebranche, Umwandlung, Verluste und Export sowie Nicht-MIV-Verkehr werden einmalig abgezogen. Der Elektrolysebedarf bleibt enthalten.

```
assumptions = dict(date='2026-10-29', scenario='transition_2040',
    source_net_exports_pj=7, model_net_exports_pj=5, export_adjustment_pj=-2,
    reason='Dokumentierte Modellannahme zur Bilanzschließung bei 452 PJ Bedarfskomponenten
    hydrogen_electricity_included_pj=4, fossil_included_pj=1)
parameters=dict(other_pv_share=0.,miv_share=.8,public_transport_share=.2,other_transport_s
    source='Modellannahmen 29.10.2026; PV- und Verkehrsanteile sind Varianten',
    pe_factor_electricity=None,pe_factor_year=None,pe_factor_source=None)
model_residual=source_generation-assumptions['model_net_exports_pj']-source_demand
assert np.isclose(model_residual,0)
display(pd.DataFrame([assumptions]).T)
```

| | 0 |
|---|---|
| date | 2026-10-29 |
| scenario | transition_2040 |
| source_net_exports_pj | 7 |
| model_net_exports_pj | 5 |
| export_adjustment_pj | -2 |
| reason | Dokumentierte Modellannahme zur Bilanzschließu... |
| hydrogen_electricity_included_pj | 4 |

| | 0 |
|---|---|
| fossil_included_pj | 1 |

## F.4. 4. Zentrale Großkraftwerke und Restdeckung

$$C = \sum_{i \neq PV} G_i + fG_{PV} + I_+, \qquad R = C - F - (o + r)D_{Verkehr}.$$

$F$ enthält die priorisierten Bedarfe einschließlich Modell-Nettoexport. Die Restdeckung $R$ wird vollständig Gebäude + MIV zugeordnet, ohne Obergrenze durch den MIV-Bedarf. Ein negatives $R$ wird als zentraler Fehlbetrag separat dargestellt und durch den Gebäude-PV-Überschuss ausgeglichen.

## F.5. 5. Vollständige Zuordnungsprüfung

$$B_{Geb+MIV} = (1 - f)G_{PV} + R - D_{Geb} - mD_{Verkehr} = R_{Modell} = 0.$$

Für die Anzeige gilt: verfügbare Restdeckung $= \max(R, 0)$, zentraler Fehlbetrag $= \max(-R, 0)$. Der Fehlbetrag darf nicht durch Kappung verschwinden. Gebäude-PV plus verfügbare Restdeckung decken Gebäude, MIV und gegebenenfalls diesen zentralen Fehlbetrag.

```
def allocate(p):
    assert 'eligible_nonpv_share' not in p, 'Veraltete Anrechnungsparameter: volle Deckung
    for key in ['other_pv_share','miv_share','public_transport_share','other_transport_sha
        assert np.isfinite(p[key]) and 0<=p[key]<=1, key
    assert np.isclose(sum(p[k] for k in ['miv_share','public_transport_share','other_trans
    pv_other=g['pv']*p['other_pv_share']; pv_building=g['pv']-pv_other
    central=sum(g[k] for k in generation_keys if k!='pv')+pv_other+max(g['net_imports'],0)
    fixed=sum(d[k] for k in ['industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie','umwa
    miv=d['verkehr']*p['miv_share']; public=d['verkehr']*p['public_transport_share']; othe
    credit=central-fixed-public-other
    operation=pv_building-d['gebaeude']; balance=operation+credit-miv
    assert np.isclose(balance,model_residual), 'Zuordnungsbilanz verletzt'
    return dict(central_pj=central,fixed_priority_pj=fixed,public_transport_pj=public,othe
        miv_demand_pj=miv,central_credit_pj=credit,available_credit_pj=max(credit,0),centr
        building_pv_pj=pv_building,other_pv_pj=pv_other,building_operation_pj=operation,
        building_target_pj=balance,source_residual_pj=source_residual,model_residual_pj=mo
        allocation_residual_pj=balance)
result=allocate(parameters)
result_table=pd.DataFrame([{'Position':k,'PJ_el/a':v,'TWh_el/a':v/3.6} for k,v in result.i
display(result_table.round(4))
```

| | Position | PJ_el/a | TWh_el/a |
|---|---|---|---|
| 0 | central_pj | 308.0 | 85.5556 |
| 1 | fixed_priority_pj | 259.0 | 71.9444 |
| 2 | public_transport_pj | 18.0 | 5.0000 |
| 3 | other_transport_pj | 0.0 | 0.0000 |
| 4 | miv_demand_pj | 72.0 | 20.0000 |
| 5 | central_credit_pj | 31.0 | 8.6111 |
| 6 | available_credit_pj | 31.0 | 8.6111 |
| 7 | central_shortfall_pj | 0.0 | 0.0000 |
| 8 | building_pv_pj | 149.0 | 41.3889 |
| 9 | other_pv_pj | 0.0 | 0.0000 |
| 10 | building_operation_pj | 41.0 | 11.3889 |
| 11 | building_target_pj | 0.0 | 0.0000 |
| 12 | source_residual_pj | -2.0 | -0.5556 |
| 13 | model_residual_pj | 0.0 | 0.0000 |
| 14 | allocation_residual_pj | 0.0 | 0.0000 |

## F.6. 6. Varianten

PV gesamt = Gebäude-PV + Freiflächen-PV; Verkehr gesamt = MIV + ÖPNV + übriger Verkehr. Freiflächen-PV verschiebt Deckung zwischen Gebäuden und zentralen Großkraftwerken. Der gemeinsame Top-Down-Saldo bleibt null. Negative zentrale Reste sind ein Rückgriff auf den Gebäude-PV-Überschuss.

```
import copy, sys
sys.path.insert(0,str(ROOT))
from Berechnungen.methodik_plots import allocation_figures
from IPython.display import HTML
variants=[]
for label,f,m in [('Referenz',0,.8),('20 % Freiflächen-PV',.2,.8),('60 % MIV',0,.6),('40 %
    p=dict(parameters,other_pv_share=f,miv_share=m,public_transport_share=1-m,other_transp
    r=allocate(p)
    variants.append({'Variante':label,'PV gesamt':g['pv'],'PV Gebäude':r['building_pv_pj']
        'Verkehr gesamt':d['verkehr'],'ÖPNV':r['public_transport_pj'],'MIV':r['miv_demand_
        'Übriger Verkehr':r['other_transport_pj'],'MIV-Anteil [%]':100*m,'Freiflächen-Ante
        'Gebäude':d['gebaeude'],'Restdeckung':r['central_credit_pj'],'Verfügbare Restdecku
        'Saldo':r['building_target_pj'],'Zentraler Fehlbetrag':r['central_shortfall_pj']})
comparison=pd.DataFrame(variants)
pv_columns=['Variante','PV gesamt','PV Gebäude','PV Freifläche','Freiflächen-Anteil [%]']
traffic_columns=['Variante','Verkehr gesamt','ÖPNV','MIV','Übriger Verkehr','MIV-Anteil [%
result_columns=['Variante','Restdeckung','Saldo','Zentraler Fehlbetrag']
for cols in [pv_columns,traffic_columns,result_columns]: display(comparison[cols].round(3)
steps={'Zentrale Großkraftwerke':result['central_pj'],'Industrie':-d['industrie'],
```

```
    'Landwirtschaft':-d['landwirtschaft'],'Energiebranche':-d['verbrauch_sektor_energie'],
    'Umwandlung':-d['umwandlungseinsatz'],'Verluste':-d['transportverluste'],
    'Nettoexport (Modell)':-assumptions['model_net_exports_pj'],'ÖPNV':-result['public_tra
    'Übriger Verkehr':-result['other_transport_pj'],'Restdeckung':result['central_credit_p
allocation_figures(variants,steps)
for name in ['zentraler_pool','allokation_deckung','allokation_saldo']:
    display(HTML(f'<iframe title="{name}" src="../../Abbildungen/methodik/{name}.html" sty
```

| | Variante | PV gesamt | PV Gebäude | PV Freifläche | Freiflächen-Anteil [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Referenz | 149 | 149.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 20 % Freiflächen-PV | 149 | 119.2 | 29.8 | 20.0 |
| 2 | 60 % MIV | 149 | 149.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 40 % MIV | 149 | 149.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 100 % Freiflächen-PV | 149 | 0.0 | 149.0 | 100.0 |

| | Variante | Verkehr gesamt | ÖPNV | MIV | Übriger Verkehr | MIV-Anteil [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Referenz | 90 | 18.0 | 72.0 | 0 | 80.0 |
| 1 | 20 % Freiflächen-PV | 90 | 18.0 | 72.0 | 0 | 80.0 |
| 2 | 60 % MIV | 90 | 36.0 | 54.0 | 0 | 60.0 |
| 3 | 40 % MIV | 90 | 54.0 | 36.0 | 0 | 40.0 |
| 4 | 100 % Freiflächen-PV | 90 | 18.0 | 72.0 | 0 | 80.0 |

| | Variante | Restdeckung | Saldo | Zentraler Fehlbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Referenz | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 20 % Freiflächen-PV | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 60 % MIV | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 40 % MIV | -5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 4 | 100 % Freiflächen-PV | 180.0 | 0.0 | 0.0 |

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

## F.7. 7. Primärenergie und nutzungsbezogene Gutschrift

Die sektorale Zuordnung bleibt in elektrischer Endenergie 2040. Für die spätere Bewertung mit heutigen Konversionsfaktoren gilt $E_{PE,MIV} = R\, f_{PE,Strom}$. Das ist die Bewertung des zugeordneten Strombudgets, keine Prognose des PE-Faktors 2040. Eine vollständige physische PE-Quartiersbilanz benötigt zusätzlich die übrigen Energieträger und die zeitlichen Faktoren. Ein jährlicher Ersatzfaktor ist nur bei dokumentierter Kompatibilität mit dem Bewertungsverfahren zulässig; monatliche Gewichtungen können einen einzelnen Jahresfaktor unzureichend machen.

Hier liegt kein freigegebener heutiger Faktorensatz vor. PE-Budget und spezifische Gutschrift bleiben deshalb **offen**, nicht null. Auch Nutzungsanteile und Ziel-NGF sind nicht neu gesetzt. Die historische Gutschrift 2023 wird durch das elektrische Rechenbeispiel nicht ersetzt.

```
factor=parameters['pe_factor_electricity']
if factor is None:
    primary_energy_budget=None
else:
    assert np.isfinite(factor) and factor>=0
    assert parameters['pe_factor_year'] and parameters['pe_factor_source']
    primary_energy_budget=result['central_credit_pj']*factor
display(pd.DataFrame([{'Zentrale Restdeckung [PJ/a]':result['central_credit_pj'],
                       'PE-Budget [PJ_PE/a]':primary_energy_budget,
                       'Status':'Offen: belegter Faktorensatz und nutzungsbezogene Verteilu
```

| | Zentrale Restdeckung [PJ/a] | PE-Budget [PJ_PE/a] | Status |
|---|---|---|---|
| 0 | 31.0 | None | Offen: belegter Faktorensatz und nutzungsbezog |

## F.8. 8. Kontrollen und Ausgaben

Die Kontrollen prüfen PV-Erhaltung, Verkehrsanteile, vollständige Zuordnung und den Modell-Bilanzschluss einschließlich negativer zentraler Reste. JSON-Schema 2 ersetzt das gekappte `miv_budget_pj` durch `central_credit_pj`; alle abhängigen Rechnungen verwenden die neue Größe. Quellen-Hashes, Quellrest und Exportannahme bleiben nachvollziehbar. PE-Faktorensatz und nutzungsbezogene Verteilung sind weiterhin offen.

```
for f in [0,.2,1]:
    for m in [0,.4,.6,.8,1]:
        r=allocate(dict(parameters,other_pv_share=f,miv_share=m,public_transport_share=1-m
        assert np.isclose(r['building_pv_pj']+r['other_pv_pj'],g['pv'])
        assert np.isclose(r['allocation_residual_pj'],0)
        assert np.isclose(r['central_credit_pj'],90*m-41+149*f)
assert np.isclose(result['central_credit_pj'],31)
```

```
for bad in [-.01,1.01]:
    p=copy.deepcopy(parameters);p['other_pv_share']=bad
    try: allocate(p)
    except AssertionError: pass
    else: raise AssertionError('Ungültiger PV-Anteil akzeptiert')
payload={'schema_version':2,'assumptions':assumptions,'parameters':parameters,'result':res
(OUT/'allokation.json').write_text(json.dumps(payload,ensure_ascii=False,indent=2),encodin
result_table.to_csv(OUT/'referenzfall.csv',index=False)
comparison.to_csv(OUT/'varianten.csv',index=False)
def table(frame):
    frame=frame.round(3).copy()
    if 'Vorrang gedeckt' in frame: frame['Vorrang gedeckt']=frame['Vorrang gedeckt'].map({
    return '| '+' | '.join(frame.columns)+' |\n| '+' | '.join(['---']*len(frame.columns))+
text=table(comparison[pv_columns])+'\n\n: PV-Aufteilung in PJ Strom/a; Freiflächenanteil b
text+=table(comparison[traffic_columns])+'\n\n: Verkehrsaufteilung in PJ Strom/a; MIV-Ante
text+=table(comparison[result_columns])+'\n\n: Allokationsergebnisse in PJ Strom/a. Restde
(ROOT/'Kapitel/_generated/allokation-ergebnisse.qmd').write_text(text,encoding='utf-8')
print('Bilanz- und Grenzfallkontrollen bestanden.')
```

```
Bilanz- und Grenzfallkontrollen bestanden.
```

# G. Gebäudesektormodell Österreich 2040

# H. Gebäudesektormodell: Daten, Rechnung und Grenzen

## H.1. 1. Modellrolle und Bilanzgrenzen

Das Notebook ist die ausführbare Bottom-up-Seite der PEQ-Zielwertkalibrierung. Es verbindet die **gelieferte Flächenstruktur 2040** mit den energetischen Kennwerten der Archetypen und den österreichischen GFZ-Verteilungen. Die Top-down-Allokation steht in Anhang F. Ein Abgleich wird ausgewiesen, eine automatische Neukalibrierung findet nicht statt.

**Quelle:** `Building-Sector_Pool 1.xlsx`, Lieferung 23.10.2026. `Strombed_estim` ist maßgeblich für die 900 Typen und ihre Flächen; `zuordnung_gfz!A:F` für die Dichtezuordnung. `Tabelle2` liefert ergänzende Anwendungen und die Einheiten. Die unveränderte Quelldatei ist unter `data/` versioniert. `daten_gebauedesektor.xlsx` ist eine editierbare Reinschrift ihrer gespeicherten Werte. Die gespeicherten PEExcel-Ergebnisse werden geprüft, aber nicht neu simuliert.

Bezugsjahr ist **2040**. „Heute“ bleibt eine getrennte Quellspalte mit noch unbestätigtem Bezugsjahr. Sie ist **nicht automatisch 2020**. Für 2020 gibt es ein leeres ergänzbares Flächenfeld. Auch die heutige Spalte wird mit denselben gelieferten Typenkennwerten ausgewertet und ist daher keine unabhängig validierte historische Energiebilanz.

Flächen: BGF in m², spezifische Energien laut `Tabelle2` in kWh/(m² NGF · a). Der aus der vorhandenen GFZ-Analyse übernommene Faktor $r = A_{NGF}/A_{BGF} = 0{,}8$ ist eine einheitliche Modellannahme, keine typologiespezifische Messung. $1\,GWh = 10^6\,kWh$, $1\,PJ = 10^9/3{,}6\,kWh$. Salden sind **Erzeugung bzw. Export minus Bedarf bzw. Import**. Mobilität ist in den gelieferten Simulationskennwerten null und wird erst beim Top-down-Vergleich separat angesetzt. Virtuelle Dichtewerte bleiben von physischen Energieflüssen getrennt.

```
from pathlib import Path
import sys, json, copy
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, Markdown
ROOT=next(p for p in [Path.cwd(),*Path.cwd().parents] if (p/'_quarto.yml').exists())
BASE=ROOT/'Berechnungen/gebaeudesektormodell'
sys.path.insert(0,str(BASE))
from utils import read_source, sha256, markdown_table
```

```
OUT=BASE/'outputs'; OUT.mkdir(exist_ok=True)
GEN=ROOT/'Kapitel/_generated'; GEN.mkdir(exist_ok=True)
SOURCE=BASE/'data/Building-Sector_Pool_1.xlsx'
INPUT=BASE/'daten_gebauedesektor.xlsx'
source=read_source(SOURCE)
inputs=pd.read_excel(INPUT,sheet_name=None)
types=inputs['Typen'].copy()
applications=inputs['Anwendungen'].copy()
params=inputs['Parameter'].set_index('Parameter')['Wert'].to_dict()
r=float(params['ngf_bgf']); assert 0<r<=1
plt.rcParams.update({'figure.dpi':120,'font.size':10,'axes.spines.top':False,'axes.spines.
pd.set_option('display.max_columns',12)
provenance={'source_sha256':sha256(SOURCE),'input_sha256':sha256(INPUT),
 'gfz_sha256':sha256(ROOT/'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_pr
display(pd.DataFrame(list(provenance.items()),columns=['Datei','SHA256']))
```

| | Datei | SHA256 |
|---|---|---|
| 0 | source_sha256 | b032c1bd7148b0bdac8541196a1eaa7fc58f538f87912e... |
| 1 | input_sha256 | cd09efbfbea7bc7e8cfd82b07146f72c6f3712d3a38162... |
| 2 | gfz_sha256 | b17c1f98b6104a5b8ed6da4fe436ebff14d2f7708cc204... |

## H.2. 2. Datenprüfung, Schlüssel und Typologisierung

Der Schlüssel zerfällt in **Geometrie | Baualter/Hüllstandard | Wärmeversorgung | PV | Flexibilität**. Zehn geometrische Klassen sind nicht zehn energetische Klassen. `Neu_10cm/20cm/30cm` ist ein Quellcode für den Hüllstandard, kein alleiniger Beleg für Neubau: die separaten Bestand-/Neubau-/Sanierungsanteile sind zu verwenden. `Energetischer Standard` ist noch leer. Auch die Preset-Bezeichnung „Plus-Energie-Quartier“ ist keine geprüfte PEQ-Einstufung.

Die gelieferte Auswertung enthält nur `PV30` und `noFlex`. Weitere Varianten im 7.200-Zeilen-Pool erhalten nicht durch einen unscharfen Join dieselben Kennwerte. Es gilt ein **1:1-Join über den vollständigen Schlüssel**. `save` enthält zusätzliche Projekt-/Exportstände und ist keine zweite nationale Flächenquelle.

```
assert types.Archetype.notna().all() and types.Archetype.is_unique
assert applications.Archetype.is_unique
parts=types.Archetype.str.split('|',expand=True)
assert parts.shape[1]==5
parts.columns=['Geometrie','Huelle','Heizung','PV_Klasse','Flexibilitaet']
types=pd.concat([types,parts],axis=1)
assert set(types.Archetype)==set(source['simulation'].var_name)
assert set(types.Archetype)<=set(source['reduced']['Scenario Name'])
```

```
data=types.merge(applications,on='Archetype',validate='one_to_one',indicator=True)
assert data['_merge'].eq('both').all(); data=data.drop(columns='_merge')
numeric=list(source['Strombed_estim'].columns[1:9])+list(source['Strombed_estim'].columns[
for c in numeric:
    original=data[c]; data[c]=pd.to_numeric(original,errors='coerce')
    assert (original.isna() | data[c].notna()).all(), f'Nichtnumerischer Wert: {c}'
baseline=source['Strombed_estim'].set_index('Archetype')
cache=source['simulation'].set_index('var_name')
cache_checks=[]
for c in baseline.columns[8:]:
    if c=='Energetischer Standard': continue
    diff=(baseline[c]-cache.loc[baseline.index,c]).abs().max()
    cache_checks.append({'Kennwert':c,'Max. Cache-Abweichung':diff})
    assert diff<1e-8
display(pd.DataFrame(cache_checks))
coverage=pd.DataFrame([{'Blatt':k,'Zeilen':len(v),'Eindeutige Schlüssel':v.iloc[:,0].nuniq
display(coverage)
dimensions=pd.DataFrame([{'Dimension':c,'Klassen':data[c].nunique(),'Werte':', '.join(sort
display(dimensions)
geometries=data.groupby('Geometrie').agg(Typen=('Archetype','size'),Positiv_2040=('Nationa
display(geometries)
data[['Archetype',*parts.columns,'Energetischer Standard','Bestand','Neubau','Sanierung','
```

| | Kennwert | Max. Cache-Abweichung |
|---|---|---|
| 0 | Grid_to_building_min | 0.0 |
| 1 | PV_total_direct | 0.0 |
| 2 | PV_to_Egrid | 0.0 |
| 3 | EUI_district_heating | 0.0 |
| 4 | EUI_natural_gas | 0.0 |
| 5 | EUI_biomass | 0.0 |
| 6 | EUI_other | 0.0 |
| 7 | PEI_grid_import | 0.0 |
| 8 | PEI_import | 0.0 |
| 9 | PEI_export | 0.0 |

| | Blatt | Zeilen | Eindeutige Schlüssel |
|---|---|---|---|
| 0 | Strombed_estim | 900 | 900 |
| 1 | reduced | 7200 | 7200 |
| 2 | Building-Sector_Pool_total | 7200 | 7200 |
| 3 | save | 7239 | 7239 |
| 4 | simulation | 900 | 900 |

| | Dimension | Klassen | Werte |
|---|---|---|---|
| 0 | Geometrie | 10 | EFH_1G, EFH_2G, GWB_5G, GWB_7G, MFH_2G, MFH_4G... |
| 1 | Huelle | 9 | 1919-44, 1945-59, 1960-79, 1980-89, 1990-99, N... |
| 2 | Heizung | 10 | Bio, Elektro, Erdgas, FW_Wien, FW_erneu, Oel, ... |
| 3 | PV_Klasse | 1 | PV30 |
| 4 | Flexibilitaet | 1 | noFlex |

| Geometrie | Typen | Positiv_2040 |
|---|---|---|
| EFH_1G | 90 | 67 |
| EFH_2G | 90 | 67 |
| GWB_5G | 90 | 67 |
| GWB_7G | 90 | 67 |
| MFH_2G | 90 | 0 |
| MFH_4G | 90 | 67 |
| NiWo_1G | 90 | 67 |
| NiWo_2G | 90 | 67 |
| NiWo_3G | 90 | 67 |
| RH_2G | 90 | 67 |

## H.3. 3. Flächenbilanz und Fortschreibung

Für Typ $k$ und Zeitpunkt $y$ gilt $A_{NGF,k,y} = rA_{BGF,k,y}$ und $w_{k,y} = A_{BGF,k,y}/\sum_k A_{BGF,k,y}$. Gewichte dienen der Beschreibung **der gelieferten Summe**. Es wird keine fremde nationale Gesamtsumme aufgezwungen.

`reduced.NGF_m2` und `Strombed_estim.Nationale BGF …` haben unterschiedliche Flächenbezüge und Variantenabdeckungen. Die alte Summe ist daher kein Ersatz für die neuen Flächen. Leere Werte, echte Nullen und nicht ausgeführte Varianten werden gezählt. Eine zusätzliche Kontrollaggregation über Geometrie/Hülle/Heizung zeigt den Unterschied auch bei Zusammenfassung von PV-/Flexibilitätsvarianten.

Bestand, Neubau und Sanierung sind **Anteile innerhalb eines Archetyps**, keine booleschen Kennzeichen. Die gewichteten Flächen lauten $A_{z,y} = \sum_k A_{BGF,k,y} s_{z,k}$. Ihre Bedeutung wird für 2040 verwendet; ein Anteil allein erklärt noch nicht die Übergänge, Abbrüche oder Sanierungsraten zwischen den Jahren.

```
area_cols={'heute':'Nationale BGF heute','2040':'Nationale BGF 2040','2020':'BGF_2020_m2'}
for c in area_cols.values():
    assert data[c].dropna().ge(0).all()
areas=[]
for year,c in area_cols.items():
```

```
    areas.append({'Stand':year,'BGF [Mio. m²]':data[c].sum(min_count=1)/1e6,
                  'NGF [Mio. m²]':r*data[c].sum(min_count=1)/1e6,
                  'positiv':int(data[c].gt(0).sum()),'Null':int(data[c].eq(0).sum()),'fehl
area_summary=pd.DataFrame(areas);display(area_summary)
for year,share in [('heute','Flächenanteil heute'),('2040','Flächenanteil 2040')]:
    # Quellanteile prüfen; nach redaktioneller Änderung absolute Flächen maßgeblich halten
    expected=data[area_cols[year]]/data[area_cols[year]].sum(min_count=1)
    print(year,'max. Abweichung der gelieferten Anteilsfelder:',abs(data[share]-expected).
old=source['reduced']; old_area=pd.to_numeric(old.NGF_m2,errors='coerce')
area_audit=pd.DataFrame([
 {'Datensatz':'reduced (NGF, alter Stand)','NGF [Mio. m²]':old_area.sum(min_count=1)/1e6,'
 {'Datensatz':'Strombed_estim heute (BGF × r)','NGF [Mio. m²]':r*data['Nationale BGF heute
 {'Datensatz':'Strombed_estim 2040 (BGF × r)','NGF [Mio. m²]':r*data['Nationale BGF 2040']
display(area_audit)
old['Kern']=old['Scenario Name'].str.split('|').str[:3].str.join('|')
data['Kern']=data.Archetype.str.split('|').str[:3].str.join('|')
core=old.groupby('Kern').NGF_m2.sum(min_count=1).rename('reduced_NGF').to_frame().join(
    data.groupby('Kern')['Nationale BGF heute'].sum(min_count=1).mul(r).rename('neu_NGF_he
core['Differenz_NGF']=core.neu_NGF_heute-core.reduced_NGF
core.to_csv(OUT/'flaechenvergleich_kern.csv')
statussum=data[['Bestand','Neubau','Sanierung']].sum(axis=1,min_count=3)
assert np.allclose(statussum[data['Nationale BGF 2040'].gt(0)],1)
status=pd.DataFrame([{'Zustand':c,'BGF 2040 [Mio. m²]':(data[c]*data['Nationale BGF 2040']
display(status)
geometry_area=data.groupby('Geometrie')[['Nationale BGF heute','Nationale BGF 2040']].sum(
display(geometry_area)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4));geometry_area.plot.bar(ax=ax,color=['#9aaebc','#285c83'
ax.set(ylabel='BGF [Mio. m²]',xlabel='Geometrische Klasse');ax.tick_params(axis='x',rotati
ax.legend(['Heute: Jahr offen','2040']);fig.tight_layout();fig.savefig(OUT/'flaechen.png',
area_audit.to_csv(OUT/'flaechenaudit.csv',index=False)
```

| | Stand | BGF [Mio. m²] | NGF [Mio. m²] | positiv | Null | fehlend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | heute | 1112.340698 | 889.872558 | 585 | 315 | 0 |
| 1 | 2040 | 1126.578658 | 901.262927 | 603 | 297 | 0 |
| 2 | 2020 | NaN | NaN | 0 | 0 | 900 |

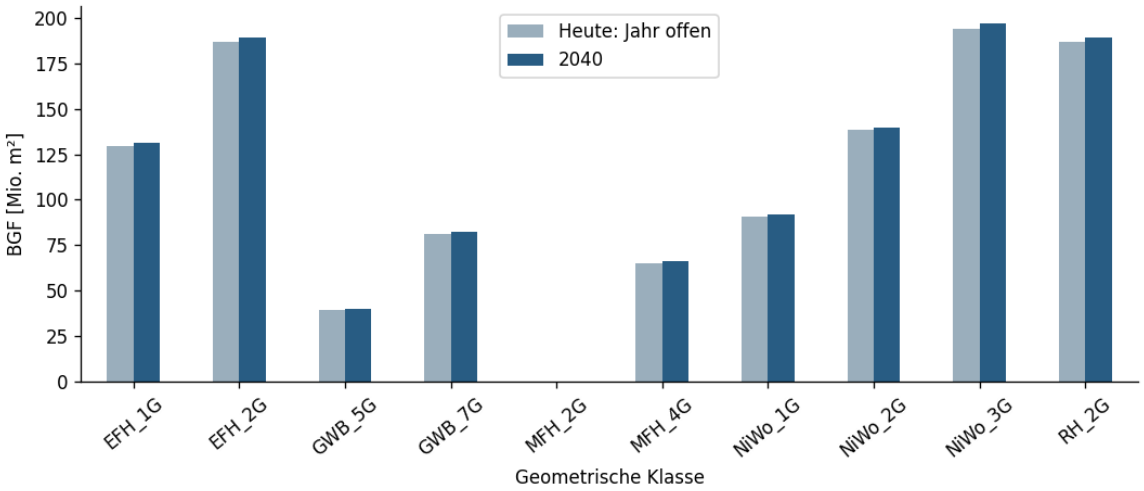
```
heute max. Abweichung der gelieferten Anteilsfelder: 4.995509659145442e-11
2040 max. Abweichung der gelieferten Anteilsfelder: 4.981260759776007e-11
```

| | Datensatz | NGF [Mio. m²] | positiv | Null | fehlend |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | reduced (NGF, alter Stand) | 696.615255 | 486 | 264 | 6450 |
| 1 | Strombed_estim heute (BGF × r) | 889.872558 | 585 | 315 | 0 |

| | Datensatz | NGF [Mio. m²] | positiv | Null | fehlend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Strombed_estim 2040 (BGF × r) | 901.262927 | 603 | 297 | 0 |

| | Zustand | BGF 2040 [Mio. m²] |
|---|---|---|
| 0 | Bestand | 779.528361 |
| 1 | Neubau | 320.354121 |
| 2 | Sanierung | 26.696177 |

| Geometrie | Nationale BGF heute | Nationale BGF 2040 |
|---|---|---|
| EFH_1G | 129.675450 | 131.046774 |
| EFH_2G | 186.891308 | 189.492325 |
| GWB_5G | 39.451509 | 39.940921 |
| GWB_7G | 81.032363 | 82.107513 |
| MFH_2G | 0.000000 | 0.000000 |
| MFH_4G | 65.007145 | 65.864754 |
| NiWo_1G | 90.878367 | 92.026259 |
| NiWo_2G | 138.179441 | 139.840450 |
| NiWo_3G | 194.333808 | 196.767338 |
| RH_2G | 186.891308 | 189.492325 |




## H.4. 4. Strombedarf, Erzeugung und Stromsaldo

`Grid_to_building_min` ist **Netzbezug**, nicht der gesamte Strombedarf. Für die vorliegenden Varianten ohne Speicher/Flexibilität/MIV gilt:

$$e_{el,k} = e_{Netz,k} + e_{PV,direkt,k}, \quad p_{PV,k} = e_{PV,direkt,k} + e_{PV,Export,k},$$
$$B_{el,y} = \sum_k A_{NGF,k,y}(p_{PV,k} - e_{el,k}) = \sum_k A_{NGF,k,y}(e_{PV,Export,k} - e_{Netz,k}).$$

Beide Bilanzwege werden unabhängig verglichen. Der Direktverbrauch wird nicht zweimal als Deckung angerechnet. Heizung und Warmwasser enthalten bereits Hilfsstrom; für die Anwendungsgrafik wird dieser aus den jeweiligen Summen herausgelöst und zusammen mit Allgemeinstrom separat gezeigt. Beleuchtung und Nutzerstrom bleiben getrennt. Die Klimatisierungsnullen sind gelieferte Simulationswerte, keine nationale Annahme ohne Kühlbedarf.

Für einen spezifischen Kennwert $e_k$ gilt $E_y = \sum_k A_{NGF,k,y} e_k$ und $\bar{e}_y = E_y / \sum_k A_{NGF,k,y}$. Fehlende Kennwerte auf positiver Fläche lassen eine Vollbilanz offen; bekannte Teilmengen werden eigens ausgewiesen.

### H.4.1. Herkunft der PV-Erzeugung

Die Erzeugung wird **direkt aus den gespeicherten Simulationskennwerten der Excel** übernommen. `Strombed_estim.PV_total_direct` bezeichnet direkt genutzten PV-Strom, `PV_to_Egrid` die Einspeisung. Ihre Summe wird gegen `Tabelle2.PV_total` geprüft. Die Kennwerte gelten je m² NGF und Jahr. Im Sektormodell findet keine neue Ertrags-, Orientierungs- oder Verschattungssimulation statt. Die Variante ist bei allen Typen `PV30|noFlex`; aus ihrem Namen wird kein zusätzlicher numerischer Ertragsfaktor abgeleitet. Die GFZ-Zuordnung verändert die PV-Erzeugung **nicht**.

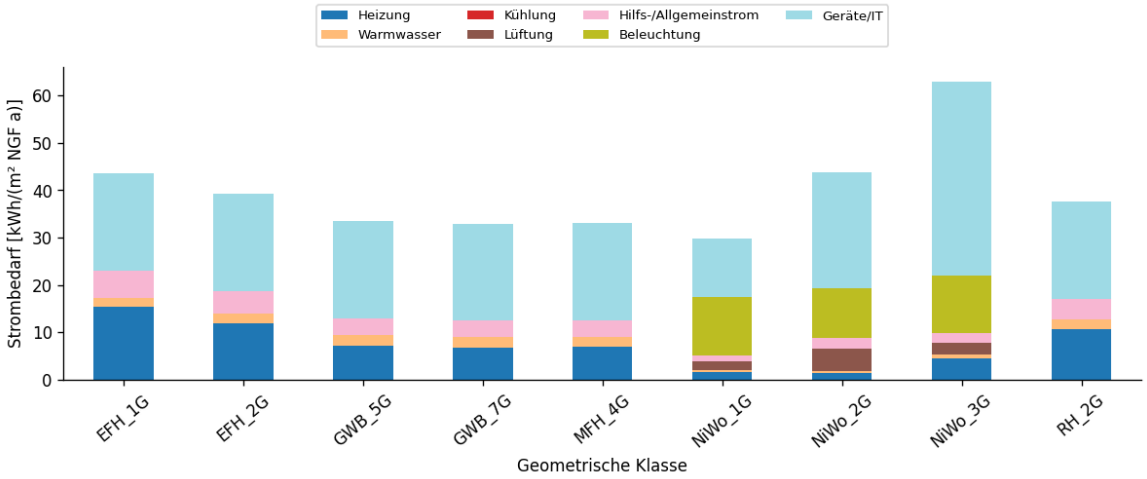
Für Typ $k$ ergibt sich die nationale PV-Erzeugung aus $P_k = A_{BGF,k}\, r\, e_{PV,k}$, mit $r = A_{NGF}/A_{BGF} = 0{,}8$. Die Flächen kommen aus der Spalte `Nationale BGF 2040`.

```
for c in ['Batt_total_charge_input','EUIev_el','PV_total_flex','VRGrid_to_building','EUIdh
    assert np.allclose(data[c],0), f'Erweiterte Flusslogik erforderlich: {c}'
data['Strombedarf']=data.Grid_to_building_min+data.PV_total_direct
data['PV_Erzeugung']=data.PV_total_direct+data.PV_to_Egrid
data['Stromsaldo']=data.PV_Erzeugung-data.Strombedarf
np.testing.assert_allclose(data.Strombedarf,data.EUI_el_total,atol=1e-7)
np.testing.assert_allclose(data.PV_Erzeugung,data.PV_total,atol=1e-7)
np.testing.assert_allclose(data.Stromsaldo,data.PV_to_Egrid-data.Grid_to_building_min,atol
apps=pd.DataFrame({'Heizung':data.EUIh_el-data.EUIh_el_aux,
 'Warmwasser':data.EUIdhw_el-data.Edhw_aux_el,'Kühlung':data.EUIc_el-data.EUIc_el_aux,
 'Lüftung':data.EUIv_el,'Hilfs-/Allgemeinstrom':data.EUI_auxiliary+data.EUIh_el_aux+data.E
 'Beleuchtung':data.EUI_lighting,'Geräte/IT':data.EUI_plugloads})
assert (apps.min()>=-1e-7).all()
np.testing.assert_allclose(apps.sum(axis=1,min_count=7),data.Strombedarf,atol=1e-7)
# Vollsummen bleiben bei fehlender positiver Fläche/Kennwert offen.
def aggregate(values, area):
    missing_area=area.isna().any()
```

```
    active=area.gt(0)
    covered=active & values.notna()
    known=(values[covered]*area[covered]*r).sum(min_count=1)
    missing=area[active & values.isna()].sum()
    return dict(kWh=known if not missing_area and missing==0 else np.nan,
                bekannte_kWh=known,fehlende_BGF_m2=missing,Flächen_offen=missing_area)
energy_records=[]
for year,c in area_cols.items():
    for metric in ['Strombedarf','PV_Erzeugung','Grid_to_building_min','PV_total_direct','
        a=aggregate(data[metric],data[c]);energy_records.append({'Stand':year,'Größe':metr
            'kWh/(m² NGF a)':a['kWh']/(data[c].sum(min_count=1)*r),
            'GWh/a':a['kWh']/1e6,'PJ/a':a['kWh']*3.6e-9,'fehlende BGF [m²]':a['fehlende_BG
energy=pd.DataFrame(energy_records);display(energy[energy.Stand.eq('2040')])
weighted_apps=apps.mul(data['Nationale BGF 2040']*r,axis=0)
application_total=weighted_apps.sum(min_count=1)/1e6
display(application_total.rename('GWh/a').to_frame())
by_geometry=weighted_apps.groupby(data.Geometrie).sum(min_count=1).div((data['Nationale BG
fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,4.5));by_geometry.dropna(how='all').plot.bar(stacked=True,
ax.set(ylabel='Strombedarf [kWh/(m² NGF a)]',xlabel='Geometrische Klasse');ax.tick_params(
ax.legend(loc='upper center',bbox_to_anchor=(.5,1.22),ncol=4,fontsize=8);fig.tight_layout(
geom_energy=data[['Strombedarf','PV_Erzeugung','Stromsaldo']].mul(data['Nationale BGF 2040
display(geom_energy)
energy.to_csv(OUT/'strombilanz.csv',index=False);by_geometry.to_csv(OUT/'strom_anwendungen
```

| | Stand | Größe | kWh/(m² NGF a) | GWh/a | PJ/a | fehlende BGF [m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2040 | Strombedarf | 42.376726 | 38192.572254 | 137.493260 | 0.0 |
| 7 | 2040 | PV_Erzeugung | 24.115993 | 21734.850532 | 78.245462 | 0.0 |
| 8 | 2040 | Grid_to_building_min | 34.898510 | 31452.733686 | 113.229841 | 0.0 |
| 9 | 2040 | PV_total_direct | 7.478216 | 6739.838568 | 24.263419 | 0.0 |
| 10 | 2040 | PV_to_Egrid | 16.637777 | 14995.011964 | 53.982043 | 0.0 |
| 11 | 2040 | Stromsaldo | -18.260733 | -16457.721722 | -59.247798 | 0.0 |

| | GWh/a |
|---|---|
| Heizung | 7032.501102 |
| Warmwasser | 1351.416608 |
| Kühlung | 0.000000 |
| Lüftung | 1053.688634 |
| Hilfs-/Allgemeinstrom | 3179.587258 |
| Beleuchtung | 3986.780084 |
| Geräte/IT | 21588.598568 |




| Geometrie | Strombedarf | PV_Erzeugung | Stromsaldo |
|---|---|---|---|
| EFH_1G | 4564.515885 | 7984.573792 | 3420.057907 |
| EFH_2G | 5952.983278 | 5772.806937 | -180.176341 |
| GWB_5G | 1070.918526 | 486.713588 | -584.204938 |
| GWB_7G | 2163.824067 | 714.677751 | -1449.146316 |
| MFH_2G | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| MFH_4G | 1739.211896 | 1003.271527 | -735.940369 |
| NiWo_1G | 2188.125328 | 0.000000 | -2188.125328 |
| NiWo_2G | 4909.958277 | 0.000000 | -4909.958277 |
| NiWo_3G | 9906.846278 | 0.000000 | -9906.846278 |
| RH_2G | 5696.188719 | 5772.806937 | 76.618218 |

## H.5. 5. Endenergiebilanz nach Energieträgern und Anwendungen

Die elektrische Heizung ist nicht die gesamte Wärmeversorgung. Die Quelle enthält Fernwärme, Erdgas, Biomasse und „other“. **Öl wird aus `EUI_other` nur für Schlüssel mit Heizsystem `Oel` herausgelöst**. Ein anderer „other“-Betrag bleibt sonstige thermische Endenergie. Die Anwendungsaufteilung stammt aus den zugehörigen `EUIh_*`, `EUIdhw_*` und `EUIc_other`-Spalten, nicht aus angenommenen Wirkungsgraden.

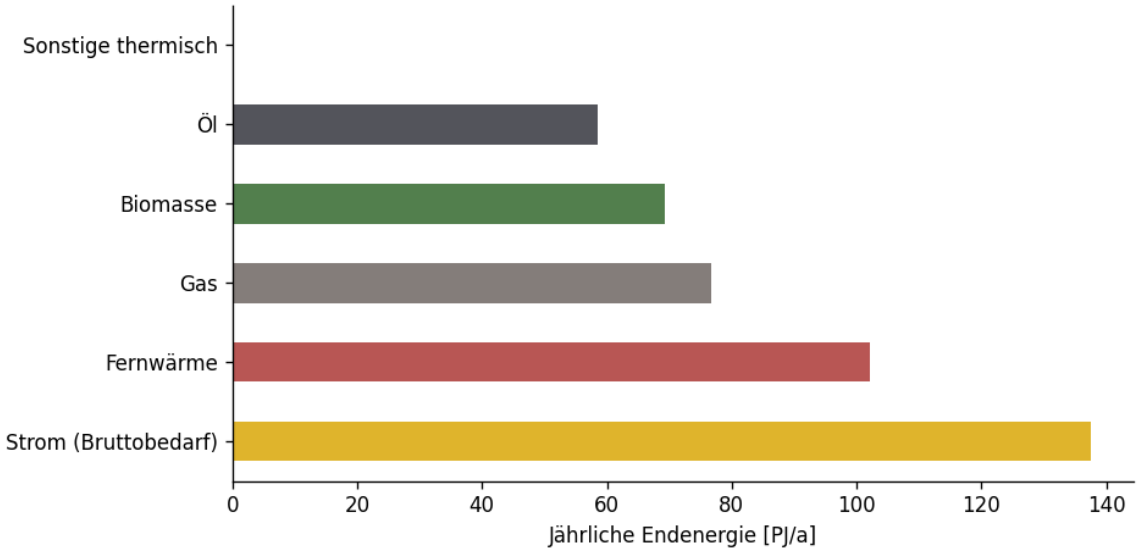
$$E_{i,y} = \sum_{k} A_{NGF,k,y}\, e_{i,k}, \qquad E_{End,y} = E_{el,y} + \sum_{i \neq el} E_{i,y}.$$

Der Bruttostrombedarf enthält lokal genutzten PV-Strom. Die alternativ ausgewiesene externe Lieferung enthält nur Netzbezug plus thermische Energieträger. Umweltwärme ist in diesen gelieferten Trägerkennwerten nicht als zusätzliche Endenergielieferung enthalten; diese Abgrenzung ist beim Vergleich mit nationalen Statistiken zu beachten.

```
carriers=pd.DataFrame({'Strom (Bruttobedarf)':data.Strombedarf,'Fernwärme':data.EUI_distri
 'Gas':data.EUI_natural_gas,'Biomasse':data.EUI_biomass,
 'Öl':data.EUI_other.where(data.Heizung.eq('Oel'),0),
 'Sonstige thermisch':data.EUI_other.where(~data.Heizung.eq('Oel'),0)})
thermal_apps=[]
for carrier,suffix in [('Fernwärme','district_heating'),('Gas','natural_gas'),('Biomasse',
    comps={'Heizung':data['EUIh_'+suffix],'Warmwasser':data['EUIdhw_'+suffix]}
    if suffix=='other': comps['Kühlung']=data.EUIc_other
    np.testing.assert_allclose(sum(comps.values()),data['EUI_'+suffix],atol=1e-7)
    for app,series in comps.items():
        thermal_apps.append({'Träger':carrier,'Anwendung':app,'GWh/a':aggregate(series,dat
display(pd.DataFrame(thermal_apps))
ee=[]
for year,c in area_cols.items():
    for carrier in carriers:
        a=aggregate(carriers[carrier],data[c]);ee.append({'Stand':year,'Träger':carrier,
            'kWh/(m² NGF a)':a['kWh']/(data[c].sum(min_count=1)*r),'GWh/a':a['kWh']/1e6,'P
endenergy=pd.DataFrame(ee);display(endenergy[endenergy.Stand.eq('2040')])
endenergy.to_csv(OUT/'endenergiebilanz.csv',index=False)
pd.DataFrame(thermal_apps).to_csv(OUT/'thermische_anwendungen_2040.csv',index=False)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,4));endenergy[endenergy.Stand.eq('2040')].set_index('Träger
ax.set(xlabel='Jährliche Endenergie [PJ/a]',ylabel='');fig.tight_layout();fig.savefig(OUT/
```

| | Träger | Anwendung | GWh/a |
|---|---|---|---|
| 0 | Fernwärme | Heizung | 25469.010583 |
| 1 | Fernwärme | Warmwasser | 2919.601453 |
| 2 | Gas | Heizung | 19758.732851 |
| 3 | Gas | Warmwasser | 1539.236595 |
| 4 | Biomasse | Heizung | 17839.911366 |
| 5 | Biomasse | Warmwasser | 1398.711472 |
| 6 | Sonstige inkl. Öl | Heizung | 15341.777127 |
| 7 | Sonstige inkl. Öl | Warmwasser | 911.609076 |
| 8 | Sonstige inkl. Öl | Kühlung | 0.000000 |

| | Stand | Träger | kWh/(m² NGF a) | GWh/a | PJ/a |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2040 | Strom (Bruttobedarf) | 42.376726 | 38192.572254 | 137.493260 |
| 7 | 2040 | Fernwärme | 31.498702 | 28388.612036 | 102.199003 |
| 8 | 2040 | Gas | 23.631250 | 21297.969446 | 76.672690 |
| 9 | 2040 | Biomasse | 21.346293 | 19238.622838 | 69.259042 |
| 10 | 2040 | Öl | 18.034012 | 16253.386204 | 58.512190 |
| 11 | 2040 | Sonstige thermisch | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |




## H.6. 6. Primärenergie: gelieferter Bewertungsstand

Die physische Import-/Exportbilanz lautet $B_{PE,y} = \sum_k A_{NGF,k,y}(PEI_{export,k} - PEI_{import,k})$. Die gelieferten `PEI`-Werte werden aggregiert, **ohne** virtuelle Kontextwerte einzurechnen. Ihre Konsistenz wird gegen Netzstrom-PE plus die vier thermischen PE-Komponenten geprüft.

Die sektorale Zuordnung 2040 bleibt eine Endenergieaufgabe. Die nachgelagerte PE-Bewertung soll die Kompatibilität mit heutigen Bewertungsverfahren herstellen, nicht die PE-Intensität des Energiesystems 2040 prognostizieren. Die Datei liefert bereits zeit-/typabhängig gewichtete PEI; ihr genauer Faktorensatz und dessen Bezugsjahr sind noch zu bestätigen. Ein pauschaler Jahresfaktor würde diese Ergebnisse nicht reproduzieren. Deshalb werden **implizite effektive Faktoren** $f_{i,k} = PEI_{i,k}/e_{i,k}$ nur diagnostisch ausgewiesen. Bei Nenner null bleibt der Quotient leer. Die Tabelle `PE_Faktoren` bereitet explizite, quellenbelegte Jahresfaktoren/Absenkpfade vor und bleibt zunächst leer.

```
thermal_pe=data[['PEI_district_heating','PEI_natural_gas','PEI_biomass','PEI_other']].sum(
np.testing.assert_allclose(data.PEI_import,data.PEI_grid_import+thermal_pe,atol=1e-7)
data['PE_Saldo']=data.PEI_export-data.PEI_import
pe_records=[]
for year,c in area_cols.items():
    for metric in ['PEI_grid_import','PEI_import','PEI_export','PE_Saldo']:
        a=aggregate(data[metric],data[c]);pe_records.append({'Stand':year,'Größe':metric,'
primary=pd.DataFrame(pe_records);display(primary[primary.Stand.eq('2040')])
implicit=[]
for carrier,ee_col,pe_col in [('Netzstrom','Grid_to_building_min','PEI_grid_import'),('PV-
 ('Fernwärme','EUI_district_heating','PEI_district_heating'),('Gas','EUI_natural_gas','PEI
 ('Biomasse','EUI_biomass','PEI_biomass'),('Sonstige inkl. Öl','EUI_other','PEI_other')]:
```

```
    f=data[pe_col].div(data[ee_col].where(data[ee_col].ne(0)))
    implicit.append(pd.DataFrame({'Archetype':data.Archetype,'Träger':carrier,'f_PE_effekt
implicit=pd.concat(implicit,ignore_index=True);display(implicit.groupby('Träger').f_PE_eff
primary.to_csv(OUT/'primaerenergiebilanz.csv',index=False);implicit.to_csv(OUT/'pe_faktore
```

| | Stand | Größe | GWh_PE/a | PJ_PE/a |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2040 | PEI_grid_import | 59495.871149 | 214.185136 |
| 5 | 2040 | PEI_import | 137528.611871 | 495.103003 |
| 6 | 2040 | PEI_export | 23816.432121 | 85.739156 |
| 7 | 2040 | PE_Saldo | -113712.179750 | -409.363847 |

| Träger | min | max |
|---|---|---|
| Biomasse | 1.130000 | 1.130000 |
| Fernwärme | 0.330000 | 1.681410 |
| Gas | 1.100000 | 1.100000 |
| Netzstrom | 1.815914 | 2.027190 |
| PV-Export | 1.437099 | 1.610513 |
| Sonstige inkl. Öl | 1.200000 | 1.200000 |

## H.7. 7. GFZ-Zuordnung, Flächengewichtung und Dichte-Erwartungswert

Die Zuordnung aus `zuordnung_gfz` wird auf die Kategorien der vorhandenen GFZ-Hochrechnung 2021 übersetzt. Die Quellgruppen mit einer bzw. zwei Wohnungen haben identische Zuordnungen und werden **einmal** auf die zusammengefasste GFZ-Gruppe „Ein- und Zweifamilienhäuser“ angewendet. Die 50/50-Aufteilung zwischen EFH_2G und RH_2G wird übernommen. Die vom Auftraggeber am 23.10.2026 bestätigte Regel lautet: **Eine einzige Zielklasse erhält 100 %; die zweite Zielspalte dient nur einer Aufteilung.** Die aktualisierte Excel enthält diese 100-%-Werte nun explizit. Es sind keine fehlenden Quellanteile mehr zu ergänzen. Die Regel bleibt für weitere Einzelzuordnungen implementiert und wird im Audit protokolliert. MFH_2G hat keine Zuordnung und keine positive Fläche; sein Erwartungswert bleibt leer. Es wird kein Ersatz aus anderen Gebäudetypen erfunden.

Aus GFZ-Referenzfläche $R_{u,g,j}$ und Zuordnungsanteil $z_{u,g,k}$ entsteht

$$R_{k,j} = \sum_{u,g} z_{u,g,k} R_{u,g,j}, \qquad s_{j|k} = R_{k,j} / \sum_{j} R_{k,j}.$$

Diese **bedingte Verteilung** wird auf die unabhängig gelieferte Typenfläche übertragen: $A^{2040}_{k,j} = A^{2040}_{k} s_{j|k}$. Die Referenzfläche wird nicht als zusätzliche nationale Fläche addiert.

Die Annahme ist, dass Hüll- und Technikvarianten derselben Geometrie die gleiche Dichteverteilung besitzen; eine räumliche Änderung bis 2040 ist damit noch nicht modelliert. Die vorhandene freigegebene GFZ-Ersatzregel (1,696 % Referenz-BGF) bleibt unverändert.

Als historische **elektrische** Referenz wird die Tabellenparametrisierung der PED-Typen aus Schneider et al. (2023), Gl. 7/Tabelle 5, verwendet (Schneider u. a. 2023):

$$c_D^{el}(d) = -\min\left(\frac{30{,}4}{d+0{,}15} - 26{,}4; 62\right) \quad [kWh/(m^2\,BGF\,a)].$$

Die Originaltabelle enthält widersprüchliche EE-/PE-Einheitenbeschriftungen (insbesondere bei der Begrenzung). Hier wird die elektrische Tabellenlesart als **Referenzansatz** dokumentiert; daraus entsteht keine neu freigegebene Anforderung. Die bereits PE-gewichteten Kontextwerte der Einzelsimulation werden nicht als EE ausgegeben und nicht zur GFZ-Hochrechnung benutzt. Positive $c_D$ sind virtuelle Gutschriften, negative zusätzliche Anforderungen.

$$\mathbb{E}_k[GFZ] = \sum_j s_{j|k} d_j, \qquad \mathbb{E}_k[c_D] = \sum_j s_{j|k} c_D(d_j).$$

Wegen der Nichtlinearität gilt im Allgemeinen $\mathbb{E}[c_D(d)] \neq c_D(\mathbb{E}[d])$. NGF-spezifische Kontextwerte ergeben sich durch Division durch $r$, noch **ohne PE-Umrechnung**. Die Verteilung des Kontextwerts wird für jeden GFZ-Bin exportiert; die Typenerwartung beschreibt den Kalibrierungsansatz, nicht einer automatischen Gutschrift für alle Typen.

### H.7.1. Was bedeutet der Erwartungswert?

| Symbol | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|
| $k$ | Energetischer Gebäudetyp; die GFZ-Verteilung folgt seiner Geometrie | – |
| $u, g$ | Statistische Nutzung und Geschoßklasse | – |
| $j$ | GFZ-Bin im Referenzraster | – |
| $d_j$ | GFZ des Bins | m² BGF / m² Grundstück |
| $R_{u,g,j}$ | Referenz-BGF der Nutzung/Geschoßklasse im Bin | m² BGF |
| $z_{u,g,k}$ | Zuordnungsanteil aus `zuordnung_gfz` | 0–1 |
| $s_{j\|k}$ | Anteil des Bins an der BGF von Typ $k$; Summe über $j = 1$ | 0–1 |

| Symbol | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|
| $c_D(d_j)$ | Dichtewert im Bin; positiv = Gutschrift, negativ = Zusatzanforderung | kWh EE/(m² BGF · a) |
| $\mathbb{E}_k[c_D]$ | Mit $s_{j\|k}$ gewichteter mittlerer Dichtewert des Typs | kWh EE/(m² BGF · a) |
| $A_{BGF,k}$ | Nationale BGF des Typs 2040 | m² BGF |
| $C_{D,k}$ | Virtueller jährlicher Beitrag des Typs: $A_{BGF,k}\mathbb{E}_k[c_D]$ | kWh EE-Äquivalent/a |

**Beispiel EFH_1G:** Der mittlere Kontextwert beträgt −41,63 kWh EE/(m² BGF · a). Bei 1 Mio. m² BGF entspricht dies −0,150 PJ-Äquivalent/a. Das negative Vorzeichen erhöht die Anforderung an diese Geometrie; es beschreibt keine zusätzliche Stromlast.

### H.7.2. Anwendung im Vergleichsfall

Die physische Typenbilanz lautet $b_k = r(e_{PV,k} - e_{el,k})$ je m² BGF. Der Vergleichsfall ergänzt sie zu $b_{k,D} = b_k + \mathbb{E}_k[c_D]$. Damit gilt national:

$$B_D = B_{phys} + C_D, \qquad C_D = \sum_k A_{BGF,k}\mathbb{E}_k[c_D].$$

Die anschließende Grafik zeigt Bedarf, PV und Kontextwert getrennt für **alle 900 Typen**. Geometrieauswahl und Achsenregler halten die Darstellung lesbar. Der Tooltip nennt die nationale BGF; Typen mit Nullfläche tragen national nichts bei. Für MFH_2G bleibt der nicht zugeordnete Kontextwert leer.

Für den nationalen Vergleich wird die historische Formel auf alle positiv gewichteten Flächen angewandt. Das ist eine explizite Bewertungsvariante, keine Festlegung, dass jede Fläche PEQ-berechtigt ist. Eine eingeschränkte Anwendung benötigt typenspezifische PEQ-Anteile. Die physischen Kennwerte und die PE-Bilanz werden durch diese Variante nicht verändert.

```
mapping=inputs['GFZ_Zuordnung'].copy()
use_map={'Gebäude für Gemeinschaften':'Gemeinschaftsgebäude','Hotels und ähnliche Gebäude'
 'Bürogebäude':'Büronutzung','Groß- und Einzelhandelsgebäude':'Groß- und Einzelhandelsgebä
 'Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens':'Verkehrs- und Nachrichtenwesen','Industrie
 'Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens':'Kultu
 'Wohngebäude mit einer Wohnung':'Ein- und Zweifamilienhäuser','Wohngebäude mit zwei Wohnu
 'Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen':'Mehrfamilienhaus'}
mapping['GWR_Nutzung']=mapping.Nutzung.map(use_map); assert mapping.GWR_Nutzung.notna().al
mapping['GK']=mapping.Geschoss.str.replace(' Geschoße','',regex=False).str.replace(' Gesch
mapping['Einzelziel_ergänzt']=mapping.Anteil1.isna() & mapping.Archetype1.notna() & mappin
```

```
if params['single_target_missing_share']==1:
    mapping.loc[mapping['Einzelziel_ergänzt'],'Anteil1']=1.0
mapping.to_csv(OUT/'gfz_zuordnung_audit.csv',index=False)
# Doppelte Statistiknutzungen nur zusammenführen, wenn ihre Regeln identisch sind.
for key,group in mapping.groupby(['GWR_Nutzung','GK']):
    assert len(group[['Anteil1','Archetype1','Anteil2','Archetype2']].drop_duplicates())==
unique=mapping.drop_duplicates(['GWR_Nutzung','GK'])
long=[]
for _,row in unique.iterrows():
    for n in [1,2]:
        if pd.notna(row[f'Archetype{n}']):
            long.append({'GWR_Nutzung':row.GWR_Nutzung,'GK':row.GK,'Geometrie':row[f'Arche
links=pd.DataFrame(long)
assert links.Anteil.notna().all(), 'GFZ-Anteile offen; Einzelzielregel oder Eingaben prüfe
assert links.Anteil.between(0,1).all()
np.testing.assert_allclose(links.groupby(['GWR_Nutzung','GK']).Anteil.sum(),1)
gfz=pd.read_csv(ROOT/'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_provinc
joined=gfz.merge(links,on=['GWR_Nutzung','GK'],how='left',indicator=True)
assert joined['_merge'].eq('both').all()
joined['zugeordnete_BGF']=joined.BGF_m2*joined.Anteil
np.testing.assert_allclose(joined.zugeordnete_BGF.sum(),gfz.BGF_m2.sum(),rtol=1e-12)
bins=joined.groupby(['Geometrie','GFZ'],as_index=False).zugeordnete_BGF.sum()
bins['s']=bins.zugeordnete_BGF/bins.groupby('Geometrie').zugeordnete_BGF.transform('sum')
bins['c_D_EE_BGF']=-np.minimum(float(params['density_f_res'])/(bins.GFZ+float(params['dens
bins['c_D_EE_NGF']=bins.c_D_EE_BGF/r
bins['gew_GFZ']=bins.GFZ*bins.s; bins['gew_c']=bins.c_D_EE_BGF*bins.s
density=bins.groupby('Geometrie').agg(GFZ_Mittel=('gew_GFZ','sum'),c_D_EE_BGF=('gew_c','su
density['c_D_EE_NGF']=density.c_D_EE_BGF/r
density['c_am_GFZ_Mittel']=-np.minimum(float(params['density_f_res'])/(density.GFZ_Mittel+
data=data.merge(density[['GFZ_Mittel','c_D_EE_BGF','c_D_EE_NGF']],left_on='Geometrie',righ
assert data.loc[data['Nationale BGF 2040'].gt(0),'GFZ_Mittel'].notna().all()
print('Nach bestätigter Einzelzielregel ergänzte leere Anteile:',int(mapping['Einzelziel_e
affected=unique.loc[unique['Einzelziel_ergänzt'],['GWR_Nutzung','GK']]
affected_area=gfz.merge(affected,on=['GWR_Nutzung','GK']).BGF_m2.sum()
print('Davon betroffene Referenz-BGF [%]:',100*affected_area/gfz.BGF_m2.sum())
display(density)
matrix=data.loc[data['Nationale BGF 2040'].gt(0),['Archetype','Geometrie','Nationale BGF 2
matrix['BGF_2040_m2']=matrix['Nationale BGF 2040']*matrix.s
by_type=matrix.groupby('Archetype').BGF_2040_m2.sum()
np.testing.assert_allclose(by_type,data.set_index('Archetype').loc[by_type.index,'National
matrix[['Archetype','Geometrie','GFZ','s','BGF_2040_m2','c_D_EE_BGF']].to_csv(OUT/'typolog
bins.to_csv(OUT/'gfz_kontext_verteilungen.csv',index=False);density.to_csv(OUT/'dichte_erw
data[['Archetype','Geometrie','GFZ_Mittel','c_D_EE_BGF','c_D_EE_NGF','Nationale BGF 2040']
fig,axes=plt.subplots(1,2,figsize=(11,4))
for name,g in bins.groupby('Geometrie'):
```

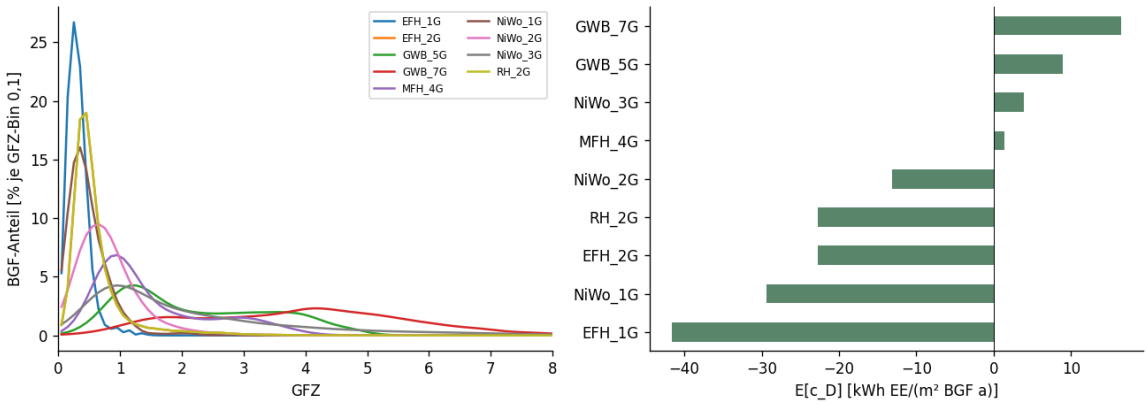
```
    axes[0].plot(g.GFZ,g.s*100,label=name)
axes[0].set(xlim=(0,8),xlabel='GFZ',ylabel='BGF-Anteil [% je GFZ-Bin 0,1]');axes[0].legend
density.c_D_EE_BGF.sort_values().plot.barh(ax=axes[1],color='#59856b');axes[1].axvline(0,c
axes[1].set(xlabel='E[c_D] [kWh EE/(m² BGF a)]',ylabel='');fig.tight_layout();fig.savefig(

# Zusätzliche, ausdrücklich virtuelle Bewertung; keine Änderung der physischen Bilanz.
data['Bedarf_BGF']=data.Strombedarf*r
data['PV_BGF']=data.PV_Erzeugung*r
positive=data['Nationale BGF 2040'].gt(0)
assert data.loc[positive,'c_D_EE_BGF'].notna().all()
data['Dichtebeitrag_PJ']=0.0
data.loc[positive,'Dichtebeitrag_PJ']=data.loc[positive,'Nationale BGF 2040']*data.loc[pos
context_pj=float(data.Dichtebeitrag_PJ.sum())
data[['Archetype','Geometrie','Nationale BGF 2040','Bedarf_BGF','PV_BGF','c_D_EE_BGF','Dic

from IPython.display import HTML
display(HTML('<iframe title="Typenvergleich mit Dichtekorrektur" src="../../Abbildungen/me
```

```
Nach bestätigter Einzelzielregel ergänzte leere Anteile: 0 Quellzeilen
Davon betroffene Referenz-BGF [%]: 0.0
```

| Geometrie | GFZ_Mittel | c_D_EE_BGF | Referenz_BGF | c_D_EE_NGF | c_am_GFZ_Mittel |
|---|---|---|---|---|---|
| EFH_1G | 0.317942 | -41.630722 | 1.297227e+08 | -52.038402 | -38.565338 |
| EFH_2G | 0.614984 | -22.798103 | 1.724298e+08 | -28.497629 | -13.339407 |
| GWB_5G | 2.266322 | 8.965535 | 3.707040e+07 | 11.206919 | 13.818897 |
| GWB_7G | 4.000472 | 16.439657 | 7.518450e+07 | 20.549571 | 19.075532 |
| MFH_4G | 1.541462 | 1.431515 | 6.056382e+07 | 1.789394 | 8.427382 |
| NiWo_1G | 0.490604 | -29.353340 | 8.710480e+07 | -36.691675 | -21.055233 |
| NiWo_2G | 0.874806 | -13.124038 | 1.368895e+08 | -16.405047 | -3.264162 |
| NiWo_3G | 2.183130 | 3.923841 | 1.875395e+08 | 4.904801 | 13.370295 |
| RH_2G | 0.614984 | -22.798103 | 1.724298e+08 | -28.497629 | -13.339407 |




```
C:\Users\schneids\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\IPython\core\display.py:4
  warnings.warn("Consider using IPython.display.IFrame instead")
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

## H.8. 8. Abgleich mit der sektoralen Allokation und Grenzen

Zunächst wird der **betriebliche Stromsaldo** mit Gebäude-PV minus Gebäudestrom aus der UBA-Allokation verglichen. Erst danach werden identische MIV-Mengen auf beiden Seiten einbezogen:

$$B_{BU,erweitert} = B_{BU,Betrieb} + E_{MIV,Budget} - E_{MIV,Bedarf}.$$

Das verändert die Differenz nicht. Zusätzliche virtuelle Dichtewerte werden hier **nicht** addiert: Sie würden ohne freigegebene PEQ-Flächenanteile und Zielwertdefinition eine neue Bilanzgrenze erzeugen. Ebenso dürfen thermische Endenergien nicht kommentarlos mit einem reinen Stromziel verglichen werden.

Der Pool enthält durchgehend PV30/noFlex und weiterhin fossile Wärmeversorgung im Zieljahr. Ein Abstand zu Transition ist daher ein **inhaltlicher Szenariobefund**, kein Rundungsfehler, der durch Skalieren zu beseitigen wäre. Der PEQ-Anteil ist in der Reinschrift als offenes Eingabefeld vorbereitet. Die Zahl allein, etwa ein positiver Stromsaldo eines Typs, belegt keine Standardkonformität.

Das Vergleichsdiagramm verwendet drei Gruppen: **Top-down (UBA-Allokation)**, **Bottom-up (gelieferter Gebäudepool)** und **Bottom-up mit historischer Dichteformel**. Alle Gruppen enthalten dieselben MIV-Mengen. Die dritte Gruppe enthält zusätzlich den schraffierten virtuellen Dichtebeitrag. Ihr Saldo ist ein Bewertungssaldo in PJ-EE-Äquivalent/a; Bedarf und PV bleiben physische Jahresstrommengen. Der Ansatz macht die Wirkung der Dichteformel sichtbar, ohne sie als neue Kalibrierung auszugeben.

```
allocation_path=ROOT/'Berechnungen/sektorenmodell/outputs/allokation/allokation.json'
allocation=json.loads(allocation_path.read_text(encoding='utf-8')); top=allocation['result
def val(metric):
    return float(energy.loc[energy.Stand.eq('2040') & energy['Größe'].eq(metric),'PJ/a'].i
operating=val('Stromsaldo')
extended=operating+top['central_credit_pj']-top['miv_demand_pj']
comparison=pd.DataFrame([
 {'Größe':'PV-Erzeugung','Bottom-up [PJ/a]':val('PV_Erzeugung'),'Top-down [PJ/a]':top['bui
 {'Größe':'Gebäudestrombedarf','Bottom-up [PJ/a]':val('Strombedarf'),'Top-down [PJ/a]':top
 {'Größe':'Betrieblicher Stromsaldo','Bottom-up [PJ/a]':operating,'Top-down [PJ/a]':top['b
 {'Größe':'Saldo einschließlich MIV','Bottom-up [PJ/a]':extended,'Top-down [PJ/a]':top['bu
comparison['Differenz [PJ/a]']=comparison['Bottom-up [PJ/a]']-comparison['Top-down [PJ/a]'
display(comparison)
assert np.isclose(extended-top['building_target_pj'],operating-top['building_operation_pj'
comparison.to_csv(OUT/'abgleich_allokation.csv',index=False)
print('PEQ-Anteile offen:',data.PEQ_Anteil_2040.isna().sum(),'von',len(data))
sensitivity=pd.DataFrame([{'NGF/BGF':ratio,'Strombedarf [PJ/a]':val('Strombedarf')*ratio/r
display(sensitivity)

import sys
sys.path.insert(0,str(ROOT))
from Berechnungen.methodik_plots import building_figures
from IPython.display import HTML
sector_comparison=pd.DataFrame([
 {'Modell':'Top-down: UBA 2040','Bedarf':top['building_pv_pj']-top['building_operation_pj'
 {'Modell':'Bottom-up: Pool','Bedarf':val('Strombedarf')+top['miv_demand_pj'],'Deckung':va
 {'Modell':'Bottom-up + Dichte','Bedarf':val('Strombedarf')+top['miv_demand_pj'],'Deckung'
np.testing.assert_allclose(sector_comparison.Deckung-sector_comparison.Bedarf+sector_compa
sector_comparison.to_csv(OUT/'sektorvergleich_dichte.csv',index=False)
building_figures(data,sector_comparison)
display(sector_comparison)
for name,height in [('sektorvergleich',690)]:
    display(HTML(f'<iframe title="{name}" src="../../Abbildungen/methodik/{name}.html" sty
print('Virtueller Dichtebeitrag [PJ-Äquivalent/a]:',context_pj)
print('Betrieblicher Bewertungssaldo mit Dichte:',operating+context_pj)
```

| | Größe | Bottom-up [PJ/a] | Top-down [PJ/a] | Differenz [PJ/a] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PV-Erzeugung | 78.245462 | 149.0 | -70.754538 |
| 1 | Gebäudestrombedarf | 137.493260 | 108.0 | 29.493260 |
| 2 | Betrieblicher Stromsaldo | -59.247798 | 41.0 | -100.247798 |
| 3 | Saldo einschließlich MIV | -100.247798 | 0.0 | -100.247798 |

```
PEQ-Anteile offen: 900 von 900
```

| | NGF/BGF | Strombedarf [PJ/a] | Stromsaldo [PJ/a] |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.75 | 128.899931 | -55.544811 |
| 1 | 0.80 | 137.493260 | -59.247798 |
| 2 | 0.85 | 146.086589 | -62.950786 |

| | Modell | Bedarf | Deckung | Dichte | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top-down: UBA 2040 | 180.00000 | 180.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1 | Bottom-up: Pool | 209.49326 | 109.245462 | 0.000000 | -100.247798 |
| 2 | Bottom-up + Dichte | 209.49326 | 109.245462 | -57.808696 | -158.056495 |

```
C:\Users\schneids\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\IPython\core\display.py:4

Consider using IPython.display.IFrame instead


<IPython.core.display.HTML object>


Virtueller Dichtebeitrag [PJ-Äquivalent/a]: -57.808696422686694
Betrieblicher Bewertungssaldo mit Dichte: -117.05649462066046
```

## H.9. 9. Ergebnisexport und Bilanzkontrollen

Die kleine NGF/BGF-Variation illustriert die Bedeutung des Flächenbezugs; sie ist keine Optimierung. Die Ausführung prüft eindeutige Schlüssel, Quell-Cache-Konsistenz, Anwendungen, PV- und Strombilanz, thermische Teilbilanzen, PE-Importkomponenten, nicht doppelte GFZ-Zuordnung und Erhalt jeder positiven Typenfläche in der GFZ-Matrix.

Für die Fortschreibung benötigt werden: das genaue Bezugsjahr „heute“ und gegebenenfalls echte 2020-Flächen; Herleitung der Flächenentwicklung und Bestands-/Sanierungsanteile; Bestätigung von NGF/BGF je Typ; Definition und Anteil der PEQ-Klassen; alternative PV-/Flexibilitätsausstattungen; Prüfung der fossil beheizten Flächen 2040; Faktorversion der gelieferten PEI; eindeutige EE-Einheiten des historischen Dichte-Referenzstands. Die Einzelzielregel der GFZ-Zuordnung ist inzwischen bestätigt und in der Quelle ergänzt. Erst nach Klärung der noch offenen methodischen Punkte kann die nationale Zielwertfunktion neu kalibriert werden. Die aktuellen Ergebnisse sind nachvollziehbare **Pool-Ergebnisse**, keine Bestätigung der Klimaneutralität des Gebäudesektors.

```
# Null ist eine Zahl, unbekannt bleibt unbekannt: unabhängige kleine Regressionen.
assert np.isnan(aggregate(pd.Series([1.,np.nan]),pd.Series([1.,1.]))['kWh'])
assert aggregate(pd.Series([1.,np.nan]),pd.Series([1.,0.]))['kWh']==r
assert np.isnan(aggregate(pd.Series([1.,2.]),pd.Series([1.,np.nan]))['kWh'])
assert energy.loc[energy.Stand.eq('2020'),'PJ/a'].isna().all() if data.BGF_2020_m2.isna().
```

```
table=geometry_area.rename(columns={'Nationale BGF heute':'BGF heute [Mio. m²]','Nationale
table=table.merge(density[['GFZ_Mittel','c_D_EE_BGF']].reset_index(),on='Geometrie',how='l
(GEN/'gebaeude-typologien.qmd').write_text(markdown_table(table,'Gelieferte Flächen und BG
(GEN/'gebaeude-strom.qmd').write_text(markdown_table(energy.loc[energy.Stand.eq('2040'),['
(GEN/'gebaeude-endenergie.qmd').write_text(markdown_table(endenergy.loc[endenergy.Stand.eq
(GEN/'gebaeude-abgleich.qmd').write_text(markdown_table(comparison,'Vergleich bei gleichen
(GEN/'gebaeude-status.qmd').write_text(markdown_table(status,'Flächengewichtete Zuordnung
(GEN/'gebaeude-pe.qmd').write_text(markdown_table(primary.loc[primary.Stand.eq('2040')].dr
summary={'provenance':provenance,'allocation_sha256':sha256(allocation_path),'ngf_bgf':r,
 'type_count':len(data),'positive_types_2040':int(data['Nationale BGF 2040'].gt(0).sum()),
 'bgf_2040_m2':float(data['Nationale BGF 2040'].sum()),'bgf_today_m2':float(data['National
 'electricity_demand_pj':val('Strombedarf'),'pv_pj':val('PV_Erzeugung'),'electricity_balan
 'extended_balance_pj':extended,'gap_topdown_pj':extended-top['building_target_pj'],
 'single_target_missing_share_rows':int(mapping['Einzelziel_ergänzt'].sum()),
 'affected_reference_area_pct':100*affected_area/gfz.BGF_m2.sum(),
 'pe_balance_pj':float(primary.loc[primary.Stand.eq('2040') & primary['Größe'].eq('PE_Sald
 'controls':'All assertions passed; source values are not an independently rerun PEExcel s
(OUT/'validation.json').write_text(json.dumps(summary,ensure_ascii=False,indent=2),encodin
data.to_csv(OUT/'typen_ergebnisse.csv',index=False)
area_summary.to_csv(OUT/'flaechenbilanz.csv',index=False)
status.to_csv(OUT/'zustandsflaechen_2040.csv',index=False)
print(json.dumps(summary,ensure_ascii=False,indent=2))
```


```
{
  "provenance": {
    "source_sha256": "b032c1bd7148b0bdac8541196a1eaa7fc58f538f87912e1f2714af88ac80a7cd",
    "input_sha256": "cd09efbfbea7bc7e8cfd82b07146f72c6f3712d3a381625532b14c947dd75bc1",
    "gfz_sha256": "b17c1f98b6104a5b8ed6da4fe436ebff14d2f7708cc2043860d166b17d3f1c3b"
  },
  "allocation_sha256": "03903a76568f74be49de3c3bf973a5d3b6c21532323e24b19bfc857fce9df7b2",
  "ngf_bgf": 0.8,
  "type_count": 900,
  "positive_types_2040": 603,
  "bgf_2040_m2": 1126578658.428,
  "bgf_today_m2": 1112340697.5,
  "electricity_demand_pj": 137.49326011458797,
  "pv_pj": 78.24546191661419,
  "electricity_balance_pj": -59.24779819797377,
  "extended_balance_pj": -100.24779819797376,
  "gap_topdown_pj": -100.24779819797376,
  "single_target_missing_share_rows": 0,
  "affected_reference_area_pct": 0.0,
  "pe_balance_pj": -409.3638470994995,
  "controls": "All assertions passed; source values are not an independently rerun PEExcel
}
```

# I. Annahmen der Quartiersbilanzierung

Die Quartiersbilanz verbindet projektspezifische Gebäude- und Anlagendaten mit Annahmen über Nutzung, Mobilität, Klima und Betriebsweise. Dieser Teil dokumentiert die für vergleichbare Ergebnisse wesentlichen Ansätze. Die Ableitung der Anforderungen steht in Anhang B.

Technische Presets erleichtern die Eingabe von Projektvarianten. Sie sind nicht allein durch ihre Verfügbarkeit verbindliche Deklarationsvorgaben. Gebäudehülle, Anlagenwahl und Dimensionierung werden deshalb als Projektgrößen beschrieben; nutzungsbezogene Referenzbedarfe und übergreifende Modellannahmen werden tabellarisch ausgewiesen.

**Vorläufig** bezeichnet Werte aus dem PEExcel-Entwicklungsschema `1.13.1_dev` (Eingabeschema 8, Export vom 18.08.2026), deren fachliche Festlegung noch aussteht. **Noch zu ergänzen** kennzeichnet fehlende Angaben dieser Berichtsfassung. **Projektwert** bezeichnet eine aus dem Vorhaben zu bestimmende Größe, keine Lücke. PEExcel-Kennungen dienen dem Wiederfinden im Tool.

## I.1. Nutzerstrom und Warmwasserwärmebedarf

Die Jahresbedarfe beziehen sich auf die Nettogrundfläche der jeweiligen Nutzung. Warmwasserwärmebedarf bezeichnet die benötigte Nutzwärme; Erzeugungs-, Speicher- und Verteilverluste werden zusätzlich im Versorgungssystem berücksichtigt. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Tabelle I.1.: **Vorläufige Referenzwerte:** Schema 1.13.1_dev, Blatt `plugloads`, E5:E11, und `dhw_demand`, G4:G10, jeweils Variante „Deklaration“. Fachliche Quellen und endgültige Gültigkeit sind **noch zu ergänzen**. Der Variantenname allein begründet keine verbindliche Vorgabe. *Der exportierte Nullwert für sonstige Nutzung ist keine allgemeine Annahme eines stromfreien Betriebs; ein geeigneter Referenzbedarf fehlt.*

| Nutzung | Nutzerstrom [kWh/(m² NGF a)] | Warmwasserwärmebedarf [kWh/(m² NGF a)] | PEExcel-Nutzungsschlüssel |
|---|---:|---:|---|
| Wohnen | 20,53 | 12,78 | `residential` |
| Büro | 24,64 | 3,03 | `office` |
| Bildung sekundär | 51,32 | 3,36 | `schoolsec` |
| Bildung primär | 30,79 | 3,36 | `schoolprim` |

| Nutzung | Nutzerstrom [kWh/(m² NGF a)] | Warmwasserwärmebedarf [kWh/(m² NGF a)] | PEExcel-Nutzungsschlüssel |
|---|---|---|---|
| Lebensmittelhandel | 30,80 | 6,34 | `retailfood` |
| Sonstiger Handel | 30,80 | 6,34 | `retailother` |
| Sonstige Nutzung | 0,00* | 6,34 | `other` |

PEExcel-Zuordnung: `plugloads_<Nutzungsschlüssel>` und `DHW_demand_<Nutzungsschlüssel>_kWhm2`.

| Ergänzende Annahme | Stand | Bedeutung |
|---|---|---|
| Zeitliche Verteilung der Jahresbedarfe | **Noch zu ergänzen:** Stundenprofile, Wochen-/Feiertags- und Jahresverlauf je Nutzung | Bestimmt Gleichzeitigkeit mit PV und Wirkung von Speichern |
| Abgrenzung des Nutzerstroms | **Noch zu ergänzen:** enthaltene Anwendungen je Nutzung | Vermeidet Überschneidungen mit Beleuchtung, Allgemeinstrom, Haustechnik und Prozessenergie |
| Warmwassernutzung | **Noch zu ergänzen:** Zapfprofile und Nutzungsintensität | Verknüpft Jahreswärmebedarf mit Leistungs- und Speicherbedarf |
| Sondernutzungen | **Noch zu ergänzen:** Zuordnungsregel und Referenzbedarfe | Für Nutzungen, die durch die vorhandenen Kategorien nicht angemessen beschrieben werden |

## I.2. Allgemeinstrom, Beleuchtung und innere Wärmegewinne

| Größe | Benötigter Ansatz | Stand / PEExcel-Bezug |
|---|---|---|
| Allgemeinstrom | Jahresbedarf je Nutzung in kWh/(m² NGF a), enthaltene Anwendungen | **Noch zu ergänzen**; `aux_el_demand_<Nutzungsschlüssel>_kWhm` |
| Beleuchtungsleistung | Installierte bzw. angesetzte Leistung in W/m² und Mindestleistung | **Noch zu ergänzen**; `Plight_max_*`, `Plight_min_*` für Büro und Bildungsnutzungen |
| Beleuchtungsbetrieb | Nutzungszeiten, Regelung und Skalierung | **Noch zu ergänzen**; `lighting_factor_*` und Zeitprofile |

| Größe | Benötigter Ansatz | Stand / PEExcel-Bezug |
|---|---|---|
| Tageslichtnutzung | Tageslichtkoeffizient und Anteil tageslichtgesteuerter Beleuchtung | **Noch zu ergänzen**; `Daylightcoefficient_*`, `daylightcontr_*` für Büro und Bildungsnutzungen |
| Beleuchtung weiterer Nutzungen | Einbeziehung in Nutzerstrom oder gesonderte Berechnung | **Noch zu ergänzen:** Abgrenzung für Wohnen, Handel und sonstige Nutzungen |
| Personenwärme | Wärmeabgabe je Person, Belegung und Anwesenheit | **Noch zu ergänzen:** Werte, Quellen und Zuordnung der Wärmeanteile |
| Geräte- und Beleuchtungswärme | Raumwirksamer Anteil der elektrischen Energie | **Noch zu ergänzen:** Anteile und zeitliche Zuordnung, einschließlich außerhalb der thermischen Zone abgeführter Wärme |
| Gleichzeitigkeit innerer Wärmegewinne | Nutzungsbezogene Sommer-/Winteransätze | **Noch zu ergänzen**; `usage_concurrency_summer_*`, `usage_concurrency_winter_*` |

Elektrischer Bedarf und innere Wärmegewinne beschreiben unterschiedliche Wirkungen derselben Nutzung. Ein zusätzlicher pauschaler Wärmegewinn darf bereits aus Personen, Geräten und Beleuchtung erfasste Beiträge nicht doppelt enthalten.

## I.3. Belegung, Komfort und thermische Randbedingungen

| Größe | Ansatz / Einheit | Stand / PEExcel-Bezug |
|---|---|---|
| Nutzflächen nach Nutzung | Projektwert in m² NGF | Grundlage der Bedarfsgewichtung |
| NGF/BGF-Verhältnis | Projektwert oder begründeter Referenzwert je Nutzung | **Noch zu ergänzen:** Referenzwerte und Flächendefinition; `NFA_to_GFA_ratio_*` |
| Belegungsdichte | m² je Person, ergänzt um Anwesenheit | **Noch zu ergänzen:** nutzungsspezifische Werte; `density_NFApPers_*` |
| Heiz- und Kühlsolltemperaturen | °C, einschließlich Absenkung und Nutzungszeiten | **Noch zu ergänzen:** Referenzbedingungen je Nutzung |

| Größe | Ansatz / Einheit | Stand / PEExcel-Bezug |
|---|---|---|
| Hygienischer Außenluftbedarf | Personen- oder flächenbezogener Luftvolumenstrom | **Noch zu ergänzen:** Referenzwerte, Betriebszeiten und Grundlage |
| Thermische Zonen | Zwei aggregierte Zonen, mit und ohne aktive Kühlung | Modellansatz nach Schneider (2026), Abschn. 3.3.3 |
| Kühlung und Lüftung | Projektbezogene Flächenanteile und Betriebsweise | `cooling_modes`, `vent_modes`, `vent_night_modes`; keine pauschale Vorgabe einer Anlagenausstattung |
| Sommerbetrieb / Nachtauskühlung | Projektwert unter realisierbaren Betriebsbedingungen | **Noch zu ergänzen:** Referenzannahmen zu Freigaben, Temperaturgrenzen und Verfügbarkeit |

## I.4. Mobilitätsannahmen

Die Mobilitätsbilanz umfasst den dem Quartier zugeordneten MIV nach dem Zielverkehrsprinzip. Die nutzungsbezogenen Gutschriften stehen in Anhang B. Standort und Mobilitätskonzept beeinflussen den Bedarf, nicht automatisch den Budgetanspruch.

| Größe | Ansatz | Stand / Zuordnung |
|---|---|---|
| Verkehrsgrundlage | Mobilitätserhebung 2013/2014 im beschriebenen Ansatz | **Noch zu ergänzen:** Datentabelle nach Region, Nutzung und Wegezweck; Aktualisierung mit neuer Erhebung vorgesehen |
| Standortzuordnung | Gemeinde / Mobilitätsregion | Projektwert; Presetgruppe `mobility` dient der Auswahl |
| Wege, Wegelängen und MIV-Anteile | Nutzungs- und standortbezogene Referenzwerte | **Noch zu ergänzen:** Werte und Quellen einschließlich Umrechnung in jährliche Personen- bzw. Fahrzeugkilometer |
| Motorisierung | Fahrzeuge je 100 m² Bezugsfläche | **Noch zu ergänzen:** Flächenbezug und Werte; `mob_motorization_perNFA_residential`, `_work`, `_retail` |

| Größe | Ansatz | Stand / Zuordnung |
|---|---|---|
| Gleichzeitigkeit | Nutzungsabhängiger Ansatz für Arbeit, Bildung und Einkauf | **Noch zu ergänzen:** Werte und Definition; `mob_simultaneity_office`, `_edu`, `_retail` |
| Wirkung von Mobilitätsmaßnahmen | Begründete Veränderung der MIV-Fahrleistung | **Noch zu ergänzen:** Referenz und Herleitung; `mob_pkm_factor` |
| Fahrzeugflotte | Antriebsanteile, Verbrauch, Besetzungsgrad und Entwicklung | **Noch zu ergänzen:** Werte je Bezugsjahr; Absenkpfade siehe Anhang B |
| Laden und Anwesenheit | Zeitprofile für Ankunft, Abfahrt und angeschlossene Fahrzeuge | **Noch zu ergänzen:** Profile, Ladeleistungen, Ladeverluste und Mindestladezustände |
| Fahrzeugrückspeisung | Im beschriebenen Modell auf Wohnnutzung begrenzt | Projektabhängige Verfügbarkeit; **noch zu ergänzen:** Teilnahmeanteil und Betriebsgrenzen |
| Außerhalb des Quartiers geladene Energie | Erfasst und entsprechend der Verkehrszuordnung bilanziert | Modellregel nach Schneider (2026), Abschn. 3.3.4 |
| Fahrzeugherstellung | Einmaliger Ansatz im beschriebenen THG-Verfahren | **Noch zu ergänzen:** Kennwerte und Datensätze; keine vollständige Fortschreibung aller Fahrzeugwechsel |

## I.5. Klima, Energiesignale und Bewertung

| Grundlage | Ansatz | Stand / PEExcel-Bezug |
|---|---|---|
| Simulationsauflösung | Stündlich über ein vollständiges Jahr | Modell nach Schneider (2026), Abschn. 3.3 |
| Wetter | Zusammengehörige Temperatur- und Strahlungszeitreihen | **Noch zu ergänzen:** Datensatz, Standort, Referenzjahr und Quelle; `weather_name` |
| PV-Ertrag | Projektbezogene Leistung, Orientierung und Verschattung mit Zeitprofil | **Noch zu ergänzen:** Referenzdatensatz, Verluste und Profildefinition; `PV_profile_name` |

| Grundlage | Ansatz | Stand / PEExcel-Bezug |
|---|---|---|
| PE- und THG-Bewertung | Monatsfaktoren im beschriebenen Deklarationsansatz | **Noch zu ergänzen:** Faktorwerte, Einheiten, Bezugsjahr und Quelle; `fPE_grid_profile`, `fGHG_grid_profile` |
| Fernwärme und weitere Energieträger | Versorgungsspezifische Faktoren | **Noch zu ergänzen:** Faktortabelle und Gültigkeit; u. a. `district_heating_conversion_profile` |
| Bezug und Export | Gleiche zeitbezogene operative Faktoren im Referenzverfahren | Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.4.1; reale Einspeisebegrenzungen bleiben Projektgrößen |
| Externe Flexibilität | Signalabhängige Nutzung und Bewertung erneuerbarer Überschüsse | **Noch zu ergänzen:** Signaldefinition, Faktoransatz und Zeitreihen; `FLEX_signal_name`, `fPE_flex_factor` |
| Langfristige Emissionsentwicklung | Anwendung der Absenkpfade aus Teil A | **Noch zu ergänzen:** Zuordnung der Faktoren zu Stützjahren und Prozessen |

Wetter, Erzeugung, Verbrauchsprofile und Flexibilitätssignale müssen zeitlich zusammenpassen. Die spätere Verwendung stündlicher Bewertungsfaktoren ist eine mögliche Weiterentwicklung; sie ist nicht durch die stündliche Simulation allein bereits festgelegt.

## I.6. Projektspezifische Technik und Lebenszyklus

| Gegenstand | Projektbezogene Angaben | Übergreifend noch benötigte Annahmen |
|---|---|---|
| Gebäudehülle | Geometrie, Bauteilflächen, U-Werte, Luftdichtheit, Speichermasse und Sonnenschutz | **Noch zu ergänzen:** Referenzbedingungen und Grenzen vereinfachter Ansätze; keine vollständige Vorgabe aller Hüllpresets |
| Wärme, Kälte und Warmwasser | Erzeuger, Systemtemperaturen, Wirkungsgrade, Leistungen und Verteilung | **Noch zu ergänzen:** Behandlung von Teillast, Hilfsenergie, Speicher- und Verteilverlusten |

| Gegenstand | Projektbezogene Angaben | Übergreifend noch benötigte Annahmen |
|---|---|---|
| Speicher und Regelung | Kapazität, Leistung, Verluste, Betriebsgrenzen | **Noch zu ergänzen:** dokumentierte Einsatzprioritäten und Komfortgrenzen |
| Bauteile und Anlagen | Mengen und zugehörige Ökobilanzdatensätze | **Noch zu ergänzen:** Referenzdaten mit funktioneller Einheit, Version, Modulen und technischen Nutzungsdauern |
| Lebenszyklusumfang | Prozesse und Abgrenzung gemäß Tabelle 17.2 | **Noch zu ergänzen:** gemeinsame Erfassungsregel für A4–A5 und dokumentierte Ersatzannahmen |
| Biogener Kohlenstoff | Vereinfachte Anrechnung: 100 % schnell nachwachsend, 55 % bewirtschaftetes Holz, 100 % belegtes Kalamitätsholz | Konvention nach Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.5.2; Herkunft und bereits enthaltene Speicherwirkungen berücksichtigen |
| PV-Errichtung | Im Referenzverfahren dem Energieversorgungssektor zugeordnet | Alternative Budget- und Systemgrenze in Teil A |

Für die Vergleichbarkeit werden Modellstand sowie verwendete Referenzwerte und Projektwerte mit der Bilanz dokumentiert. Ein technisches Auswahlpreset ersetzt weder diese Angaben noch einen Nachweis der Umsetzbarkeit.

# J. Internes Szenario- und Kalibrierungsdashboard

# K. Interner Arbeitsstand

**Nur für die interne Redaktion. Kein Bestandteil der finalen Publikation.** Das Profil `publikation` schließt diesen Anhang aus. Das Dashboard verändert weder die wissenschaftlichen Referenznotebooks noch deren Ergebnisdateien oder QMD-Texte.

**Bedienung:** In der nächsten Zelle Excel-Pfad und nationales Szenario wählen, Kernel neu starten und alle Zellen ausführen. Danach HTML neu rendern. Die HTML-Regler rechnen unmittelbar mit diesem eingebetteten Datenstand; sie können keine lokale Excel neu einlesen. Der JSON-Download sichert Parameter, Ergebnisse und Eingabe-Hashes. Für eine Übernahme in den Bericht müssen die Referenznotebooks bewusst aktualisiert werden.

Quellen und Bilanzgrenzen: Kapitel 12 und Kapitel 11 sowie die wissenschaftlichen Anhänge. Verkehrsanteile beziehen sich auf **elektrische Energie**, nicht auf Fahrten oder Personenkilometer. Alle Salden: Erzeugung minus Bedarf.

```
from pathlib import Path
import json, hashlib, sys
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import display, HTML
ROOT = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p/'_quarto.yml').exists())
BASE = ROOT/'Berechnungen/gebaeudesektormodell'
sys.path.insert(0, str(BASE))
from utils import sha256

# Ausgangsszenario: Original-Pool (Strombed_estim + zuordnung_gfz)
# oder editierbare Reinschrift (Typen + GFZ_Zuordnung).
XLSX = ROOT/'Berechnungen/gebaeudesektormodell/data/Building-Sector_Pool_1.xlsx'
SCENARIO = 'transition_2040'
AREA_COLUMN = 'Nationale BGF 2040'
# Andere Flächenjahre sind kein zeitlich konsistenter Vergleich mit UBA 2040!
DEFAULT = dict(miv=.8, other_transport=0., free_pv=0.,
               saving=0., pv_scale=1., ngf_bgf=.8,
               density_f_res=30.4, density_f_ed=26.4, density_dx=.15, density_cutoff=62.)
# saving: proportionale Strombedarfssenkung des gewählten Gebäudepools.
# pv_scale: unabhängige Skalierung seiner gesamten PV-Erzeugung, keine PEExcel-Neusimulati
# Freiflächen-PV gehört vollständig zu den zentralen Großkraftwerken.
```

## K.1. Eingaben, Abdeckung und Herkunft

Die nationale BGF wird unverändert übernommen. Fehlende Flächen oder positive Flächen ohne Energiekennwerte stoppen die Berechnung; eine explizite Nullfläche ist zulässig. Excel-Formeln werden nicht neu berechnet: Verwendet werden die gespeicherten Werte. Für neue Lieferungen müssen Bezeichnungen und Einheiten dem dokumentierten Datenvertrag entsprechen: BGF in m², Kennwerte in kWh/(m² NGF · a). NGF/BGF = 0,8 ist vorläufig.

```
book = pd.ExcelFile(XLSX)
clean = 'Typen' in book.sheet_names
data = pd.read_excel(book, sheet_name='Typen' if clean else 'Strombed_estim').dropna(how='
mapping = pd.read_excel(book, sheet_name='GFZ_Zuordnung' if clean else 'zuordnung_gfz', us
book.close()
assert data.Archetype.notna().all() and data.Archetype.is_unique
data['Geometrie'] = data.Archetype.str.split('|', regex=False).str[0]
area = pd.to_numeric(data[AREA_COLUMN], errors='raise')
assert area.notna().all() and area.ge(0).all(), 'Fehlende/negative Fläche: Quelle ergänzen
fields = ['Grid_to_building_min','PV_total_direct','PV_to_Egrid']
for col in fields:
    data[col] = pd.to_numeric(data[col], errors='raise')
    assert data.loc[area.gt(0),col].notna().all(), col
    assert data.loc[area.gt(0),col].ge(0).all(), col
data['BGF'] = area
data['demand'] = data.Grid_to_building_min + data.PV_total_direct
data['pv'] = data.PV_total_direct + data.PV_to_Egrid
national = {}
source_files = [XLSX]
for kind,filename in [('g','stromerzeugung_2040.csv'),('d','strombedarf_2040.csv')]:
    path=ROOT/'Daten/sektorenmodell'/filename
    table=pd.read_csv(path)
    selected=table.loc[table.scenario.eq(SCENARIO)]
    assert len(selected) and selected.metric.is_unique and selected.value_pj.notna().all()
    assert selected.year.eq(2040).all()
    national[kind]=selected.set_index('metric').value_pj.to_dict()
    source_files.append(path)
    display(selected[['metric','value_pj','source_id','source_location']])
g,d=national['g'],national['d']
display(pd.DataFrame([{'Datei':str(XLSX),'Flächenspalte':AREA_COLUMN,'Typen':len(data),
 'positive Typen':int(area.gt(0).sum()),'BGF [Mio. m²]':area.sum()/1e6,'SHA256':sha256(XLS
```

| | metric | value_pj | source_id | source_location |
|---|---|---|---|---|
| 18 | fossil | 1 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 19 | hydro | 173 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 20 | biomass | 21 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |

| | metric | value_pj | source_id | source_location |
|---|---|---|---|---|
| 21 | geothermal | 4 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 22 | pv | 149 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 23 | wind | 105 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 24 | hydrogen_electricity | 4 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 25 | generation_published_total | 457 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |
| 26 | net_imports | -7 | TRANSITION | Tabelle 16, S. 63 |

| | metric | value_pj | source_id | source_location |
|---|---|---|---|---|
| 16 | verkehr | 90 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 17 | gebaeude | 108 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 18 | landwirtschaft | 4 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 19 | industrie | 140 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 20 | verbrauch_sektor_energie | 34 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 21 | transportverluste | 19 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 22 | umwandlungseinsatz | 57 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |
| 23 | electricity_demand_published_total | 450 | TRANSITION | Tabelle 15, S. 60 |

| | Datei | Flächenspalte | Typen | positive Typen | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C:\Users\schneids\code\peq-higrube\peq-higrube... | Nationale BGF 2040 | 900 | 603 | |

## K.2. Dichtezuordnung und Erwartungswert

Ein einziges Ziel erhält 100 %. Bei zwei Zielen müssen beide Anteile vorhanden sein und zusammen 100 % ergeben. Identische zusammengefasste Statistiknutzungen werden nicht doppelt gezählt. Die GFZ-Verteilung 2021 bleibt ein vorläufiges räumliches Muster.

$$E[c_D \mid k] = \sum_j s_{kj} \left[ -\min\left( \frac{f_{RES}}{GFZ_j + dx} - f_{ED}, c_{max} \right) \right].$$

$s_{kj}$ ist der bedingte BGF-Anteil im GFZ-Bin, $k$ die Geometrieklasse. Die historische Kurve (Schneider et al. 2023, Tabelle 5/Gleichung 7) wird wie im wissenschaftlichen Anhang vorläufig als EE-Strom interpretiert. Sie ist ein **virtueller Bewertungswert**, keine Stromerzeugung und keine bestätigte neue Kalibrierung.

```
use_map={'Gebäude für Gemeinschaften':'Gemeinschaftsgebäude','Hotels und ähnliche Gebäude'
 'Bürogebäude':'Büronutzung','Groß- und Einzelhandelsgebäude':'Groß- und Einzelhandelsgebä
 'Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens':'Verkehrs- und Nachrichtenwesen','Industrie
 'Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens':'Kultu
```

```
 'Wohngebäude mit einer Wohnung':'Ein- und Zweifamilienhäuser','Wohngebäude mit zwei Wohnu
 'Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen':'Mehrfamilienhaus'}
mapping['GWR_Nutzung']=mapping.Nutzung.map(use_map); assert mapping.GWR_Nutzung.notna().al
mapping['GK']=mapping.Geschoss.str.replace(' Geschoße','',regex=False).str.replace(' Gesch
mapping['Einzelziel_ergänzt']=mapping.Anteil1.isna() & mapping.Archetype1.notna() & mappin
if True:
    mapping.loc[mapping['Einzelziel_ergänzt'],'Anteil1']=1.0
# Doppelte Statistiknutzungen nur zusammenführen, wenn ihre Regeln identisch sind.
for key,group in mapping.groupby(['GWR_Nutzung','GK']):
    assert len(group[['Anteil1','Archetype1','Anteil2','Archetype2']].drop_duplicates())==
unique=mapping.drop_duplicates(['GWR_Nutzung','GK'])
long=[]
for _,row in unique.iterrows():
    for n in [1,2]:
        if pd.notna(row[f'Archetype{n}']):
            long.append({'GWR_Nutzung':row.GWR_Nutzung,'GK':row.GK,'Geometrie':row[f'Arche
links=pd.DataFrame(long)
assert links.Anteil.notna().all(), 'GFZ-Anteile offen; Einzelzielregel oder Eingaben prüfe
assert links.Anteil.between(0,1).all()
np.testing.assert_allclose(links.groupby(['GWR_Nutzung','GK']).Anteil.sum(),1)
gfz=pd.read_csv(ROOT/'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_provinc
joined=gfz.merge(links,on=['GWR_Nutzung','GK'],how='left',indicator=True)
assert joined['_merge'].eq('both').all()
joined['zugeordnete_BGF']=joined.BGF_m2*joined.Anteil
np.testing.assert_allclose(joined.zugeordnete_BGF.sum(),gfz.BGF_m2.sum(),rtol=1e-12)
bins=joined.groupby(['Geometrie','GFZ'],as_index=False).zugeordnete_BGF.sum()
bins['s']=bins.zugeordnete_BGF/bins.groupby('Geometrie').zugeordnete_BGF.transform('sum')
assert set(data.loc[data.BGF.gt(0),'Geometrie']).issubset(set(bins.Geometrie)), 'GFZ-Zuord
source_files.append(ROOT/'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_pro
display(links)
```

| | GWR_Nutzung | GK | Geometrie | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gemeinschaftsgebäude | 1 | NiWo_1G | 1.0 |
| 1 | Gemeinschaftsgebäude | 2 | NiWo_2G | 1.0 |
| 2 | Gemeinschaftsgebäude | 3 | NiWo_3G | 1.0 |
| 3 | Gemeinschaftsgebäude | 4 | NiWo_3G | 1.0 |
| 4 | Gemeinschaftsgebäude | 5 | NiWo_3G | 1.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | Mehrfamilienhaus | 3 | RH_2G | 0.5 |
| 63 | Mehrfamilienhaus | 4 | MFH_4G | 1.0 |
| 64 | Mehrfamilienhaus | 5 | GWB_5G | 1.0 |
| 65 | Mehrfamilienhaus | 6-10 | GWB_7G | 1.0 |
| 66 | Mehrfamilienhaus | 11+ | GWB_7G | 1.0 |

## K.3. Rechenmodell und Bilanzkontrollen

$$D_B = \sum_k A_k re_{el,k}(1-u), \quad P_B = \sum_k A_k re_{PV,k} v.$$

Gebäude-PV enthält Eigenverbrauch und Einspeisung. Freiflächen-PV gehört zu den zentralen Großkraftwerken. H (4 PJ/a) und fossiler Strom (1 PJ/a) sind vollständig enthalten. Als dokumentierte Modellannahme vom 29.10.2026 gelten 5 statt 7 PJ/a Nettoexport; Quelldaten bleiben unverändert.

Die zentrale Restdeckung $R$ nach allen Bedarfen außerhalb Gebäude + MIV wird ohne MIV-Obergrenze zugeordnet. Negative Reste werden als zentraler Fehlbetrag sichtbar und durch Gebäude-PV ausgeglichen.

$$T_B = P_{PV,TD}(1-f) - D_{B,TD}, \quad T_{B+MIV} = T_B + R - D_{MIV} = 0.$$

Bottom-Up und Top-Down verwenden dieselbe Restdeckung. Ihre Differenz ist $\Delta = (P_B - D_B) - T_B$. Dichtewerte bleiben separat; sie schließen keine physische Energielücke.

```
generation_keys=['hydro','wind','biomass','geothermal','hydrogen_electricity','pv','fossil
demand_keys=['verkehr','gebaeude','industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie',
residual=sum(g[k] for k in generation_keys)+g['net_imports']-sum(d[k] for k in demand_keys
assert SCENARIO == 'transition_2040', 'Exportannahme nur für Transition 2040'
assumptions=dict(date='2026-10-29',source_net_exports_pj=7,model_net_exports_pj=5,export_a
    reason='Modellannahme zur Bilanzschließung',hydrogen_electricity_included_pj=4,fossil_
model_net_imports=-assumptions['model_net_exports_pj']
model_residual=residual+model_net_imports-g['net_imports']
# Aggregation in PJ bei r=1; der editierbare Flächenfaktor wird erst im Dashboard angewand
active=data.loc[data.BGF.gt(0)].copy()
active['D']=active.BGF*active.demand*3.6e-9
active['P']=active.BGF*active.pv*3.6e-9
geometry=active.groupby('Geometrie').agg(BGF=('BGF','sum'),D=('D','sum'),P=('P','sum'))
def calculate(p):
    assert all(np.isfinite(v) for v in p.values())
    assert all(0<=p[k]<=1 for k in ['miv','other_transport','free_pv','saving'])
    assert p['miv']+p['other_transport']<=1
    assert p['ngf_bgf']>0 and p['pv_scale']>=0 and p['density_dx']>0
    assert all(p[k]>=0 for k in ['density_f_res','density_f_ed','density_cutoff'])
    central=sum(g[k] for k in generation_keys if k!='pv')+g['pv']*p['free_pv']+max(model_n
    fixed=sum(d[k] for k in ['industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie','umwa
    raw=central-fixed-d['verkehr']*(1-p['miv'])
    miv=d['verkehr']*p['miv']; credit=raw
    target=g['pv']*(1-p['free_pv'])-d['gebaeude']
    demand=geometry.D.sum()*p['ngf_bgf']*(1-p['saving'])
    pv=geometry.P.sum()*p['ngf_bgf']*p['pv_scale']
    closure=target+credit-miv
```

```
    assert np.isclose(closure,model_residual)
    return dict(demand=demand,pv=pv,balance=pv-demand,target=target,credit=credit,
                extended=pv-demand+credit-miv,target_extended=target+credit-miv,
                gap=pv-demand-target,raw=raw,closure=closure)
reference=calculate(DEFAULT)
for m,f in [(0,0),(1,1),(.6,.2)]:
    result=calculate(dict(DEFAULT,miv=m,free_pv=f))
    assert np.isclose(result['extended']-result['target_extended'],result['gap'])
display(pd.DataFrame([reference],index=['Referenz; PJ_el/a']).T)
payload=dict(defaults=DEFAULT,reference=reference,g=g,d=d,residual=residual,model_residual
             geometry=geometry.reset_index().to_dict('records'),
             bins=bins[['Geometrie','GFZ','s']].to_dict('records'),
             provenance={str(p.relative_to(ROOT)) if p.is_relative_to(ROOT) else str(p):sh
             scenario=SCENARIO,area_column=AREA_COLUMN,xlsx=str(XLSX))
```

| | Referenz; PJ_el/a |
|---|---|
| demand | 137.493260 |
| pv | 78.245462 |
| balance | -59.247798 |
| target | 41.000000 |
| credit | 31.000000 |
| extended | -100.247798 |
| target_extended | 0.000000 |
| gap | -100.247798 |
| raw | 31.000000 |
| closure | 0.000000 |

## K.4. Selektive Dichtebewertung über die GFZ-Verteilung

Für Typ $k$, Nutzung $u$ und GFZ-Klasse $j$ ist $s_{kuj}$ der zugeordnete BGF-Anteil, mit $\sum_{u,j} s_{kuj} = 1$. Die Verteilung stammt aus dem GFZ-Modell 2021 und wird innerhalb der zugeordneten Geometrieklasse auf die Szenarioflächen übertragen. Energiekennwerte eines Typs sind innerhalb dieser Verteilung konstant; eine GFZ-abhängige PV-Neusimulation findet nicht statt.

$$P_{uj} = \sum_k s_{kuj} A_k re_{PV,k} v, \quad D_{uj} = \sum_k s_{kuj} A_k re_{el,k} (1 - u_s).$$

$A_k$ ist die BGF in m², $r$ das NGF/BGF-Verhältnis, $v$ die PV-Skalierung und $u_s$ die zusätzliche Bedarfssenkung. Die Kennwerte beziehen sich auf m² NGF. Für die ausgewählte Typenmenge $K_{PEQ}$ wird die virtuelle Korrektur ausschließlich auf deren BGF angewendet:

$$T_{uj} = \sum_{k \in K_{PEQ}} s_{kuj} A_k t(GFZ_j), \quad C_{uj} = T_{uj} - (P_{uj,PEQ} - D_{uj,PEQ}), \qquad B_{\leq j} = \sum_{i \leq j, u} (P_{ui} - D_{ui}), \quad B^*_{\leq j} = B_{\leq j} +$$

Energie in kWh wird mit $3{,}6 \cdot 10^{-9}$ in PJ umgerechnet. Die kumulierte Linie summiert Klassenbeiträge von niedriger zu hoher GFZ; sie ist kein spezifischer Kennwert. Ihr Endpunkt entspricht der Sektorsumme ohne Mobilität. Die unbereinigte GFZ-Aggregation muss die direkte BGF-Bilanz reproduzieren. Die Korrektur bleibt separat schraffiert und verändert keine physische Stromerzeugung. Startauswahl und einzelne Typen sind im nachgelagerten Dashboard editierbar; die vollständige GFZ-Spanne bleibt erhalten.

Der Zielsaldo ist $t(GFZ) = \min(f_{RES}/(GFZ + dx) - f_{ED}, c_{max})$. Die negative historische Bewertungskorrektur prüft die Zielerfüllung; sie wird hier nicht zusätzlich auf den Gebäudesaldo addiert. Stattdessen ersetzt der Zielsaldo den typologischen Saldo ausgewählter Typen. Die schraffierte Anpassung $C$ kann durch mehr Erzeugung oder weniger Bedarf erreicht werden. Nicht ausgewählte Typen bleiben unverändert. PEQ-Typen sind in beiden Grafiken grün; sonstige Typen behalten die Nutzungsfarben. Die Ansicht GFZ 0–5 begrenzt nur die Darstellung, nicht die Berechnung.

Die spezifische Klassenbilanz trennt Nicht-PEQ, ausgewählte PEQ mit typologischen Kennwerten und dieselben PEQ bei Erreichen des Dichteziels. Jede Gruppe wird durch ihre eigene BGF innerhalb der Geometrieklasse geteilt. Die drei spezifischen Salden sind nicht addierbar; leere Gruppen bleiben ohne Wert. Die Verteilungsgrafik verwendet BGF-gewichtete Quantile der Zielwerte: Das q-Quantil ist der kleinste Zielwert, dessen kumuliertes Flächengewicht mindestens q erreicht. Der gewichtete Mittelwert ergänzt Median und Perzentilband. Top-Down, Typologie und Dichteausgleich werden ohne Mobilität verglichen. Die nationale Säulengrafik enthält alle Strombedarfe, Erzeugungsträger und den Außenhandel; die Mobilitätsgutschrift wird dabei nicht als zusätzliche nationale Erzeugung gezählt.

```
# Gemeinsame GFZ-/Nutzungsverteilung bedingt auf die geometrische Klasse.
# Nutzung und GFZ werden gemeinsam gewichtet; keine gleichmäßige Aufteilung.
use_bins=joined.groupby(['Geometrie','GWR_Nutzung','GFZ'],as_index=False).zugeordnete_BGF.
use_bins['s']=use_bins.zugeordnete_BGF/use_bins.groupby('Geometrie').zugeordnete_BGF.trans
np.testing.assert_allclose(use_bins.groupby('Geometrie').s.sum(),1)
parts=active.Archetype.str.split('|',regex=False)
active['default_selected']=parts.str[1].eq('Neu_30cm') & (parts.str[2].str.startswith('WP_
# Explizite PEQ-Kennzeichnung hat Vorrang vor dem transparenten Startvorschlag.
explicit=active['Energetischer Standard'].fillna('').astype(str).str.fullmatch('PEQ',case=
if explicit.any():
    active['default_selected']=explicit
    selection_note='Startauswahl: explizite Kennzeichnung PEQ in Energetischer Standard.'
else:
    selection_note='Startvorschlag: Neu_30cm mit Wärmepumpe, FW_erneu oder Bio. Energetisc
selected_area=active.loc[active.default_selected].groupby('Geometrie').BGF.sum()
allocation=use_bins.merge(geometry.reset_index(),on='Geometrie',validate='many_to_one')
allocation['D_pj']=allocation.D*allocation.s*DEFAULT['ngf_bgf']*(1-DEFAULT['saving'])
```

```
allocation['P_pj']=allocation.P*allocation.s*DEFAULT['ngf_bgf']*DEFAULT['pv_scale']
allocation['selected_BGF']=allocation.Geometrie.map(selected_area).fillna(0)*allocation.s
allocation['target_pj']=allocation.selected_BGF*(np.minimum(DEFAULT['density_f_res']/(allo
selected_energy=active.loc[active.default_selected].groupby('Geometrie')[['D','P']].sum()
allocation['selected_balance_pj']=(allocation.Geometrie.map(selected_energy.P).fillna(0)*D
allocation['C_pj']=allocation.target_pj-allocation.selected_balance_pj
# Ausgewählte Typen erreichen exakt den Zielsaldo; andere bleiben unverändert.
np.testing.assert_allclose((allocation.selected_balance_pj+allocation.C_pj).sum(),allocati
np.testing.assert_allclose([allocation.D_pj.sum(),allocation.P_pj.sum()],[reference['deman
gfz_reference=dict(demand=allocation.D_pj.sum(),pv=allocation.P_pj.sum(),virtual=allocatio
np.testing.assert_allclose(gfz_reference['balance'],reference['balance'])
display(pd.DataFrame([gfz_reference],index=['GFZ-Aggregation; PJ/a bzw. PJ-Äquivalent/a'])
sys.path.insert(0,str(ROOT))
from styles.plotly_formatting import GFZ_USE_COLORS, COLORS
assert set(use_bins.GWR_Nutzung).issubset(GFZ_USE_COLORS), "Nutzungsfarbe fehlt"
payload.update(types=active[['Archetype','Geometrie','BGF','D','P','default_selected']].to
               use_bins=use_bins[['Geometrie','GWR_Nutzung','GFZ','s']].to_dict('records')
               use_colors=GFZ_USE_COLORS,selection_note=selection_note,gfz_reference=gfz_r

# BGF-gewichtete Zielsaldo-Verteilung je Geometrie (keine ungewichteten Quantile).
target_distribution=[]
for name,group in bins.groupby('Geometrie'):
    values=np.minimum(DEFAULT['density_f_res']/(group.GFZ.to_numpy()+DEFAULT['density_dx']
    weights=group.s.to_numpy(); order=np.argsort(values)
    values=values[order]; weights=weights[order]; cumulative=np.cumsum(weights)/weights.su
    quantiles=[float(values[min(np.searchsorted(cumulative,q),len(values)-1)]) for q in [.
    target_distribution.append(dict(Geometrie=name,q10=quantiles[0],q25=quantiles[1],media
display(pd.DataFrame(target_distribution).set_index('Geometrie'))
payload.update(energy_colors=COLORS,target_distribution_reference=target_distribution)

# Drei spezifische Salden je Geometrie, bezogen auf die jeweilige Gruppen-BGF.
group_balances=[]
for geo,group in active.groupby('Geometrie'):
    other=group.loc[~group.default_selected]; chosen=group.loc[group.default_selected]
    def specific_balance(part):
        area=part.BGF.sum()
        return float(((part.P*DEFAULT['pv_scale']-part.D*(1-DEFAULT['saving']))*DEFAULT['n
    weights=bins.loc[bins.Geometrie.eq(geo)]
    target=float((weights.s*np.minimum(DEFAULT['density_f_res']/(weights.GFZ+DEFAULT['dens
    group_balances.append(dict(geometry=geo,non_peq_bgf_m2=float(other.BGF.sum()),peq_bgf_
display(pd.DataFrame(group_balances).set_index('geometry'))
payload['group_balance_reference']=group_balances
```

| | GFZ-Aggregation; PJ/a bzw. PJ-Äquivalent/a |
|---|---|
| demand | 137.493260 |
| pv | 78.245462 |
| virtual | 22.897023 |
| balance | -59.247798 |
| corrected | -36.350776 |

| Geometrie | q10 | q25 | median | q75 | q90 | mean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFH_1G | 17.028571 | 34.400000 | 49.600000 | 62.000000 | 62.000000 | 41.630722 |
| EFH_2G | -1.066667 | 11.600000 | 24.266667 | 34.400000 | 49.600000 | 22.798103 |
| GWB_5G | -19.161905 | -17.458824 | -11.923810 | -4.685714 | 4.000000 | -8.965535 |
| GWB_7G | -21.723077 | -20.664151 | -18.985366 | -15.140741 | -8.517647 | -16.439657 |
| MFH_4G | -16.900000 | -12.581818 | -4.685714 | 4.000000 | 17.028571 | -1.431515 |
| NiWo_1G | 4.000000 | 11.600000 | 24.266667 | 49.600000 | 62.000000 | 29.353340 |
| NiWo_2G | -7.400000 | -1.066667 | 7.377778 | 24.266667 | 49.600000 | 13.124038 |
| NiWo_3G | -20.066667 | -16.266667 | -8.517647 | 1.236364 | 17.028571 | -3.923841 |
| RH_2G | -1.066667 | 11.600000 | 24.266667 | 34.400000 | 49.600000 | 22.798103 |

| geometry | non_peq_bgf_m2 | peq_bgf_m2 | non_peq | peq_typological | peq_target |
|---|---|---|---|---|---|
| EFH_1G | 1.021088e+08 | 2.893797e+07 | 24.478499 | 31.812447 | 41.630722 |
| EFH_2G | 1.498068e+08 | 3.968553e+07 | -1.834708 | 2.385640 | 22.798103 |
| GWB_5G | 3.092923e+07 | 9.011690e+06 | -15.032370 | -13.234511 | -8.965535 |
| GWB_7G | 6.314175e+07 | 1.896576e+07 | -17.946238 | -16.661045 | -16.439657 |
| MFH_4G | 5.129471e+07 | 1.457005e+07 | -11.448487 | -10.205430 | -1.431515 |
| NiWo_1G | 7.287718e+07 | 1.914908e+07 | -23.867301 | -23.434220 | 29.353340 |
| NiWo_2G | 1.102141e+08 | 2.962631e+07 | -34.804495 | -36.251926 | 13.124038 |
| NiWo_3G | 1.548059e+08 | 4.196144e+07 | -51.057266 | -47.731450 | -3.923841 |
| RH_2G | 1.498068e+08 | 3.968553e+07 | -0.296714 | 3.050682 | 22.798103 |

## K.5. Dashboard: verändern, vergleichen, sichern

Die Startwerte entsprechen dem dokumentierten Rechenbeispiel, **keiner normativen Freigabe**. Gebäude-PV/ÖPNV werden jeweils als Restanteile berechnet. „Übriger Verkehr“ bleibt eigenständig. Grün/Blau kennzeichnen Erzeugung und Bedarf, Orange den Zielwert, Violett virtuelle Kontextwerte. Alle Diagramme verwenden die aktuelle Parametrierung.

Die angezeigte zusätzliche PV-Lücke ist ein algebraischer Rest bei konstantem Bedarf, kein Standort-, Flächen- oder Machbarkeitsnachweis. Die Dichtekurve darf verändert werden,

aber wird nicht automatisch optimiert. Die finale Publikation verwendet weiterhin nur die bewusst übernommenen wissenschaftlichen Modellstände.

Die Kennzahlen stehen in drei Spalten: **Bedarf, Deckung und Saldo**. Gebäudebetrieb und zugeordnete Mobilität addieren sich spaltenweise zur Bottom-Up-Summe. Darunter steht der Top-Down-Vergleich mit identischer MIV-Zuordnung. Hover-Erklärungen an Reglern und Kacheln nennen Bezugsgrößen und Rechenregeln. TD bezeichnet das nationale Top-Down-Szenario.

```
# Technische HTML-Darstellung; die wissenschaftliche Referenzrechnung steht oben.
template=(BASE/'dashboard_template.html').read_text(encoding='utf-8')
template=template.replace('__DENSITY_SCRIPT__',(BASE/'dashboard_density.js').read_text(enc
encoded=json.dumps(payload,ensure_ascii=False,allow_nan=False).replace('<',r'\u003c')
display(HTML(template.replace('__PAYLOAD__',encoded)))
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

# L. Review der Methodik: Verständlichkeit und Gliederung

Stand: 23.10.2026. Vergleichsbasis: `d7705cd`, Bearbeitung auf `main`. Alle zehn Methodikkapitel wurden geprüft. Dieser Bericht dokumentiert redaktionelle Änderungen und die ausdrücklich ergänzte Dichte-Bewertungsvariante; eine normative Neukalibrierung ist damit nicht verbunden.

## L.1. Nummerierte Änderungen

1. **Gliederung Methodik.** Die Reihenfolge vom nationalen Zielbild über Allokation, Gebäudemodell und Kontextfaktoren zur THG- und Quartiersbilanz bleibt erhalten. Doppelte Erläuterungen und redaktionelle Produktionsanweisungen sind entfernt.
2. **Sachstand statt Arbeitsauftrag.** Formulierungen mit „vorläufig“, „zukünftig“, „künftig“, „einzufügen“ und „noch zu ergänzen“ sind in den betroffenen Berichtstexten durch Modellannahme, Referenzfall oder konkreten Datenstatus ersetzt. Fehlende normative Festlegungen bleiben als solche benannt; sie werden nicht als beschlossene Ergebnisse dargestellt.
3. **Methodikeinleitung.** Die Erklärung der Kontextbilanz wurde gekürzt. Das Statusfeld nennt Ergebnisse und nicht festgelegte Parameter statt einen noch abzuarbeitenden Arbeitsplan.
4. **Zielszenario: Tabellen verschoben.** Die bisherigen Tabellen 4.1–4.4 stehen im Anhang „Nationale Energie- und Stromtabellen“. Tabellen-IDs und Daten bleiben erhalten, die Nummerierung folgt dem Anhang.
5. **Zielszenario: Diagramme.** Die ersten drei Tabellen sind im Hauptkapitel durch Plotly-Stapelgrafiken ersetzt. Die Restetabelle wird als drei getrennte Bilanzidentitäten mit positiven/negativen Stapeln und Restmarkierung gezeigt; unabhängige Rundungsreste werden nicht sinnlos addiert.
6. **Allokation: Glossar.** Definitionen für zentralen Pool, budgetfähig, Gebäude-/Freiflächen-PV, MIV-Anteil, ÖPNV, Mobilitätsbudget und Saldo ergänzt. „Budgetfähig“ ist eine Anrechnungsregel des Modells, kein Herkunftsnachweis.
7. **Allokation: Variablen und Formel.** Die Symboltabelle verwendet renderbare Quarto-Mathematik. G_MIV bezeichnet das Budget; E_MIV den Bedarf. Die Formel enthält jetzt min/max-Begrenzungen entsprechend dem vorhandenen ausführbaren Algorithmus.

8. **Allokation: zentraler Pool.** Die Schrittetabelle ist durch ein Plotly-Wasserfalldiagramm ersetzt. 303 PJ/a zentrale Erzeugung, priorisierte Bedarfe und 24 PJ/a MIV-Budget bleiben nachvollziehbar.

9. **Allokation: Stellschrauben.** Die breite, begrifflich unklare Tabelle wurde in PV-Gesamtmenge/Gebäude/Freifläche, Verkehr-Gesamtmenge/ÖPNV/MIV/übriger Verkehr sowie Ergebnisse aufgeteilt. Absolute Mengen in PJ/a und die Bezugsgrößen der Prozentanteile sind explizit.

10. **Allokation: Vergleichsgrafiken.** Je Variante werden Gebäudebedarf + MIV und Gebäude-PV + Mobilitätsgutschrift gegenübergestellt. Ein separates Diagramm zeigt Saldo und zentrale Unterdeckung. Dieselbe Darstellung steht im Allokationsnotebook.

11. **Gebäudemodell: PV-Herkunft.** Ergänzt: Die PV-Erzeugung ist die Summe der gelieferten Kennwerte PV_total_direct und PV_to_Egrid; Kontrolle gegen Tabelle2.PV_total. Keine neue Ertragssimulation und keine GFZ-Skalierung der PV.

12. **Gebäudemodell: Variablen.** Im Abschnitt 7 des Notebooks sind k, u, g, j, d_j, R, z, s, E[c_D], A_BGF und C_D mit Bedeutung und Einheit erklärt. Ein Zahlenbeispiel erläutert das negative Vorzeichen für EFH_1G.

13. **Gebäudemodell: alle Typen.** Plotly-Auswahl für alle 900 Typen ergänzt: spezifischer Strombedarf, PV und virtueller Dichtewert. Geometrieauswahl und Achsenregler ermöglichen lesbare Ausschnitte; Tooltip mit nationaler Fläche. Die nicht zugeordnete Klasse MFH_2G bleibt ohne Kontextwert.

14. **Gebäudemodell: tatsächliche Anwendung der Dichteformel.** Neu berechneter Vergleichsfall über alle positiv gewichteten Flächen: C_D = −57,808696 PJ-Äquivalent/a. Dies ist eine ausdrücklich ausgewiesene Bewertungsvariante. Die bestehende physische Bilanz wird nicht überschrieben und PEQ-Berechtigung nicht unterstellt.

15. **Gebäudemodell: Top-down/Bottom-up-Vergleich.** Abschnitt 8 zeigt drei Säulengruppen: UBA-Allokation, Gebäudepool und Gebäudepool einschließlich Dichteformel. Dieselbe MIV-Zuordnung gilt in allen Gruppen. Erweiterte Salden: −7,00 / −107,25 / −165,06 PJ bzw. PJ-EE-Äquivalent/a.

16. **Dichtekalibrierung.** Wiederholte Hinweise zur Nichtvergleichbarkeit von Strom und PE gekürzt; stattdessen eine positive Definition von Aggregationseinheit und Umrechnung. Ein Arbeitsauftrag-Platzhalter wurde durch den Geltungsbereich des Entwurfs ersetzt.

17. **Mobilität und Sanierung.** Anweisungen „noch zu berechnen“ und „Tabelle ergänzen“ durch den dokumentierten Parameterstand ersetzt. Vorhandene historische Gutschriften werden weiterhin als historische Werte eingeordnet.

18. **THG.** Doppelte Einleitung und triviale Wiederholungen gestrichen. Datenlücken sind als Datenumfang formuliert. Die Flächen- und Budgetannahmen, Systemgrenzen und Emissionspfade bleiben inhaltlich erhalten.

19. **Quartiersbilanz.** Vier Abbildungs-Produktionshinweise entfernt; vorhandene Abbildungen bleiben. Wiederholungen zu Flächen-/Einheitenvergleich, Speicher als Energiequelle, Autarkie und Zeitbegriffen gestrafft. Die maßgeblichen Bilanzregeln bleiben erhalten.

20. **Fortschreibung.** Überschrift und Einleitung auf Methodenstand und Einflussgrößen konzentriert; Zukunftsankündigungen in konkrete Varianten/Parameterstände überführt. Keine Änderung von Senken- oder Budgetannahmen.

21. **Einheitliche Grafikgestaltung.** Farben und Grundlayout liegen in styles/plotly_formatting.py; auch die vorhandenen sektoralen und Mobilitäts-Sankeys verwenden diese Palette. Schraffuren markieren virtuelle Kontextwerte. Alle neuen HTML-Grafiken funktionieren ohne CDN.

22. **Reproduzierbarkeit.** Wissenschaftliche Zusatzrechnungen bleiben im Gebäudenotebook. Berechnungen/methodik_plots.py formatiert die übergebenen Ergebnisse und die nationalen Quelltabellen. Original-Excel und ursprüngliche physische Typenkennwerte bleiben unverändert.

23. **Interne Dokumentation.** Dieser Reviewbericht ist in den Profilen intern und redaktion eingebunden, im Publikationsprofil ausgeschlossen. Der neue Szenariotabellen-Anhang ist dagegen Teil der Publikation.

## L.2. Wortlautvergleich der geänderten Kapitel

Die folgenden nummerierten Einträge enthalten die geänderten Textblöcke vollständig. Reine Leerzeilenänderungen sind ausgelassen. Die Codeblöcke verhindern, dass historische Formeln oder Querverweise als aktuelle Kapitelinhalte interpretiert werden.

24. **Kapitel/03-methodik.qmd, Ausgangszeile 59: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für einen Quartierssaldo \(b_{\mathrm{PE}}\) vor Kontextkorrektur gilt schematisch:
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für einen Quartierssaldo $b_{\mathrm{PE}}$ vor Kontextkorrektur gilt schematisch:
    ```

25. **Kapitel/03-methodik.qmd, Ausgangszeile 66: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Alle Größen müssen dieselbe flächenbezogene Primärenergie-Einheit und Systemgrenze ve
    ```

    Jetzt:

```
Die Bewertung erfolgt in kWh PE/(m² NGF·a). Positive Kontextwerte entlasten die Anfor
```

26. **Kapitel/03-methodik.qmd, Ausgangszeile 68: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Bewertungsbedingung \(b_{\mathrm{Bewertung}}>0\) verlangt keinen physischen Expor

    ::: {.callout-note title="Kalibrierungsstand dieser Arbeitsfassung"}
    UBA Transition 2040 ist das festgelegte Referenzszenario. Die sektorale Allokation un
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.callout-note title="Sachstand des Publikationsentwurfs"}
    UBA Transition 2040 ist das festgelegte Referenzszenario. Die sektorale Allokation un
    ```

27. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 4: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    UBA Transition 2040 als einheitliche Referenz für die nationale Energieaufgabe
    ```

    Jetzt:

    ```
    UBA Transition 2040 als Referenz der nationalen Energieaufgabe
    ```

28. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 7: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Das Szenario **UBA Transition 2040** ist die Grundlage der Neukalibrierung der energi
    ```

    Jetzt:

    ```
    UBA Transition 2040 (REP-0880) beschreibt die Erzeugung und den Bedarf im Zieljahr 20
    ```

29. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    text ## Referenzszenario und Datenstand

    Maßgeblich ist UBA Transition 2040 (REP-0880) für das **Zieljahr 2040** (Umweltbundesamt 2024). Für Vergleiche werden WEM/WAM 2023 sowie WEM/WAM 2025 getrennt ausgewiesen. Diese Vergleichsszenarien ändern die festgelegte Referenz für die Neukalibrierung nicht (Umweltbundesamt 2025).

    Die zugrunde liegenden Größen sind zunächst **physische jährliche Energiemengen**. Stromerzeugung, Strombedarf und Saldo werden in PJ elektrischer Energie pro Jahr

verglichen; der Endenergieverbrauch aller Energieträger wird separat ausgewiesen. Primärenergiegewichtungen und virtuelle Gutschriften sind keine Bestandteile dieser physischen nationalen Stromtabelle.

## L.3. Nationale Elektrizitätsbilanz 2040

Tabelle L.1.: Publizierte Stromerzeugung und Nettoimporte. Transition: REP-0880, Tab. 16, S. 63; WEM/WAM 2023: REP-0882, Zusammenfassung, Tab. D, S. 8; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. E, S. 12 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025).

| Stromerzeugung 2040 [PJ_el/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserkraft | 173 | 167 | 176 | 174 | 176 |
| Windkraft | 105 | 65 | 87 | 69 | 87 |
| Photovoltaik | 149 | 53 | 107 | 54 | 107 |
| Biomasse inkl. Biomethan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Geothermie / sonstige Erzeugung[1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserstoff-Rückverstromung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fossile Erzeugung | 1 | 33 | 15 | 27 | 15 |
| Publizierte Erzeugung gesamt | 457 | 339 | 406 | 346 | 406 |
| Nettoimporte (− = Export) | -7 | 38 | -10 | 21 | 1 |

Tabelle L.2.: Publizierter Strombedarf einschließlich Energiebranche, Verlusten und Umwandlung. Transition: REP-0880, Tab. 15, S. 60; WEM/WAM 2023: REP-0882, Tab. 12, S. 39; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. 18, S. 62 (Umweltbundesamt 2024, 2023a, 2025).

| Strombedarf 2040 [PJ_el/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkehr | 90 | 76 | 72 | 67 | 70 |
| Gebäude | 108 | 132 | 123 | 134 | 122 |
| Industrie | 140 | 115 | 107 | 120 | 126 |
| Landwirtschaft | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Verbrauch Sektor Energie | 34 | 28 | 40 | 25 | 34 |
| Transportverluste | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Umwandlungseinsatz | 57 | 3 | 34 | 0 | 36 |
| Publizierter Strombedarf gesamt | 450 | 376 | 394 | 367 | 407 |

[1] Transition: Geothermie; die Vergleichstabellen verwenden die breitere Kategorie „Umgebungswärme etc.“. Striche bei WEM/WAM 2023 wurden in der übergebenen Normierung als null geführt.

Tabelle L.3.: Dokumentierte Rundungs- und Bilanzreste in PJ_el/a, aus denselben publizierten Tabellen berechnet. Keine Verteilung auf Einzelpositionen.

| Szenario | Erzeugung: Komponenten − Gesamt | Bedarf: Komponenten − Gesamt | Erzeugung + Nettoimport − Bedarf |
|---|---|---|---|
| Transition 2040 | +0 | +2 | +0 |
| WEM 2025 | +0 | -1 | +1 |
| WAM 2025 | +0 | +0 | +2 |
| WEM 2023 | -1 | -1 | +0 |
| WAM 2023 | +0 | +0 | +0 |

Die veröffentlichte nationale Elektrizitätsbilanz ist der Ausgangspunkt der sektoralen Str

```
## Endenergie aller Energieträger im Vergleich
```

Tabelle L.4.: Separater Sektorausweis, nicht Teil der Stromallokation. Quellen: REP-0880 Tab. A S. 7, REP-0882 Zusammenfassung Tab. B S. 5, REP-0995 Tab. B S. 10.

| Endenergie 2040 [PJ_end/a] | Transition 2040 | WEM 2025 | WAM 2025 | WEM 2023 | WAM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkehr | 151 | 279 | 268 | 325 | 295 |
| Industrie | 260 | 347 | 320 | 348 | 329 |
| Gebäude | 300 | 364 | 348 | 393 | 347 |
| Landwirtschaft | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Publizierte Endenergie gesamt | 722 | 1003 | 948 | 1079 | 984 |

```
Der Endenergievergleich umfasst sämtliche Energieträger und darf nicht mit dem Strombedarf
0995; deren Abweichungen gegenüber Tabelle 19 desselben Berichts sind separat dokumentiert
0880, Tabelle 16, maßgeblich [@uba2025szenarien; @uba2023transition].

## Entwicklung vom Ausgangsjahr 2020 bis 2040

Das Ausgangsjahr der Transition-Bilanz ist **2020** und nicht das Erscheinungsjahr dieses
~~~~

Jetzt:

~~~~text
## Stromerzeugung und Strombedarf
~~~~
```

30. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 33: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    <iframe src="../Abbildungen/transition_sankey.html" title="UBA Transition 2040: Strom
    ```

    Jetzt:

```
<iframe src="../Abbildungen/methodik/stromerzeugung.html" title="Stromerzeugung nach
```

31. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 35: Ergänzung.**

    Jetzt:

```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/stromerzeugung.html)
:::
```

32. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 36: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
[Interaktive Grafik in voller Breite öffnen](../Abbildungen/transition_sankey.html)
```

    Jetzt:

````
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/strombedarf.html" title="Strombedarf nach Sektor
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/strombedarf.html)
:::

Die gestapelten Säulen zeigen die veröffentlichten Komponenten. Rauten markieren die

## Bilanzreste und Datengrundlage

::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/bilanzreste.html" title="Komponenten, publiziert
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/bilanzreste.html)
:::

Die gerundeten Bedarfskomponenten von Transition ergeben 452 PJ/a gegenüber einer pub

## Entwicklung von 2020 bis 2040

Die jährliche Stromerzeugung steigt von 249 auf 457 PJ, der veröffentlichte Strombeda

::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/transition_sankey.html" title="Transition 2040: Ausbau un
```
[Interaktive Grafik separat öffnen](../Abbildungen/transition_sankey.html)
````

33. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 40: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ![Stromausbau und Strombedarf sowie getrennt dargestellte Endenergieminderung: Transi
    ```

    Jetzt:

    ```
    ![Stromausbau, Strombedarf und Endenergieminderung gegenüber 2020.](../Abbildungen/tr
    ```

34. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 43: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Grafik stellt Jahresenergiemengen, keine installierten Leistungen und keine virtu
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Minderung der Endenergie beträgt nach Gesamtsummen 331 PJ/a und nach gerundeten S
    ```

35. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 45: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Schnittstelle zur sektoralen Allokation
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Übergang zur Allokation
    ```

36. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 47: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Übertragung in @sec-allokation benötigt eine eindeutige, versionierte Strombilanz
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die UBA-Tabellen enthalten weder die für PEQ benötigte Aufteilung der PV auf Gebäude
    ```

37. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 49: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Das vorhandene Notebook `Redaktion/transitionsszenarien/Berechnungen/Transition_2040.

    ::: {.callout-note title="Historische Einordnung"}
    Die ursprüngliche PEQ-Zielwertableitung beruhte auf „Energieautarkie für Österreich 2
    :::
    ```

Jetzt:

```
Die historische Ableitung nach Streicher et al. bildet den methodischen Ausgangspunkt
```

38. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 4: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Vom nationalen Stromsystem nach UBA Transition 2040 zum Energiebeitrag des Gebäudesek
    ```

    Jetzt:

    ```
    Vom nationalen Stromsystem zum Gebäudesektorsaldo und zum Mobilitätsbudget
    ```

39. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 7: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Das nationale Zielbild in @sec-zielszenario beschreibt Erzeugung und Bedarf im Zielja
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Allokation verteilt die Stromerzeugung und den Bedarf aus UBA Transition 2040 auf
    ```

40. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Zuordnungsprinzip und Bilanzgrenzen
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Begriffe und Bilanzgrößen
    ```

41. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 11: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Im Ausgangsmodell werden zentrale erneuerbare Energiequellen vorrangig für Industrie
    ```

    Jetzt:

    ```
    | Begriff | Bedeutung im Modell |
    |---|---|
    | Zentraler Pool | Für die priorisierten Bedarfe angesetzte Nicht-PV-Stromerzeugung;
    | Budgetfähig | Nach der gewählten Zuordnungsregel für diesen Pool anrechenbar. Der B
    | Gebäude-PV | Anteil der nationalen PV-Erzeugung, der dem Gebäudesektor zugeordnet w
    | Freiflächen-PV | Im Modell die gesamte PV außerhalb von Gebäuden; sie bleibt als ei
    | MIV-Anteil | Anteil des MIV am **elektrischen Energiebedarf** des Verkehrs; kein We
    | ÖPNV | Öffentlicher Personenverkehr; eigene Teilmenge des elektrischen Verkehrsbeda
    | MIV-Budget / Mobilitätsgutschrift | Dem MIV zugeteilte Deckung aus dem zentralen Po
    | Saldo | Zugeordnete Deckung minus Bedarf; positiv bedeutet Überschuss, negativ Deck
    ```

42. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 13: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Diese Zuordnung ist eine **Bilanz- und Lastenverteilungsregel** und keine Aussage übe
    ```

    Jetzt:

    ```
    : Glossar der sektoralen Allokation. {#tbl-allokation-glossar}
    ```

43. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 15: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Zentrale und dezentrale erneuerbare Erzeugung
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Erzeugungszuordnung und Prioritäten
    ```

44. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 17: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für die Allokationslogik wird zunächst ein zentral verfügbarer, **nicht aus PV stamme
    ```

    Jetzt:

    ```
    Der Referenzfall ordnet die 149 PJ/a PV vollständig den Gebäuden zu. Freiflächen-PV b
    ```

45. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 19: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    **PV-Strom wird getrennt geführt**, insbesondere Gebäude-PV und PV außerhalb von Gebä
    ```

    Jetzt:

    ```
    Dem zentralen Pool werden Wasserkraft (173 PJ/a), Windkraft (105), Biomasse (21) und
    ```

46. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 21: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Verfügbarkeit des zentralen Pools ist konsistent mit Energiesektor-Eigenverbrauch
    ```

    Jetzt:

```
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/zentraler_pool.html" title="Herleitung des zentr
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/zentraler_pool.html)
:::
```

47. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 23: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
| Modellgröße | Abgrenzung | Kalibrierungsstand |
```

    Jetzt:

```
Die zentrale Erzeugung deckt zuerst Industrie, Landwirtschaft, Energiebranche, Umwand

| Position | Ansatz im Referenzfall |
|---|---|
| Nicht-PV-Pool | Wasser, Wind, Biomasse, Geothermie/sonstige |
| PV | 100 % Gebäude, 0 % Freifläche |
| Verkehr | 80 % MIV, 20 % ÖPNV, 0 % übriger Verkehr |
| Systempositionen | Einmaliger Abzug von Energiebranche, Umwandlung, Verlusten und N
| H -Rückverstromung | 0 % anrechenbar; Vergleichsvariante mit 100 % |

: Zuordnungsregeln des Referenzfalls. Die PV- und Verkehrsanteile sind Modellannahmen

## Berechnung von Mobilitätsbudget und Gebäudesaldo {#sec-allokation-miv}

Für die Berechnung gelten folgende jährliche Stromgrößen:

| Symbol | Definition | Einheit |
```

48. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 25: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
| Erneuerbare Stromerzeugung ohne PV | Quellen und Stromerzeugung aus Rückverstromung
| Gebäude-PV | PV-Erzeugung auf beziehungsweise an Gebäuden | Anteil am nationalen PV
| Andere PV | Freiflächen-PV und weitere nicht dem Gebäude zugeordnete PV | Allokatio
| Netz-/Umwandlungspositionen | Verluste und energiewirtschaftliche Bedarfe, sofern n
| Importe, nicht erneuerbare Anteile | Gesonderte Bilanzpositionen, keine automatisch
```

    Jetzt:

```
| $E_{\mathrm{Z}}$ | Angerechnete zentrale Erzeugung | PJ/a |
| $E_{\mathrm{V}}$ | Summe der priorisierten Bedarfe einschließlich ÖPNV, übrigen Ver
| $E_{\mathrm{MIV}}$ | Elektrischer MIV-Bedarf | PJ/a |
| $G_{\mathrm{MIV}}$ | Zugeordnetes MIV-Budget | PJ/a |
| $E_{\mathrm{PV,Geb}}$ | Dem Gebäude zugeordnete PV-Erzeugung | PJ/a |
| $E_{\mathrm{Geb}}$ | Betriebsstrombedarf des Gebäudesektors | PJ/a |
| $B_{\mathrm{Geb,Ziel}}$ | Zielsaldo für Gebäude einschließlich MIV | PJ/a |
```

49. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 31: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
: Für die sektorale Allokation benötigte Strombilanzpositionen. Fehlende Zuordnungen

## Vorrangige Bedarfe: Industrie und öffentlicher Verkehr

Die Industrie wird auf Basis der entsprechenden nationalen Strombedarfsposition erfas

Die Zuordnung weiterer Bedarfe, insbesondere des Energiesektors und anderer Endverbra

## Ermittlung des erneuerbaren MIV-Budgets {#sec-allokation-miv}

Das **nationale MIV-Budget entsteht innerhalb der sektoralen Allokation** als Differe
```

    Jetzt:

```
Das Budget ist auf den verfügbaren positiven Rest und den MIV-Bedarf begrenzt:
```

50. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 44: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
E_{\mathrm{MIV,Budget}}^{\mathrm{el}}
=E_{\mathrm{zentral,verf}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{Industrie,zugeordnet}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{ÖPNV,zugeordnet}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{sonstige,zugeordnet}}^{\mathrm{el}}.
```

    Jetzt:

```
G_{\mathrm{MIV}}=\min\left(E_{\mathrm{MIV}},\max(0,E_{\mathrm{Z}}-E_{\mathrm{V}})\rig
```

51. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 51: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die letzte Position enthält nur solche zusätzlichen Verwendungen, die nicht bereits b

**Erst nach der Stromallokation** wird der ermittelte budgetfähige Stromanteil mit de

## Gebäude-PV, zugeordneter Bedarf und Gebäudesektorsaldo

Die zweite Ausgangsgröße für die Neukalibrierung ist die Bilanz des Gebäudesektors. I

Für die Dokumentation sind mindestens die folgenden Positionen nötig:

| Position | Beschreibung |
|---|---|
| \(E_{\mathrm{PV,Geb}}\) | Dem Gebäudesektor zugeordnete PV-Stromerzeugung |
| \(E_{\mathrm{Geb,Betrieb}}\) | Strombedarf für Betrieb und Nutzung der Gebäude |
| \(E_{\mathrm{MIV}}\) | Zu bilanzierender Strombedarf des individuellen motorisierte
| \(E_{\mathrm{MIV,Budget}}\) | Einmalig zugeteilter zentraler Erneuerbaren-Anteil fü
| \(B_{\mathrm{Geb,Ziel}}\) | Resultierender, konsistent abgegrenzter nationaler Gebä

Das Vorzeichen eines Saldos wird als *Erzeugung beziehungsweise Deckung minus zugeord
```

Jetzt:

```
Ein negativer Rest $E_{\mathrm{Z}}-E_{\mathrm{V}}$ wird als zentrale Unterdeckung aus
```

52. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 72: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
B_{\mathrm{Geb,Ziel}}^{\mathrm{el}}
=E_{\mathrm{PV,Geb}}^{\mathrm{el}}
+E_{\mathrm{MIV,Budget}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{Geb,Betrieb}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{MIV}}^{\mathrm{el}}.
```

Jetzt:

```
B_{\mathrm{Geb,Ziel}}=E_{\mathrm{PV,Geb}}+G_{\mathrm{MIV}}-E_{\mathrm{Geb}}-E_{\mathr
```

53. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 79: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Ob weitere Strombedarfe oder Zuordnungen hinzukommen, ist am UBA-Sektormodell zu prüf
```

Jetzt:

```
Im Referenzfall: $149+24-108-72=-7$ PJ/a. Ohne MIV beträgt der Gebäudesaldo $149-108=
```

54. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 81: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Vorläufige quantitative Allokation {#sec-allokation-ergebnisse}
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Quantitative Allokation und Stellschrauben {#sec-allokation-ergebnisse}
    ```

55. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 83: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der ausführbare Anhang @sec-allokation-notebook enthält die vollständigen Berechnunge
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Rechnung verwendet 457 PJ/a Erzeugung, 7 PJ/a Nettoexport und 452 PJ/a Bedarfskom
    ```

56. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 85: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ### Rechenannahmen und gemeinsamer nationaler Saldo

    Das **vorläufige Rechenbeispiel** ordnet die gesamte PV-Erzeugung den Gebäuden zu und

    Dem zentralen Pool werden Wasser (173 PJ), Wind (105 PJ), Biomasse (21 PJ) und vorläu

    | Rechenschritt im Beispiel | Elektrische Jahresenergie [PJ/a] |
    |---|---:|
    | Zentral budgetfähige Erzeugung | 303 |
    | Industrie | −140 |
    | Landwirtschaft | −4 |
    | Verbrauch des Energiesektors | −34 |
    | Umwandlungseinsatz | −57 |
    | Transportverluste | −19 |
    | Nettoexport | −7 |
    | ÖPNV, hier 20 % von 90 PJ Verkehr | −18 |
    | **Verbleibendes MIV-Budget** | **24** |

    Die Systembedarfe und der Nettoexport werden in diesem Modell einmalig vorrangig aus

    Bei 149 PJ Gebäude-PV und 108 PJ Betriebsstrombedarf beträgt der betriebliche Gebäude

    ### Stellschrauben und Grenzen
    ```

Jetzt:

```
Die folgenden Tabellen zeigen **Gesamtmenge und Teilmengen**. Alle Werte sind PJ Stro
```

57. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 111: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
![Auswirkung weniger expliziter Rechenvarianten auf elektrisches MIV-Budget und erwei

Mit \(f\) als Anteil der PV außerhalb von Gebäuden, \(m\) als elektrischem MIV-Anteil

$$
E_{MIV,Budget}^{el}=90m-48+4h,\qquad B_{Geb,Ziel}^{el}=-7+4h-149f.
$$

Diese vereinfachten Beziehungen gelten nur, solange der zentrale Rest nicht negativ i

PV außerhalb von Gebäuden bleibt in diesen Varianten ein **noch nicht zugeordneter Po

### Endenergiezuordnung und spätere Primärenergiebewertung

Die sektorale Zuordnung für 2040 erfolgt hier auf elektrischer Endenergiebasis. Eine

Die Bottom-up-Gebäudesektorrechnung liegt inzwischen auf Basis der aktualisierten Typ

## Bilanzschluss, Konsistenz und Freigabe der Kalibriergrundlage

Vor der Übernahme in @sec-kalibrierung sind sowohl die nationalen Stromsummen als auc

::: {.callout-important title="Noch abzustimmende Allokationsparameter"}
**Offen:** genaue Zuordnung der UBA-Technologien zur zentralen Nettoerzeugung; Anteil
```

Jetzt:

```
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/allokation_deckung.html" title="Bedarf und Decku
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/allokation_deckung.html)
```

58. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 137: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
::: {.callout-note title="Historische Referenz - keine aktuelle Kalibrierung"}
Die Streicher-basierte Operationalisierung 2023 wies dem Gebäudesektor 114,8 PJ/a PV-
```

Jetzt:

````
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/allokation_saldo.html" title="Saldo und zentrale
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/allokation_saldo.html)
````

59. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 140: Ergänzung.**

    Jetzt:

````
Je Variante stehen **Gebäudestrombedarf + MIV-Strombedarf** der Deckung aus **Gebäude

Mit $f$ als Freiflächenanteil der PV, $m$ als MIV-Anteil am Verkehr und $h$ als anger

$$G_{\mathrm{MIV}}=90m-48+4h,\qquad B_{\mathrm{Geb,Ziel}}=-7+4h-149f.$$

Eine Änderung des MIV-Anteils verändert Bedarf und Budget im selben Umfang, solange d

## Übergang zur Gebäude- und Quartiersbewertung

Der Gebäudepool erreicht −59,25 PJ/a im Betrieb und −107,25 PJ/a einschließlich derse

Die sektorale Kalibrierung erfolgt auf elektrischer Endenergiebasis. Für den Quartier
````

60. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 7: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Das Gebäudesektormodell verknüpft die Flächenstruktur des Zieljahres 2040 mit den ene
```

    Jetzt:

```
Das Gebäudesektormodell verknüpft die Flächenstruktur des Zieljahres 2040 mit den ene
```

61. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 15: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die nationale Flächensumme beträgt **1.126,579 Mio. m² BGF für 2040**, gegenüber **1.
```

    Jetzt:

```
Die nationale Flächensumme beträgt **1.126,579 Mio. m² BGF für 2040**, gegenüber **1.
```

62. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 21: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Für 2040 folgen daraus 901,263 Mio. m² NGF. Eine typologiespezifische Umrechnung ist
```

Jetzt:

```
Für 2040 folgen daraus 901,263 Mio. m² NGF. Der Flächenfaktor ist für alle Typen einh
```

63. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 41: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
![Flächenverteilung nach Geometrie. „Heute" bezeichnet die gleichnamige Quellspalte m
```

Jetzt:

```
![Flächenverteilung nach Geometrie. „Heute" bezeichnet die gleichnamige Quellspalte m
```

64. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 43: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Die Neubaufläche ist nicht mit dem Nettoflächenzuwachs gleichzusetzen. Für einen nach
```

Jetzt:

```
Die Neubaufläche ist nicht mit dem Nettoflächenzuwachs gleichzusetzen. Für einen nach
```

65. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 46: Ergänzung.**

Jetzt:

```
Die PV-Erzeugung wird **aus der Typen-Excel übernommen**: `PV_total_direct` plus `PV_
```

66. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 63: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Fernwärme-, Gas-, Biomasse- und Ölbedarfe werden eigenständig bilanziert. Geringer el
```

Jetzt:

```
Fernwärme-, Gas-, Biomasse- und Ölbedarfe werden eigenständig bilanziert. Die Sammelg
```

67. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 69: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Insbesondere die verbleibenden **76,67 PJ/a Gas** und **58,51 PJ/a Öl** zeigen, dass
```

Jetzt:

```
Insbesondere die verbleibenden **76,67 PJ/a Gas** und **58,51 PJ/a Öl** zeigen, dass
```

68. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 75: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der PE-Saldo von **-409,36 PJ PE/a** ist ein Ergebnis des gelieferten Bewertungsstand
    ```

    Jetzt:

    ```
    Der PE-Saldo von **-409,36 PJ PE/a** ist ein Ergebnis des gelieferten Bewertungsstand
    ```

69. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 81: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die im GFZ-Modell zusammengefasste Kategorie „Ein- und Zweifamilienhäuser" erhält die
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die im GFZ-Modell zusammengefasste Kategorie „Ein- und Zweifamilienhäuser" erhält die
    ```

70. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 85: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Erwartungswerte in @tbl-gebaeude-typologien werden über sämtliche GFZ-Bins berech
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Erwartungswerte in @tbl-gebaeude-typologien werden über sämtliche GFZ-Bins berech

    Der Erwartungswert $\mathbb{E}_k[c_D]$ ist der BGF-gewichtete Mittelwert des Dichtewe
    ```

71. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 89: Ergänzung.**

    Jetzt:

    ````
    ::: {.content-visible when-format="html"}
    ```{=html}
    <iframe src="../Abbildungen/methodik/typen_deckung.html" title="Alle Gebäudetypen: St
    ```
    [Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/typen_deckung.html)
    :::

    Die Auswahl enthält alle 900 Typen, gegliedert nach Geometrie; der Achsenregler zeigt
    ````

72. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 91: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für Typologie \(k\) und GFZ-Bin \(j\) gilt:
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für Typologie $k$ und GFZ-Bin $j$ gilt:
    ```

73. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 101: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der Abstand zum vorläufigen Top-down-Saldo beträgt **-100,25 PJ/a**. Er ergibt sich a
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.content-visible when-format="html"}
    ```{=html}
    <iframe src="../Abbildungen/methodik/sektorvergleich.html" title="Sektorvergleich Top
    ```
    [Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/sektorvergleich.html)
    :::
    ```

74. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 103: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für die Kalibrierung in @sec-kalibrierung fehlen noch die definierten PEQ-Flächenante
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die dritte Vergleichsgruppe addiert die historische Dichtefunktion rechnerisch über *


    Der Abstand zum Top-down-Saldo beträgt **-100,25 PJ/a**. Er ergibt sich aus geringere

    Für die Kalibrierung in @sec-kalibrierung fehlen die definierten PEQ-Flächenanteile,
    ```

75. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der Dichtefaktor verteilt die Anforderungen zwischen unterschiedlichen baulichen Dich
    ```

    Jetzt:

```
Der Dichtefaktor verteilt die Anforderungen zwischen unterschiedlichen baulichen Dich
```

76. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 13: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für jede neue energetische Typologie \(k\) werden die relevanten jährlichen Bedarfe,
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für jede neue energetische Typologie $k$ werden die relevanten jährlichen Bedarfe, Er
    ```

77. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 19: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    | \(k\), \(A_{k,j}^{2040}\) | Gebäudetyp und Fläche nach GFZ-Klasse | Aus @sec-gebaeu
    | \(e_k\), \(p_k\) | Typologiebezogener Energiebedarf und lokale Erzeugung | Geliefer
    | \(b_{k,j}^{\mathrm{ref}}\) | Modellierter Referenzsaldo für Nicht-PEQ-Klassen | Aus
    | \(t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}\) | Zu kalibrierender Mindestbeitrag für PEQ-Klassen | Neu
    | \(c_{\mathrm{S},k}\) | **Typologiespezifische Sanierungsanpassung** für die jeweils
    | \(c_{\mathrm{D}}(d;\theta)\) | Dichteabhängige Zielwertkorrektur | Neu zu kalibrier
    | \(\theta\) | Parameter der Lastenverteilung und gegebenenfalls weitere Nebenbedingu
    ```

    Jetzt:

    ```
    | $k$, $A_{k,j}^{2040}$ | Gebäudetyp und Fläche nach GFZ-Klasse | Aus @sec-gebaeudebe
    | $e_k$, $p_k$ | Typologiebezogener Energiebedarf und lokale Erzeugung | Gelieferte P
    | $b_{k,j}^{\mathrm{ref}}$ | Modellierter Referenzsaldo für Nicht-PEQ-Klassen | Aus S
    | $t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}$ | Zu kalibrierender Mindestbeitrag für PEQ-Klassen | Neu z
    | $c_{\mathrm{S},k}$ | **Typologiespezifische Sanierungsanpassung** für die jeweils b
    | $c_{\mathrm{D}}(d;\theta)$ | Dichteabhängige Zielwertkorrektur | Neu zu kalibrieren
    | $\theta$ | Parameter der Lastenverteilung und gegebenenfalls weitere Nebenbedingung
    ```

78. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 35: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Sei \(A_G\) die Grundstücksfläche, \(A_B\) die Bruttogrundfläche und \(d=A_B/A_G\) di
    ```

    Jetzt:

    ```
    Sei $A_G$ die Grundstücksfläche, $A_B$ die Bruttogrundfläche und $d=A_B/A_G$ die GFZ.
    ```

79. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 41: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die Gleichung ist eine **physikalische Orientierung**, noch keine kalibrierte Anforde
```

Jetzt:

```
Die Gleichung beschreibt den physikalischen Zusammenhang; die Anforderung folgt aus d
```

80. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 47: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Bei der Neubestimmung der Funktion ist zwischen dem unveränderten **physikalisch erre
    ```

    Jetzt:

    ```
    Bei der Neubestimmung der Funktion ist zwischen dem unveränderten **physikalisch erre
    ```

81. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 61: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Dabei ist \(t_{k,0}^{\mathrm{PE}}\) das einheitlich definierte Basiskriterium der bet
    ```

    Jetzt:

    ```
    Dabei ist $t_{k,0}^{\mathrm{PE}}$ das einheitlich definierte Basiskriterium der betro
    ```

82. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 63: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für die Sanierungsanpassung gilt ausdrücklich: **kein einheitlicher Faktor für sämtli
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für die Sanierungsanpassung gilt ausdrücklich: **kein einheitlicher Faktor für sämtli
    ```

83. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 67: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Flächenverteilung nach Typologie \(k\) und Dichteklasse \(j\) wird aus @sec-gebae
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Flächenverteilung nach Typologie $k$ und Dichteklasse $j$ wird aus @sec-gebaeudeb
    ```

84. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 75: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die Beiträge \(b_{k,j}^{\mathrm{ref}}\) und \(t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}\) müssen hier in
```

Jetzt:

```
Die Beiträge werden als jährliche elektrische Energie je BGF aggregiert. Für NGF-bezo
```

85. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 77: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Parameter \(\theta\) werden so gewählt, dass sich der nationale aggregierte Zielb
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Parameter $\theta$ werden so gewählt, dass sich der nationale aggregierte Zielbei
    ```

86. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 86: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Kalibrierergebnis und Qualitätssicherung
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Kalibrierungsstand und Ergebnisvergleich
    ```

87. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 88: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Top-down-Seite ist als parametrierbare Rechnung in @sec-allokation-notebook umges
    ```

    Jetzt:

    ```
    Unter den Annahmen des Referenzfalls ergeben sich 24 PJ/a elektrisches MIV-Budget und
    ```

88. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 90: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der physische Pool-Stromsaldo beträgt −59,25 PJ/a. Einschließlich derselben einmalige
    ```

    Jetzt:

    ```
    Der physische Pool-Stromsaldo beträgt −59,25 PJ/a. Einschließlich derselben einmalige
    ```

89. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 92: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
::: {.callout-important title="Ergebnis der Neukalibrierung einzufügen"}
**Vorhanden:** gelieferte 2040-Typologie- und Flächenmatrix, flächengewichtete Energi
```

Jetzt:

```
::: {.callout-note title="Geltungsbereich des Entwurfs"}
Die 2040-Flächenmatrix, Energieaggregation und GFZ-Zuordnung sind berechnet. Die hist
```

90. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 96: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Nach Einsetzen der Werte sollen mindestens dargestellt werden: die nationale Flächenv
```

Jetzt:

```
Die Ergebnisdarstellung umfasst Flächen, Typenbeiträge, Dichtekorrektur und den Absta
```

91. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 103: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Die ursprüngliche Kalibrierung verwendete fünf energetische Gebäudeklassen und eine s
```

Jetzt:

```
Die ursprüngliche Kalibrierung verwendete fünf energetische Gebäudeklassen und eine s
```

92. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
::: {.callout-note title="Vorläufige quantitative Allokation"}
@sec-allokation-ergebnisse zeigt erstmals ein explizit parametriertes Transition-Rech
```

Jetzt:

```
::: {.callout-note title="quantitative Allokation"}
@sec-allokation-ergebnisse zeigt den parametrierten Transition-Referenzfall: 24 PJ/a
```

93. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 17: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Für Nutzung \(u\) gilt:
```

Jetzt:

```
Für Nutzung $u$ gilt:
```

94. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 26: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Dabei ist \(s_u\) der Anteil des nationalen Budgets, der dem von Nutzung \(u\) verurs
    ```

    Jetzt:

    ```
    Dabei ist $s_u$ der Anteil des nationalen Budgets, der dem von Nutzung $u$ verursacht
    ```

95. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 28: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ::: {.callout-important title="Neue Mobilitätsgutschriften noch zu berechnen"}
    Einzutragen sind das aus @sec-allokation resultierende elektrische und primärenergeti
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.callout-note title="Parameterstand"}
    Das nationale elektrische Budget ist berechnet. Nutzungsbezogene PE-Gutschriften sind
    ```

96. **Kapitel/05-kontext-sanierung.qmd, Ausgangszeile 11: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die zu betrachtenden Typologien, ihre energetischen Zustände und die zugehörigen nati
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die zu betrachtenden Typologien, ihre energetischen Zustände und die zugehörigen nati
    ```

97. **Kapitel/05-kontext-sanierung.qmd, Ausgangszeile 29: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ::: {.callout-important title="Typologiewerte nach Excel und Kalibrierung ergänzen"}
    Hier ist die Tabelle der **neuen** Sanierungstypologien mit eindeutiger Definition, z
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.callout-note title="Parameterstand"}
    Der Entwurf definiert die typologische Zuordnung und Aggregationsregel. Numerische Sa
    ```

98. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 6: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

`Die jährliche Primärenergiebilanz in @sec-allokation und das Treibhausgasbudget beant`

Jetzt:

`Der Energiezielwert beschreibt die jährliche Leistung im Zielsystem. Der THG-Zielwert`

99. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 13: Streichung.**

    Bisher:

    `Zusätzlich zur jährlichen Primärenergiebilanz begrenzt ein kumuliertes THG-Budget die`

100. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 19: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
~~~~text
Mit nationalem Restbudget \(B_{\mathrm{AT}}\), Bevölkerung \(P\), jährlicher Senkenleistun
~~~~
```

Jetzt:

```
~~~~text
Mit nationalem Restbudget $B_{\mathrm{AT}}$, Bevölkerung $P$, jährlicher Senkenleistung je
~~~~
```

101. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 60: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
~~~~text
| Bestand 2025 und Zwischenjahre bis 2040 | noch zu ergänzen | noch zu ergänzen | Keine in
~~~~
```

Jetzt:

```
~~~~text
| Bestand 2025 und Zwischenjahre bis 2040 | nicht im Datensatz enthalten | nicht im Datens
~~~~
```

102. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 62: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
: Vorliegende Flächenbezüge und noch offene Fortschreibung. {#tbl-thg-
flaechenentwicklung}
~~~~

Jetzt:

~~~~text
: Flächenbezüge des Energie- und THG-Modells. {#tbl-thg-flaechenentwicklung}
~~~~

103. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 67: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
| Neubau und Erweiterung | Zusätzliche m² je Nutzung und Jahr | Typengewichteter Neubauant
gebaeude-flaechen) |
| Abbruch und Umnutzung | Abgänge und Nutzungsverschiebungen je Jahr | Noch zu ergänzen |
~~~~

Jetzt:

~~~~text
| Neubau und Erweiterung | Zusätzliche m² je Nutzung und Jahr | Typengewichteter Neubauant
gebaeude-flaechen) |
| Abbruch und Umnutzung | Abgänge und Nutzungsverschiebungen je Jahr | Nicht im Datensatz
~~~~

104. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 72: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
: Struktur für die angekündigte Ergänzung der Gebäudesektor-Daten. {#tbl-
thg-fortschreibung}
~~~~

Jetzt:

~~~~text
: Datenumfang der Gebäudeflächenentwicklung. {#tbl-thg-fortschreibung}
~~~~

105. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 88: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
Für die Lebenszyklusbewertung werden zeitabhängige Emissionsfaktoren verwendet. Ihre Entwi
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Für die Lebenszyklusbewertung werden zeitabhängige Emissionsfaktoren verwendet. Ihre Entwi
~~~~

106. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 92: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
Die in @fig-absenkpfade dargestellten Verläufe sind Szenarioannahmen und keine Prognose ta

Die bestehende Abbildung unterscheidet Netzstromvarianten, Fernwärmesysteme, Abwärme sowie
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Die bestehende Abbildung unterscheidet Netzstromvarianten, Fernwärmesysteme, Abwärme sowie
~~~~

107. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 98: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
| Netzstrom und weitere Energieträger | Jahresverbrauch × zeitabhängiger THG-
Faktor, über die Jahre summiert | Trägerspezifische Pfade in @fig-absenkpfade; numerische
~~~~

Jetzt:

~~~~text
~~~~

```
| Netzstrom und weitere Energieträger | Jahresverbrauch × zeitabhängiger THG-
Faktor, über die Jahre summiert | Trägerspezifische Pfade in @fig-absenkpfade; numerische
~~~~
```

108. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 102: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text

Ein sinkender Emissionsfaktor reduziert zukünftige Betriebsemissionen. Bereits entstandene
Intensitäten allein sind außerdem nicht ohne dokumentierte Abgrenzung mit den hier verwend
Faktoren in CO e austauschbar.
~~~~
```

109. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 26: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text
Die Flächenbezüge sind **nicht austauschbar**: Ein spezifischer Wert in kWh PE/(m² NGF a)

::: {.callout-note title="Abbildung - Räumliche und funktionale Quartiersgrenze (Platzhalt
Schematische Quartierszeichnung mit Umrandung des bewerteten Gebiets, konditionierten Gebä

*Vorgesehene Grundlage:* Schneider (2026), Abschn. 3.2.2; grafisch neu aufbereiten.
:::
~~~~
```

110. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 54: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Das Quartiersmodell bestimmt zunächst die **physischen Energieflüsse** über ein Jahr: Beda
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Das Quartiersmodell bestimmt zunächst die **physischen Energieflüsse** über ein Jahr: Beda
~~~~
```

111. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 57: Streichung.**

Bisher:

~~~~text

Eine Kontextgutschrift ist daher weder zusätzlich erzeugte Energie noch eine tatsächliche
kontext angegeben.
~~~~

112. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 65: Streichung.**

Bisher:

~~~~text
::: {.callout-note title="Abbildung - Vom Energiefluss zur Bewertungsbilanz (Platzhalter)"
Dreistufige Grafik: **(1)** physische Energieflüsse (PV, Anwendungen, Speicher, Netzbezug/
export), **(2)** zeitlich gewichteter Primärenergiesaldo, **(3)** Addition virtueller Kont
Version mit Tooltip zu jeder Komponente und einem feststehenden, druckbaren Zustand für PD

*Vorgesehene Grundlage:* Bilanzlogik nach Schneider et al. (2025) sowie @eq-
kontextbilanz.
:::
~~~~

113. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 76: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
In der THG-Bilanz wird außerdem die Fahrzeugherstellung in dem im Referenzverfahren vorges
LCA aller künftigen Fahrzeugwechsel. Das nutzungsbezogene Mobilitätsbudget ist ebenfalls v
kontext-mobilitaet; die stündliche Fahrzeugmodellierung ist in @schneider_annual_2025 besc
~~~~

Jetzt:

~~~~text
In der THG-Bilanz wird außerdem die Fahrzeugherstellung in dem im Referenzverfahren vorges
kontext-mobilitaet; die stündliche Fahrzeugmodellierung ist in @schneider_annual_2025 besc
~~~~

114. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 78: Streichung.**

Bisher:

```
~~~~text
::: {.callout-note title="Abbildung - Zielverkehr und Ladeort (Platzhalter)" appearance="m
Vereinfachte Karte mit Wohn-, Arbeits- und Einkaufsquartier. Pfeile zeigen nach dem Zielve

*Vorgesehene Grundlage:* Schneider et al. (2025), Abschn. 2.4.2.
:::

Die energetische Zuordnung von Mobilität und die tatsächlichen Ladevorgänge folgen untersc
~~~~
```

115. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 125: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Dies ist eine **Bilanzierungskonvention**, keine Aussage, dass jeder Holzbau emissionsfrei
Datensatz enthalten ist. Eine dynamische Bewertung von Speicherung, Nachwachsen und später
Kennwert vergleichbar [@schneider2025declaration, Abschn. 2.5.1].



~~~~

Jetzt:

~~~~text
Die gleiche Speicherwirkung darf nicht doppelt angesetzt werden, etwa wenn sie bereits in
Datensatz enthalten ist. Eine dynamische Bewertung von Speicherung, Nachwachsen und später
Kennwert vergleichbar [@schneider2025declaration, Abschn. 2.5.1].
~~~~
```

116. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 138: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text
Die beiden Auflösungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Die stündliche Simulation bilde


::: {.callout-note title="Abbildung - Stundenflüsse und monatliche Bewertung (Platzhalter)
Gemeinsame Zeitachse für beispielhafte stündliche PV-Erzeugung, Strombedarf, Netzbezug und
export; darunter die zugeordneten monatlichen Primärenergiefaktoren. Eine Markierung erklä
Beispielvariante, nicht aus einem erfundenen Referenzprojekt.
```

```
*Vorgesehene Umsetzung:* Plotly-Zeitreihen im HTML, SVG/PNG im PDF und DOCX.
:::

~~~~
```

117. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 154: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text
Drei Zeitangaben sind auseinanderzuhalten: **2040** als Bezugspunkt des österreichischen K
jähriger Charakterisierungshorizont von Treibhausgasen. GWP100 bedeutet nicht, dass die Qu
zielwert-thg.

~~~~
```

118. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 4: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
# Methodenstand, Grenzen und Weiterentwicklung {#sec-fortschreibung}
~~~~

Jetzt:

~~~~text
# Methodenstand und Fortschreibung {#sec-fortschreibung}
~~~~
```

119. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 6: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text

~~~~

Jetzt:

~~~~text
Einflussgrößen, Geltungsbereich und Regeln für die Fortschreibung
~~~~
```

120. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 14: Streichung.**

Bisher:

~~~~text

Ebenso wenig ist eine positive Jahresbilanz ein Autarkienachweis. Ein Quartier kann erhebl
~~~~

121. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 31: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
## Wo die nächsten fachlichen Verbesserungen liegen
~~~~

Jetzt:

~~~~text
## Einflussgrößen und Grenzen des Modells
~~~~

122. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 45: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
Eine Fortschreibung sollte deshalb zunächst dieselben Projektvarianten mit dem bisherigen
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Eine Fortschreibung sollte deshalb zunächst dieselben Projektvarianten mit dem bisherigen
~~~~

123. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 57: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
~~~~

```
Die pauschale Sanierungsgutschrift lässt sich künftig nach tatsächlich unterschiedlichen E
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Der Entwurf differenziert die Sanierungsanpassung nach energetischer Typologie und baulich
~~~~
```

124. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 59: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Für Renovierungsfahrpläne sind außerdem die künftigen Herstellungsemissionen von Bauteilen
Roadmap verbindet Gebäude- und Bestandsmodelle mit Maßnahmen an Materialproduktion, Materi
Arbeiten zeigen ergänzend, wie nationale Ausgangswerte mit einheitlichen Erhebungsgrundlag
Bilanzumfang abgestimmt werden.
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Für Renovierungsfahrpläne sind außerdem die Herstellungsemissionen zum Maßnahmenzeitpunkt
Roadmap verbindet Gebäude- und Bestandsmodelle mit Maßnahmen an Materialproduktion, Materi
Arbeiten zeigen ergänzend, wie nationale Ausgangswerte mit einheitlichen Erhebungsgrundlag
Bilanzumfang abgestimmt werden.
~~~~
```

125. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 70: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text

Für die Anwendung bleibt entscheidend, dass ein Ergebnis erklärbar ist: welche Maßnahmen w
~~~~
```

126. **Kapitel/01-einführung.qmd, Ausgangszeile 13: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
```

```
Ein künftig erneuerbares Energiesystem macht Energieeffizienz und Flexibilität auf Gebäude
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Ein erneuerbares Zielenergiesystem macht Energieeffizienz und Flexibilität auf Gebäudeeben
~~~~
```

127. **Kapitel/07-anwendung.qmd, Ausgangszeile 56: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
- **PV-Vorhalteflächen:** planerisch gesicherte Dach- oder Fassadenflächen einschließlich
~~~~

Jetzt:

~~~~text
- **PV-Vorhalteflächen:** planerisch gesicherte Dach- oder Fassadenflächen einschließlich
~~~~
```

128. **Kapitel/07-anwendung.qmd, Ausgangszeile 63: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Für die THG-Bewertung sind außerdem die Emissionen bis zur späteren Umsetzung und die zusä
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Für die THG-Bewertung sind außerdem die Emissionen bis zur späteren Umsetzung und die zusä
~~~~
```

129. **Kapitel/07-praxisbeispiele.qmd, Ausgangszeile 17: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
```

```
Das Beispiel verdeutlicht die Wirkung des Dichtekontexts: Bei geringer baulicher Dichte wi
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Das Beispiel verdeutlicht die Wirkung des Dichtekontexts: Bei geringer baulicher Dichte wi
~~~~
```

## L.4. Prüfumfang

Die ausgeführten Rechenanhänge prüfen PV-/Stromidentitäten, nationale Zuordnungsbilanz, GFZ-Gewichte und den neuen Bewertungssaldo. Die ergänzte Bilanzkontrolle lautet Deckung − Bedarf + Dichte = Bewertungssaldo. Die HTML-Prüfung umfasst Variablenrendering, Plotly-Auswahl und vollständige Book-Verweise.